

まえがき

パワーエレクトロニクスは、半導体スイッチ・インダクタ・キャパシタという少数の部品を互いに協調させて電力の形を作り替える技術である。スマートフォンの充電器から電気自動車、太陽光発電まで、現代の電気エネルギーはほぼ例外なくこの技術を通して使われている。

本書には2つのねらいがある。1つは、素子を回路記号としてではなく、「なぜそう振る舞うのか」から理解することである。回路記号の暗記でも回路を「読む」ことはできるが、リプルをどこまで抑えるか、素子にどこまで電圧をかけてよいか、なぜ発熱するのか—自分で「作る」ための判断は、素子の物理を知ってはじめて下せる。そこで第I部では、半導体スイッチの動作を物理から解き明かし、バンドギャップや絶縁破壊電界といった量がそのまま素子の耐圧・損失・速度を決めることを示す。ワイドギャップ半導体 (SiC・GaN) がなぜ注目されるのかも、流行ではなく物理から説明できるようになる。

もう1つのねらいは、あらゆる変換回路を「**エネルギーをどう蓄え、どう放出するか**」という1つの見方で貫くことである。インダクタは磁場に、キャパシタは電場にエネルギーを蓄える。この性質から「インダクタは電流を、キャパシタは電圧を保つ」という機能が自然に生まれ、降圧チョップも絶縁型コンバータもインバータも、「どこに蓄え、いつ放出するか」の違いにすぎないことが見えてくる。回路ごとの暗記は要らない。

本文のレベルは学部2～3年生に合わせ、数式の導出は途中を省略していない。また、解析がどんな仮定（理想スイッチ・定常状態・小リプル）の上に成り立つかを毎回明示した。教科書どおりにいかない実際の設計では、この「仮定を意識する習慣」こそが役に立つ。各章の間と章末問題で手を動かし、回路シミュレータ LTspice で素子値を変えながら確かめてほしい。本書の回路はす

ii ま え が き

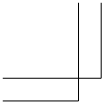
べて LTspice で再現できる。

本書が，回路を読めるだけでなく，自らの手で設計できる力を養う一助となることを願っている。

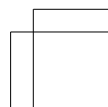
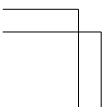
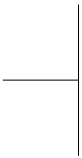
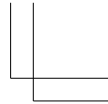
本書の出版にあたっては〔出版社名・編集担当〕に大変お世話になった。また，草稿に目を通し貴重な意見をくださった〔査読者・同僚〕，講義で率直な疑問をぶつけてくれた大阪工業大学の学生諸君に感謝する。

2026 年〇月

神野崇馬



main : 2026/9/8(13:32)



目 次

序章 電力変換はエネルギーの受け渡しである

第 I 部 デバイスの物理

xix

1. 半導体の物理

1.1 半導体とは何か	2
1.1.1 スイッチとしての半導体	2
1.1.2 導体・半導体・絶縁体	2
1.1.3 電流はキャリアの移動である	2
1.2 原子構造と電子配置	3
1.2.1 電子はとびとびのエネルギーしか取れない	3
1.2.2 シリコンの電子配置と価電子	3
1.3 バンド理論	4
1.3.1 準位がバンドになる	4
1.3.2 バンドで見る導体・半導体・絶縁体	4
1.3.3 フェルミ準位とフェルミ・ディラック分布	6
1.3.4 正 孔	6
1.4 真性半導体と不純物半導体	7
1.4.1 真 性 半 導 体	7
1.4.2 ド ー ピ ン グ	7

目	次	v
1.5	キャリアの輸送 — ドリフトと拡散	10
1.5.1	ドリフト	10
1.5.2	拡散	12
1.6	pn接合の物理	12
1.6.1	接合するとキャリアが拡散する	12
1.6.2	空乏層と内蔵電場	13
1.6.3	バンドの曲がりと拡散電位	14
1.6.4	空乏層の幅と電場の強さ	15
1.6.5	バイアスと整流性	16
1.7	金属-半導体接合	17
1.7.1	素子は必ず金属と接合される	17
1.7.2	接合するとバンドが曲がる	18
1.7.3	ショットキー接合とオーミック接合	18
章 末 問 題		20

2. パワー半導体の動作原理

2.1	半導体スイッチの応用先と求められる機能	23
2.1.1	どこで使われているか	23
2.1.2	スイッチに求められる機能	24
2.2	スイッチの制御 — 自己消弧形と他励形	24
2.2.1	制御のしかたによる分類	24
2.2.2	電流駆動と電圧駆動	25
2.3	ダイオード — 電圧の向きで切り替わるスイッチ	26
2.3.1	構造 — pn 接合そのもの	26
2.3.2	キャリアの動きと電流式	26
2.3.3	なぜスイッチとして働くか	27

vi 目 次

2.3.4 特徴 — 損失の質	28
2.4 バイポーラトランジスタ (BJT) — 電流で制御するスイッチ	29
2.4.1 構造 — 薄い p 形層をはさんだ 3 層	29
2.4.2 キャリアの動き — 注入・拡散・回収	29
2.4.3 なぜ小さい電流で大きい電流を制御できるか	30
2.4.4 特 徴	31
2.5 MOSFET — 電圧で制御するスイッチ	32
2.5.1 構造 — 絶縁されたゲート	32
2.5.2 キャリアの動き — 電場がバンドを曲げ, 反転層を作る	33
2.5.3 なぜ低いオン電圧で流せるか	33
2.5.4 横 型 と 縦 型	35
2.6 IGBT — MOSFET の駆動性と BJT の低損失を併せもつ	36
2.6.1 構造 — 縦型 MOSFET に p 形層を 1 枚加える	36
2.6.2 キャリアの動き — 電子の川に正孔を注ぎ込む	36
2.6.3 特徴 — 得たものと引き換えにしたもの	38
2.7 サイリスタ — ラッチするスイッチ	39
2.7.1 構造 — 4 層とゲート	39
2.7.2 キャリアの動き — 2 つのトランジスタの助け合い	39
2.7.3 なぜ「ラッチ」するのか	39
2.7.4 特 徴	40
章 末 問 題	41

3. デバイス特性とデバイス選択

3.1 物理特性が回路特性を決める	43
3.1.1 回路から見た 3 つの性能	43
3.1.2 耐圧 — 空乏層が電圧を受け持つ	45

目 次 vii

3.1.3 損 失 と 速 度	45
3.2 耐圧とオン抵抗のトレードオフ	46
3.2.1 ドリフト層 — 電圧を受け持つ層	46
3.2.2 耐圧が決めるドリフト層の設計	47
3.2.3 オン抵抗 — 高耐圧化の宿命	48
3.3 スイッチング速度と損失	50
3.3.1 なぜ一瞬で切り替えられないのか	50
3.3.2 切り替えの瞬間に電圧と電流が重なる	51
3.3.3 高周波化の限界	52
3.4 デバイス選択の軸	54
3.4.1 選 択 の 4 軸	54
3.4.2 各素子の位置づけ	55
3.4.3 MOSFET と IGBT の境界	56
3.4.4 損失の行き先 — 熱抵抗と接合温度	56
3.4.5 手順 — 素子を選ぶ	57
3.5 なぜワイドギャップ半導体か	58
3.5.1 材料定数を比べる	58
3.5.2 同じ耐圧を薄く濃く — オン抵抗が2桁半下がる	59
3.5.3 速く, 熱く, 小さく	61
章 末 問 題	62

第 II 部 電力変換 65**4. リアクティブ素子とエネルギー**

4.1 なぜインダクタが電力変換の主役なのか	68
4.1.1 スイッチングは平均で電圧を作る	68

viii 目 次

4.1.2	平均の裏で、電力は途切れている	68
4.1.3	主役はインダクタ、補助役はキャパシタ	69
4.2	インダクタ — 磁場に蓄え、電流を保つ	69
4.2.1	素子式と磁気エネルギー	69
4.2.2	電流は急に換えられない — エネルギー保存から	70
4.2.3	積分作用 — 方形波電圧が三角波電流になる	71
4.2.4	定常状態とボルト秒平衡	71
4.2.5	エネルギーバッファとしてのインダクタ	73
4.3	キャパシタ — 電場に蓄え、電圧を保つ	76
4.3.1	素子式と静電エネルギー	76
4.3.2	電圧は急に換えられない	76
4.3.3	積分作用とアンペア秒平衡	77
4.3.4	エネルギーバッファとしてのキャパシタ	79
4.3.5	双対性 — L と C は鏡写し	79
4.3.6	理想素子が崩れるところ	80
4.4	フィルタとしての役割 — 任意波形の生成	82
4.4.1	LC フィルタ — スイッチングの跡を消す	82
4.4.2	周波数の言葉で言い直す	83
4.4.3	任意波形の生成 — PWM	83
4.5	共振回路と RLC のインピーダンス特性	84
4.5.1	リアクタンス — 周波数で変わる抵抗	84
4.5.2	直列 RLC 回路と共振	85
4.5.3	フィルタと共振器 — 同じ LC, 2 つの顔	87
章 末 問 題		87

5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

目	次	ix
5.1 DC-DC 変換とは	89	
5.1.1 直流電圧を作り替える 3 つの方法	89	
5.1.2 定常状態とボルト秒平衡 — 4 章の引き継ぎ	90	
5.2 降圧チョッパ	92	
5.2.1 回路構成	92	
5.2.2 オン期間とオフ期間の等価回路	94	
5.2.3 ボルト秒平衡から電圧比を導く	94	
5.3 昇圧チョッパ	96	
5.3.1 どうすれば入力より高い電圧が作れるか	96	
5.3.2 オン期間とオフ期間の等価回路	97	
5.3.3 ボルト秒平衡から電圧比を導く	98	
5.4 昇降圧チョッパ	100	
5.4.1 回路構成と動作	100	
5.4.2 ボルト秒平衡から電圧比を導く	101	
5.5 リプル電流とインダクタの設計	102	
5.5.1 リプル電流はオン期間の電流の増え幅	102	
5.6 リプル電圧とキャパシタの設計	105	
5.6.1 リプル電流の行き先	105	
5.6.2 リプル電圧を求める	105	
5.6.3 昇圧・昇降圧チョッパの出力キャパシタ	107	
5.7 電流不連続モード	108	
5.7.1 軽負荷で仮定が崩れる	108	
5.7.2 DCM では電圧比が D だけで決まらない	109	
5.8 高周波化による小型化	110	
章 末 問 題	111	

x 目 次

6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

6.1 絶縁の必要性和メリット	115
6.1.1 絶縁とは何か	115
6.1.2 なぜ絶縁が必要か	115
6.2 変圧器の基礎物理	116
6.2.1 電圧は巻数に比例する	116
6.2.2 励磁電流 — 磁束を作る電流	118
6.2.3 反射電流 — 2次側の電流を打ち消す電流	119
6.2.4 シミュレーションでの変圧器の扱い	121
6.3 フォワードコンバータ — トランスを素通しで渡す	122
6.3.1 降圧チョッパにトランスを入れる	122
6.3.2 オンとオフの2つの回路	122
6.3.3 ボルト秒平衡で出力電圧を求める	123
6.3.4 励磁電流のリセット — 蓄えっぱなしは許されない	124
6.4 フライバックコンバータ — トランスに溜めてから渡す	125
6.4.1 昇降圧チョッパのインダクタに巻線を足す	125
6.4.2 オンで蓄え, オフで渡す	126
6.4.3 ボルト秒平衡で出力電圧を求める	127
6.4.4 通すか, 溜めてから渡すか — 2つの回路の対比	130
章 末 問 題	131

7. 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

7.1 原理と特徴	137
7.1.1 可変抵抗で電圧を落とす	137

7.1.2 落とした分はすべて熱になる	138
7.1.3 ではなぜ使うのか	139
7.2 基準電圧の生成	140
7.2.1 ツェナーダイオードは降伏を利用する	140
7.2.2 抵抗とツェナーで基準電圧を作る	141
7.3 オペアンプとフィードバック制御	142
7.3.1 オペアンプは差を大きく増幅する	142
7.3.2 負帰還は誤差を自動で打ち消す	143
7.3.3 分圧で出力電圧を決める	143
7.4 パストランジスタによるリニアレギュレータ	145
7.4.1 パストランジスタ	145
7.4.2 オペアンプで精度を上げた実用回路	146
7.4.3 ドロップアウト電圧と LDO	147
章 末 問 題	148

8. 交流-直流変換 — 整流回路

8.1 半波整流と全波整流	151
8.1.1 整流とは — ダイオードという一方通行弁	151
8.1.2 半波整流回路	151
8.1.3 全波整流回路 — ダイオードブリッジ	153
8.1.4 三相全波整流回路	155
8.2 平滑とリップル	156
8.2.1 キャパシタで谷を埋める	156
8.2.2 リプル電圧の見積り	158
8.2.3 チョークインプット形	159
8.3 電力の基礎 — 実効値・平均電力・力率	160

xii 目 次

8.3.1	なぜ実効値か — 同じ発熱	160
8.3.2	平均電力と力率	161
8.4	ひずみ波形の力率と高調波	163
8.4.1	パルス状電流が力率を下げる	163
8.4.2	有効電力に効くのは基本波だけ	164
8.4.3	全高調波ひずみ率 (THD)	164
8.5	力率改善回路 (PFC)	166
8.5.1	電流を正弦波に整形する	166
8.5.2	2 倍周波数の電力脈動をキャパシタが引き受ける	167
8.5.3	ブリッジレス PFC へ	169
章 末 問 題		169

9. 直流-交流変換 — インバータ

9.1	ハーフブリッジ回路とフルブリッジ回路	171
9.1.1	交流は + と - を交互に出せばよい	171
9.1.2	抵抗負荷の波形	173
9.2	デッドタイムと還流ダイオード	173
9.2.1	誘導性負荷では電流が遅れる	173
9.2.2	アーム短絡と同時オフの危険	175
9.2.3	デッドタイムを設け、還流ダイオードで逃がす	176
9.3	フーリエ級数による出力波形の理解	178
9.3.1	方形波はいくつの正弦波でできているか	178
9.3.2	方形波のフーリエ係数を求める	178
9.3.3	基本波の振幅と実効値	179
9.4	パルス幅制御・位相シフト制御	181
9.4.1	出力の振幅をどう変えるか	181

9.5 正 弦 波 PWM	183
9.5.1 正弦波に合わせてパルス幅を刻む.....	183
9.5.2 変調率と基本波の振幅	183
9.5.3 バイポーラ変調とユニポーラ変調.....	184
9.6 マルチレベルインバータ.....	187
9.6.1 段数を増やして正弦波に近づける.....	187
9.7 ゲート駆動回路	189
9.7.1 スイッチを速く確実にオン・オフする.....	189
9.7.2 ハイサイド駆動とブートストラップ.....	189
9.7.3 本章のまとめと次章へ	191
章 末 問 題.....	191

10. 交流-交流変換

10.1 交流-交流変換のイメージ.....	194
10.1.1 交流には「大きさ」と「速さ」がある.....	194
10.1.2 これまでの変換との違い.....	195
10.2 間接式と直接式の周波数変換.....	195
10.2.1 間接式 — 8 章と 9 章を直列につなぐ.....	195
10.2.2 間接式と直接式の長所と短所	196
10.3 交流位相調整回路.....	198
10.3.1 サイリスタは交流と相性がよい.....	198
10.3.2 出力実効値を導く	199
10.4 サイクロコンバータとマトリックスコンバータ.....	202
10.4.1 サイクロコンバータ — 点弧角を揺らして低周波を描く	202
10.4.2 マトリックスコンバータ — 双方向スイッチの PWM	204
章 末 問 題.....	205

第 III 部 応用 — 電力変換と電磁ノイズ 207**11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC**

11.1 高周波化による小型化とトレードオフ	209
11.1.1 5章の宿題 — 部品は小さくなるがノイズが増える	209
11.1.2 なぜ高い周波数が問題なのか — 波長と回路の大きさ	211
11.2 スイッチング波形のフーリエ級数	211
11.2.1 台形波のスペクトル	211
11.2.2 周期と立上り時間がスペクトルを決める	213
11.3 デシベルと電磁ノイズの評価	214
11.3.1 桁で暴れる量は対数で扱う	214
11.3.2 ノイズの絶対値を表す $\text{dB}\mu\text{V}$	215
11.4 配線が持つ寄生成分	216
11.4.1 回路図の「ただの線」は理想化である	216
11.4.2 寄生成分は高周波でだけ顔を出す	218
11.5 ノイズ源の等価回路モデルと伝搬経路	218
11.6 コモンモードノイズ	221
11.6.1 発生メカニズム — 対地寄生容量を通る変位電流	222
11.6.2 なぜコモンモードが最も厄介か	223
11.7 EMC 試験と電磁ノイズ対策部品	223
11.7.1 EMC という考え方と規格	223
11.7.2 電磁ノイズ対策部品	224
章 末 問 題	226
引用・参考文献	228
問 の 解 答	229
章末問題解答	240

索引 261

序章 電力変換はエネルギーの受け渡しである

スマートフォンの充電器は、コンセントの交流 100 V を直流 5 V に変える。電気自動車はバッテリーの直流を交流に変えてモータを回し、太陽光パネルの直流は交流に変えられて家庭や送電網へ流れ込む。形は違っても、どれも「電力の形（電圧・周波数・直流か交流か）を目的に合わせて作り替える」装置であり、この技術を**パワーエレクトロニクス**という。

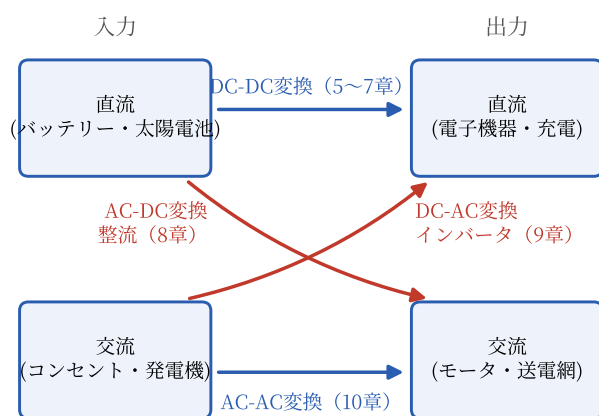
電力変換の地図

電力の形は直流（DC）か交流（AC）かで分けられるから、変換は次の 4 種類しかない。これが本書の地図である（図 0.1）。

- (1) **直流→直流**（DC-DC 変換）：電圧の大きさを変える。5～7 章
- (2) **交流→直流**（AC-DC 変換，整流）：コンセントから直流を作る。8 章
- (3) **直流→交流**（DC-AC 変換，インバータ）：バッテリーからモータや送電網へ。9 章
- (4) **交流→交流**（AC-AC 変換）：周波数や振幅を直接作り替える。10 章

本書を貫く 1 つの見方 — エネルギーをどう蓄え、どう放出するか

4 種類の変換回路は、一見べつべつの回路に見える。しかし根っこはすべて同じで、登場人物は 3 人しかいない。



切り替え役=半導体スイッチ (第I部) , 蓄え役=L・C (4章)

図 0.1 電力変換の地図。入力と出力の組合せで変換は 4 種類に分かれ、本書の第 II 部で順にすべてを扱う。どの章にいても、この地図に立ち返れば現在地がわかる

1. **半導体スイッチ**: エネルギーの流れ道を高速に切り替える (第 I 部)
2. **インダクタ**: 磁場にエネルギーを蓄え、**電流**を保とうとする (4 章)
3. **キャパシタ**: 電場にエネルギーを蓄え、**電圧**を保とうとする (4 章)

スイッチが流れ道を切り替え、インダクタとキャパシタが**エネルギーをいったん蓄えて、必要なときに放出する**。降圧チョップも、絶縁型コンバータも、インバータも、「どこにエネルギーを溜め、いつ放出するか」が違うだけである。本書はこの 1 つの見方ですべての変換回路を串刺しにする。回路ごとに暗記するのではなく、共通の原理で理解してほしい。

なぜ「なぜ」から学ぶのか

素子を回路記号として覚えるだけでも、回路を「読む」ことはできる。しか

xviii 序 章

し、いざ自分で「作る」段階では行き詰まる。出力のリプルをどこまで抑えるか、素子にどこまで電圧をかけてよいか、なぜ発熱するのか — こうした設計の判断は、素子が**なぜそう振る舞うのか**を知ってはじめて下せるからである。

だから本書は遠回りに見えても、第 I 部で半導体スイッチを物理から解き明かす。1 章の半導体の物理（バンドギャップ・絶縁破壊電界）が、3 章でデバイスの性能（耐圧・損失・速度）を決め、なぜワイドギャップ半導体（SiC・GaN）が注目されるのかまで、流行ではなく物理から説明できるようになる。

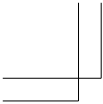
本書の約束

1. **仮定を明示する。**電力変換の解析は「理想スイッチ・定常状態・リプルが小さい」といった仮定の上に成り立つ。本書ではどの仮定を置いているかを毎回明示し、仮定が崩れるとどうなるか（不連続モードや損失）にも触れる。教科書どおりにいかない実際の設計で、この習慣が効いてくる。
2. **公式は覚えるものではなく、導くもの。**数式の導出は途中を省略しない。結果だけ使えばよい式は囲みで示す。
3. **手を動かして確かめる。**問・章末問題で導出や波形の描画を自分で行い、回路シミュレータ LTspice で素子値を変えながら設計（リプル電流・リプル電圧）を確かめられる。本書の回路はすべて LTspice で再現でき、モデルファイルを配布する。

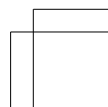
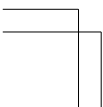
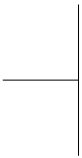
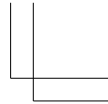
それでは、エネルギーの受け渡しの旅を始めよう。まずは流れ道を切り替える主役 — 半導体スイッチの正体からである。

第I部

デバイスの物理



main : 2026/9/8(13:32)



1 | 半導体の物理

序章で見たとおり、電力変換の主役はエネルギーの流れ道を高速に切り替える半導体スイッチである。本章では、そのスイッチの材料である半導体を物理から解き明かす。遠回りに見えるが、ここで登場する量が後の章の設計判断を支える。たとえばバンドギャップの大きさが素子の耐圧と高温動作を決め（3章）、キャリアの動きやすさがオン抵抗と導通損失を決める（3章、5章）。

本章ではまず半導体とはどんな物質かを整理し（1.1節）、電子が原子の中にとびとびのエネルギーしか取れないことを確認する（1.2節）。そのうえで固体中の電子をバンドで説明し（1.3節）、不純物でキャリアの数を自在に操れること（1.4節）、キャリアが動く2つのしくみ（1.5節）を学ぶ。最後に、すべての半導体素子の出発点であるpn接合（1.6節）と金属-半導体接合（1.7節）の物理を、電磁気の言葉で読み解く。

この章の量が後で効く場所

- (1) バンドギャップ E_g → 漏れ電流・高温動作・絶縁破壊電界（3章, SiC・GaN）
- (2) 移動度 μ とドーピング濃度 → オン抵抗（3章）・導通損失（5章）
- (3) 空乏層 → 耐圧（3章）・**接合容量（2章）**と**スイッチング速度（3章）**

2 1. 半 導 体 の 物 理

1.1 半導体とは何か

1.1.1 スイッチとしての半導体

パワーエレクトロニクスで半導体素子に求められる仕事は、理想的には次の4つである。

- (1) **オン状態**：抵抗ゼロで大電流を流す
- (2) **オフ状態**：抵抗無限大で電流を完全に断つ
- (3) **高速動作**：オンとオフを高速に切り替える
- (4) **低損失**：切り替えのときのエネルギー損失が小さい

実際の素子はこの理想には届かないが、機械式のスイッチに比べて圧倒的に速く、接点の摩耗もない。「電流を流したり止めたりできる」という性質はどこから来るのか。その答えが本章の主題である。

1.1.2 導体・半導体・絶縁体

物質は電気の流れやすさで大きく3つに分けられる。

- (1) **導体**：電流が非常に流れやすい。銅、アルミニウム、金など
- (2) **絶縁体**：電流がほとんど流れない。ガラス、ゴム、酸化シリコンなど
- (3) **半導体**：両者の中間。シリコン、ゲルマニウム、炭化シリコンなど

半導体の特長は、単に「中間の抵抗をもつ」ことではない。温度・不純物・電圧といった外部条件によって、**電流を流すか流さないかを制御できる**ことである。この性質があるからこそ、半導体はスイッチになれる。

1.1.3 電流はキャリアの移動である

電流 I は、単位時間に断面を通過する電荷 Q の量である。

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (1.1)$$

電荷を運ぶ粒子を**キャリア**という。半導体のキャリアは電子（電荷 $-e$ ）と、後

で導入する正孔（電荷 $+e$ ）である。ここで $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ は電気素量である。つまり導体・半導体・絶縁体の違いは、**動けるキャリアがどれだけあるか**の違いにほかならない。動けるキャリアの数を決めるしくみを知るには、まず電子が物質の中でどんなエネルギーを取れるのかを知る必要がある。

問 1. スイッチング素子に 10 A の電流が流れている。1 秒間に素子の断面を通過する電子の数を求めよ。

1.2 原子構造と電子配置

1.2.1 電子はとびとびのエネルギーしか取れない

すべての物質は原子からできている。原子は正電荷をもつ**原子核**と、その周りの**電子**からなる。電子は原子核の周りに勝手な軌道を描くのではなく、決まった**軌道**にしか存在できない。軌道は内側から K 殻, L 殻, M 殻, ... という**電子殻**にまとめられ、各殻はさらに細かい軌道 (s 軌道, p 軌道など) に分かれる。1 つの軌道に入れる電子は最大 2 個である (パウリの排他原理)。

重要なのは、**各軌道が固有のエネルギーをもつ**ことである。電子が取れるエネルギーはとびとびの値 (エネルギー準位) に限られ、電子は低い準位から順に詰まっていく。低いエネルギーの状態ほど安定だからである。

1.2.2 シリコンの電子配置と価電子

パワーエレクトロニクスで最も広く使われる半導体はシリコン (Si, 原子番号 14) である。14 個の電子は低い準位から順に詰まり、電子配置は次のようになる。

$$\text{Si} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$$

最も外側の M 殻には $3s^2 3p^2$ の 4 個の電子があり、これを**価電子**という。価電子が 4 個の元素を 4 価の元素という。シリコン結晶では、各原子が隣の 4 個の原子と価電子を 1 個ずつ出し合って結び付き (共有結合)、すべての価電子が結

4 1. 半 導 体 の 物 理

合に使われた安定な構造を作る。化学結合も電気伝導も、この一番外側の価電子が担う。

問 2. リン (P, 原子番号 15) とホウ素 (B, 原子番号 5) の電子配置を書き, それぞれの価電子の数を答えよ。

1.3 バンド理論

1.3.1 準位がバンドになる

孤立した 1 個の原子では, 電子のエネルギー準位はとびとびである。ところが原子が近づくと電子の軌道が重なり合い, 同じだった準位がわずかに異なる多数の準位に分裂する。固体では 1 cm^3 あたり約 5×10^{22} 個 (シリコンの場合) もの原子が集まるから, 準位は事実上すき間なく並び, 幅をもった帯とみなせる。これを**エネルギーバンド**という。固体中の電子はこのバンドの中のエネルギーしか取れない。

定義 1.1 (価電子帯・伝導帯・バンドギャップ)

- (1) **価電子帯**: 価電子が占めるバンド。低温では電子でほぼ満ちている
 - (2) **伝導帯**: その上にある, 電子が自由に動き回れるバンド
 - (3) **バンドギャップ** E_g : 両バンドの間の, 電子が存在できないエネルギーの幅
-

満ちた価電子帯の電子は動けない。すべての席が埋まった満員電車の中で人が移動できないのと同じで, 移動先の空きがないからである。電流を運べるのは, 伝導帯に上がった電子と, 価電子帯にできた空席 (正孔, 後述) だけである。

1.3.2 バンドで見る導体・半導体・絶縁体

物質の電氣的性質は, バンドの構造で決まる (図 1.1)。

- (1) **導体**: 価電子帯と伝導帯が重なる, または伝導帯に最初から電子がある。

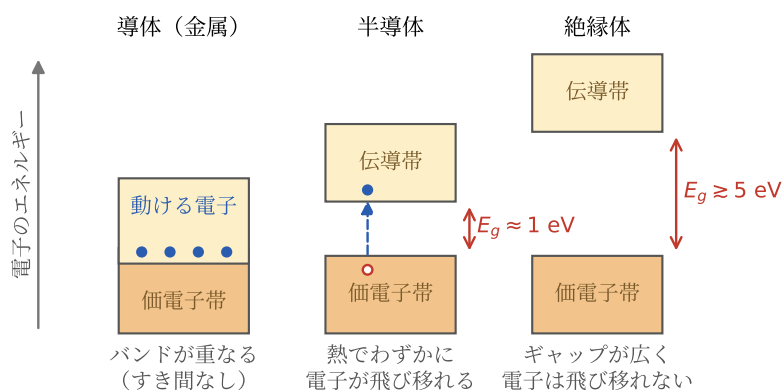


図 1.1 導体・半導体・絶縁体のバンド構造。バンドギャップの大きさが電気の流れやすさを決める

動ける電子が常に多数あり、電流がよく流れる

- (2) **絶縁体**： E_g が大きい（おおむね 5 eV 以上）。室温の熱エネルギーでは電子が伝導帯に上がれず、電流はほとんど流れない
- (3) **半導体**： E_g が小さい（おおむね $0.5 \sim 3.5 \text{ eV}$ ）。室温でもわずかに電子が伝導帯へ上がり、外部条件でその数を制御できる

代表的な半導体のバンドギャップを挙げる。

- (1) シリコン (Si)： $E_g \approx 1.1 \text{ eV}$
- (2) ゲルマニウム (Ge)： $E_g \approx 0.67 \text{ eV}$
- (3) 炭化シリコン (SiC)： $E_g \approx 3.3 \text{ eV}$
- (4) 窒化ガリウム (GaN)： $E_g \approx 3.4 \text{ eV}$

SiC と GaN は、シリコンの約 3 倍のバンドギャップをもつため**ワイドギャップ半導体**と呼ばれる。バンドギャップが大きいほど熱でキャリアが生まれにくく（漏れ電流が小さく、高温に強い）、後述の絶縁破壊電界も大きい（薄い層で高電圧に耐えられる）。この 2 つの利点が高耐圧・低損失のパワーデバイスに直結することを 3 章で見る。

6 1. 半 導 体 の 物 理

eV (エレクトロンボルト) は電子 1 個が 1 V の電位差で得るエネルギーで, $1\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\text{J}$ である。バンドギャップのような電子 1 個のエネルギーは J では小さすぎるため, 本書では eV を使う。

1.3.3 フェルミ準位とフェルミ・ディラック分布

固体には膨大な数の電子があるから, 1 個ずつ追いかけるのではなく, 「エネルギー E の状態が電子で占められている確率 $f(E)$ 」で統計的に扱う。この確率は**フェルミ・ディラック分布**で与えられる。

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} \quad (1.2)$$

ここで $k = 1.381 \times 10^{-23}\text{J/K}$ ($= 8.62 \times 10^{-5}\text{eV/K}$) はボルツマン定数, T は絶対温度である。

定義 1.2 (フェルミ準位) **フェルミ準位** E_F は, 電子で占められる確率がちょうど 1/2 になるエネルギーである。 E_F より十分低い準位はほぼ満ち ($f \approx 1$), 十分高い準位はほぼ空である ($f \approx 0$)。

室温 ($T = 300\text{K}$) では $kT \approx 0.026\text{eV}$ である。不純物を含まない半導体では E_F はバンドギャップのほぼ中央にあり, 伝導帯の下端はそこから $E_g/2$ (シリコンで約 0.55eV) も上にある。 kT の 20 倍以上だから占有確率はきわめて小さいが, ゼロではない。室温の半導体がわずかに電流を流すのは, この分布のすそが伝導帯に届いているからである。

1.3.4 正 孔

熱で電子が価電子帯から伝導帯へ上がると, 価電子帯に空席が 1 つ残る。この空席を**正孔**という。空席があれば隣の電子がそこへ移れ, 移った跡にまた空席ができる。電子が次々に動く様子は, **空席が逆向きに動く**様子として追いかける方が簡単である。正孔は電荷 $+e$ をもつ 1 つのキャリアとして扱え, 電場

と同じ向きに動く。

正孔は実在の粒子ではなく、「電子の抜けた穴」に名前を付けたものである。しかし電荷 $+e$ の粒子とみなして電流を計算してよいことが知られており、以降は電子と正孔を対等な 2 種類のキャリアとして扱う。

問 3. 室温 ($kT = 0.026 \text{ eV}$) で、フェルミ準位より 0.55 eV 高い準位が電子で占められる確率を式 (1.2) から概算せよ。 $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) \gg 1$ を利用してよい。

1.4 真性半導体と不純物半導体

1.4.1 真性半導体

不純物を含まない純粋な半導体を**真性半導体**という。真性半導体では電子と正孔は必ず対で生まれるから、両者の濃度は等しい。この濃度を**真性キャリア濃度** n_i といい、室温のシリコンでは $n_i \approx 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ である。原子密度 $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ と比べると、1 兆個に 1 個よりも少ない割合しかキャリアがない。真性半導体は、そのままではほとんど電流を流せないのである。

1.4.2 ドーピング

半導体に不純物をごく微量、意図的に混ぜることを**ドーピング**という。ドーピングする不純物は 2 種類ある。

- (1) **ドナー**：電子を供給する 5 価の元素（リン P，ヒ素 As など）
- (2) **アクセプタ**：正孔を供給する 3 価の元素（ホウ素 B，ガリウム Ga など）

5 価の元素をシリコン結晶に入れると、価電子 5 個のうち 4 個は周囲との共有結合に使われ、1 個が余る。余った電子はごく弱くしか束縛されず（束縛エネルギーは 0.05 eV 程度）、室温の熱で簡単に伝導帯へ上がる。バンド図では、ドナーは伝導帯のすぐ下に準位 E_d を作り、そこから電子を伝導帯へ供給する（図 1.2(b)）。こうして電子を多数もつ半導体を **n 形半導体** という。

逆に 3 価の元素を入れると、共有結合を 4 本作るには電子が 1 個足りない。

8 1. 半 導 体 の 物 理

価電子帯の電子がこの不足分（アクセプタ単位 E_a ）に上がると、価電子帯に正孔が残る（図 1.2(c)）。正孔を多数もつ半導体を **p 形半導体** という。

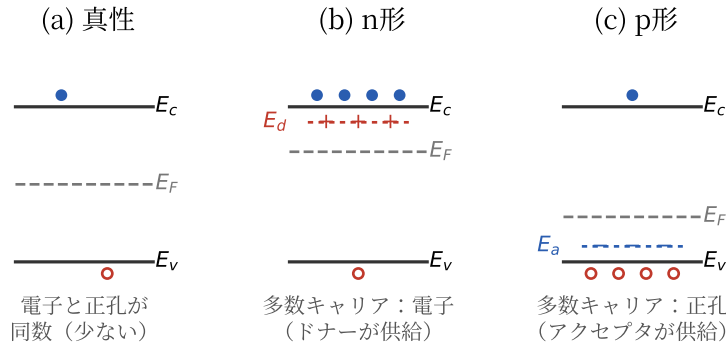


図 1.2 真性・n 形・p 形半導体のバンド図。ドーピングで多数キャリアの種類と数，フェルミ準位の位置が変わる

数が多い方のキャリアを**多数キャリア**，少ない方を**少数キャリア**という。n 形では電子が多数キャリアで，電子濃度 n はほぼドナー濃度 N_d に等しい。p 形では正孔が多数キャリアで，正孔濃度 p はほぼアクセプタ濃度 N_a に等しい。フェルミ準位は，n 形では伝導帯の近くへ，p 形では価電子帯の近くへ移る（図 1.2）。「電子で満ちている境目」が多数キャリアの側へ寄る，と読めばよい。

この「寄り方」は式で書ける。伝導帯の電子はフェルミ準位よりずっと上のエネルギーにあるから，式 (1.2) は $f(E) \approx \exp\{-(E - E_F)/kT\}$ と近似でき（章末問題【1】），電子濃度は E_F が高いほど指数関数的に増える。真性半導体のフェルミ準位（バンドギャップのほぼ中央）を**真性フェルミ準位** E_i と書き，そのときの濃度が n_i であることを基準にとると，電子濃度と正孔濃度は

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right), \quad p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right) \quad (1.3)$$

と表せる。 E_F が E_i より kT だけ上がると電子は約 2.7 倍に増え，正孔は同じ割合で減る。n 形で $n \approx N_d$ なら E_F は E_i より $kT \ln(N_d/n_i)$ だけ上，p

形で $p \approx N_a$ なら $kT \ln(N_a/n_i)$ だけ下にある。これが図 1.2 のフェルミ準位の位置である。

熱平衡では、電子と正孔の濃度の積はドーピングによらず一定である。式 (1.3) の 2 つの式をかけ合わせると E_F が消えて

$$np = n_i^2 \quad (1.4)$$

が得られるからである。これを質量作用の法則という。多数キャリアを増やすと、少数キャリアはその分だけ減る。

例題 1.1 (ドーピングとキャリア濃度) シリコンにドナーをドーピングして、濃度 $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ の n 形半導体を作った。(a) 不純物原子の割合、(b) 電子濃度 n と正孔濃度 p を求めよ。室温とし、シリコンの原子密度を $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ とする。

【解答】 (a) $\frac{10^{16}}{5 \times 10^{22}} = 2 \times 10^{-7}$, すなわち 1000 万個に 2 個の割合である。(b) 多数キャリアの電子は $n \approx N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 。少数キャリアの正孔は式 (1.4) より

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} \approx 2.3 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

ドーピング前の n_i と比べて、電子は約 10^6 倍に増え、正孔は約 10^6 分の 1 に減る。1000 万分の 2 の不純物が、キャリアの数を 100 万倍も変える。これが「不純物で電気伝導を制御できる」という半導体の特長の正体である。◇

パワーデバイスでは、ドーピング濃度は $10^{13} \sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ の広い範囲で場所ごとに作り分けられる。濃度の低い層は高電圧に耐える役割 (耐圧)、濃度の高い層は電流をよく流す役割 (低抵抗) を受け持つ。この作り分けがデバイス設計そのものであることを 3 章で見る。

問 4. p 形シリコンにアクセプタを $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ だけドーピングした。多数キャリアと少数キャリアはそれぞれ何か。その濃度を求めよ。 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ とする。

1.5 キャリアの輸送 — ドリフトと拡散

キャリアがあるだけでは電流にならない。キャリアが**動いて**はじめて電流になる。キャリアが動くしくみは、ドリフトと拡散の2つしかない（図 1.3）。

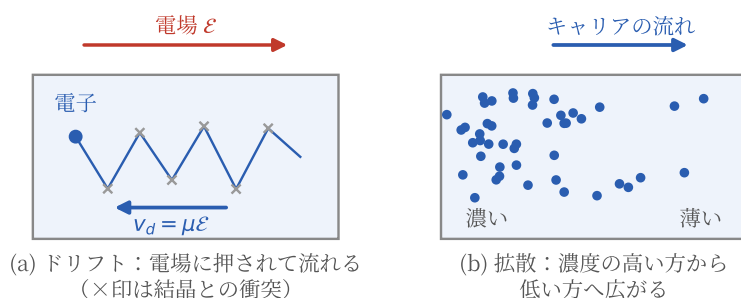


図 1.3 キャリアが動く 2 つのしくみ。(a) ドリフトは電場に押されて流れ、(b) 拡散は濃度の高い方から低い方へ広がる

バンド図ではエネルギーを E と書くため、本章では電場の大きさを $\mathcal{E}$ と書いて区別する。

1.5.1 ドリフト

半導体に電場 $\mathcal{E}$ をかけると、キャリアは電場から力を受けて加速される。ただし結晶中の原子や不純物に衝突しては向きを変えるため、どこまでも速くなるわけではなく、平均すると一定の速度で流れる（図 1.3(a)）。この流れを**ドリフト**、平均速度をドリフト速度 v_d という。

定義 1.3 (移動度と導電率) ドリフト速度は電場に比例し、比例係数 μ を**移動度**という（単位は $\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ）。

$$v_d = \mu\mathcal{E} \quad (1.5)$$

電子濃度 n , 正孔濃度 p の半導体を通るドリフト電流の密度は

$$J = e(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E} = \sigma\mathcal{E} \quad (1.6)$$

と書ける。 μ_n, μ_p は電子と正孔の移動度, $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ を導電率という (単位は S/m)。

式 (1.6) は「電流の流れやすさ=キャリアの数×動きやすさ」と読める。室温のシリコンでは $\mu_n \approx 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, $\mu_p \approx 480 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ であり, **電子は正孔の約 3 倍動きやすい**。同じ抵抗なら電子で運ぶ方が少ないキャリアで済む — パワーデバイスの主流が電子を使う n 形ベースの素子である理由の 1 つである (3 章)。

例題 1.2 (ドリフト層の抵抗) n 形シリコン ($N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$) でできた断面積 1 cm^2 , 厚さ $100 \mu\text{m}$ の層の抵抗を求めよ。(3 章で見るように, 層の厚さと濃度は耐圧で結び付いており, この組合せはおおよそ 1 kV 級の耐圧に対応する。ここでは抵抗の見積り方だけを示す。)

【解答】 導電率は正孔の寄与を無視して

$$\begin{aligned} \sigma &= eN_d\mu_n = 1.602 \times 10^{-19} \times 10^{14} \times 1350 \\ &\approx 2.2 \times 10^{-2} \text{ S/cm} \end{aligned}$$

厚さ $L = 100 \mu\text{m} = 10^{-2} \text{ cm}$, 断面積 $A = 1 \text{ cm}^2$ だから

$$R = \frac{L}{\sigma A} = \frac{10^{-2}}{2.2 \times 10^{-2} \times 1} \approx 0.45 \Omega$$

これはパワー MOSFET の内部で電圧を受け持つ層 (ドリフト層) の抵抗の見積りそのものであり, オン状態の損失 RI^2 を生む。 **1 cm^2 もの断面積で 0.45Ω — 10 A を流せば 45 W の損失である。耐圧を取るために濃度を下げると, これほど抵抗が増える。オン抵抗の内訳は 3 章で扱う。** ◇

12 1. 半導体の物理

1.5.2 拡散

キャリアの濃度に場所ごとの差があると、キャリアは熱運動によって濃度の高い方から低い方へ広がる(図 1.3(b))。インクを水に垂らすと広がるのと同じ現象で、これを**拡散**という。拡散によるキャリアの流れは濃度の勾配に比例し、比例係数 D を**拡散係数**という(単位は m^2/s)。たとえば電子の濃度が x 方向に変化しているとき、拡散による電子電流の密度は

$$J = eD_n \frac{dn}{dx} \quad (1.7)$$

である。

拡散もドリフトも、キャリアが結晶の中で衝突を繰り返しながら動く現象だから、 D と μ は無関係ではない。両者には

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e} \quad (1.8)$$

という関係(アインシュタインの関係)がある。室温では $kT/e \approx 0.026 \text{ V}$ である。この電圧は次節の拡散電位にも現れる、半導体物理の基本スケールである。

問 5. 式 (1.5) と式 (1.6) の両辺の単位が一致することを確認せよ。移動度の単位は $\text{m}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ 、濃度の単位は m^{-3} とする。

1.6 pn 接合の物理

1.6.1 接合するとキャリアが拡散する

p 形半導体と n 形半導体を 1 つの結晶の中で接合したものを **pn 接合**という。ダイオードそのものであり、MOSFET も IGBT も内部は pn 接合の組合せでできている。すべての半導体素子の出発点である。

接合面では、キャリアの濃度が急変している。n 形側は電子だらけ、p 形側は正孔だらけだから、前節の拡散によって、n 形側の電子は p 形側へ、p 形側の正孔は n 形側へ流れ込む。流れ込んだ先は相手のキャリアだらけだから、電子と正孔は出会って対で消滅する(**再結合**)。

1.6.2 空乏層と内蔵電場

再結合でキャリアが消えた接合面付近には、何が残るだろうか。n 形側には電子を放出したドナーイオン (+), p 形側には正孔を放出した (電子を受け取った) アクセプタイオン (-) が残る。イオンは結晶に組み込まれていて動けない**固定電荷**である。こうしてできた、動けるキャリアのほとんどない層を**空乏層**という (図 1.4(a))。

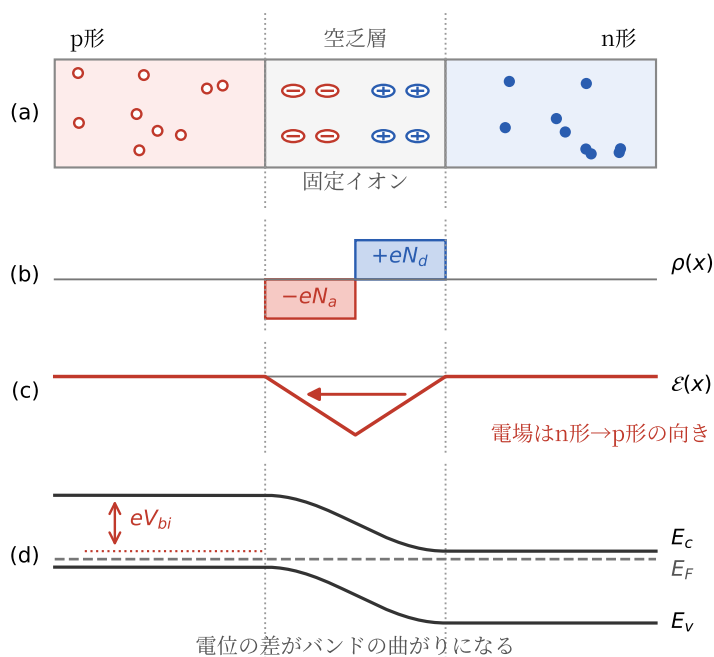


図 1.4 pn 接合と空乏層。(a) 拡散と再結合で固定イオンが露出し, (b) 電荷密度 $\rho(x)$ が (c) 電場 $E(x)$ を作り, (d) 電位の差がバンドの曲がりとして現れる

ここからは電磁気学の出番である。空乏層には正負の固定電荷が向かい合って分布している (図 1.4(b))。電荷密度 $\rho(x)$ があれば, ガウスの法則により電場が生じる。1 次元では

14 1. 半導体の物理

$$\frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon} \quad (1.9)$$

である (ε は半導体の誘電率)。電場は正電荷 (n 形側のドナーイオン) から負電荷 (p 形側のアクセプタイオン) へ、つまり **n 形から p 形へ向かう** (図 1.4(c))。この電場を内蔵電場という。内蔵電場は、電子を n 形側へ、正孔を p 形側へ押し戻す向きである。つまり **拡散をせき止める向き** に働く。拡散でキャリアが移るほど固定電荷が増えて電場が強まり、やがて拡散の流れと電場による引き戻し (ドリフト) がちょうど釣り合って、正味の電流がゼロの平衡状態に落ち着く。

1.6.3 バンドの曲がりと拡散電位

電場があれば電位差がある。電場と電位 ϕ の関係 $\mathcal{E} = -d\phi/dx$ より、電位は電場の向きと逆にたどると高くなるから、**n 形側が高く p 形側が低い**。この電位差を **拡散電位** (内蔵電位) V_{bi} という。

電子 (電荷 $-e$) のポテンシャルエネルギーは $-e\phi$ だから、電位の高い n 形側では電子のエネルギーは **低く**、p 形側では **高い**。バンド図の縦軸は電子のエネルギーなので、バンドの端は

$$E_c(x) = \text{一定} - e\phi(x) \quad (1.10)$$

のように電位の分布を上下反転した形になる。これが図 1.4(d) の **バンドの曲がり** であり、曲がりの高さは eV_{bi} に等しい。「電荷分布→電場→電位→バンドの曲がり」という一本道で、バンド図は電磁気学から描けるのである。

熱平衡では、バンドは曲がるが **フェルミ準位は曲がらず水平** である。もし E_F に場所による差があれば、電子は高い方から低い方へ移動し、電流が流れてしまう。それは平衡ではない。バンドを容器の底の形、フェルミ準位を水面と思えばよい。つながった水の水面は、底の形によらず同じ高さになる。

拡散電位の大きさは、接合前の n 形と p 形のフェルミ準位の差から求められる。式 (1.3) より、n 形側 ($n \approx N_d$) ではフェルミ準位は真性フェルミ準位 E_i より $kT \ln(N_d/n_i)$ だけ上に、p 形側 ($p \approx N_a$) では $kT \ln(N_a/n_i)$ だけ下に

ある。 E_i はバンドの中央に固定されているから、接合前の両側のフェルミ準位の差は

$$E_{Fn} - E_{Fp} = kT \ln \frac{N_d}{n_i} + kT \ln \frac{N_a}{n_i} = kT \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$$

である。接合すると、上の注意のとおりフェルミ準位は全体で水平にそろい、その代わりにバンド (E_i も一緒に) がちょうどこの差だけ曲がる。曲がりの高さは eV_{bi} だから、拡散電位はドーピング濃度で次のように表せる。

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \quad (1.11)$$

例題 1.3 (拡散電位) 室温のシリコン pn 接合で $N_a = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ のとき、拡散電位 V_{bi} を求めよ。 $kT/e = 0.026 \text{ V}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ とする。

【解答】 式 (1.11) より

$$\begin{aligned} V_{bi} &= 0.026 \times \ln \frac{10^{16} \times 10^{16}}{(1.5 \times 10^{10})^2} = 0.026 \times \ln(4.4 \times 10^{11}) \\ &\approx 0.026 \times 26.8 \approx 0.70 \text{ V} \end{aligned}$$

シリコンの pn 接合の拡散電位は、ドーピング濃度によらずおおむね 0.6～0.8 V である。対数はけたが大きく変わっても値があまり変わらないからである。ダイオードの順方向電圧が約 0.7 V (2 章) になるのは、電流を流すにはこの障壁を十分に下げる必要があるからで、 V_{bi} はその目安になる。実際の順方向電圧は電流の指数特性と流す電流の大きさで決まり、 V_{bi} より少し低いところに落ち着く。◇

1.6.4 空乏層の幅と電場の強さ

空乏層の幅 d は、式 (1.9) を積分すると求められ (章末問題【4】で導出する),

$$d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)} \quad (1.12)$$

16 1. 半 導 体 の 物 理

となる。ドーピング濃度が低いほど空乏層は広い。同じ電荷を集めるのに、キャリアの薄い領域では広い範囲のイオンが必要だからである。また、濃度に差があるときは**濃度の低い側に深く広がる**。

空乏層は電圧を受け持つ層である。空乏層内の電場には上限があり（この上限が**絶縁破壊電界**，シリコンで約 $3 \times 10^7 \text{ V/m}$ ），これを超えるとなだれのようにキャリアが増えて絶縁が破れる（降伏）。高い電圧に耐えるには，低濃度で広い空乏層を作って電場を薄く広く分担させるしかない。ところが低濃度の層は例題 1.2 で見たとおり抵抗が大きい。**耐圧を取ればオン抵抗が増える** —このトレードオフがパワーデバイス設計の中心問題であり，ワイドギャップ半導体が注目される理由でもある（3 章）。

1.6.5 バイアスと整流性

pn 接合に外から電圧をかける（バイアスする）と何が起こるか（図 1.5）。p 形側を正にする電圧（**順バイアス**） V をかけると，外部電圧は内蔵電場を打ち消す向きに働き，障壁は $e(V_{bi} - V)$ に下がる。障壁を越えられるキャリアが急増し，電流が流れる。逆に p 形側を負にする電圧（**逆バイアス**）では障壁が $e(V_{bi} + V)$ に上がり，空乏層も広がって，電流はほとんど流れない。

一方向にだけ電流を流すこの性質を**整流作用**という。pn 接合は，電圧の向きだけでオンとオフが決まる最も簡単なスイッチ — ダイオードそのものである。電流と電圧の関係式，および逆バイアスへ切り替えた瞬間に流れる逆向きの電流（逆回復。少数キャリアの引き抜きによる）は 2 章で扱う。

問 6. 式 (1.12) の右辺の単位が m になることを確かめよ。誘電率 ϵ の単位は F/m ，濃度の単位は m^{-3} とし， $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ を使ってよい。

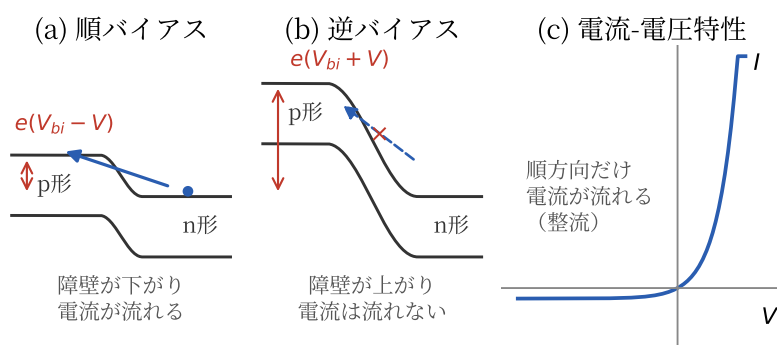


図 1.5 バイアスと pn 接合の整流性。(a) 順バイアスでは障壁が下がって電流が流れ、(b) 逆バイアスでは障壁が上がって電流が止まる ((a)(b) とも左が p 形側、右が n 形側。縦軸は電子のエネルギーで、青丸は n 形側の電子)。(c) 一方方向にだけ電流を流す

1.7 金属-半導体接合

1.7.1 素子は必ず金属と接合される

どんな半導体素子も、最後は金属の電極と配線で外部回路につながる。つまり素子の中には必ず金属と半導体の接合面がある。この接合は、作り方しだいで性質がまったく異なる 2 種類に分かれる。

- (1) **整流性接触**：一方方向にしか電流を流さない（ショットキー接合）
- (2) **オーミック接触**：どちら向きにも低抵抗で電流を流す（電極に必要）
どちらになるかを決めるのが、次の 2 つの量である。

定義 1.4（仕事関数と電子親和力）物質の外（真空準位）を基準として、

- (1) **仕事関数** ϕ_m, ϕ_s ：フェルミ準位から電子 1 個を物質の外へ取り出すのに要するエネルギー（添字 m は金属、s は半導体）
- (2) **電子親和力** χ_s ：伝導帯の下端から電子 1 個を外へ取り出すのに要す

18 1. 半 導 体 の 物 理

るエネルギー

χ_s は半導体材料で決まる定数だが（シリコンで 4.05 eV）、 ϕ_s はフェルミ準位の位置、つまりドーピングによって変わる。なお、仕事関数の ϕ は慣用に従って添字付きで書く。1.6 節の電位 $\phi(x)$ （単位 V）とは別の量（単位 eV）であり、本書では添字の有無で区別する。

1.7.2 接合するとバンドが曲がる

仕事関数の異なる金属と半導体を接合すると、pn 接合と同じ筋書きが始まる。フェルミ準位の高い（仕事関数の小さい）側から低い側へ電子が移り、界面に電荷がたまり、電場が生じ、半導体側のバンドが曲がる。曲がり方が両者のフェルミ準位の差をちょうど埋めたところで移動が止まり、フェルミ準位が全体で水平な平衡に達する。

曲がるのはほとんど半導体側だけである。金属の電子密度 ($10^{22} \sim 10^{23} \text{ cm}^{-3}$) は半導体のキャリア密度よりけた違いに大きく、少々電子が出入りしてもフェルミ準位が動かないからである。大きな水槽（金属）と小さなコップ（半導体）をつないだとき、水位がほぼコップ側だけ変わって水槽の水位にそろうのと同じである。

1.7.3 ショットキー接合とオーミック接合

n 形半導体との接合を考える。 $\phi_m > \phi_s$ なら、電子は半導体から金属へ移る。半導体の界面付近には電子のいない空乏層（ドナーイオンの正の固定電荷）ができ、バンドが上に曲がって、電子の行く手をはばむエネルギー障壁ができる。この障壁を**ショットキー障壁**といい、金属側から見た高さは

$$\phi_B = \phi_m - \chi_s \quad (1.13)$$

である。障壁のあるこの接合は**ショットキー接合**と呼ばれ、pn 接合と同様の整流性を示す。順方向電圧が pn 接合より小さく（0.3～0.4 V）、少数キャリアを

1.7 金属-半導体接合 19

使わないため逆回復が速い —ショットキーバリアダイオードとしての使いどころは3章で述べる。

$\phi_m < \phi_s$ なら電子は金属から半導体へ移り、界面の電子はかえって増えるから障壁はできず、どちら向きにも低抵抗で電流が流れる**オーミック接合**になる。

p 形半導体では多数キャリアが正孔なので、同じ大小関係で結果が逆になる(表 1.1)。

表 1.1 金属-半導体接合の型。仕事関数の大小と半導体の形で決まる

仕事関数の関係	n 形半導体	p 形半導体
$\phi_m > \phi_s$	整流性 (ショットキー)	オーミック
$\phi_m < \phi_s$	オーミック	整流性 (ショットキー)

実際の素子の電極では、仕事関数の合う金属を選ぶだけでなく、半導体の表面を高濃度 (10^{19} cm^{-3} 以上) にドーピングする方法が広く使われる。**濃度が高いと空乏層は薄くなる。金属側には空乏層が広がらないので幅は式 (1.12) の片側だけ、 $d = \sqrt{2\epsilon V_{bi}/(eN_d)}$ の形になり、 $N_d = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 、 $V_{bi} \approx 0.7 \text{ V}$ では約 10 nm しかない。ここまで薄いと電子が障壁をすり抜けて (トンネル効果)、仕事関数の関係によらずオーミック接合が得られるからである。**

これで役者がそろった。pn 接合と金属-半導体接合を組み合わせれば、ダイオード・MOSFET・IGBT といったパワー半導体デバイスが組み上がる。2 章では、これらの素子が「なぜスイッチとして動くのか」を本章の物理から導く。

問 7. 金 (仕事関数 $\phi_m = 5.1 \text{ eV}$) と n 形シリコン (仕事関数 $\phi_s = 4.3 \text{ eV}$, 電子親和力 $\chi_s = 4.05 \text{ eV}$) の接合は、ショットキー接合とオーミック接合のどちらになるか。整流性をもつ場合はショットキー障壁の高さも求めよ。

本章のまとめ

本章の出発点は「動けるキャリアがどれだけあるか」であった。冒頭に挙げた3つの量が、後の章のどこでどう効くかを振り返っておこう。

- (1) **バンドギャップ** E_g は、熱で生まれるキャリアの数 n_i を指数関数的に決める (式 (1.2), 章末問題【1】)。 E_g が大きいほど漏れ電流が小さく高温に強く、絶縁破壊電界も大きい。ワイドギャップ半導体の利点はここから出る (3章)
- (2) **移動度** μ と **ドーピング濃度** は、導電率 $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ (式 (1.6)) を通じて層の抵抗を決める (例題 1.2)。これがオン抵抗 (3章) と導通損失 (5章) の正体である
- (3) **空乏層** は固定電荷だけが残った層で、電圧を受け持つ (式 (1.12))。低濃度ほど広がって高い電圧に耐えるが、その層の抵抗は増える — 耐圧とオン抵抗のトレードオフ (3章)。空乏層は同時に接合容量でもあり (2章)、幅が電圧で変わることがスイッチングの速さと損失に関わる (3章)

そして pn 接合は、拡散と内蔵電場のつり合いが外部電圧で崩れることで整流作用を示す (1.6 節)。2章では、この pn 接合と金属-半導体接合 (1.7 節) を並べ替えるだけで、5 種類のパワー半導体スイッチが組み上がることを見る。

章 末 問 題

- 【1】 式 (1.2) で $E - E_F \gg kT$ のとき $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$ と近似できることを示せ。さらに室温 ($kT = 0.026 \text{ eV}$) において、フェルミ準位がバンドギャップ中央にあるとして、伝導帯下端 ($E - E_F = E_g/2$) の占有確率をシリコン ($E_g = 1.1 \text{ eV}$) と SiC ($E_g = 3.3 \text{ eV}$) について概算し、比を比較せよ。この結果から、SiC デバイスの漏れ電流と高温動作について何がいえるか。
- 【2】 n 形シリコンにドナーを $N_d = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ だけドーピングした。 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ とする。

- (a) 電子濃度 n と正孔濃度 p を求めよ。
- (b) 導電率 σ を求めよ。正孔の寄与は無視してよい。
- 【3】 室温のシリコン pn 接合で $N_a = N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ とする。シリコンの誘電率は $\epsilon = 11.7\epsilon_0$ ($\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$)、拡散電位は例題 1.3 の $V_{bi} = 0.70 \text{ V}$ とする。
- (a) 空乏層幅 d を式 (1.12) から求めよ。
- (b) 空乏層内の電場は接合面で最大になる。対称接合では最大電場が $\mathcal{E}_{\max} = 2V_{bi}/d$ と書けることを使って $\mathcal{E}_{\max}$ を求め、シリコンの絶縁破壊電界 $3 \times 10^7 \text{ V/m}$ と比較せよ。
- 【4】 式 (1.12) を導出しよう。p 形側 $-x_p < x < 0$ に $\rho = -eN_a$, n 形側 $0 < x < x_n$ に $\rho = +eN_d$ の固定電荷が一様に分布し、空乏層の外に電場はないとする。
- (a) 空乏層の外の電場がゼロであることから、 $N_ax_p = N_dx_n$ (電荷のつり合い) を示せ。
- (b) 式 (1.9) を積分し、電場の大きさが接合面 $x = 0$ で最大となる三角形の分布になることを示せ。また最大値が $\mathcal{E}_{\max} = eN_ax_p/\epsilon$ ($= eN_dx_n/\epsilon$) と書けることを確かめよ。
- (c) 電位差は電場の分布の面積に等しい ($V_{bi} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}d$, $d = x_p + x_n$)。これらから式 (1.12) を導け。
- 【5】 SiC や GaN などのワイドギャップ半導体がパワーエレクトロニクスで注目される理由を、(a) 真性キャリア濃度、(b) 絶縁破壊電界の 2 つの観点から、本章で学んだ物理に基づいて説明せよ。

2 | パワー半導体の動作原理

1 章では、半導体の中でキャリアがどう生まれ、どう動くかを学び、pn 接合が「電圧の向きだけで電流を通したり止めたりする」ことを見た。本章では、この物理を組み合わせて実際のパワー半導体素子を組み上げる。登場するのはダイオード・バイポーラトランジスタ (BJT)・MOSFET・IGBT・サイリスタの 5 つである。どの素子も、中身は pn 接合と金属-半導体接合の組合せにすぎない。接合の並べ方と制御端子の付け方が違うだけで、「いつオンにできるか」「どれだけ損失が出るか」がまったく変わる。それぞれの素子を、**構造→キャリアの動き→なぜスイッチとして働くか→特徴**の順で読み解いていく。

まず 2.1 節で、パワー半導体がどこで使われ、何を要求されるかを整理し、2.2 節でスイッチを「制御のしかた」で分類する。そのうえで、ダイオード (2.3 節)、BJT (2.4 節)、MOSFET (2.5 節)、IGBT (2.6 節)、サイリスタ (2.7 節) の順に動作原理を見る。

この章の読み方

- (1) 各素子のしくみは 1 章の 3 つの道具 — **空乏層** (1.6 節)、**ドリフトと拡散** (1.5 節)、**バンドの曲がり** (1.6 節) — だけで説明できる
- (2) 本章は「なぜ動くか」に集中する。性能の数値比較と素子の選び方は 3 章で扱う

2.1 半導体スイッチの応用先と求められる機能

2.1.1 どこで使われているか

パワー半導体スイッチは、扱う電力とスイッチング周波数に応じて使い分けられている（図 2.1）。電鉄や製鉄、直流送電のような数 MW～GW 級の大電力では**サイリスタ**が、電気自動車や産業用モータ、太陽光発電のような中容量では**IGBT**が、電源装置や家電、情報機器のような小容量・高周波の用途では**MOSFET**が主に使われる。近年は SiC や GaN（1 章のワイドギャップ半導体）の実用化により、各素子の守備範囲が高電圧・高周波数側へ広がりつつある。

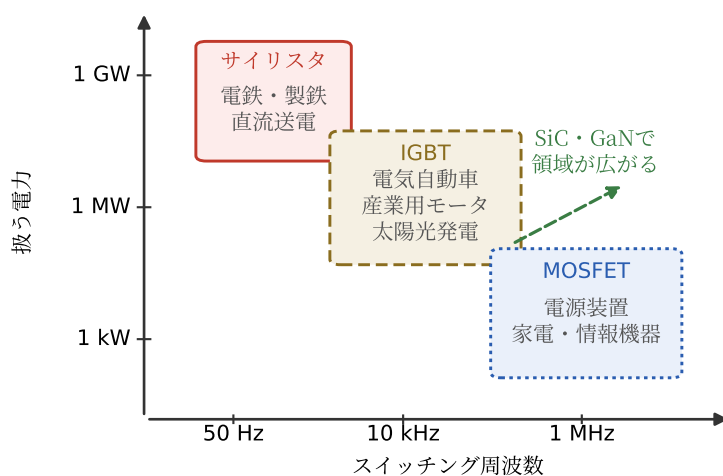


図 2.1 半導体スイッチの応用マップ。扱う電力とスイッチング周波数で素子を使い分ける

24 2. パワー半導体の動作原理

2.1.2 スイッチに求められる機能

序章で見たとおり、電力変換ではスイッチがエネルギーの流れ道を切り替える。このときスイッチに求められる機能は、突き詰めると次の3つである。

- (1) **オフ状態**：高い電圧がかかっても電流を通さない（**耐圧**）
- (2) **オン状態**：大電流を小さい電圧降下で流す（低い**オン抵抗**）
- (3) **切り替え**：オンとオフを速く、小さい駆動電力で切り替えられる

スイッチの損失もこの3つに対応して現れる。オン状態でオン抵抗 R_{on} に電流 I が流れ続けることによる損失を**導通損失**といい、

$$P_{on} = R_{on} I^2 \quad (2.1)$$

で表される。また、オンとオフの**切り替え**の瞬間には素子に電圧と電流が同時にかかるため、**切り替え**のたびにエネルギーが失われる。これを**スイッチング損失**という。導通損失は素子の「オンの質」、スイッチング損失は「**切り替え**の質」を表しており、本章では各素子の説明の最後に必ずこの2つの観点で特徴をまとめる。

耐圧とオン抵抗は、1章で学んだ空乏層の物理によって互いに対立する。高い電圧に耐えるには、ドーピング濃度の低い層に広い空乏層を作って電場を薄く分担させるしかない（式 (1.12)）。ところが低濃度の層はキャリアが少なく、抵抗が大きい（例題 1.2）。**耐圧を取ればオン抵抗が増える**というこのトレードオフに、各素子が構造の工夫でどう立ち向かうかが本章の見どころの1つである。

問 1. オン抵抗 $2\text{ m}\Omega$ のスイッチに 50 A が流れ続けるときの導通損失を式 (2.1) から求めよ。また、オフ状態で 600 V を支えながら $1\text{ }\mu\text{A}$ の漏れ電流が流れるときの損失と比較せよ。

2.2 スイッチの制御 — 自己消弧形と他励形

2.2.1 制御のしかたによる分類

理想のスイッチは「好きなときにオンでき、好きなときにオフできる」。しか

し実際の半導体スイッチには、制御端子の性質によって次の3段階がある。

- (1) **制御端子がない**：ダイオード。加わる電圧の向きだけでオン・オフが決まる
- (2) **オンだけ制御できる**：サイリスタ。ゲート信号でオンにできるが、オフは主回路の電流がゼロになるのを待つしかない
- (3) **オンもオフも制御できる**：BJT・MOSFET・IGBT。制御信号だけで自由にオン・オフできる

定義 2.1 (自己消弧形と他励形) 制御信号によって自らオフ(消弧)できる素子を**自己消弧形**という。これに対し、オフを外部回路の働き(電流が自然にゼロになること)に頼る素子を**他励形**という。BJT・MOSFET・IGBTは自己消弧形、サイリスタは他励形である。

図 2.2 に、本章で扱う5つの素子の回路記号と半導体の層構成、制御のしかたをまとめた。以降の各節はこの図の左から順に対応する。

2.2.2 電流駆動と電圧駆動

制御信号の与え方にも2通りある。制御端子に**電流**を流し続けて主電流を制御する方式を**電流駆動**(BJT, サイリスタ)、制御端子に**電圧**をかけるだけで制御する方式を**電圧駆動**(MOSFET, IGBT)という。電流駆動はオンの間じゅう駆動電流を流し続ける電力が要るのに対し、電圧駆動は定常状態ではほとんど電力を消費しない。この違いがどこから生まれるかは、各素子の内部のキャリアの動きを見れば分かる。

問 2. 次の各素子を、(a) 自己消弧形か他励形か制御端子なしか、(b) 電流駆動か電圧駆動か、で分類せよ：ダイオード, BJT, MOSFET, IGBT, サイリスタ。

26 2. パワー半導体の動作原理

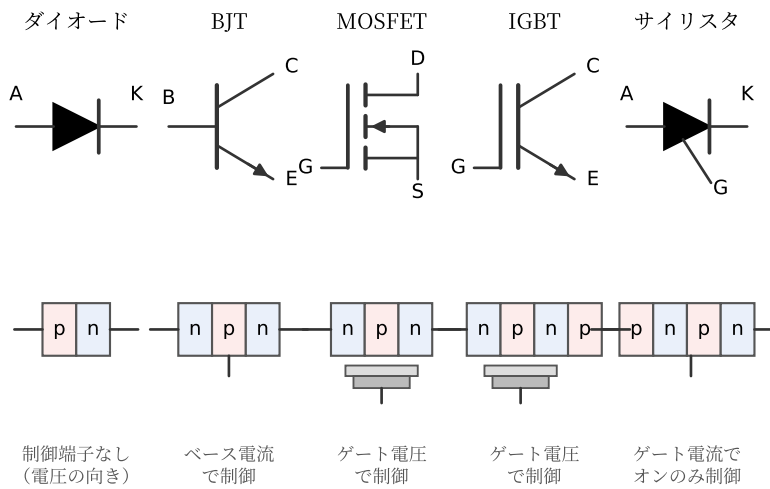


図 2.2 本章で扱う 5 つの半導体スイッチ。回路記号(上), 半導体の層構成(下), 制御のしかた。どの素子も p 形と n 形の層の並べ方が違うだけである

2.3 ダイオード — 電圧の向きで切り替わるスイッチ

2.3.1 構造 — pn 接合そのもの

ダイオードは、1 章で学んだ pn 接合に電極を付けただけの最も簡単な素子である(図 2.2)。p 形側の端子を**アノード**(A), n 形側の端子を**カソード**(K)という。接合面には空乏層があり、拡散電位 V_{bi} (シリコンで約 0.7 V) のエネルギー障壁がキャリアの行き来をせき止めている(1.6 節)。

2.3.2 キャリアの動きと電流式

アノードを正にする順バイアス v_D をかけると障壁は $e(V_{bi} - v_D)$ に下がり、障壁を越えて拡散するキャリアが急増する。逆バイアスでは障壁が上がり、空乏層も広がって、電流はほとんど流れない。障壁を越えられるキャリアの数は

2.3 ダイオード — 電圧の向きで切り替わるスイッチ 27

ボルツマン分布に従って指数関数的に変わるから、ダイオードの電流は

$$i_D = I_0 \left\{ \exp \left(\frac{e v_D}{kT} \right) - 1 \right\} \quad (2.2)$$

と表される。 I_0 は**逆方向飽和電流**と呼ばれるきわめて小さい電流（シリコンの小信号素子で 10^{-12} A 規模）である。室温では $kT/e = 0.026$ V だから、 v_D が 0.026 V 増えるごとに電流は**約 2.7 倍（自然対数の底の倍）**になる。

例題 2.1（整流性はどれほど強いのか） 室温 ($kT/e = 0.026$ V) で、同じダイオードに $v_D = +0.5$ V をかけたときと $v_D = -0.5$ V をかけたときの電流の大きさの比を、式 (2.2) から概算せよ。

【解答】 順方向では $\exp(0.5/0.026) = \exp(19.2) \approx 2.2 \times 10^8$ より $i_D \approx 2.2 \times 10^8 I_0$ 。逆方向では $\exp(-19.2) \approx 0$ より $i_D \approx -I_0$ 。大きさの比はおおよそ 2×10^8 倍、すなわち 2 億倍である。たった 1 V の向きの違いで電流が 8 けたも変わる —pn 接合は電圧の向きに対するきわめて鋭いスイッチである。 ◇

2.3.3 なぜスイッチとして働くか

図 2.3 にダイオードの電流-電圧特性を示す。順方向では、電流は指数関数のすそを這ったあと約 0.7 V 付近から急激に立ち上がる。回路の目で見れば「0.7 V でオンするスイッチ」である。逆方向ではごく小さい漏れ電流しか流れないが、逆電圧が**降伏電圧** V_{BR} に達すると、空乏層内の電場が絶縁破壊電界（1.6 節）に達して電流が急増する（降伏）。定格ではこの手前で使う。

ダイオードには制御端子がない。オンとオフは回路側の電圧・電流の状態だけで自動的に決まる。この「受け身」の性質は欠点ではなく、交流を直流に変える整流（8 章）や、スイッチが切れた瞬間にインダクタの電流の逃げ道を作る還流（5 章）など、「決まった向きにだけ流したい」場面で主役になる。

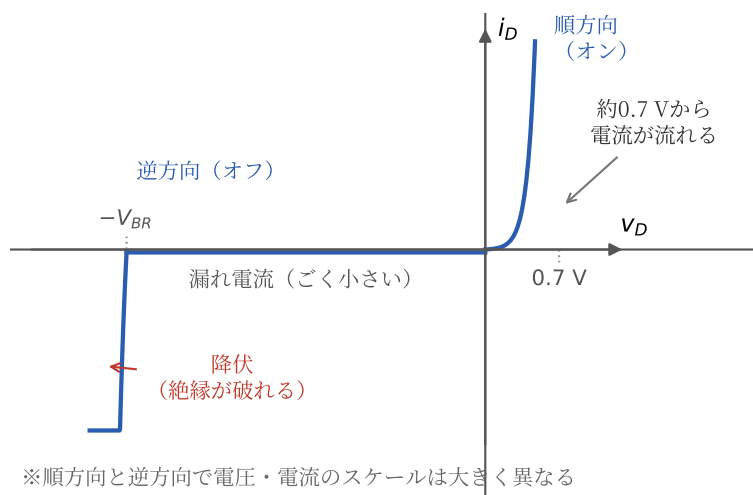


図 2.3 ダイオードの電流-電圧特性。順方向は約 0.7 V から立ち上がり、逆方向は降伏電圧まで電流をほぼ遮断する

2.3.4 特徴 — 損失の質

ダイオードの導通損失は、オン電圧がほぼ一定値 $V_F \approx 0.7 \text{ V}$ に張り付くことから

$$P_{on} = V_F I \quad (2.3)$$

と電流の 1 乗で増える。式 (2.1) の抵抗型 (I^2 に比例) とは損失の質が違うことに注意したい。この違いは 3 章の素子選択で効いてくる。また、順方向に流れていたダイオードに急に逆電圧をかけると、p 形・n 形領域に注入されていた少数キャリアが掃き出されるまでの短い時間、逆向きの電流が流れる。これを**逆回復**といい、スイッチング損失の原因になる (3 章)。

空乏層そのものも、スイッチングの速さに関わる。空乏層は正負の固定電荷が半導体 (誘電体) をはさんで向かい合った構造だから、平行平板キャパシタとして働く。これを**接合容量**という。逆電圧 V を上げると空乏層の幅は式 (1.12) の V_{bi} を $V_{bi} + V$ に置き換えた形で広がり、容量は減る。逆に電圧を下げて再

2.4 バイポーラトランジスタ (BJT) — 電流で制御するスイッチ 29

びオンさせるときには、広がっていた空乏層を埋め戻す電荷を外部回路が供給しなければならない。この充放電にかかる電流と時間が、ダイオードに限らずあらゆる素子のスイッチングの速さと損失を左右する（3章の出力容量）。

順方向電圧 V_F は温度が上がると小さくなる。温度上昇で真性キャリア濃度 n_i が増え、同じ電流を流すのに必要な障壁の高さが下がるからである（式 (1.11) で n_i が増えると V_{bi} が下がることに対応する）。

問 3. 式 (2.2) の指数 $\frac{eV_D}{kT}$ が無次元であることを確かめよ。電気素量 e の単位は C, ボルツマン定数 k の単位は J/K, $1\text{ J} = 1\text{ C} \cdot \text{V}$ を使ってよい。

2.4 バイポーラトランジスタ (BJT) — 電流で制御するスイッチ

2.4.1 構造 — 薄い p 形層をはさんだ 3 層

バイポーラトランジスタ (BJT : bipolar junction transistor) は、n 形・p 形・n 形の 3 層構造をもつ素子である（図 2.2）。3 つの端子をそれぞれ**エミッタ** (E)、**ベース** (B)、**コレクタ** (C) という。構造の要点は 2 つある。エミッタは高濃度 (10^{19} cm^{-3} 規模) にドーピングされ、中央のベースは**薄く**（**パワー用で数〜数十 μm** ）かつ**低濃度**に作られていることである。

2.4.2 キャリアの動き — 注入・拡散・回収

スイッチとして使うときは、エミッタ-ベース間を順バイアス、ベース-コレクタ間を逆バイアスにする。このときキャリアは次の 3 段階で動く。1 章で学んだ拡散とドリフト（1.5 節）がそのまま部品として現れる。

- (1) **注入**：順バイアスで障壁が下がり、高濃度のエミッタから大量の電子がベースへ流れ込む
- (2) **拡散**：ベースに入った電子は少数キャリアとなり、濃度勾配に従ってコレクタ側へ**拡散**する。このときの電流は式 (1.7) の拡散電流 $eD_n \frac{dn}{dx}$

30 2. パワー半導体の動作原理

であり、ベースの幅 W_B が薄いほど濃度勾配が急で、大きい電流が流れる。ベースが薄いので、大部分（99%程度）は正孔と再結合する前に通り抜ける

- (3) **回収**：ベース-コレクタ接合は逆バイアスで、空乏層に強い電場がある。たどり着いた電子はこの電場に押されて（**ドリフト**）コレクタへ引き込まれる

「薄いから通り抜ける」を数字で確かめておこう。拡散で距離 W_B を渡のにかかる時間はおよそ $W_B^2/(2D_n)$ である。電子の拡散係数はアインシュタインの関係（式 (1.8)）から $D_n = \mu_n kT/e \approx 1350 \times 0.026 \approx 35 \text{ cm}^2/\text{s}$ なので、 $W_B = 10 \mu\text{m} = 10^{-3} \text{ cm}$ なら $W_B^2/(2D_n) = 10^{-6}/70 \approx 1.4 \times 10^{-8} \text{ s}$ 、すなわち約 14 ns である。一方、少数キャリアが再結合するまでの平均時間（寿命）はシリコンで μs 規模だから、電子はその 100 分の 1 ほどの時間でベースを渡り切ってしまう。再結合で失われるのが 1%程度にとどまるのはこのためである。

ではベース電流は何のためにあるのか。ベースを通る電子のごく一部（1%程度）は、ベースの正孔と再結合して消える。また、順バイアスの接合では、電子がベースへ注入されると同時に、ベースの正孔もエミッタへ逆向きに注入されて失われる。正孔が減るとエミッタ-ベース間の順バイアス状態が保てなくなり、電子の注入が止まってしまう。**ベース電流は、再結合とエミッタへの逆注入で失われる正孔を外から補充し続けるための電流**である。補充を止めれば（ $i_B = 0$ ）、正孔が尽きて注入が止まり、素子はオフする。これがBJTのオン・オフの正体である。

2.4.3 なぜ小さい電流で大きい電流を制御できるか

キルヒホッフの電流則から

$$i_E = i_C + i_B \quad (2.4)$$

が成り立つ。注入された電子の 99%がコレクタへ抜け、1%だけが再結合する

2.4 バイポーラトランジスタ (BJT) — 電流で制御するスイッチ 31

なら（正孔の逆注入を無視すれば），コレクタ電流はベース電流の 99 倍になる。この比

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} \quad (2.5)$$

を**電流増幅率**といい，実際の素子では数十～数百である。 β が高いのは，ベースが薄いので再結合が少なく，かつエミッタに比べてベースがはるかに低濃度なので，正孔の逆注入が電子の注入よりずっと少ないからである。つまり電流増幅は材料ではなく**構造の設計**が生む性質である。

$i_C = \beta i_B$ が成り立つこの連続制御の状態を，**活性領域**という。オフ（遮断）とフルオン（飽和）の**あいだ**にあり，ベース電流に応じてコレクタ電流が連続的に変わる領域で，ここではトランジスタが可変抵抗のように働く。スイッチング用途では活性領域を素早く通り抜けてオン・オフの 2 値だけを使うが，活性領域にとどめて連続的に使えば電圧を滑らかに調整できる（リニアレギュレータ，7 章）。

例題 2.2 （ベース駆動の電力） $\beta = 50$ の BJT をスイッチとして使い，コレクタ電流 100 A を流す。(a) 必要なベース電流，(b) ベース-エミッタ間電圧を 0.7 V としたときの駆動電力を求めよ。

【解答】 (a) 式 (2.5) より $i_B = \frac{i_C}{\beta} = \frac{100}{50} = 2$ A。(b) $P_B = 0.7 \times 2 = 1.4$ W。オンの間じゅう 2 A を流し続ける駆動回路が必要で，駆動電力も無視できない。次節の MOSFET では，この駆動電力がほぼゼロになる。◇

2.4.4 特 徴

BJT は電流駆動の自己消弧形スイッチである。大電流を流せるが，例題 2.2 のとおりオンの間ずっとベース電流を供給し続けなければならず，駆動回路が大がかりになる。このためパワー用途の主役の座は，電圧駆動の MOSFET と IGBT に譲られた。

それでも BJT を学ぶ意味は大きい。「pn 接合の障壁をキャリア注入で開け閉めす

32 2. パワー半導体の動作原理

る」という BJT の動作は、IGBT の低損失の源（2.6 節）でもサイリスタのラッチ動作（2.7 節）でもそのまま使われる。BJT は以降の 2 素子の部品である。

問 4. BJT のベース電流を切る ($i_B = 0$ にする) とコレクタ電流が止まる理由を、「正孔の補充」という言葉を使って説明せよ。

2.5 MOSFET — 電圧で制御するスイッチ

2.5.1 構造 — 絶縁されたゲート

MOSFET（metal-oxide-semiconductor field-effect transistor：金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）の構造を図 2.4(a) に示す。p 形の半導体に 2 つの n 形領域を作り、それぞれ**ソース** (S) と**ドレイン** (D) の電極を付ける。2 つの n 形領域にはさまれた p 形表面の上に、薄い酸化シリコンの**酸化膜**（絶縁体）を介して**ゲート** (G) 電極を置く。金属 (M)・酸化膜 (O)・半導体 (S) の積み重ねが名前の由来である。ゲートは絶縁体の上に載っているから、**ゲートに直流電流は流れない**。ここが BJT のベースとの決定的な違いである。

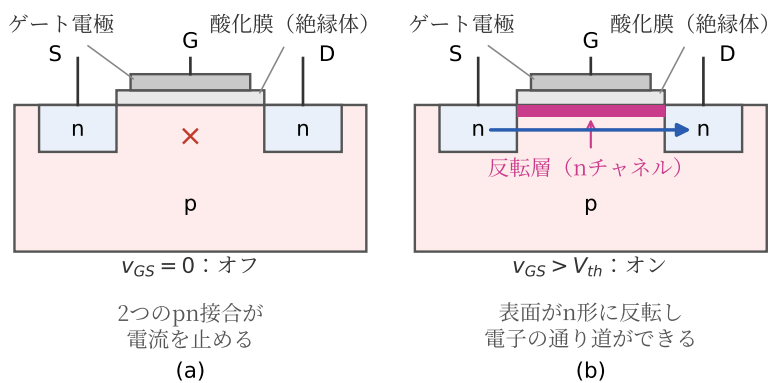


図 2.4 MOSFET の構造と反転層。(a) ゲート電圧がなければ 2 つの pn 接合が電流を止める。(b) ゲートに正電圧をかけると酸化膜の下 p 形表面が n 形に反転し、ソースとドレインをつなぐ電子の通り道 (n チャネル) ができる

ゲート電圧がゼロのとき、ソース-ドレイン間は n 形-p 形-n 形，すなわち向かい合った 2 つの pn 接合である。どちら向きに電圧をかけても必ず一方の接合が逆バイアスになるから，電流は流れない。これがオフ状態である。ただし「どちら向きにも流れない」のは図 2.4 の横型構造の話で，パワー用の縦型構造では逆向きには電流が流れる。この点は後で述べる。

2.5.2 キャリアの動き — 電場がバンドを曲げ，反転層を作る

ゲートに正電圧 v_{GS} をかけると何が起こるか。ゲート電極と半導体は酸化膜をはさんだキャパシタをなすから，酸化膜の中に電場ができ，p 形表面の正孔は押しのけられ，電子が引き寄せられる。1 章の言葉でいえば，表面の電位が上がることで電子のエネルギー $-e\phi$ が下がり，バンドが表面で下に曲がる（1.6 節のバンドの曲がりと同じ理屈である）。曲がりが大きくなると，表面では伝導帯の下端 E_c がフェルミ準位 E_F に近づき，ついには電子の濃度が正孔の濃度を追い越す。p 形だった表面が，ごく薄い層だけ n 形に「反転」するのである。

定義 2.2（反転層としきい値電圧）ゲート電圧によって半導体表面にできる，もとの導電形と逆の形の薄いキャリア層を**反転層**という。n 形の反転層はソースとドレインをつなぐ電子の通り道となるので n **チャネル**とも呼ぶ。反転層ができ始めるゲート電圧をしきい値電圧 V_{th} という（パワー MOSFET で 2~4 V 程度）。

$v_{GS} > V_{th}$ になると，反転層を通してソースからドレインへ電子が流れる（図 2.4(b)）。ゲート電圧を切れば反転層は消え，電流は止まる。**電場でキャリアの通り道そのものを作ったり消したりする** —これが電界効果トランジスタという名前の意味である。

2.5.3 なぜ低いオン電圧で流せるか

図 2.5 に MOSFET の出力特性を示す。ダイオードや BJT と違い，特性が原

34 2. パワー半導体の動作原理

点からまっすぐ立ち上がることに注目したい。電子はソースの n 形領域→ n 形の反転層→ドレインの n 形領域と、一度も pn 接合の障壁を越えずに流れるから、0.7 V のようなオン電圧の下駄がない。オン状態の MOSFET は単なる抵抗 R_{on} として振る舞い、導通損失は式 (2.1) の $R_{on} I^2$ 型になる。また電流を運ぶのは多数キャリアの電子だけなので、少数キャリアの蓄積がなく、オフへの切り替えも速い。

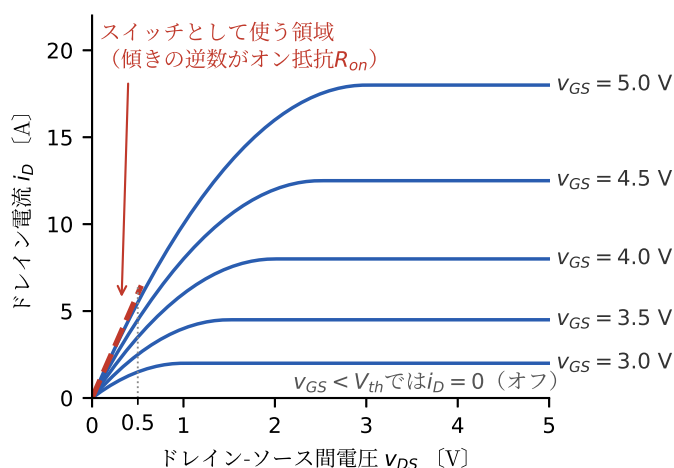


図 2.5 MOSFET の出力特性。ゲート電圧 v_{GS} で電流を制御できる。原点から直線的に立ち上がる（オン電圧の下駄がない）ので、オン状態は抵抗 R_{on} とみなせる

例題 2.3 (出力特性からオン抵抗を読む) 図 2.5 の $v_{GS} = 5$ V の曲線は、原点付近では $v_{DS} = 0.5$ V のとき $i_D \approx 6$ A を通る直線とみなせる。(a) このときのオン抵抗 R_{on} を求めよ。(b) $v_{GS} = 4$ V の曲線は同じ $v_{DS} = 0.5$ V で $i_D \approx 3.5$ A を通る。このときの R_{on} を求め、(a) と比較せよ。(c) $v_{GS} = 5$ V で 10 A を流し続けるときの導通損失を求めよ。

【解答】 (a) 原点付近の直線の傾きが $1/R_{on}$ だから $R_{on} = v_{DS}/i_D = 0.5/6 \approx 0.083 \Omega = 83 \text{ m}\Omega$ 。(b) $R_{on} = 0.5/3.5 \approx 0.14 \Omega$ 。ゲート電圧が高

いほど反転層の電子が多く、オン抵抗は小さい。MOSFET をスイッチとして使うときにゲート電圧をしきい値よりずっと高く (10~15 V 程度) 駆動するのはこのためである (3 章)。(c) 式 (2.1) より $P_{on} = 0.083 \times 10^2 \approx 8.3 \text{ W}$ 。同じ 10 A をダイオードに流したときの $0.7 \times 10 = 7 \text{ W}$ と同程度だが、電流が 5 A なら 2.1 W と 3.5 W で抵抗型の方が有利になる。◇

MOSFET では、図 2.5 の原点付近の直線部分を**線形領域** (オーミック領域)、電流が v_{DS} によらずほぼ一定になる右側の部分を**飽和領域**と呼ぶ。BJT の「飽和」がフルオンの状態を指すのとは逆に、MOSFET の「飽和領域」は BJT の活性領域に相当する (電流がゲート電圧で決まり、可変抵抗のように働く。7 章のリニアレギュレータで使う領域である)。素子によって用語の対応が入れ違っているので注意が要る。スイッチとして使うのは線形領域である。

駆動についても、ゲートは絶縁されているから定常状態では電流が流れず、**駆動電力はほぼゼロ**である。スイッチングの瞬間だけ、ゲートと半導体がなす**キャパシタ (ゲート容量)**を充放電する電流が流れる。

2.5.4 横型と縦型

図 2.4 のように電流がチップの表面を横に流れる構造を**横型**という。横型は集積回路に向くが、電流の通る断面が表面の薄い層に限られ、大電流には向かない。そこでパワー MOSFET では、図 2.6(a) のようにドレインをチップの裏面に置き、電流を表から裏へ**縦に**流す**縦型**構造を使う。チップの全面が電流の通り道になるのでオン抵抗が下がり、さらに低濃度の n^- 層 (**ドリフト層**) の厚さとドーピング濃度で耐圧を設計できる。

縦型構造には、横型にはない性質が 1 つ生まれる。図 2.6(a) でソース電極は、 n^+ ソース領域だけでなく、それを囲む p 形領域 (**ボディ**) にも接して両者を短絡している。これは p 形ボディの電位が浮いて、 n^+ -p- n^- の並びが寄生的な npn トランジスタとして勝手にオンしないようにするためである。その結果、ソース (p 形ボディ) とドレイン (n^- ドリフト層) のあいだには pn 接合が 1 つ、ダイオードとして残る。これを**ボディダイオード** (寄生ダイオード) とい

36 2. パワー半導体の動作原理

う。ドレインを正にする通常の使い方ではこのダイオードは逆バイアスであり、その空乏層がドリフト層に広がって耐圧を受け持つ。ところがソースを正にすると、ゲート電圧の有無によらずボディダイオードが順バイアスになって電流が流れる。つまり縦型 MOSFET は**逆方向には常に導通する**素子であり、「どちら向きにも電流を止める」スイッチではない。この性質はインバータで還流ダイオードを省ける利点（9 章）になる一方、ボディダイオードは pn 接合ダイオードなので逆回復（2.3 節）を伴うことに注意が要る。

ただし耐圧を上げようとドリフト層を厚く・低濃度にすると、その抵抗が例題 1.2 で見積もったとおりに大きくなる。2.1 節のトレードオフは MOSFET では特に厳しく、シリコンの MOSFET が得意なのはおおむね数百 V 以下である。それ以上の電圧域を受け持つのが、次の IGBT である。

問 5. MOSFET の駆動電力が定常状態でほぼゼロである理由と、それでもスイッチングの瞬間にはゲート電流が流れる理由を説明せよ。

2.6 IGBT — MOSFET の駆動性と BJT の低損失を併せもつ

2.6.1 構造 — 縦型 MOSFET に p 形層を 1 枚加える

IGBT (insulated gate bipolar transistor : 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ) の構造を図 2.6(b) に示す。縦型 MOSFET (図 2.6(a)) の裏面の n^+ 層を **p 形の層に置き換えただけ**である。これで全体は n-p- n^- -p の 4 層構造になる。端子は BJT にならって**エミッタ (E)**、**ゲート (G)**、**コレクタ (C)** と呼ぶ。

2.6.2 キャリアの動き — 電子の川に正孔を注ぎ込む

ゲートの働きは MOSFET とまったく同じである。 $v_{GS} > V_{th}$ で反転層ができ、エミッタの n^+ 領域から電子が n^- ドリフト層へ流れ込む。ここからが IGBT 固有の動作である。流れ込んだ電子がドリフト層にたまると、裏面の n^- -p 接

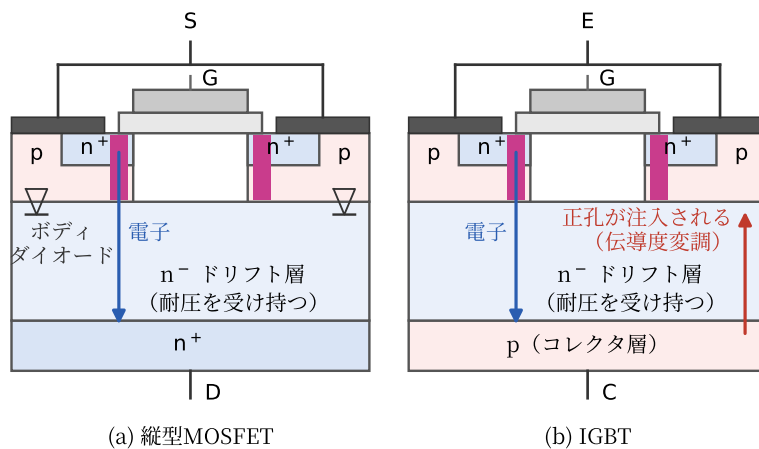


図 2.6 縦型パワー MOSFET と IGBT の断面。 (a) 縦型 MOSFET は電流を表から裏へ縦に流し、 n^- ドリフト層が耐圧を受け持つ。 (b) IGBT は裏面に p 形層を加えた 4 層構造。オン時にこの層から正孔が注入され、ドリフト層の抵抗が下がる (伝導度変調)

合 (コレクタ側) が**順バイアス**になり、p 形コレクタ層から大量の**正孔**がドリフト層へ注入される。ダイオードの順バイアスと同じ「障壁が下がってキャリアが注入される」現象が、素子の内部で自動的に起こるのである。

定義 2.3 (伝導度変調) 低濃度の層に外から電子と正孔が注入されて、層のキャリア濃度がドーピング濃度よりけた違いに増え、抵抗が大幅に下がる現象を**伝導度変調**という。

1 章の式 (1.6) で見たとおり、導電率は $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ とキャリア濃度に比例する。耐圧のために 10^{14} cm^{-3} 程度と低濃度に作られたドリフト層でも、注入によってキャリアが 10^{16} cm^{-3} 以上に増えれば、抵抗は 100 分の 1 以下になる。**オフのときは低濃度層として高い電圧に耐え、オンのときはキャリア注入で低抵抗に化ける** — IGBT は、耐圧とオン抵抗のトレードオフをキャリア注

38 2. パワー半導体の動作原理

入で骨抜きにする素子である。

2.6.3 特徴 — 得たものと引き換えにしたもの

IGBT は、ゲートまわりは MOSFET (電圧駆動・駆動電力ほぼゼロ)、主電流の通り道は BJT (少数キャリア注入による低損失) といういいとこ取りの素子であり、600 V 以上・数十 A 以上の中～大容量領域の主役である。

ただし代償が2つある。第一に、主電流が裏面の pn 接合を1つ通るため、オン電圧に約 0.7 V の下駄が乗る (導通損失は式 (2.3) の $V_{on}I$ 型に近い)。第二に、ターンオフのときにドリフト層にたまった大量の少数キャリアが消えるまで電流が流れ続ける。この尾を引く電流を**テール電流**といい、スイッチング損失を増やすため、IGBT の動作周波数は MOSFET より低め (数 k~数十 kHz) にとどまる。

例題 2.4 (MOSFET と IGBT の導通損失) オン抵抗 $R_{on} = 50 \text{ m}\Omega$ の MOSFET と、オン電圧 $V_{on} = 1.25 \text{ V}$ (一定とみなす) の IGBT について、電流 $I = 10 \text{ A}$ と 50 A のときの導通損失をそれぞれ求め、比較せよ。

【解答】 MOSFET は式 (2.1)、IGBT は式 (2.3) と同形の $P_{on} = V_{on}I$ で見積もる。 $I = 10 \text{ A}$ では MOSFET : $0.05 \times 10^2 = 5 \text{ W}$, IGBT : $1.25 \times 10 = 12.5 \text{ W}$ 。 $I = 50 \text{ A}$ では MOSFET : $0.05 \times 50^2 = 125 \text{ W}$, IGBT : $1.25 \times 50 = 62.5 \text{ W}$ 。損失は 25 A ($R_{on}I = V_{on}$ となる電流) を境に大小が入れ替わる。 I^2 で増える抵抗型は小電流に強く、 I の 1 乗で増える電圧型は大電流に強い。「損失の質」の違いが素子の使い分けを生むのである (3 章)。

問 6. IGBT のオン電圧には、MOSFET にはない約 0.7 V の下駄が乗る。その理由を構造 (図 2.6(b)) に基づいて説明せよ。

2.7 サイリスタ — ラッチするスイッチ

2.7.1 構造 — 4層とゲート

サイリスタは p-n-p-n の 4 層構造をもつ素子で、両端の端子を**アノード**（A：p 側）と**カソード**（K：n 側）、内側の p 層に付けた制御端子を**ゲート**（G）という（図 2.2）。IGBT と同じ 4 層だが、ゲートが酸化膜の上ではなく **p 層に直接**つながっている点が違う。制御はゲート**電流**で行う。

2.7.2 キャリアの動き — 2つのトランジスタの助け合い

アノードを正にしても、サイリスタはすぐにはオンしない。3つの接合のうち中央の接合が逆バイアスとなり、その空乏層が電圧を支えるからである（順阻止状態）。逆向きの電圧も両端の接合が支える。つまり平常のサイリスタは両方向にオフである。

ここでゲートからカソード側の p 層に電流を流し込むと、連鎖が始まる。4層構造は、上半分の n-p-n（nnp トランジスタ）と下半分の p-n-p（pnp トランジスタ）が中央の 2 層を共有した形とみなせる。

- (1) ゲート電流が npn トランジスタのベース電流となり、nnp がオンする
- (2) npn のコレクタ電流は、そのまま pnp トランジスタのベース電流になる
- (3) pnp もオンし、そのコレクタ電流が npn のベースへ — **2つのトランジスタが互いにベース電流を供給し合う**

この正のループが一巡すると、もはや外からのゲート電流は不要になる。素子の内部でキャリアの注入が注入を呼び、中央の接合の障壁は押し流されて、全層が低抵抗の導通状態（伝導度変調の起きた状態）に入る。

2.7.3 なぜ「ラッチ」するのか

いったんオンしたサイリスタは、**ゲート電流を切ってもオンし続ける**。2つのトランジスタが互いの駆動電流を賄い合っているため、外からの供給を断って

40 2. パワー半導体の動作原理

も内部のループが回り続けるからである。この性質を**ラッチ動作**という。掛け金（ラッチ）がかかった扉のように、一度状態が決まると保持されるのである。

オフにする方法は1つしかない。主回路の電流そのものを、外部回路の働きで**保持電流**（内部のループが回り続けるのに必要な最小の主電流）以下まで減らすことである。電流が減れば互いに供給し合うベース電流が足りなくなり、ループが途切れてオフに戻る。ゲートでオンだけを制御し、オフを外部に頼るサイリスタが2.2節の**他励形**に分類される理由である。

2.7.4 特徴

自分でオフできないことは、交流回路ではむしろ好都合である。交流電流は半周期ごとに必ずゼロを通るから、オフはその自然なゼロ点に任せ、オンのタイミングだけをゲートで選べばよい（8章の位相制御整流で活躍する）。サイリスタは構造が単純で1素子あたりの電圧・電流容量を大きくしやすく、数kV・数kAの大電力を扱える。一方、オフを商用周波数（50/60Hz）のゼロ点に頼るため高速スイッチングはできない。図2.1のマップで大容量・低周波の隅に位置するのはこのためである。

なお、IGBTの内部にもn-p-n⁻-pの4層、すなわち寄生的なサイリスタ構造が潜んでいる。定格を超える大電流でこれがラッチすると、ゲート電圧を下げてでも電流が止まらなくなる（ラッチアップ）。意図してラッチさせるのがサイリスタ、ラッチしないよう設計するのがIGBTだ、と対比して覚えるとよい。

問7. サイリスタがゲート電流を切ってもオンし続ける理由を、2つのトランジスタの関係に着目して説明せよ。

本章のまとめ

表2.1に本章の5素子を並べた。どの素子も、pn接合の障壁を「電圧の向き」「キャリアの補充」「電場による反転層」「内部のキャリア注入」のどれで開け閉めするかが違うだけである。この章で素子の「なぜ動くか」が見えた。次章

では、データシートの数値と損失の見積りに基づいて「どれを選ぶか」を扱う。

表 2.1 本章で学んだ半導体スイッチのまとめ

素子	制御	駆動	オフの制御	導通損失の質
ダイオード	なし	—	電圧の向き	$V_F I$ 型
BJT	ベース電流	電流	可 (自己消弧形)	$V_{on} I$ 型 (V_{on} 小)
MOSFET	ゲート電圧	電圧	可 (自己消弧形)	$R_{on} I^2$ 型
IGBT	ゲート電圧	電圧	可 (自己消弧形)	$V_{on} I$ 型に近い
サイリスタ	ゲート電流	電流	不可 (他励形)	$V_{on} I$ 型

章 末 問 題

- 【1】 室温 ($kT/e = 0.026 \text{ V}$) のダイオードで、順方向電流を 10 倍にするには順方向電圧をどれだけ増やせばよいか、式 (2.2) から求めよ ($\exp(ev_D/kT) \gg 1$ としてよい)。
- 【2】 ある BJT で、エミッタから注入された電子のうち 0.5% がベースで再結合し、残りがコレクタに到達する。エミッタ電流を 40 A として、コレクタ電流 i_C 、ベース電流 i_B 、電流増幅率 β を求めよ。
- 【3】 オン抵抗 $R_{on} = 80 \text{ m}\Omega$ の MOSFET と、オン電圧 $V_{on} = 1.6 \text{ V}$ (一定) の IGBT がある。
- (a) 導通損失が等しくなる電流 I^* を求めよ。
- (b) I^* より小さい電流域と大きい電流域では、それぞれどちらの素子の導通損失が小さいか。
- 【4】 IGBT のオン抵抗が MOSFET より小さくできる理由を、「伝導度変調」という言葉と 1 章の式 (1.6) ($\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$) を使って説明せよ。また、その代償としてターンオフで何が起こるかを述べよ。
- 【5】 IGBT とサイリスタはどちらも n 形と p 形を 4 層に重ねた構造をもつ。それにもかかわらず、IGBT はゲートでオフできる自己消弧形、サイリスタはオフできない他励形である。両者の制御のしくみの違い (ゲートがどこにあり、何を動かすか) に着目して、この違いを説明せよ。
- 【6】 (LTspice で確かめよ) 本章の 2 つの特性を直流掃引 (.dc 解析) で描いてみよう。

42 2. パワー半導体の動作原理

- (a) ダイオードの電流-電圧特性 (図 2.3) : 電圧源 V1 にダイオード D1 (部品 diode。右クリックで 1N4148 などのモデルを選ぶ) を直列につなぎ, .dc V1 -1 1 0.01 で v_D を掃引して $I(D1)$ を描け。0.6~0.7 V 付近から急に立ち上がることを確認し、逆方向はほぼゼロであることを確かめよ。
- (b) (a) の縦軸を対数表示に変えると (縦軸を右クリックして Logarithmic), 順方向の特性が直線になる。その傾きから、電流が 10 倍になるのに要する電圧を読み取り、章末問題【1】の答えと比較せよ。
- (c) MOSFET の出力特性 (図 2.5) : n チャネル MOSFETM1 (部品 nmos。右クリックで IRF540 などのモデルを選ぶ) のドレイン-ソース間に電圧源 V1, ゲート-ソース間に電圧源 V2 をつなぎ, .dc V1 0 2 0.01 V2 4 10 2 で v_{DS} を掃引し, v_{GS} をパラメータとして $I_d(M1)$ を描け。原点付近の傾きからオン抵抗 R_{on} を読み取り (例題 2.3), v_{GS} が高いほど小さくなることを確かめよ。

3 | デバイス特性とデバイス選択

1 章では半導体の物理を, 2 章ではパワー半導体デバイスがスイッチとして動くしくみを学んだ。本章はその結実点である。バンドギャップ・絶縁破壊電界・移動度といった材料の物理量が, 耐圧・オン抵抗・スイッチング速度というデバイスの特性を**どのように, どこまで決めるのか**を式で導き, 最後に「どの素子をいつ選ぶか」という設計の出発点までつなげる。

MOSFET は高周波向き, IGBT は大電力向き, という結論だけなら表で覚えられる。本章はその表を**物理から作る**。ワイドギャップ半導体 (SiC・GaN) がなぜ注目されるのかも, 流行としてではなく, 材料定数の違いの必然として導かれる。

本章の問いは 3 つである

- (1) 素子はどこまで電圧に耐えられるか, その代償は何か (3.1 節, 3.2 節)
- (2) なぜ速く切り替えるほど損失が増えるのか (3.3 節)
- (3) では, どの素子をどう選ぶか (3.4 節, 3.5 節)

3.1 物理特性が回路特性を決める

3.1.1 回路から見た 3 つの性能

回路設計者がデバイスに求める性能は, 突き詰めれば 3 つである。

44 3. デバイス特性とデバイス選択

- (1) **耐圧**：オフのとき、どれだけ高い電圧に耐えられるか
- (2) **損失**：オンのとき、どれだけ小さい抵抗（電圧降下）で電流を流せるか
- (3) **速度**：オンとオフを、どれだけ速く切り替えられるか

理想スイッチ（序章）はこの3つがすべて無限に良いが、実際のデバイスはどれも有限で、しかも**互いに両立しない**。3つの性能が材料のどの物理量から来るのかを対応づけたのが図3.1である。

本章では、スイッチが1秒間にオン・オフを繰り返す回数を**スイッチング周波数 f** 、1周期のうちオンである時間の割合を**デューティ比 D** と呼んで先取りして使う。どちらも正式には4章の式(4.1)で定義する。

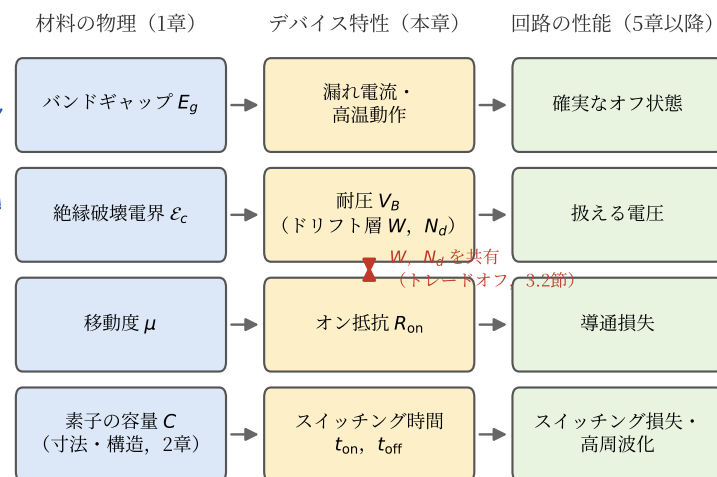


図 3.1 物理特性からデバイス特性を経て回路の性能へ。

1章で学んだ材料の量が本章でデバイスの性能に翻訳され、5章以降の回路設計に効いてくる。中央列の耐圧とオン抵抗は同じドリフト層で決まるため、トレードオフの関係にある

3.1.2 耐圧 — 空乏層が電圧を受け持つ

1章で見たとおり、pn 接合に逆バイアスをかけると空乏層が広がり、電圧はほぼすべて空乏層が受け持つ。空乏層内の電場には材料ごとの上限**絶縁破壊電界** $\mathcal{E}_c$ があり、これを超えるとキャリアがなだれのように増えて電流が急増する。

定義 3.1 (耐圧 (降伏電圧)) 逆バイアスを増やしていったとき、空乏層内の最大電場が $\mathcal{E}_c$ に達して電流が急増し始める電圧を**降伏電圧**といい、デバイスが破壊されずに耐えられる電圧の上限、すなわち**耐圧** V_B を与える。市販の素子では余裕を見込んだ**定格電圧**が表示される。

降伏のしくみを1章の言葉で確かめておこう。空乏層の中のキャリアは電場で加速され、電場が強いと、次の衝突までに**価電子帯の電子を伝導帯へたたき上げる**のに十分な運動エネルギー、すなわちバンドギャップ E_g を超えるエネルギーを得る。これを**衝突電離**といい、生まれた電子正孔対がまた加速されて次の対を作る連鎖でなだれのようにキャリアが増える降伏を**アバランシェ降伏**という。

ここで重要な因果関係が1つ手に入る。衝突電離を起こすにはキャリアに E_g 以上のエネルギーを与えねばならないから、**バンドギャップが大きい材料ほど絶縁破壊電界が大きい**。シリコン ($E_g \approx 1.1\text{eV}$) の $\mathcal{E}_c$ は約 $3 \times 10^7 \text{V/m}$ だが、バンドギャップが約3倍の SiC や GaN では $\mathcal{E}_c$ が約10倍にもなる。この1けたの差が本章の最後で主役になる (3.5 節)。

3.1.3 損失と速度

オン状態の損失を決めるのは、1章で学んだ導電率 $\sigma = en\mu_n$ である。キャリア濃度 n と移動度 μ_n が大きいほど抵抗は小さいが、濃度を決めるドーピングは耐圧の要請から自由に選べない。ここに本章最大のトレードオフが潜んでいる (3.2 節)。速度を決めるのは、ゲート容量や接合容量といったデバイスの容量 (2 章) である。容量の充放電には時間がかかるから、スイッチングは一

46 3. デバイス特性とデバイス選択

瞬では終わらず、その間の電圧と電流の重なりが損失を生む (3.3 節)。さらにバンドギャップ E_g は、オフ状態の質も決めている。1 章で見たとおり、 E_g が大きいほど熱で生まれるキャリアが指数関数的に少なく、**漏れ電流**が小さく高温動作に強い。

問 1. バンドギャップ E_g が大きい材料ほど絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ が大きくなる理由を、衝突電離の観点から説明せよ。

3.2 耐圧とオン抵抗のトレードオフ

3.2.1 ドリフト層 — 電圧を受け持つ層

パワーデバイスの内部には、耐圧を受け持つための低濃度の層が必ずある。これを**ドリフト層**という。2 章で見たパワー MOSFET の n^- 層、IGBT の n^- ベース層がそれである。本節では、このドリフト層の設計が耐圧とオン抵抗を同時に決めてしまうことを式で導く。

モデルとして、 p^+n^- 接合の片側だけに空乏層が広がる場合を考える (1 章で見たとおり、空乏層は濃度の低い側に深く広がるから、高濃度の p^+ 側にはほとんど伸びない)。仮定を明示しておく：逆バイアス V が拡散電位より十分大きく、空乏層はドリフト層 (ドナー濃度 N_d 、厚さ W) の中だけに広がり、降伏の瞬間にちょうど層全体が空乏化するものとする。

空乏層内にはドナーイオンの固定電荷 $\rho = eN_d$ が一様に分布するから、1 章の章末問題で導いたとおり、ガウスの法則より電場は直線的に変化し、接合面で最大となる三角形の分布になる (図 3.2)。最大電場は

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{eN_d W}{\varepsilon} \quad (3.1)$$

である。電圧は電場の分布を積分したもの、つまり三角形の面積だから

$$V = \frac{1}{2} \mathcal{E}_{\max} W \quad (3.2)$$

となる。

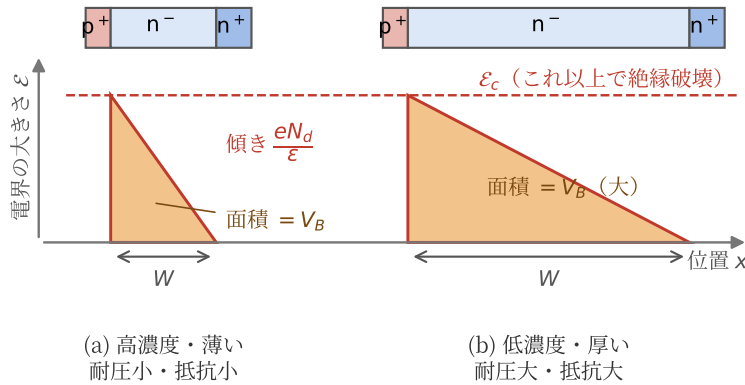


図 3.2 ドリフト層の電界分布と耐圧。電場は接合面で最大の三角形分布になり、面積が耐圧 V_B 、高さの上限が絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ である。高い耐圧を得るには (b) のように低濃度で厚い層が必要になり、その層がオン状態では抵抗になる

3.2.2 耐圧が決めるドリフト層の設計

降伏は $\mathcal{E}_{\max}$ が絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ に達したときに起こる。式 (3.2) で $\mathcal{E}_{\max} = \mathcal{E}_c$ とおけば、耐圧は

$$V_B = \frac{1}{2} \mathcal{E}_c W \quad (3.3)$$

と書ける。逆に解くと、耐圧 V_B を得るのに必要なドリフト層の厚さは

$$W = \frac{2V_B}{\mathcal{E}_c} \quad (3.4)$$

である。また式 (3.1) で $\mathcal{E}_{\max} = \mathcal{E}_c$ とおいて式 (3.4) を代入すると、許されるドーピング濃度は

$$N_d = \frac{\varepsilon \mathcal{E}_c}{eW} = \frac{\varepsilon \mathcal{E}_c^2}{2eV_B} \quad (3.5)$$

と定まる。耐圧を決めた瞬間に、ドリフト層の**厚さも濃度も自動的に決まってしまう**のである。高耐圧ほど層は厚く ($W \propto V_B$)、濃度は薄く ($N_d \propto 1/V_B$) なる。

3.2.3 オン抵抗 — 高耐圧化の宿命

オン状態では、このドリフト層がそのまま直列抵抗になる。断面積 A 、厚さ W 、導電率 $\sigma = e\mu_n N_d$ の層の抵抗は $R_{\text{on}} = W/(\sigma A)$ だから（1章の例題で見積もった量そのものである）,

定義 3.2 (特性オン抵抗) **オン抵抗** R_{on} とチップ面積 A の積

$$R_{\text{on}}A = \frac{W}{e\mu_n N_d} \quad (3.6)$$

を**特性オン抵抗**という（単位は $\Omega \cdot \text{m}^2$ 、実用上は $\text{m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ ）。面積によらない材料と設計の良さの指標であり、同じ $R_{\text{on}}A$ なら面積を2倍にすれば抵抗は半分になる。

式 (3.6) に、耐圧が決めた W (式 (3.4)) と N_d (式 (3.5)) を代入しよう。まず $N_d = \varepsilon \mathcal{E}_c / (eW)$ を使うと

$$R_{\text{on}}A = \frac{W}{e\mu_n N_d} = \frac{W}{e\mu_n} \cdot \frac{eW}{\varepsilon \mathcal{E}_c} = \frac{W^2}{\varepsilon \mu_n \mathcal{E}_c}$$

ここで $W = 2V_B / \mathcal{E}_c$ を代入して

$$R_{\text{on}}A = \frac{4V_B^2}{\varepsilon \mu_n \mathcal{E}_c^3} \quad (3.7)$$

を得る。これが本章で最も重要な式である。

- (1) $R_{\text{on}}A \propto V_B^2$: **耐圧を2倍にするとオン抵抗は4倍**になる。高耐圧化が損失増を招くこの宿命は、設計の工夫では消せない
- (2) 分母は材料定数だけ : $\varepsilon \mu_n \mathcal{E}_c^3$ が大きい材料ほど、同じ耐圧を低いオン抵抗で実現できる。特に $\mathcal{E}_c$ は **3乗**で効く

材料を決めれば、式 (3.7) は耐圧と特性オン抵抗の平面上に1本の限界線を引く（**図 3.3**）。シリコンの線は**シリコン限界**と呼ばれ、どんなに設計を磨いても、通常の構造のシリコンデバイスはこの線より下（低抵抗側）へは行けない。

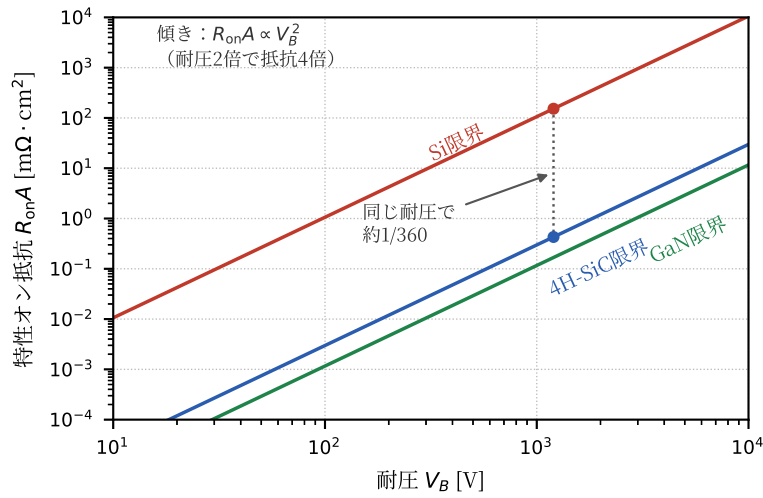


図 3.3 耐圧と特性オン抵抗のトレードオフ (式 (3.7) による材料限界線)。 $R_{on}A$ は V_B^2 に比例し (両対数で傾き 2), 材料の限界線より下へは行けない。SiC・GaN は ϵ_c が約 10 倍大きいので、限界線が 2 桁半ほど下にある

例題 3.1 (600 V シリコン MOSFET のドリフト層設計) シリコンで耐圧 $V_B = 600 \text{ V}$ のデバイスを作りたい。ドリフト層の (a) 厚さ W , (b) ドーピング濃度 N_d , (c) 特性オン抵抗 $R_{on}A$ を求めよ。シリコンの $\epsilon_c = 3 \times 10^7 \text{ V/m}$, $\epsilon = 11.7\epsilon_0 = 1.04 \times 10^{-10} \text{ F/m}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s}) = 0.135 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ とする。

【解答】 (a) 式 (3.4) より

$$W = \frac{2 \times 600}{3 \times 10^7} = 4 \times 10^{-5} \text{ m} = 40 \mu\text{m}$$

(b) 式 (3.5) より

$$N_d = \frac{1.04 \times 10^{-10} \times (3 \times 10^7)^2}{2 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 600} \approx 4.9 \times 10^{20} \text{ m}^{-3} = 4.9 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

シリコンの原子密度 $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ に対して 1 億分の 1 という薄い濃度である。(c) 式 (3.7) より

50 3. デバイス特性とデバイス選択

$$R_{\text{on}}A = \frac{4 \times 600^2}{1.04 \times 10^{-10} \times 0.135 \times (3 \times 10^7)^3} \\ \approx 3.8 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}^2 = 38 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$$

チップ面積を 0.5 cm^2 とすればオン抵抗は約 $76 \text{ m}\Omega$ である。 10 A を流すと導通損失は $R_{\text{on}}I^2 \approx 7.6 \text{ W}$ にもなる。 600 V 級ですでにこの値だから、シリコンの MOSFET が高耐圧の用途で使いにくい理由がわかる。◇

式 (3.7) は「降伏の瞬間にちょうど全層が空乏化する」仮定で導いた。実際の設計では、電場分布を台形にする（パンチスルー設計）ことで同じ耐圧をより薄い層で実現できる（電場が一樣な極限で厚さは半分になる）が、 V_B^2 に比例する宿命は変わらない。また実際のオン抵抗にはドリフト層のほかにチャネル・基板・パッケージの抵抗が加わるので、式 (3.7) はあくまで下限（これより小さくできない値）である。

なお、2 章で学んだ IGBT は、この宿命を伝導度変調で回避する素子である。オン状態で p^+ コレクタから少数キャリアを注入してドリフト層のキャリア濃度をドーピング濃度よりけた違いに増やし、低濃度の厚い層でも低い電圧降下で電流を流す。代償は、詰め込んだ少数キャリアを掃き出すまでオフできないことである（次節）。

問 2. 式 (3.7) の右辺の単位が $\Omega \cdot \text{m}^2$ になることを確かめよ。誘電率は F/m 、移動度は $\text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ 、電界は V/m とし、 $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ 、 $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ を使ってよい。

3.3 スイッチング速度と損失

3.3.1 なぜ一瞬で切り替えられないのか

理想スイッチは一瞬でオンとオフを切り替えるが、実際のデバイスには準備がいる。

- (1) **容量の充電**: MOSFET のゲートに反転層を作るには、ゲート容量にゲート電荷 Q_g を出し入れする必要がある。駆動回路が流せる電流 i_g には限りがあるから、充電には Q_g/i_g 程度の時間がかかる。ドレイン側にも空

乏層の伸び縮みに伴う**出力容量** C_{oss} があり、電圧が変わるたびに充放電される

(2) **少数キャリアの掃き出し** : IGBT や pn ダイオードでは、オン中にドリフト層へ注入された少数キャリアが、オフの際に消えるまで電流が流れ続ける。IGBT の**テール電流**、ダイオードの**逆回復** (2 章) がこれである。その結果、切り替えには有限の**ターンオン時間** t_{on} と**ターンオフ時間** t_{off} がかかる。MOSFET で数十 ns, IGBT では少数キャリアの掃き出しがあるため数百 ns $\sim\mu$ s 級である。

3.3.2 切り替えの瞬間に電圧と電流が重なる

なぜ切り替えに時間がかかると損失になるのか。オフ状態では電圧 V がかかるが電流はゼロ、オン状態では電流 I が流れるが電圧はほぼゼロだから、どちらの状態でも消費電力 $p = vi$ はほぼゼロである。ところが切り替えの途中では、**電圧と電流が同時にゼロでない期間**が必ずでき、その間 $p = vi > 0$ の電力がデバイスの中で熱になる (図 3.4)。

定義 3.3 (スイッチング損失と導通損失) 切り替えの過渡期間に生じる損失を**スイッチング損失**、オン状態の電圧降下によって生じる損失を**導通損失**という。

スイッチング損失を計算しよう。インダクタを含む回路 (5 章以降のすべての変換回路) では、インダクタが電流を保とうとするため、切り替えは 2 段階で進む。ターンオンでは、まず電圧が V のまま電流が 0 から I まで立ち上がり、続いて電流が I のまま電圧が V から 0 へ下がる。それぞれの区間の長さを t_1 , t_2 とし、変化は直線とみなす。

第 1 段階では $v = V$, $i = It/t_1$ だから、失われるエネルギーは

$$E_1 = \int_0^{t_1} vi \, dt = \int_0^{t_1} VI \frac{t}{t_1} \, dt = VI \left[\frac{t^2}{2t_1} \right]_0^{t_1} = \frac{1}{2} VI t_1$$

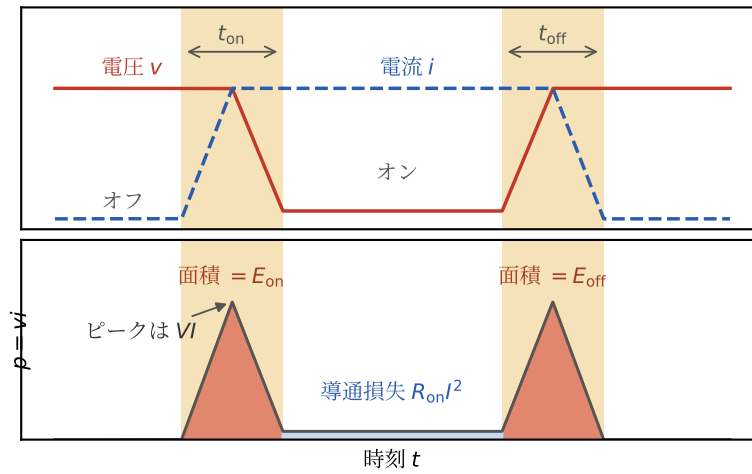


図 3.4 スイッチング波形と損失。切り替えの途中では電圧と電流が同時に存在し、瞬時電力 $p = vi$ の山ができる。山の面積が 1 回あたりのスイッチング損失 E_{on} , E_{off} である。オン期間中も小さな導通損失 $R_{\text{on}}I^2$ が出続ける

第 2 段階では $v = V(1 - t/t_2)$, $i = I$ だから

$$E_2 = \int_0^{t_2} V \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) I dt = VI \left[t - \frac{t^2}{2t_2} \right]_0^{t_2} = \frac{1}{2} VI t_2$$

両者を合わせ、 $t_{\text{on}} = t_1 + t_2$ とおくと、ターンオン 1 回の損失は

$$E_{\text{on}} = \frac{1}{2} VI t_{\text{on}} \quad (3.8)$$

となる。ターンオフも同じ計算で

$$E_{\text{off}} = \frac{1}{2} VI t_{\text{off}} \quad (3.9)$$

である。

3.3.3 高周波化の限界

スイッチは 1 秒間に f 回オンオフを繰り返す (スイッチング周波数, 3.1 節)。

1 回の切り替えごとに $E_{\text{on}} + E_{\text{off}}$ のエネルギーが失われるから、平均のスイッチング損失電力は

$$P_{\text{sw}} = \frac{1}{2} VI(t_{\text{on}} + t_{\text{off}})f \quad (3.10)$$

となる。一方、導通損失はデューティ比 D (3.1 節。正式な定義は 4 章の式 (4.1)) を使って

$$P_{\text{cond}} = R_{\text{on}} I^2 D \quad (3.11)$$

であり (IGBT では $V_{\text{CE(sat)}}ID$, 3.4 節), デバイスの総損失は

$$P_{\text{total}} = P_{\text{cond}} + P_{\text{sw}} \quad (3.12)$$

となる。

式 (3.10) が示す構図は単純で強力である。

- (1) $P_{\text{sw}} \propto f$: **周波数を上げた分だけ損失は正比例で増える**。導通損失は周波数によらないから、高周波では必ずスイッチング損失が支配的になる
- (2) $P_{\text{sw}} \propto (t_{\text{on}} + t_{\text{off}})$: 同じ周波数なら、切り替えの速い素子ほど損失が小さい。逆にいえば、**切り替えを 10 倍速くできれば、同じ損失で周波数を 10 倍にできる**

それでもなぜ高周波化したいのか。4 章以降で見るように、変換回路のインダクタとキャパシタの大きさはおおむね $1/f$ で決まり、周波数を 10 倍にできれば装置は 10 分の 1 の L と C で済む。**小型化と高効率の綱引き**こそ、スイッチング周波数を選ぶという設計行為の正体である。

例題 3.2 (導通損失とスイッチング損失) $V = 100 \text{ V}$, $I = 10 \text{ A}$ を切り替える MOSFET がある。 $R_{\text{on}} = 50 \text{ m}\Omega$, $t_{\text{on}} = t_{\text{off}} = 50 \text{ ns}$, $D = 0.5$ とする。(a) $f = 100 \text{ kHz}$ のときの導通損失とスイッチング損失, (b) $f = 1 \text{ MHz}$ のときのスイッチング損失を求めよ。

【解答】 (a) 導通損失は式 (3.11) より

$$P_{\text{cond}} = 0.05 \times 10^2 \times 0.5 = 2.5 \text{ W}$$

54 3. デバイス特性とデバイス選択

1 回の切り替えの損失は式 (3.8), (3.9) より

$$E_{\text{on}} + E_{\text{off}} = \frac{1}{2} \times 100 \times 10 \times (50 + 50) \times 10^{-9} = 50 \mu\text{J}$$

だから, $f = 100 \text{ kHz}$ では

$$P_{\text{sw}} = 50 \times 10^{-6} \times 10^5 = 5 \text{ W}$$

総損失は 7.5 W で, スイッチング損失がすでに導通損失を上回っている。(b) $f = 1 \text{ MHz}$ では $P_{\text{sw}} = 50 \text{ W}$ となり, 導通損失の 20 倍に達する。このままでは冷却が追いつかない。高周波化には切り替え時間そのものを短くするしかない。一ワイドギャップ半導体への期待がここにある (3.5 節)。◇

係数 $1/2$ は直線変化を仮定した近似で, 波形が変われば変わる (電圧と電流が同時に直線変化する抵抗負荷では $1/6$)。実務ではデータシートの実測値 E_{on} , E_{off} に f を掛けて見積もる。式 (3.10) の価値は係数ではなく, 損失が V , I , 切り替え時間, 周波数のそれぞれに比例するという**構造**にある。

なお, スイッチング損失には容量に由来する成分もある。出力容量 C_{oss} に蓄えられたエネルギー $\frac{1}{2}C_{\text{oss}}V^2$ はターンオンのたびにデバイス内で熱になり, ゲートの充放電エネルギー $Q_g V_g$ も 1 周期ごとに駆動回路で消費される。これらも周波数に比例する (章末問題【3】)。

問 3. 式 (3.10) の右辺の単位が W (ワット) になることを確かめよ。 $1 \text{ W} = 1 \text{ V} \cdot \text{A} = 1 \text{ J/s}$ を使ってよい。

3.4 デバイス選択の軸

3.4.1 選択の4軸

ここまでの物理を, 素子を選ぶための軸に翻訳しよう。軸は 4 つである。

- (1) **耐圧**: 回路がオフ時に素子へかける電圧に, 余裕をもって耐えるか (目安: 最大電圧が定格電圧の 50~80% に収まる定格を選ぶ) (3.2 節)
- (2) **電流と導通損失**: オン特性が抵抗性 ($R_{\text{on}} I^2$) か定電圧性 ($V_{\text{CE(sat)}} I$) か, 流す電流でどちらが得か

(3) **速度**：必要なスイッチング周波数で、スイッチング損失を許容できるか
(3.3 節)

(4) **駆動性**：オンオフさせるのに必要な駆動回路が簡単か

駆動性は見落とされやすいが実務では重要である。MOSFET と IGBT はゲート**電圧**をかけるだけでよく（**電圧駆動**）、定常的な駆動電流がほとんど要らない。バイポーラトランジスタはオンの間じゅうベース**電流**を流し続ける必要があり（**電流駆動**）、駆動損失も回路規模も大きい。主役が MOS 系（MOSFET・IGBT, 2 章）に移った理由の半分はこの駆動性にある。

3.4.2 各素子の位置づけ

2 章で学んだ各素子を 4 軸で整理すると表 3.1 になる。

表 3.1 主なパワー半導体素子の位置づけ。数値は代表的な目安である

素子	耐圧の目安	周波数の目安	オン特性	駆動
pn ダイオード	～数 kV	受動	定電圧性～1 V	不要
ショットキー	～200 V	受動・高速	定電圧性 0.3～0.4 V	不要
MOSFET	～900 V	～MHz 級	抵抗性 $R_{on} \propto V_B^2$	電圧・容易
IGBT	0.6～6.5 kV	～20 kHz	定電圧性 1～2 V	電圧・容易
サイリスタ	～10 kV 級	商用周波数	定電圧性 1～2 V	電流・転流

各行の「なぜ」はすべて本章と 2 章の物理から説明できる。

- (1) **MOSFET**：多数キャリアだけで動く**ユニポーラデバイス**で、少数キャリアの掃き出しがないから速い。しかし式 (3.7) の V_B^2 則を受け、高耐圧では R_{on} が急増する。低耐圧・高周波が主戦場になる
- (2) **IGBT**：少数キャリア注入を使う**バイポーラデバイス**で、伝導度変調により高耐圧でも低いオン電圧（**飽和電圧** $V_{CE(sat)}$ ）を保つ。代償はテール電流による遅さで、高耐圧・大電流・中周波数を受け持つ
- (3) **サイリスタ**：一度オンするとゲートではオフできない（2 章）ため、電流が自然にゼロになる商用周波数の交流専用だが、耐圧と電流容量は最大で、直流送電や電鉄など最大級の電力を受け持つ

56 3. デバイス特性とデバイス選択

- (4) **ショットキーバリアダイオード**：多数キャリアだけで整流するため逆回復がなく（1章，2章），高周波の還流用に適する。耐圧を上げると漏れ電流が増え，シリコンでは低圧用に限られる

3.4.3 MOSFET と IGBT の境界

オン特性の違いは，導通損失の電流依存性の違いになる。同じ電流 I を流すときの電圧降下は，MOSFET が $R_{\text{on}}I$ （電流に比例），IGBT が $V_{\text{CE(sat)}}$ （ほぼ一定）だから，両者の導通損失が等しくなる電流

$$I^* = \frac{V_{\text{CE(sat)}}}{R_{\text{on}}}$$

を境に，小電流では MOSFET，大電流では IGBT が有利になる。これに周波数の軸（MOSFET は速い，IGBT は遅い）を重ねると，周波数-電力平面での素子のすみ分けの地図ができあがる（図 3.5）。

この地図は暗記するものではない。左上（大電力・低周波）にバイポーラ系，右下（小電力・高周波）に MOSFET というすみ分けは，「伝導度変調は導通損失を減らすスイッチングを遅くする」という 1 つのトレードオフの必然である。

3.4.4 損失の行き先 — 熱抵抗と接合温度

式 (3.12) で求めた損失 P_{total} は，すべて熱になってデバイスの中に生じる。その熱はチップ（接合部）からパッケージ，放熱器を経て周囲の空気へ逃げていく。熱の流れにくさを表す量が**熱抵抗** R_{th} （単位 K/W）で，「1 W の熱を流すのに何 K の温度差が要るか」を意味する。熱が通る経路の各部（接合部とパッケージの間，パッケージと放熱器の間，放熱器と空気の間）の熱抵抗は直列の抵抗と同じく足し合わされ，接合部の温度 T_j は周囲温度 T_a より

$$T_j = T_a + R_{\text{th}}P_{\text{total}} \quad (3.13)$$

だけ高くなる（単位を確かめると，K/W×W = K である）。接合部の温度には上限があり，シリコンでは 150℃ 程度が**接合温度**の定格である（これを超える

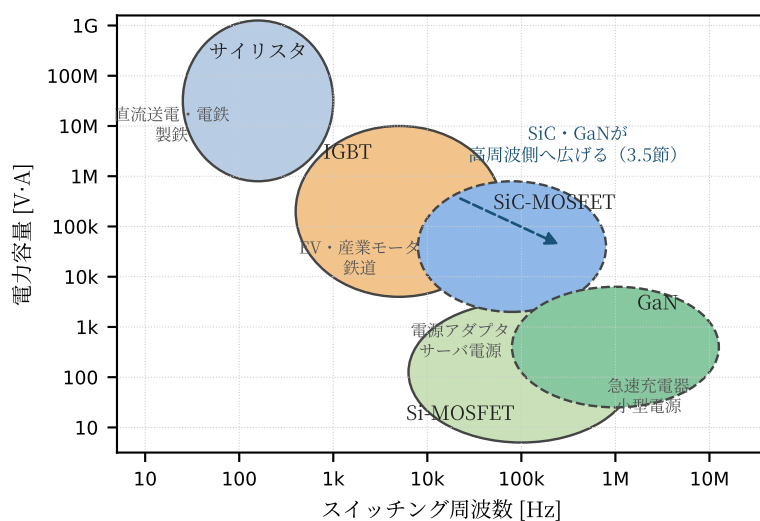


図 3.5 デバイス選択の地図。スイッチング周波数と電力容量の平面で、各素子は物理の必然としてすみ分ける。SiC・GaN は同じ平面の右上（高周波・大電力側）へ適用範囲を広げつつある

と漏れ電流が急増し、やがて破壊に至る)。損失を求めただけでは設計は終わらない。**その損失を何度で捨てるか**まで決めて、初めてその素子が見える。

たとえば電気自動車用インバータの IGBT で $P_{\text{total}} = 150 \text{ W}$ 、接合部から放熱器の表面までの熱抵抗が 0.5 K/W なら、温度上昇は $0.5 \times 150 = 75 \text{ K}$ である。放熱器の表面を水冷で 60°C に保てば $T_j = 135^\circ\text{C}$ となり、定格の 150°C に収まる。同じ損失を自然空冷（放熱器まで含めた熱抵抗が 1 K/W 以上）で捨てようとする、温度上昇は 150 K を超えて使えない。損失を減らすか、冷却を強化して熱抵抗を下げるか — 例題 3.2 で「冷却が追いつかない」と述べたのは、この計算のことである。

3.4.5 手順 — 素子を選ぶ

以上の材料を、素子を選ぶ順番に並べる。

手順：素子を選ぶ

1. **耐圧**：回路がオフ時に素子へかける最大電圧（サージを含む）を求め、それが定格電圧の 50～80 % に収まる定格を選ぶ（3.2 節）
2. **電流**：流す電流を $I^* = V_{CE(sat)}/R_{on}$ と比べ、小さければ MOSFET、大きければ IGBT を候補にする（図 3.5）。電流の最大値（リップルの山を含む。5 章）が定格電流に収まることも確かめる
3. **損失**：スイッチング周波数 f を決め、式 (3.10)～(3.12) で P_{total} を見積もる。 t_{on} , t_{off} （またはデータシートの E_{on} , E_{off} ）は候補の素子の値を使う
4. **駆動**：電圧駆動か電流駆動か、ゲート電荷 Q_g から駆動回路の規模と損失（章末問題【3】）を見積もる
5. **熱**：式 (3.13) で接合温度を求め、定格に収まるか確かめる。収まらなければ冷却を強化するか、 f または素子を見直して手順 3 へ戻る

この順序には理由がある。耐圧と電流は回路の側が決める量で、設計者に選ぶ余地がない。損失と熱はその結果として決まる量で、最後に確かめて足りなければ戻りしかない。章末問題【4】でこの手順を実際に使ってみよう。

問 4. $R_{on} = 100 \text{ m}\Omega$ の MOSFET と $V_{CE(sat)} = 1.5 \text{ V}$ の IGBT がある。導通損失が等しくなる電流 I^* を求め、それより小さい電流・大きい電流でどちらを選ぶべきか述べよ。

3.5 なぜワイドギャップ半導体か

3.5.1 材料定数を比べる

1 章で見たとおり、SiC と GaN はシリコンの約 3 倍のバンドギャップをもつワイドギャップ半導体である。パワーデバイスの観点で効く物性を表 3.2 に

まとめる。

表 3.2 Si・4H-SiC・GaN の物性比較 (室温の代表値)

物性	Si	4H-SiC	GaN
バンドギャップ E_g [eV]	1.12	3.26	3.39
絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ [V/m]	3×10^7	2.5×10^8	3.3×10^8
電子移動度 μ_n [$\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$]	1350	1000	1200
比誘電率 ε_r	11.7	9.7	9.0
熱伝導率 [$\text{W}/(\text{cm}\cdot\text{K})$]	1.5	4.9	2.0

注目すべきは絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ の**約 10 倍**の差である。これは偶然ではない。3.1 節で見たとおり、衝突電離にはバンドギャップ E_g 以上のエネルギーが要るから、 E_g が約 3 倍大きい材料でアバランシェ降伏を起こすには、はるかに強い電場が要る。バンドギャップの差が、絶縁破壊電界の差として増幅されて現れるのである。

3.5.2 同じ耐圧を薄く濃く — オン抵抗が 2 桁半下がる

$\mathcal{E}_c$ が 10 倍になると何が起こるか。3.2 節の式がそのまま答えてくれる。

- (1) ドリフト層の厚さ (式 (3.4)) : $W = 2V_B/\mathcal{E}_c \rightarrow$ 同じ耐圧を **10 分の 1 の厚さ**で受け止められる
- (2) ドーピング濃度 (式 (3.5)) : $N_d = \varepsilon\mathcal{E}_c^2/(2eV_B) \rightarrow \mathcal{E}_c^2$ に比例して**約 100 倍濃く**できる
- (3) 特性オン抵抗 (式 (3.7)) : $R_{\text{on}}A = 4V_B^2/(\varepsilon\mu_n\mathcal{E}_c^3) \rightarrow \mathcal{E}_c^3$ に反比例して**約 1000 分の 1**になる

薄くなった分と濃くなった分が掛け合わさって、 $\mathcal{E}_c$ は 3 乗で効く。移動度と誘電率の差を含めても、限界線は図 3.3 のとおり 2 桁半下へ移る。

定義 3.4 (バリガ性能指数) 式 (3.7) の分母

$$\text{BFOM} = \varepsilon\mu_n\mathcal{E}_c^3 \quad (3.14)$$

60 3. デバイス特性とデバイス選択

を**バリガ性能指数** (Baliga's figure of merit) といい、同じ耐圧でどれだけ低いオン抵抗を実現できるかという材料の潜在能力を表す。

例題 3.3 (Si-MOSFET と SiC-MOSFET のオン抵抗比較) 耐圧 $V_B = 1200 \text{ V}$ のドリフト層を、シリコンと 4H-SiC で設計する。それぞれの (a) 厚さ W , (b) 特性オン抵抗 $R_{\text{on}}A$ を求めて比較せよ。物性値は表 3.2 を使い、 $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$, $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ とする。

【解答】 (a) 式 (3.4) より

$$W_{\text{Si}} = \frac{2 \times 1200}{3 \times 10^7} = 80 \mu\text{m}$$

$$W_{\text{SiC}} = \frac{2 \times 1200}{2.5 \times 10^8} = 9.6 \mu\text{m}$$

(b) シリコンは $\varepsilon = 1.04 \times 10^{-10} \text{ F/m}$, $\mu_n = 0.135 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ で

$$\begin{aligned} R_{\text{on}}A|_{\text{Si}} &= \frac{4 \times 1200^2}{1.04 \times 10^{-10} \times 0.135 \times (3 \times 10^7)^3} \\ &\approx 1.5 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{m}^2 = 152 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2 \end{aligned}$$

4H-SiC は $\varepsilon = 9.7 \times 8.854 \times 10^{-12} = 8.6 \times 10^{-11} \text{ F/m}$, $\mu_n = 0.10 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ で

$$\begin{aligned} R_{\text{on}}A|_{\text{SiC}} &= \frac{4 \times 1200^2}{8.6 \times 10^{-11} \times 0.10 \times (2.5 \times 10^8)^3} \\ &\approx 4.3 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}^2 = 0.43 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2 \end{aligned}$$

同じ耐圧で**約 360 分の 1** である。シリコンで $152 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ という値は、 1 cm^2 の大きなチップでも $152 \text{ m}\Omega$ — 50 A 流せば導通損失 380 W という非現実的な値であり、 1200 V 級のシリコンでは MOSFET をあきらめて IGBT を使うしかなかった。SiC はこの領域を**速いユニポーラデバイスのまま**カバーする。これが SiC-MOSFET の本質的な意味である。◇

市販の SiC-MOSFET の特性オン抵抗は数 $\text{m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ であり、例題 3.3 の理論限界 $0.43 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$ より 1 けた大きい。ドリフト層以外の抵抗（特に MOS 界面のチャネル抵抗）が残っているため、その差は年々縮まりつつある。限界線は「そこまで行ける」という保証ではなく「そこより先へは行けない」という壁である。

3.5.3 速く、熱く、小さく

ワイドギャップ半導体の利点はオン抵抗だけではない。本章の残り 2 つの軸でも効いてくる。

速度：同じ耐圧・同じオン抵抗なら理論上はチップ面積を数百分の 1 にできるから、面積に比例するゲート容量や出力容量も小さく、充放電が速く終わり、 t_{on} , t_{off} が短くなる。式 (3.10) のとおり、**同じ損失のままスイッチング周波数を 1 けた上げられる**。さらに IGBT の高耐圧領域をユニポーラの MOSFET で置き換えるため、テール電流そのものが消える。

熱：バンドギャップが大きいと漏れ電流が指数関数的に小さく (1 章)、高温でも確実にオフを保てる。くわえて SiC の熱伝導率はシリコンの約 3 倍で (表 3.2)、損失で生じた熱を素早く逃がせるから、冷却器ごと変換器を小さくできる。

GaN の横型構造：GaN では、AlGaIn/GaN 界面に生じる高濃度・高移動度の **2 次元電子ガス** をチャンネルに使う **HEMT** が作れる。電流が基板表面に平行に流れる横型デバイスで容量がきわめて小さく、MHz 級の動作に向く。現在は耐圧 650 V 程度までの小型・高周波電源で GaN, 1200 V 以上の大電力で SiC というすみ分けが進んでいる (図 3.5)。

コーヒーブレイク

ワイドギャップ半導体は電気自動車から広がった

SiC-MOSFET 普及のきっかけは電気自動車である。2010 年代後半に量産車の駆動用インバータへ採用され、損失が減った分だけ電池を減らせるため、素子の価格差を電池のコスト減で回収できる構図が初めて成立した。一方 GaN は、スマートフォンの急速充電器から普及が始まった。MHz 級のスイッチングで受動部品を小さくし、手のひらに載る 65 W 充電器を実現したのは GaN HEMT である。どちらも出発点は式 (3.7) — 絶縁破壊電界の 3 乗というたった 1 つの物理である。

問 5. 耐圧 1200 V のドリフト層を GaN で設計すると、厚さ W は何 μm になるか。

表 3.2 の値を使い、例題 3.3 のシリコンの結果と比較せよ。

これで第 I 部が完結した。半導体の物理 (1 章) から素子の動作原理 (2 章)

62 3. デバイス特性とデバイス選択

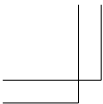
を導き、本章で「性能はどこまで出せるか」「どの素子を選ぶか」まで下りてきた。次章からは第 II 部 — これらのスイッチにインダクタとキャパシタを組み合わせ、エネルギーの蓄えと放出を設計する電力変換回路の世界に入る。

章 末 問 題

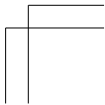
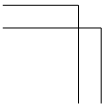
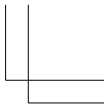
- 【1】 耐圧 $V_B = 3.3\text{ kV}$ のドリフト層をシリコンと 4H-SiC で設計する。表 3.2 の物性値を用いよ。
- (a) それぞれの厚さ W と特性オン抵抗 $R_{\text{on}}A$ を求めよ。
 - (b) (a) の結果から、シリコン時代に 3.3 kV 級の変換器(鉄道など)で MOSFET ではなく IGBT が使われてきた理由、および SiC がその状況をどう変えるかを説明せよ。
- 【2】 電気自動車のインバータで、 $V = 400\text{ V}$ 、 $I = 100\text{ A}$ 、 $D = 0.5$ の条件でスイッチが動作している。
- (a) IGBT ($V_{\text{CE(sat)}} = 1.5\text{ V}$ 、 $t_{\text{on}} + t_{\text{off}} = 1\text{ }\mu\text{s}$) を $f = 10\text{ kHz}$ で使うときの導通損失、スイッチング損失、総損失を求めよ。
 - (b) (a) の IGBT のまま $f = 50\text{ kHz}$ に上げると総損失はいくらになるか。
 - (c) SiC-MOSFET ($R_{\text{on}} = 10\text{ m}\Omega$ 、 $t_{\text{on}} + t_{\text{off}} = 100\text{ ns}$) を $f = 50\text{ kHz}$ で使うときの総損失を求め、(b) と比較せよ。
- 【3】 スwitching 損失には容量に由来する成分もある。 $f = 100\text{ kHz}$ で動作する MOSFET について次を求めよ。
- (a) 出力容量 $C_{\text{oss}} = 100\text{ pF}$ が電圧 $V = 800\text{ V}$ まで充電され、ターンオンのたびにそのエネルギー $\frac{1}{2}C_{\text{oss}}V^2$ が素子内で失われる。この損失電力を求めよ。
 - (b) ゲート電荷 $Q_g = 100\text{ nC}$ をゲート電圧 $V_g = 15\text{ V}$ で充放電するとき、駆動回路の損失 $P_g = Q_g V_g f$ を求めよ。
 - (c) (a)(b) の結果を例題 3.2 の P_{sw} と比べ、どの成分が支配的かを述べよ。
- 【4】 次の 3 つの用途それぞれについて、3.4 節の手順「素子を選ぶ」に従い、表 3.1 と図 3.5 を参考に適切なスイッチング素子を選び、耐圧・電流・周波数・駆動性の 4 軸から理由を述べよ。
- (a) ノート PC 用 AC アダプタ (入力 AC100 V、出力 65 W、数百 kHz 動作)
 - (b) 電気自動車の駆動用インバータ (電池 800 V、最大出力 150 kW)
 - (c) 直流送電の変換所 (数百 kV・GW 級、商用周波数)

章 末 問 題 63

- 【5】 表 3.2 の物性値から，4H-SiC と GaN のバリガ性能指数（式 (3.14)）がシリコンの何倍になるかを計算せよ。また，市販デバイスの特性オン抵抗がこの比率ほどには下がっていない理由を考察せよ。

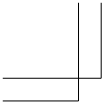


main : 2026/9/8(13:32)

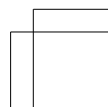
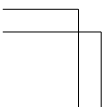
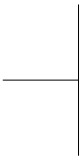
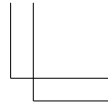


第II部

電力変換



main : 2026/9/8(13:32)



4

リアクティブ素子とエネルギー

第 I 部では、エネルギーの流れ道を高速に切り替える半導体スイッチを物理から解き明かした。第 II 部では、いよいよ電力変換回路そのものに入る。その前に、スイッチと組んで働く残りの登場人物 — インダクタとキャパシタ — を迎え入れる。スイッチは流れ道を切り替えるだけで、自分ではエネルギーを蓄えられない。切り替えの間にも負荷へエネルギーを絶やさず届けるには、**エネルギーをいったん蓄えて、必要なときに放出する**素子が要る。

本章では、まずスイッチだけでは電力の供給が途切れるという問題を確認し(4.1 節)、インダクタ (4.2 節) とキャパシタ (4.3 節) の働きをエネルギーの観点から導く。そのうえで両者が組んで作るフィルタ (4.4 節) と、周波数を変えたときのもう 1 つの顔 — 共振 (4.5 節) を学べば、5 章から始まる変換回路の解析道具がそろそろ。

本章の現在地

序章の電力変換の地図 (図 0.1) でいえば、4 種類の変換すべてに入る直前の入口である。3 人の登場人物のうち、本章の主役はインダクタとキャパシタ — **インダクタは磁場にエネルギーを蓄えて電流を保ち、キャパシタは電場に蓄えて電圧を保つ**。スイッチがオンの間に蓄え、オフの間に放出する。この一往復が、これからのすべての変換回路の心臓の鼓動である。

4.1 なぜインダクタが電力変換の主役なのか

4.1.1 スイッチングは平均で電圧を作る

序章で見たスイッチングの考え方を、まず式にしておく。直流電圧 V_0 をスイッチで高速にオン・オフすると、出力には V_0 と 0 を繰り返す方形波が現れる。オンとオフを繰り返す周期 T を**スイッチング周期**、その逆数 $f = 1/T$ を**スイッチング周波数**という。1 周期のうちオンである時間を T_{on} とし、その割合

$$D = \frac{T_{\text{on}}}{T} \quad (4.1)$$

を**デューティ比**という ($0 \leq D \leq 1$)。方形波の 1 周期の平均電圧は

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt = \frac{T_{\text{on}}}{T} V_0 = D V_0 \quad (4.2)$$

となる。デューティ比を変えるだけで、平均電圧を 0 から V_0 まで自在に作れる。これがスイッチングによる電圧制御の原理であり、抵抗で電圧を落とす方法 (7 章) と違って原理的に損失がない。

4.1.2 平均の裏で、電力は途切れている

しかし式 (4.2) の「平均」という言葉には落とし穴がある。オフの期間、出力電圧はゼロであり、負荷には**電力がまったく届いていない**。届く電力の平均値が合っている、照明はちらつき、モータはがたつき、IC は電源が瞬断して誤動作する。負荷が求めているのは平均ではなく、**連続した電力**の供給である。

解決の筋道は 1 つしかない。オンの間に届くエネルギーの一部をどこかに蓄えておき、オフの間はそこから放出して穴を埋めればよい。抵抗はエネルギーを熱に変えて捨ててしまうから、この役には立てない。受け取ったエネルギーを蓄え、あとで回路に返せる受動素子は、インダクタとキャパシタの 2 つだけである。この 2 つを**リアクティブ素子**と呼ぶ。

4.1.3 主役はインダクタ、補助役はキャパシタ

2つのうち、電力変換の主役を務めるのはインダクタである。理由は、**スイッチと直結できるかどうか**にある。本章で見ると、インダクタは磁場にエネルギーを蓄えて**電流を保とうとする**素子、短い時間で見れば電流源のように振る舞う素子である。スイッチで流れ道を切り替えても電流は途切れず、切り替えの前後でエネルギーの流れがつながる。だからインダクタはスイッチと組んでエネルギーが通る本流に置くことができ、受け渡しの主役を務める（ただし流れ道を1つも残さずに切ってはいけない。4.2節の注意）。

一方のキャパシタは電場にエネルギーを蓄えて**電圧を保とうとする**素子、すなわち電圧源のように振る舞う素子である。電圧源をスイッチで直接つなぎ替えると、電圧の差を一瞬で埋めようとして巨大な電流（突入電流）が流れる（4.3節の注意）。だからキャパシタはスイッチと直結して本流に置く素子ではなく、出力端に置いて電圧を支え、残った変動をならす補助役に回る。エネルギーの本流はインダクタ、出力を支えるのがキャパシタ — これが変換回路の基本の配役である。主役と補助役 — 役割は違うが、2人は完全に対の関係（双対）にあることを4.3節で見る。

4.2 インダクタ — 磁場に蓄え、電流を保つ

4.2.1 素子式と磁気エネルギー

インダクタは導線を巻いた素子で、**コイル**とも呼ぶ。電流を流すと巻線の周りに磁場ができる（アンペールの法則）。電流が変化すると磁束が変化し、電磁誘導によって巻線自身に電圧が生じる（自己誘導）。生じる電圧は磁束の変化を妨げる向き、つまり**電流の変化に逆らう向き**であり、**逆起電力**と呼ばれる。

定義 4.1（インダクタ） インダクタの端子電圧 v_L は、電流 i_L の変化率に比例する。

70 4. リアクティブ素子とエネルギー

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad (4.3)$$

比例係数 L を**インダクタンス**といい、単位は H (ヘンリー) $= \text{V}\cdot\text{s}/\text{A}$ である。

式 (4.3) はこう読む。**電圧が現れるのは電流が変化するときだけ**である。一定の直流に対しては $v_L = 0$ 、すなわちインダクタはただの導線になる。

インダクタが電流の変化に逆らうのは、磁場にエネルギーを蓄えているからである。電流を 0 から I まで増やすとき、外部が注ぎ込む瞬時電力 $p = v_L i_L$ を積算すると

$$\begin{aligned} W_L &= \int p \, dt = \int L \frac{di_L}{dt} i_L \, dt = L \int_0^I i_L \, di_L \\ &= \frac{1}{2} L I^2 \end{aligned} \quad (4.4)$$

となる。これが電流 I のインダクタが磁場の形で蓄えている**磁気エネルギー**である。電磁気学で学ぶ「磁場のエネルギー密度 $B^2/2\mu$ の体積積分」と同じ量を、回路の言葉で書いたものにあたる。

問 1. インダクタンスの単位 $\text{H} = \text{V}\cdot\text{s}/\text{A}$ を使って、式 (4.4) の右辺 $\frac{1}{2} L I^2$ の単位が J (ジュール) になることを確かめよ。

4.2.2 電流は急に変えられない — エネルギー保存から

式 (4.4) から、インダクタの最も重要な性質が導ける。磁気エネルギー W_L は電流の 2 乗に比例するから、もし電流が一瞬で飛び変わるなら、エネルギーも一瞬で飛び変わることになる。有限のエネルギーを一瞬で注ぎ込む（取り出す）には無限大の電力が必要だから、これは起こりえない。すなわち、

インダクタの電流は連続でなければならない。

式 (4.3) の側から見ても同じ結論になる。電流が不連続に変わるなら $di_L/dt \rightarrow \infty$ 、つまり無限大の電圧が要る。インダクタは電流を保とうとし、短い時間で見れば**一定電流を流し続ける電流源のように振る舞う**。

電流が流れているインダクタの回路を、スイッチで突然断ち切ってはいけない（インダクタは**開放を嫌う**）。インダクタは電流を続けようとして端子間に巨大な**サージ電圧**を発生させ、スイッチの接点には火花（アーク）が飛び、半導体スイッチなら絶縁破壊で壊れる。リレーやモータなど誘導性の負荷を切るときに火花が飛ぶのはこのためである。実際の変換回路では、スイッチを切った瞬間の電流の逃げ道（還流ダイオード）を必ず用意する。その具体的な形は5章で見る。

4.2.3 積分作用 — 方形波電圧が三角波電流になる

スイッチング回路のインダクタには、方形波状の電圧がかかる。そのとき電流はどう動くか。式 (4.3) の両辺を時刻 t_s から t_e まで積分すると

$$i_L(t_e) = i_L(t_s) + \frac{1}{L} \int_{t_s}^{t_e} v_L(t) dt \quad (4.5)$$

となる。**電流の変化は、電圧波形の面積（電圧×時間）を L で割ったものである**。インダクタは電圧を積分して電流にする素子だ、と読んでもよい。

電圧が一定値 V_0 の間、電流は傾き V_0/L で直線的に増える。かけ続ければ電流は際限なく増え続ける（図 4.1(a)）。現実には巻線が焼けるか、磁性体コアが**磁気飽和**してインダクタとして働かなくなる。

増やしたら、減らさなければならない。負の電圧をかければ電流は減る。正の期間の面積と負の期間の面積がちょうど等しければ、1 周期を終えた電流は元の値に戻り、以後同じ三角波を繰り返す（図 4.1(b)）。方形波の電圧が三角波の電流になる — この波形の対応は、5 章以降の解析で何度も現れる基本パターンである。

問 2. $L = 100 \mu\text{H}$ のインダクタに 5 V の一定電圧を $10 \mu\text{s}$ かけた。電流の増加分を求めよ。

4.2.4 定常状態とボルト秒平衡

図 4.1(b) のように、回路の全電圧・全電流が周期 T ごとに同じ波形を繰り返す状態を**定常状態**という。電源を入れた直後の過渡的な変化が収まった後の、落ち着いた運転状態である。本書ではこれ以降、断らない限り定常状態を仮定して解析する（序章の約束どおり、仮定はその都度明示する）。**定常状態のほか**

72 4. リアクティブ素子とエネルギー

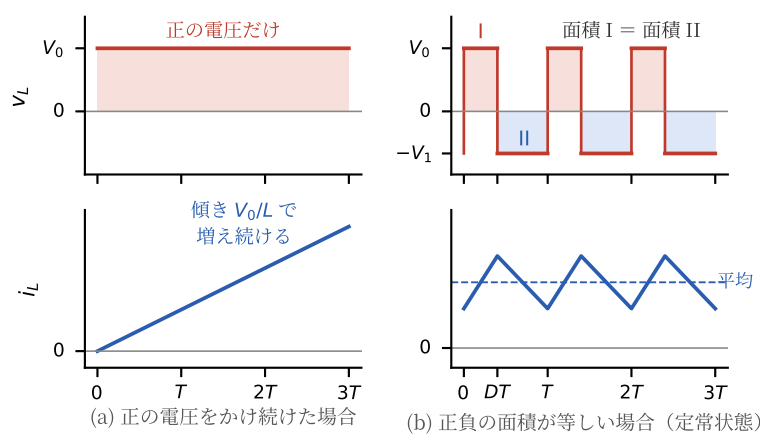


図 4.1 インダクタの積分作用。(a) 正の電圧をかけ続けると電流は傾き V_0/L で増え続ける。(b) 正と負の電圧を交互にかけ、1 周期の面積（ボルト秒）が釣り合うと、電流は三角波を描いて同じ振動を繰り返す

にも、変換回路の解析ではいくつかの仮定を置く。5 章以降で毎回呼び出せるよう、ここで名前を付けておく。

本書の変換回路の解析では、次の 4 つを仮定する。(1) **理想素子**：スイッチは**理想スイッチ**（オンで電圧降下ゼロ、オフで電流ゼロ、切替えは一瞬。序章）とし、インダクタとキャパシタも抵抗や損失のない理想の素子とする。崩れるところは、スイッチについては 3 章で扱い、リアクティブ素子については 4.3 節の末尾で扱う。(2) **定常状態**：上で定義した、周期 T ごとに同じ波形を繰り返す状態にある。(3) **電流連続**：インダクタの電流は 1 周期中つねに正で、ゼロに落ちない（**電流連続**。崩れる場合は 5 章で扱う）。(4) **リプル小**：キャパシタの電圧の揺れ（リプル）は平均値に比べて小さく、電圧は一定とみなせる（**小リプル近似**）。次の例題 4.1 で早速使う。

定常状態の定義から、ただちに次の定理が出る。

定理 4.1（インダクタのボルト秒平衡） 定常状態では、インダクタにかかる電圧の 1 周期平均はゼロである。

$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0 \quad (4.6)$$

証明は 1 行である。定常状態では $i_L(T) = i_L(0)$ だから, 式 (4.5) で左辺の変化がゼロ, よって右辺の積分もゼロになる。電圧×時間 (単位は V·s) の正負の面積が釣り合うことから, **ボルト秒平衡 (volt-second balance)** と呼ばれる。

この定理のありがたみは, **微分方程式を解かなくても回路の電圧が決まる** ことにある。波形の面積の釣り合いという算数だけで, 変換回路の入出力関係が求まる。5 章以降に登場するすべての変換回路の解析は, この 1 本の式から始まる。さっそく使ってみよう。

例題 4.1 (ボルト秒平衡で出力電圧を求める) V_0 と 0 を繰り返すデューティ比 D の方形波電圧源に, インダクタ L を介して出力をつないだ。出力電圧は十分大きなキャパシタによって一定値 V_1 に保たれている (**リップルの仮定**)。定常状態における V_1 を求めよ。

【解答】 キルヒホッフの電圧則より, インダクタにかかる電圧は $v_L = v_{in} - V_1$ である。すなわち

$$\begin{aligned} v_L &= V_0 - V_1 & (\text{オン期間 } 0 \leq t < DT) \\ v_L &= -V_1 & (\text{オフ期間 } DT \leq t < T) \end{aligned}$$

定理 4.1 のボルト秒平衡を適用すると

$$DT(V_0 - V_1) + (T - DT)(-V_1) = 0$$

これを解いて

$$V_1 = DV_0$$

を得る。出力には方形波の平均電圧 (式 (4.2)) がそのまま現れる。インダクタが方形波の凸凹を受け持ち, 出力へは平均だけを渡す —これが降圧チョッパ (5 章) の原理そのものである。◇

4.2.5 エネルギーバッファとしてのインダクタ

定常状態のインダクタの働きを, エネルギーの流れで見直そう (図 4.2)。オ

74 4. リアクティブ素子とエネルギー

ン期間には電流が増え、磁気エネルギー $\frac{1}{2}Li_L^2$ が積み上がる。入力から受け取ったエネルギーの一部を磁場に蓄えているのである。オフ期間には電流が減り、蓄えたエネルギーを負荷へ吐き出す。スイッチが入力を断っている間も負荷へ電力が届くのは、この放出のおかげである。

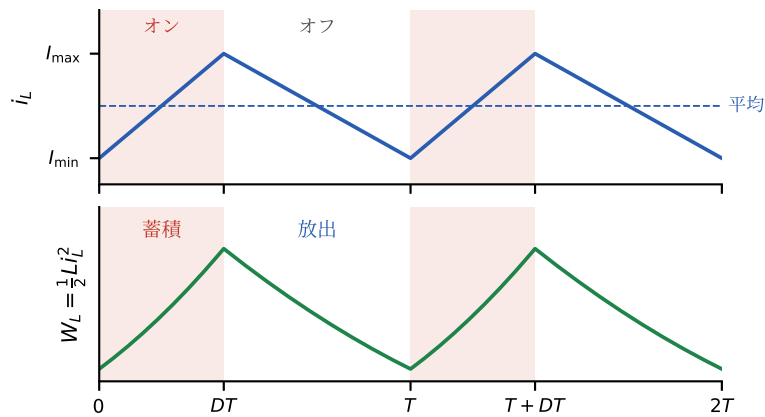


図 4.2 エネルギーバッファとしてのインダクタ。オン期間に磁気エネルギーを蓄え、オフ期間に放出して負荷への供給の穴を埋める。定常状態では 1 周期の収支がゼロになる

蓄えて、放出する。この一往復を毎周期繰り返し、1 周期を通した収支はゼロ — 定常状態とはそういう状態である。

では、1 周期に何 J が往復しているのか。図 4.2 の下段で、 W_L の山（電流が最大値 $I_{\max}$ のとき）と谷（最小値 $I_{\min}$ のとき）の差がそれである。電流の平均値を $I_{\text{avg}} = (I_{\max} + I_{\min})/2$ 、振れ幅を $\Delta i_L = I_{\max} - I_{\min}$ （電流のリプル、4.4 節）とおくと

$$\Delta W_L = \frac{1}{2}L(I_{\max}^2 - I_{\min}^2) = L I_{\text{avg}} \Delta i_L \quad (4.7)$$

である。これが**インダクタが 1 周期に蓄えて放出するエネルギー**であり、本書の背骨になる式である。注意してほしいのは、蓄えたエネルギー $\frac{1}{2}LI_{\max}^2$ の**全**

部を放出するのではないことである。電流が $I_{\min}$ まで下がった時点で放出は止まり、 $\frac{1}{2}LI_{\min}^2$ は磁場に残ったまま次の周期へ持ち越される。電流がゼロに落ちない運転（仮定の電流連続）では、やり取りされるのは山と谷の差 ΔW_L だけである。

式 (4.7) は逆向きにも読める。

$$\Delta i_L = \frac{\Delta W_L}{L I_{\text{avg}}} \quad (4.8)$$

すなわち、**電流のリプルは、1 周期に受け渡すエネルギーを LI_{avg} で割ったものである**。負荷へ一定の電力 P を送るとき、1 周期に運ぶエネルギーは $PT = P/f$ で、そのうちスイッチがオフの間の分 $(1 - D)PT$ は、すべてインダクタの放出でまかなわれる。すなわち例題 4.1 の回路では $\Delta W_L = (1 - D)P/f$ である。スイッチング周波数 f を高くすれば、同じ電力を運びながら 1 周期に往復するエネルギーは小さくなり、式 (4.8) のとおりリプルも小さくなる。同じ f でリプルを減らしたければ、 L を大きくすればよい。「エネルギーをどう蓄え、どう放出するか」という本書の視点と、「目標のリプルから L の値を決める」という設計手順（5 章）は、この 1 本の式で結ばれている。

数字で確かめておこう。例題 4.1 の回路で $V_0 = 12 \text{ V}$, $D = 0.5$, $f = 100 \text{ kHz}$, $L = 100 \mu\text{H}$ とすると、リプルは $\Delta i_L = 0.3 \text{ A}$ である（章末問題【2】）。負荷電流が 2 A なら $I_{\text{avg}} = 2 \text{ A}$ で、 $\Delta W_L = 100 \times 10^{-6} \times 2 \times 0.3 = 60 \mu\text{J}$ となる。一方、負荷へ 1 周期に届くエネルギーは $V_1 I_{\text{avg}} T = 6 \times 2 \times 10^{-5} = 120 \mu\text{J}$ で、そのちょうど半分（ $= 1 - D$, オフ期間の分）がインダクタを経由して届いている。磁場に常時蓄えられている $\frac{1}{2}LI_{\text{avg}}^2 = 200 \mu\text{J}$ に比べれば、往復しているのは 3 割ほどにすぎない。

エネルギーを一時的に預かって受け渡すこの役割を、本書では**エネルギーバッファ**と呼ぶ。どの素子が、いつ蓄え、いつ放出するか、そして 1 周期に何 J が往復するか — 5 章以降、あらゆる変換回路をこの問いで読み解いていく。

4.3 キャパシタ — 電場に蓄え，電圧を保つ

4.3.1 素子式と静電エネルギー

キャパシタは2枚の電極で絶縁体（誘電体）を挟んだ素子で，**コンデンサ**とも呼ぶ。電圧 v_C をかけると電極に電荷 $q = Cv_C$ が蓄えられる。電流は電荷の時間変化 $i_C = dq/dt$ だから，次の素子式を得る。

定義 4.2 (キャパシタ) キャパシタに流れ込む電流 i_C は，端子電圧 v_C の変化率に比例する。

$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \quad (4.9)$$

比例係数 C を**キャパシタンス**といい，単位は F（ファラド）= A·s/V である。

式 (4.9) は式 (4.3) の v と i ， L と C を入れ替えた形をしている。読み方も入れ替わる。**電流が流れるのは電圧が変化するときだけ**であり，一定の直流電圧に対しては $i_C = 0$ ，すなわちキャパシタは断線（開放）と同じになる。

蓄えるエネルギーも同じ筋道で求まる。電圧を 0 から V まで上げる間に注ぎ込む電力 $p = v_C i_C$ を積算して

$$W_C = \int v_C C \frac{dv_C}{dt} dt = C \int_0^V v_C dv_C = \frac{1}{2} CV^2 \quad (4.10)$$

これが電極間の電場に蓄えられた**静電エネルギー**である（電磁気学の「電場のエネルギー密度 $\epsilon \mathcal{E}^2/2$ の体積積分」にあたる）。

4.3.2 電圧は急に变えられない

エネルギー W_C は電圧の 2 乗に比例する。インダクタとまったく同じ論法で，電圧が一瞬で飛び変わるには無限大の電力が要るから，

キャパシタの電圧は連続でなければならない。

キャパシタは電圧を保とうとし、短い時間で見れば**一定電圧を保つ電圧源のように振る舞う**。変換回路の出力にキャパシタを置くのは、スイッチングの間も出力電圧を支える小さな電圧源を置くことなのである。

キャパシタを理想電圧源や、電圧の異なる充電済みキャパシタに直結してはいけない（キャパシタは**短絡を嫌う**）。電圧を一瞬でそろえようとして dv_C/dt が極端に大きくなり、式 (4.9) に従って巨大な**突入電流**が流れる。実際には配線の抵抗とインダクタンスで電流は有限にとどまるが、それでもスイッチや電源を傷める。抵抗やインダクタを直列に入れて電流を制限するのが正しい作法である。

4.3.3 積分作用とアンペア秒平衡

式 (4.9) を積分すると

$$v_C(t_e) = v_C(t_s) + \frac{1}{C} \int_{t_s}^{t_e} i_C(t) dt \quad (4.11)$$

となる。キャパシタは**電流を積分して電圧にする素子**である。積分 $\int i_C dt$ は流れ込んだ電荷（単位は $A \cdot s = C$ ）にほかならない。方形波の電流を流し込むと、電圧は三角波を描く（**図 4.3**）。**図 4.1(b)** と見比べてほしい。電圧と電流の役割がそっくり入れ替わっている。

定常状態の条件も同じ筋道で得られる。

定理 4.2 （キャパシタのアンペア秒平衡） 定常状態では、キャパシタに流れる電流の 1 周期平均はゼロである。

$$\frac{1}{T} \int_0^T i_C(t) dt = 0 \quad (4.12)$$

定常状態では $v_C(T) = v_C(0)$ だから、式 (4.11) より積分はゼロになる。電流×時間は電荷だから、「1 周期に出入りする電荷が釣り合う」と読んで**電荷平衡**（capacitor charge balance）とも、**アンペア秒平衡**（amp-second balance）とも呼ぶ。ボルト秒平衡と並んで、5 章以降の全解析を支えるもう 1 本の柱であ

78 4. リアクティブ素子とエネルギー

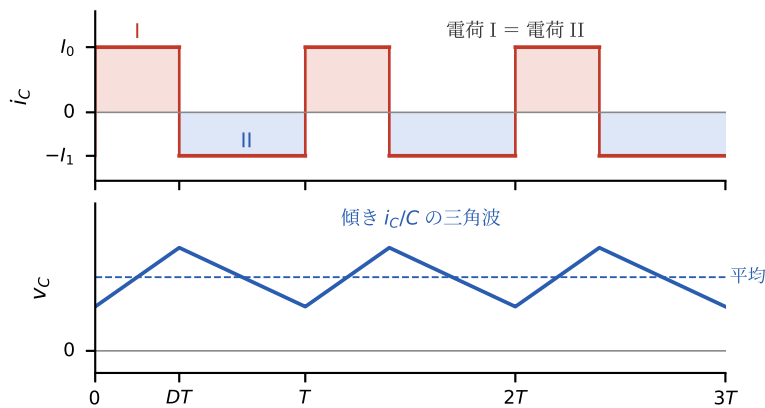


図 4.3 キャパシタの積分作用。方形波の電流を流し込むと電圧は三角波を描く。図 4.1(b) の電圧と電流を入れ替えた形になっている（双対性）

る。使いどころを先に言っておく。ボルト秒平衡が**電圧**（入出力の電圧比）を決めるのに対し、アンペア秒平衡は**電流の行き先**を決める。出力にキャパシタと負荷が並列に置かれた回路では、定理 4.2 よりキャパシタの平均電流はゼロだから、インダクタ電流の平均はそっくり負荷へ行き、変動分だけがキャパシタに流れ込む。5 章で出力電圧のリプルを求めるときは、この変動分が半周期の間にキャパシタへ運び込む電荷 ΔQ を求め、式 (4.11) で電圧の揺れ $\Delta v_C = \Delta Q/C$ に換算する。次の例題はその最も簡単な形である。

例題 4.2 （アンペア秒平衡で負荷電流を求める） I_0 と 0 を繰り返すデューティ比 D の方形波電流源が、キャパシタ C と負荷に並列に接続されている。負荷には一定電流 I_1 が流れているとする。定常状態における I_1 を求めよ。

【解答】 キルヒホッフの電流則より、キャパシタに流れ込む電流は $i_C = i_{in} - I_1$ である。すなわち

$$\begin{aligned} i_C &= I_0 - I_1 & (\text{オン期間 } 0 \leq t < DT) \\ i_C &= -I_1 & (\text{オフ期間 } DT \leq t < T) \end{aligned}$$

定理 4.2 のアンペア秒平衡を適用すると

$$DT(I_0 - I_1) + (T - DT)(-I_1) = 0 \quad \therefore I_1 = DI_0$$

負荷には方形波電流の平均が流れる。例題 4.1 の電圧と電流を入れ替えただけで、答えの形まで同じである。◇

問 3. $C = 10 \mu\text{F}$ のキャパシタに 1 A の一定電流を $10 \mu\text{s}$ 流し込んだ。電圧の増加分を求めよ。また、この問と 4.2 節の問 2 が互いにどう対応しているか述べよ。

4.3.4 エネルギーバッファとしてのキャパシタ

インダクタで見たエネルギーの往復 (図 4.2) は、キャパシタでもそっくり再現される。図 4.3 の三角波電圧に対応して、静電エネルギー $W_C = \frac{1}{2} C v_C^2$ も、電流が流れ込む期間に山へ向かい、流れ出す期間に谷へ下がる。電圧の最大値を $V_{\max}$ 、最小値を $V_{\min}$ 、平均を $V_{\text{avg}} = (V_{\max} + V_{\min})/2$ 、振れ幅を $\Delta v_C = V_{\max} - V_{\min}$ とおくと、1 周期に蓄えて放出するエネルギーは

$$\Delta W_C = \frac{1}{2} C (V_{\max}^2 - V_{\min}^2) = C V_{\text{avg}} \Delta v_C \quad (4.13)$$

であり、式 (4.7) の $L \rightarrow C$, $i \rightarrow v$ の写しになっている。変換回路の出力キャパシタに当てはめれば、 V_{avg} は出力電圧そのもの、 Δv_C は**出力電圧のリプル**である。出力電圧のリプルとは、キャパシタが 1 周期に預かって返すエネルギーの山と谷にほかならない。インダクタから来る電流の変動分をキャパシタが電荷として受け止め、そのときの W_C の揺れが電圧の揺れとして現れる。リプルを小さくしたければ、同じ ΔW_C を大きな C で受けるか、 f を上げて 1 周期あたりの ΔW_C そのものを減らせばよい。5 章では、この Δv_C を目標値以下に抑える C を求める。

4.3.5 双対性 — L と C は鏡写し

ここまでの結果を並べると、インダクタとキャパシタは**電圧と電流を入れ替えた鏡写し**の関係にあることがわかる (表 4.1)。この関係を**双対性**という。

80 4. リアクティブ素子とエネルギー

表 4.1 インダクタとキャパシタの双対性。 $v \leftrightarrow i$, $L \leftrightarrow C$ と読み替えると互いに移り合う

インダクタ L	キャパシタ C
$v_L = L \frac{di_L}{dt}$	$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$
磁場に蓄える $W_L = \frac{1}{2} Li_L^2$	電場に蓄える $W_C = \frac{1}{2} Cv_C^2$
電流を保つ（電流源のよう）	電圧を保つ（電圧源のよう）
開放を嫌う	短絡を嫌う
直流ではただの導線	直流では開放
ボルト秒平衡（定理 4.1）	アンペア秒平衡（定理 4.2）
1 周期の往復 $\Delta W_L = LI_{\text{avg}} \Delta i_L$	1 周期の往復 $\Delta W_C = CV_{\text{avg}} \Delta v_C$

双対性は単なる語呂合わせではなく、実用的な思考の道具である。片方について導いた結果は、 $v \leftrightarrow i$, $L \leftrightarrow C$, 直列 $\leftrightarrow$ 並列と読み替えるだけで、もう片方の結果になる。本章でもインダクタで導いた性質がすべてキャパシタで再現されたし、5 章以降でも、インダクタの電流リプルの式を導けばキャパシタの電圧リプルの式はただちに書き下せる。

4.3.6 理想素子が崩れるところ

ここまでインダクタとキャパシタは、抵抗も損失もなく、どんな電流・電圧にも式 (4.3), (4.9) のとおりに応じる理想の素子として扱ってきた (4.2 節の仮定 (1) 「理想素子」)。実物にはそこから外れるところがある。5 章以降の設計で顔を出すものを、先にまとめておく。

インダクタが理想から外れるところは 3 つある。

- (1) **磁気飽和**: 磁性体コアの磁束密度には上限があり、電流がある値 (**飽和電流**) を超えるとインダクタンスが急減する。電流の山 $I_{\text{max}} = I_{\text{avg}} + \Delta i_L / 2$ が飽和電流に収まるようにインダクタを選ぶ。5 章でリプル電流の上限を気にする理由の 1 つである
- (2) **巻線抵抗**: 巻線の抵抗 r_L によって $r_L I^2$ の損失 (銅損) が生じる。 L を大きくしようと巻数を増やすほど r_L も増える
- (3) **コア損** (鉄損): 磁束が 1 周期に一往復するたびに、磁性体の中でヒステリ

4.3 キャパシタ — 電場に蓄え、電圧を保つ 81

シス損と渦電流損が生じる。周波数とともに増えるので、高いスイッチング周波数では損失の小さい**フェライト**を使う。さらに高い周波数（MHz 以上）では、フェライトの磁気損失はむしろ抵抗のように働き、11 章ではこの性質をノイズを熱に変える目的に利用する

キャパシタについても 3 つ挙げる。

- (1) **等価直列抵抗 (ESR: equivalent series resistance)**: 電極・引出し線・電解液の抵抗 r_C が容量と直列に入る。リプル電流 Δi が流れると、式 (4.11) による電圧の揺れとは別に $r_C \Delta i$ の揺れが加わり、 r_C での発熱も生じる。高いスイッチング周波数ではこちらが出力リプルの主因になる (5 章)
- (2) **等価直列インダクタンス (ESL)**: 引出し線などのインダクタンス l_C が直列に入る。4.5 節の言葉でいえば、キャパシタは**自己共振周波数** $1/(2\pi\sqrt{l_C C})$ より上ではインダクタとして振る舞い、もはや高周波の抜け道にならない。ノイズ対策で問題になる (11 章)
- (3) **寿命と種類**: 大容量を安く得られる**電解コンデンサ** (アルミ電解) は ESR が大きく、電解液が少しずつ失われて寿命がある (温度が 10°C 上がるごとに寿命はおよそ半分になる)。変換器の寿命を決める部品になりやすく、10 章の DC リンクコンデンサでこの弱点が問題になる。セラミックコンデンサは ESR が小さく長寿命だが、直流電圧をかけると容量が減る種類がある。フィルムコンデンサはその中間で、大電流・長寿命の用途に使われる

どちらの素子にも**定格電圧**と**定格電流** (キャパシタでは許容リプル電流) があり、3 章のデバイス選択と同じく、回路がかける最大値に余裕をもって耐える定格を選ぶ。こうした崩れは、理想素子で導く 5 章以降の式を無効にするものではない。式で骨組みを決めたあと、「電流の山は飽和電流以下か」「ESR によるリプルは許容内か」「温度と寿命は足りるか」と 1 つずつ確かめるのが実際の設計である。

4.4 フィルタとしての役割 — 任意波形の生成

4.4.1 LC フィルタ — スwitchingの跡を消す

役者がそろったので、2人を組ませよう。スイッチング電圧源のあとにインダクタを直列に、キャパシタを負荷と並列に置く。インダクタが電流の変動を抑え、キャパシタが電圧を支える。その結果、 V_0 と 0 を往復していた方形波は、平均値 DV_0 のまわりにわずかな変動が残るだけの、ほぼ平坦な直流に生まれ変わる（図 4.4）。この構成を **LC フィルタ**、変動をならす働きを**平滑化**、残った小さな変動を**リップル**という。

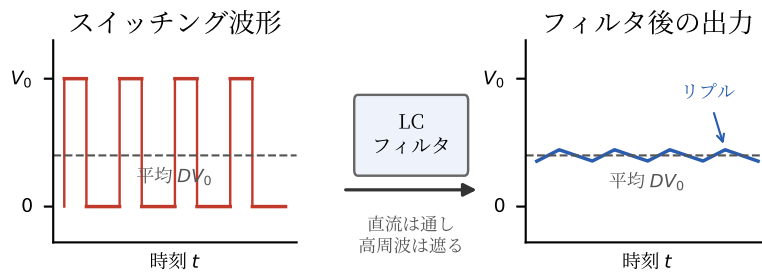


図 4.4 LC フィルタの平滑化。スイッチングの方形波から直流成分（平均 DV_0 ）だけを取り出し、出力には小さなリップルが残る。リップルは L , C を大きくするか、スイッチング周波数を上げると小さくなる

リップルを小さくするには、 L と C を大きくするか、スイッチング周波数を高くして 1 周期に出入りするエネルギーを小さくすればよい（式 (4.7), (4.13) : 1 周期に往復するエネルギー ΔW を LI_{avg} , CV_{avg} で割ったものがリップルである）。「目標のリップルから L と C の値を決める」という設計手順は、5 章で具体的に行う。

4.4.2 周波数の言葉で言い直す

同じことを周波数の側から見ると、フィルタの意味がはっきりする。方形波は、直流成分（平均 DV_0 ）に、スイッチング周波数 f とその整数倍の交流成分（高調波）を重ねたものとみなせる。欲しいのは直流成分だけで、残りはスイッチングが残した跡である。LC フィルタは、直流を素通しして高い周波数を遮る**ローパスフィルタ**であり、通す帯域と遮る帯域の境目の目安が

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.14)$$

である。 f_0 を f より十分低く（目安として $1/10$ 以下に）選べば、スイッチング成分は大きく減衰し、直流成分だけが出力に現れる。実は式 (4.14) の f_0 は LC 回路の共振周波数そのものであり、「 f を f_0 に近づけてはいけない」理由も含めて、次節でその正体を明らかにする。

問 4. $H = V \cdot s / A$, $F = A \cdot s / V$ を使って、式 (4.14) の右辺の単位が $\text{Hz} (= 1/\text{s})$ になることを確かめよ。

4.4.3 任意波形の生成 — PWM

デューティ比を一定にすれば、出力は一定の直流 DV_0 だった。それなら、デューティ比 $D(t)$ を**ゆっくり変えたら**どうなるか。出力の平均は $D(t)V_0$ として追従するはずである。たとえば

$$D(t) = 0.5 + 0.45 \sin 2\pi f_1 t \quad (4.15)$$

のようにデューティ比を正弦波状に振れば、LC フィルタを通った出力は **$0.5V_0$ を中心に振幅 $0.45V_0$ で振れる正弦波になる**（図 4.5）。

パルスの幅で情報を運ぶこの方式を**パルス幅変調**（PWM: pulse width modulation）という。直流電源とスイッチと LC フィルタだけで、正弦波でも何でも、望みの波形が作れる — これが直流から交流を作るインバータ（9 章）の原理である。うまく働く条件は、3 つの周波数が

$$f_1 \ll f_0 \ll f \quad (4.16)$$

84 4. リアクティブ素子とエネルギー

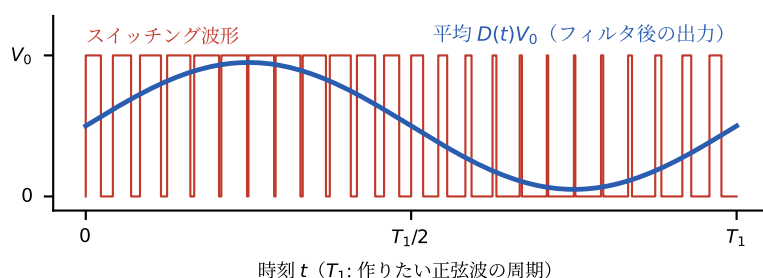


図 4.5 PWM による任意波形の生成。デューティ比を正弦波状に変えると、スイッチング波形の平均 (= フィルタ後の出力) が正弦波になる

と十分離れていることである (f_1 : 作りたい波形の周波数, f_0 : フィルタの境目, f : スwitching 周波数)。作りたい波形はフィルタを素通りし、スイッチングの跡だけが取り除かれる。

4.5 共振回路と RLC のインピーダンス特性

4.5.1 リアクタンス — 周波数で変わる抵抗

前節の最後で、フィルタの働きを周波数の言葉で述べた。これを定量的に扱う道具が、交流回路理論で学んだ複素インピーダンスである。角周波数 $\omega = 2\pi f$ の正弦波に対して、各素子のインピーダンスは

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (4.17)$$

である。 Z_L, Z_C の虚部 $\omega L, -1/\omega C$ をリアクタンスという。以下では符号は式 (4.17) に任せ、その大きさ $\omega L, 1/\omega C$ で話を進める。抵抗と違って周波数によって値が変わるのがリアクタンスの持ち味である。

- (1) 低い周波数: $\omega L \rightarrow 0$ (インダクタは導線), $1/\omega C \rightarrow \infty$ (キャパシタは断線)
- (2) 高い周波数: $\omega L \rightarrow \infty$ (インダクタは断線), $1/\omega C \rightarrow 0$ (キャパシタは導線)

LC フィルタの動作はこの 2 行に尽きる。直流はインダクタを素通りし、キャパシタで堰き止められて負荷に届く。高周波は直列のインダクタに阻まれ、すり抜けた分も並列のキャパシタを通して逃げるので、負荷には届かない。

問 5. $H = V \cdot s / A$, $F = A \cdot s / V$ を使って, ωL と $1/\omega C$ の単位がどちらも Ω になることを確かめよ。

4.5.2 直列 RLC 回路と共振

抵抗 R , インダクタ L , キャパシタ C を直列につないだ回路のインピーダンスは

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (4.18)$$

である。興味深いのは, ωL と $1/\omega C$ が**逆符号で足し合わさる**ことである。低い周波数では $1/\omega C$ が勝って容量性, 高い周波数では ωL が勝って誘導性になり, その間のある周波数で虚部がちょうど打ち消し合う。この条件 $\omega_0 L = 1/\omega_0 C$ から

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.19)$$

を得る。この f_0 を**共振周波数**といい, このときインピーダンスは最小値 $|Z| = R$ まで下がって, 回路は純粋な抵抗に見える (図 4.6)。この現象が**共振**である。

共振の正体は, L と C の間のエネルギーのキャッチボールである。電流が最大の瞬間, エネルギーはすべて磁気エネルギー $\frac{1}{2}Li_L^2$ としてインダクタにあり, 電圧が最大の瞬間にはすべて静電エネルギー $\frac{1}{2}Cv_C^2$ としてキャパシタに移っている。振り子の運動エネルギーと位置エネルギーの交換と同じ構図で, 外の電源から見れば, やり取りは 2 人の間で完結していて, 補給が要るのは抵抗 R で失われる分だけである。だからわずかな電圧で大きな電流が流れ, L や C の端子には電源電圧の何倍もの電圧が現れうる。

共振の鋭さ (図 4.6 の谷の深さ) を表す指標が **Q 値**である。

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (4.20)$$

86 4. リアクティブ素子とエネルギー

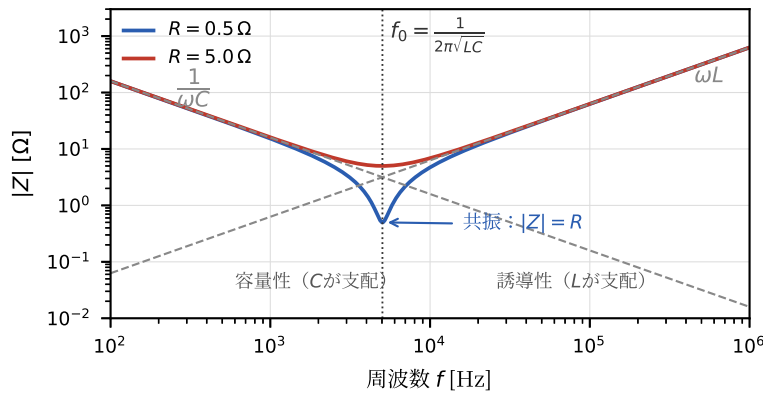


図 4.6 RLC 直列回路のインピーダンスの大きさ $|Z|$ の周波数特性 ($L = 100 \mu\text{H}$, $C = 10 \mu\text{F}$)。低周波では C が、高周波では L が支配し、共振周波数 f_0 で $|Z| = R$ まで下がる。 R が小さいほど谷は深く鋭い

R が小さいほど Q は大きく、エネルギーの交換が長く続き、共振は鋭くなる。

例題 4.3 (LC フィルタの周波数特性を数字で見る) $L = 100 \mu\text{H}$, $C = 10 \mu\text{F}$, $R = 0.5 \Omega$ の直列 RLC 回路について, (a) 共振周波数 f_0 , (b) スイッチング周波数 $f = 100 \text{ kHz}$ における ωL と $1/\omega C$ を求めよ。

【解答】 (a) 式 (4.19) より

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{100 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \times 3.16 \times 10^{-5}} \approx 5.0 \text{ kHz}$$

(b) $\omega = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s}$ だから

$$\omega L = 2\pi \times 10^5 \times 10^{-4} \approx 63 \Omega, \quad \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \times 10^5 \times 10^{-5}} \approx 0.16 \Omega$$

f は f_0 の 20 倍にあり, スイッチング成分に対してインダクタは 63Ω の壁, キャパシタは 0.16Ω の抜け道になる。式 (4.16) の周波数の分離が, 実際の数字でどれほど効いているかがわかる。◇

4.5.3 フィルタと共振器 — 同じ LC, 2つの顔

同じ L と C の組合せでも、働かせる周波数によってまったく違う顔を見せる。

- (1) **フィルタとして** ($f \gg f_0$) : L と C はそれぞれ電流と電圧の平滑化を静かに受け持ち、エネルギーの交換は穏やかである
- (2) **共振器として** ($f \approx f_0$) : L と C が激しくエネルギーを交換し、大きな電圧・電流の振動が生じる

フィルタとして使うときは、共振は避けるべき相手である。スイッチング周波数やその高調波が f_0 に近づくと、除去するはずの成分がかえって増幅される。負荷の急変時に出力が振動する（リングング）のも、この LC 共振の仕業である。

一方、共振をわざと利用する技術もある。共振の正弦波振動を利用して、電圧または電流がゼロになる瞬間を作り、その瞬間にスイッチを切り替えれば、切り替えの損失を大幅に減らせる（ソフトスイッチング・共振形コンバータ）。ワイヤレス給電や誘導加熱も共振の応用である。本書の主役はフィルタとしての LC だが、「 L と C はエネルギーを交換し合う」という本節の見方は、そうした応用の入口でもある。

これで 3 人の登場人物がそろった。スイッチがエネルギーの流れ道を切り替え、インダクタが電流を保ってエネルギーを運び、キャパシタが電圧を支える。そして解析の柱は、ボルト秒平衡（定理 4.1）とアンペア秒平衡（定理 4.2）の 2 本である。次章では、この道具立てだけで最初の変換回路 — 降圧チョッパ — を解き明かす。

章 末 問 題

- 【1】 例題 4.1 とは配置を変えて、インダクタにかかる電圧が、オン期間 ($0 \leq t < DT$) には $v_L = V_0$ 、オフ期間 ($DT \leq t < T$) には $v_L = V_0 - V_1$ となる回路を考える。定常状態における出力電圧 V_1 をボルト秒平衡から求め、 V_1 と V_0 の大小について気付くことを述べよ。
- 【2】 例題 4.1 の回路 ($V_1 = DV_0$) で、オン期間の電流の増加分から、インダクタ

88 4. リアクティブ素子とエネルギー

電流のリプル（振動の幅） $\Delta i_L = I_{\max} - I_{\min}$ が

$$\Delta i_L = \frac{D(1-D)V_0 T}{L}$$

と表せることを導け。さらに $V_0 = 12\text{ V}$, $D = 0.5$, $f = 100\text{ kHz}$, $L = 100\text{ }\mu\text{H}$ のときの Δi_L を求めよ。また、同じ条件で Δi_L を 0.1 A 以下に抑えるには L をいくら以上にすればよいか。負荷電流が 2 A のとき、そのインダクタが 1 周期に蓄えて放出するエネルギー ΔW_L （式 (4.7)）を求め、 $L = 100\text{ }\mu\text{H}$ の場合と比べて気付くことを述べよ。

- 【3】 例題 4.2 の回路 ($I_1 = DI_0$) で、オン期間に流れ込む電荷から、キャパシタ電圧のリプル Δv_C が $\Delta v_C = D(1-D)I_0 T/C$ と表せることを導け。さらに $I_0 = 2\text{ A}$, $D = 0.5$, $f = 100\text{ kHz}$, $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ のときの Δv_C を求めよ。この結果が章末問題【2】とどう対応しているか（双対性）も述べよ。
- 【4】 (a) $L = 100\text{ }\mu\text{H}$ のインダクタに 10 A が流れているときの磁気エネルギーと、 $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ のキャパシタが 400 V に充電されているときの静電エネルギーをそれぞれ求めよ。(b) (a) のインダクタが蓄えたエネルギーを 1 スイッチング周期 ($f = 100\text{ kHz}$) ごとに全部受け渡すすると（電流が毎周期 0 から 10 A まで振れる場合にあたる。電流連続の運転では式 (4.7) の ΔW_L しか往復しない）、受け渡せる平均電力はいくらか。スイッチング周波数を高くすると同じインダクタで大きな電力を扱える理由を、この計算から説明せよ。
- 【5】 LTspice で、 V_0 と 0 を繰り返す方形波電圧源 ($V_0 = 12\text{ V}$, $D = 0.5$, $f = 100\text{ kHz}$) に $L = 100\text{ }\mu\text{H}$, $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ の LC フィルタと負荷抵抗 $R = 6\text{ }\Omega$ をつなぎ、出力電圧の波形を観測せよ。電圧源は `PULSE(0 12 0 10n 10n 5u 10u)`（立上り・立下り 10 ns , オン幅 $5\text{ }\mu\text{s}$, 周期 $10\text{ }\mu\text{s}$ ）、解析は `.tran 0 5m 4m`（ 5 ms まで計算し、過渡が収まった 4 ms 以降を表示）とする。(b) では C を $100\text{ }\mu\text{F}$ に、(c) では `PULSE` 文のオン幅と周期を $100\text{ }\mu\text{s}$, $200\text{ }\mu\text{s}$ に変え、過渡が収まるまで解析時間を延ばす（`.tran 0 10m 8m` など）。(a) 出力の平均値が DV_0 に一致すること、(b) C を 10 倍にするとリプルがほぼ $1/10$ になること、(c) f を 5 kHz ($\approx f_0$) まで下げると出力が大きく振動することを確認せよ。

5

直流-直流変換 (1) 非絶縁型

いよいよ変換回路の各論に入る。第 I 部で手に入れた半導体スイッチと、4 章のインダクタ・キャパシタを組み合わせ、直流電圧を別の直流電圧に作り替える **DC-DC 変換**を扱う。本章の 3 つの回路（降圧・昇圧・昇降圧チョップ）は部品数こそ少ないが、スイッチング電源の考え方のすべてが詰まっており、6 章以降のどの変換回路も本章の考え方の組合せで読める。その意味で本章は本書全体の要の章である。

本章の現在地

序章の電力変換の地図（図 0.1）の「直流→直流」に入る（5～7 章）。本章はその第 1 歩、トランスを使わない**非絶縁型**のチョップ回路である。エネルギーの視点で先に要点を言えば、**オン期間にインダクタへ蓄え、オフ期間に放出する** —蓄えと放出の比率がそのまま電圧比になる。本章の式はすべてこの 1 行の言い換えである。

5.1 DC-DC 変換とは

5.1.1 直流電圧を作り替える 3 つの方法

直流 5 V で動くマイコンも、48 V のバッテリーで動くモータも、もとをたどれば別の電圧の直流から給電されていることが多い。直流電圧を目的の値に作り替える方法は、大きく次の 3 つに分けられる。

90 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

- (1) **非絶縁型チョッパ回路**：スイッチングによる変換。本章で扱う
- (2) **絶縁型コンバータ**：トランスを介して絶縁しながら変換する (6 章)
- (3) **リアレギュレータ**：余分な電圧を抵抗として連続的に落とす (7 章)

チョッパ (chopper) とは「刻むもの」の意味で、半導体スイッチで入力電圧を高速に刻み、その平均値を制御する回路である。理想的にはスイッチは「電圧ゼロで電流を流す」か「電流ゼロで電圧を受け持つ」かのどちらかの状態しか取らないため、原理的に損失がない。効率よく、かつ小さな部品で大きな電力を扱えることがチョッパ方式の利点であり、現代の電源回路の主流である。

スイッチングの時間配分を表すのが次のデューティ比である。

定義 5.1 (デューティ比) スイッチを周期 T (スイッチング周期) でオン・オフし、そのうちオンの時間を T_{on} とするとき (図 5.1),

$$D = \frac{T_{\text{on}}}{T} \quad (5.1)$$

を**デューティ比**という ($0 < D < 1$)。 $f = 1/T$ を**スイッチング周波数**という。

本章の主役はこの D である。後で示すように、3つのチョッパ回路の出力電圧はいずれも D だけで決まり、 D を変えることで出力を連続的に制御できる。

5.1.2 定常状態とボルト秒平衡 — 4章の引き継ぎ

チョッパ回路の解析の鍵は、4章で学んだインダクタの性質である。インダクタの電圧 v_L と電流 i_L の関係

$$v_L = L \frac{di_L}{dt} \quad (5.2)$$

を 0 から T まで積分すると、1 周期の間の電流の変化が求められる。

$$i_L(T) - i_L(0) = \frac{1}{L} \int_0^T v_L(t) dt \quad (5.3)$$

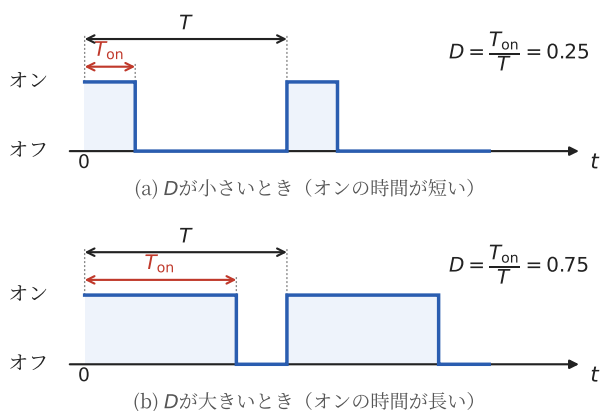


図 5.1 デューティ比。スイッチのオン・オフを周期 T で繰り返す, そのうちオンの時間が T_{on} である。 $D = T_{\text{on}}/T$ は 1 周期のうちオンの時間が占める割合を表す。(a) D が小さいとき, (b) D が大きいとき

回路に電源を入れた直後は, この値は正で, 電流は周期ごとに増えていく (過渡状態)。やがて毎周期同じ波形を繰り返す**定常状態**に落ち着くと, $i_L(T) = i_L(0)$, すなわち 1 周期あたりの電流の増減はゼロになる。このとき式 (5.3) の右辺の積分もゼロでなければならない。

定理 5.1 (ボルト秒平衡) 定常状態では, インダクタ電圧の 1 周期の積分はゼロになる。

$$\int_0^T v_L(t) dt = 0 \quad (5.4)$$

すなわち, インダクタ電圧の波形の正の面積と負の面積 (ボルト $\times$ 秒) は等しい。

これを**ボルト秒平衡**という。エネルギーの言葉で言えば, オン期間に磁場として蓄えたエネルギーを, オフ期間にちょうど使い切る (蓄えっぱなしでも足りなくもならない) 状態が定常状態である。

92 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

本章の回路では、 v_L はオン期間とオフ期間でそれぞれ一定値 V_{on} , V_{off} を取る。このとき式 (5.4) の積分は長方形の面積の和になるから、

$$V_{\text{on}} \cdot DT + V_{\text{off}} \cdot (1 - D)T = 0 \quad (5.5)$$

と書ける。 V_{on} と V_{off} は回路ごとにキルヒホッフの電圧則から求まるので、式 (5.5) に代入すれば出力電圧が得られる。以降の3つの回路はすべて、この同じ手順で解析する。

手順：チョッパ回路の解析

1. 仮定を明示する（理想素子・定常状態・電流連続・リプル小）
2. オン期間とオフ期間の**等価回路**を描く
3. 各期間の v_L を求め、ボルツ秒平衡（式 (5.5)）に代入して電圧比を得る
4. 波形を描き、エネルギーの流れを言葉で確かめる

問 1. スイッチング周波数 $f = 100 \text{ kHz}$ で、デューティ比 $D = 0.3$ とする。スイッチング周期 T とオン時間 T_{on} を求めよ。また、 0 V と 12 V を行き来するこのスイッチング波形の平均電圧を求めよ。

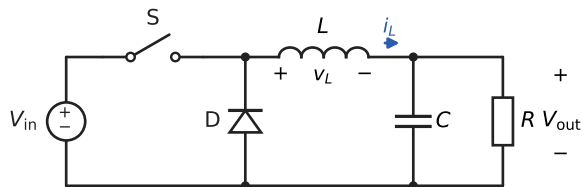
デューティ比とボルツ秒平衡 — 道具はこの2つで足りる。次節から、3つのチョッパ回路を上の手順どおりに順に解析していく。

5.2 降圧チョッパ**5.2.1 回路構成**

降圧チョッパ（バックコンバータ, buck converter）は、入力電圧 V_{in} より低い出力電圧 V_{out} を作る回路である（図 5.2(a)）。登場する素子は4つで、役割がはっきり分かれている。

- (1) スイッチ S：入力電圧を刻む（MOSFET など。2章）

- (2) ダイオード D : S がオフの間、インダクタ電流の通り道を作る。この役割のダイオードを**還流ダイオード**（フリーホイールダイオード）という
- (3) インダクタ L : 電流を平滑にし、エネルギーを蓄えて受け渡す
- (4) キャパシタ C : 出力電圧を平滑にする（**平滑キャパシタ**）



(a) 回路構成

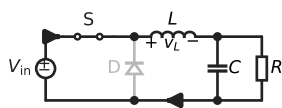
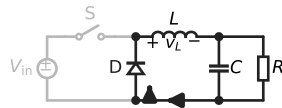
(b) オン期間 (S が導通)(c) オフ期間 (D が還流)

図 5.2 降圧チョップ。 (a) 回路構成, (b) オン期間, (c) オフ期間の等価回路。灰色は電流が流れない部分, 太い矢印は電流の経路を表す

解析に入る前に、置いている仮定をはっきりさせておく。

本章の解析では次の4つを仮定する。(1) スイッチとダイオードは理想的（オンで電圧降下ゼロ，オフで電流ゼロ，切替えは一瞬）。(2) 回路は定常状態にある。(3) インダクタ電流は常に正である（**電流連続モード**。5.7節で崩れる場合を扱う）。(4) 出力電圧のリプルは小さく， v_{out} は一定値 V_{out} とみなせる。仮定が崩れるとどうなるかは5.7節と章末問題【5】で確かめる。

94 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

5.2.2 オン期間とオフ期間の等価回路

オン期間 ($0 \leq t < DT$) は, S が導通し, 電流は電源 $\rightarrow S \rightarrow L \rightarrow$ 負荷の経路を流れる (図 5.2(b)). このときダイオードには V_{in} が逆向きにかかるので導通しない (切り離されたのと同じ)。経路に沿ってキルヒホッフの電圧則を立てると $V_{in} = v_L + V_{out}$, すなわち

$$v_L = V_{in} - V_{out} \quad (5.6)$$

である。降圧チョップパでは $V_{in} > V_{out}$ だから $v_L > 0$, 式 (5.2) より電流 i_L は一定の傾き $(V_{in} - V_{out})/L$ で増える。インダクタは磁場にエネルギーを蓄えていく。

オフ期間 ($DT \leq t < T$) は, S が切れる。しかし 4 章で見たとおり, インダクタは電流を続けようとする。行き場を失った電流はダイオードを押し開け, $D \rightarrow L \rightarrow$ 負荷の経路で流れ続ける (図 5.2(c)). ダイオードの電圧降下をゼロとすると, L と負荷のループについて $0 = v_L + V_{out}$, すなわち

$$v_L = -V_{out} \quad (5.7)$$

である。 $v_L < 0$ だから電流は傾き $-V_{out}/L$ で減り, 蓄えたエネルギーが負荷へ放出される。

5.2.3 ボルト秒平衡から電圧比を導く

式 (5.6) と式 (5.7) をボルト秒平衡 (式 (5.5)) に代入する。

$$(V_{in} - V_{out}) \cdot DT + (-V_{out}) \cdot (1 - D)T = 0 \quad (5.8)$$

両辺を T で割って展開すると

$$V_{in}D - V_{out}D - V_{out} + V_{out}D = 0$$

$$V_{in}D - V_{out} = 0$$

となり, 出力電圧が得られる。

$$V_{\text{out}} = D V_{\text{in}} \quad (5.9)$$

$0 < D < 1$ だから、出力は必ず入力より低い。そして D を変えれば 0 から V_{in} まで連続的に制御できる。「オン期間の割合＝電圧の比」という最も素直な変換である。

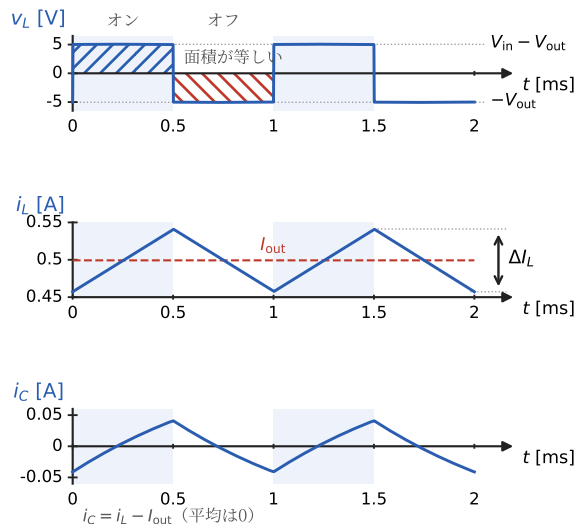


図 5.3 降圧チョッパの定常状態波形。 v_L の正負の面積が等しく（ボルト秒平衡）、 i_L は三角波状に増減する。 i_L の変動分はキャパシタ電流 i_C となり、平均値 I_{out} だけが負荷へ流れる

定常状態の波形を図 5.3 に示す。 v_L は $V_{\text{in}} - V_{\text{out}}$ と $-V_{\text{out}}$ の 2 値の矩形波、 i_L は平均値 I_{out} のまわりを直線的に増減する三角波である。この三角波の振幅（5.5 節のリプル電流）と、それをキャパシタが受け持つことで生じる出力電圧の振れ（5.6 節）が、そのまま L と C の設計につながる。

エネルギーの流れ： オン期間は電源が負荷へ電力を送りながら、余り分を L の磁場に蓄える。オフ期間は電源が切り離され、 L が蓄えを放出して負荷への供給を続ける。負荷から見れば途切れなく電力が届く — インダクタが「電源が休んでいる間の中継ぎ」を務めるのである。

例題 5.1 (降圧チョップの動作点) 入力 12 V の降圧チョップで出力 5 V を得たい。スイッチング周波数を $f = 100 \text{ kHz}$ とするとき、デューティ比 D と、1 周期のうち S および D が導通する時間を求めよ。

【解答】 式 (5.9) より

$$D = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{5}{12} \approx 0.417$$

周期は $T = 1/f = 10 \mu\text{s}$ だから、S の導通時間は $DT \approx 4.2 \mu\text{s}$ 、ダイオードの導通時間は $(1 - D)T \approx 5.8 \mu\text{s}$ である。この動作点は 5.5 節・5.6 節の設計例題でも使う。◇

問 2. 入力 48 V から出力 12 V を作る降圧チョップのデューティ比を求めよ。また、オフ期間にスイッチ S の両端にかかる電圧を求めよ。

降圧チョップの解析はこれで一通り済んだ。同じ 4 つの素子の並べ方を変えるだけで、入力より高い電圧が作れる — それが次節の昇圧チョップである。

5.3 昇圧チョップ

5.3.1 どうすれば入力より高い電圧が作れるか

抵抗で分圧しても、スイッチで刻んで平均しても、入力より高い電圧は作れない。入力より高い電圧を作るには、**いったんエネルギーを蓄え、電源に上乗せして送り出す**しかない。これを実現するのが**昇圧チョップ**（ブーストコンバータ, boost converter）である（図 5.4(a)）。素子は降圧チョップと同じ 4 つだが、配置が違う。インダクタが入力側に移り、スイッチ S はインダクタの後で線路を接地側へ短絡する位置に、ダイオードは出力への一方通行弁の位置に置かれる。仮定は 5.2 節の注意と同じである（理想素子・定常状態・電流連続・リプル小）。

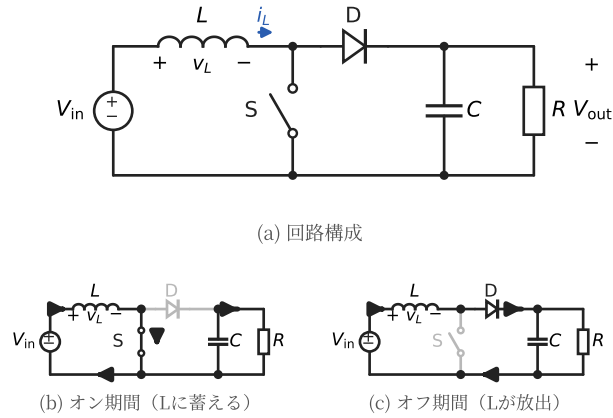


図 5.4 昇圧チョップ。 (a) 回路構成, (b) オン期間, (c) オフ期間の等価回路。オン期間は出力がダイオードで切り離され, C が負荷への供給を受け持つ

5.3.2 オン期間とオフ期間の等価回路

オン期間 ($0 \leq t < DT$) は, S が導通して電源 $\rightarrow L \rightarrow S$ のループができる (図 5.4(b))。このループのキルヒホッフの電圧則は $V_{in} = v_L$, すなわち

$$v_L = V_{in} \quad (5.10)$$

である。入力電圧のすべてがインダクタにかかり, 電流は傾き V_{in}/L で増えて, エネルギーが磁場に蓄えられる。このとき出力側では, ダイオードに V_{out} が逆向きにかかって遮断され (S の導通で D のアノードは接地電位, カソードは V_{out} になる), 負荷への供給は平滑キャパシタ C の放電だけが受け持つ。

オフ期間 ($DT \leq t < T$) は, S が切れる。電流を続けようとするインダクタが D を押し開け, 電源 $\rightarrow L \rightarrow D \rightarrow$ 負荷の経路ができる (図 5.4(c))。キルヒホッフの電圧則は $V_{in} = v_L + V_{out}$, すなわち

$$v_L = V_{in} - V_{out} \quad (5.11)$$

である。昇圧チョップでは $V_{out} > V_{in}$ になる (すぐ後で示す) から $v_L < 0$, 電流は減りながら, **電源とインダクタが直列になって負荷へエネルギーを送り込**

98 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

む。インダクタの電圧が電源に上乘せされる — これが昇圧の正体である。

5.3.3 ボルト秒平衡から電圧比を導く

式 (5.10) と式 (5.11) をボルト秒平衡 (式 (5.5)) に代入する。

$$V_{in} \cdot DT + (V_{in} - V_{out}) \cdot (1 - D)T = 0 \quad (5.12)$$

両辺を T で割って展開すると

$$\begin{aligned} V_{in}D + V_{in} - V_{in}D - V_{out}(1 - D) &= 0 \\ V_{in} - V_{out}(1 - D) &= 0 \end{aligned}$$

となり、出力電圧が得られる。

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D} \quad (5.13)$$

$0 < D < 1$ だから $1 - D < 1$ 、出力は必ず入力より高い。たとえば $D = 0.5$ で 2 倍、 $D = 0.8$ で 5 倍になる。

定常状態の波形を図 5.5 に示す。降圧チョップと違い、 i_L の平均は**入力電流** I_{in} である。出力へは、オフ期間だけダイオードを通して電流が届く。損失がなければ入力と出力の電力は等しいから $V_{in}I_{in} = V_{out}I_{out}$ であり、式 (5.13) を使うと

$$I_{in} = \frac{V_{out}}{V_{in}} I_{out} = \frac{I_{out}}{1 - D} \quad (5.14)$$

となる。電圧を上げた分だけ、入力側には大きな電流が流れる。

式 (5.13) の上では $D \rightarrow 1$ で出力は限りなく大きくなるが、実際にはそうならない。 D が 1 に近づくとオフ期間がごく短くなり、蓄えたエネルギーを送り出す時間が足りなくなる一方、式 (5.14) のとおり入力電流が増大して、インダクタの巻線抵抗やスイッチのオン抵抗 (3 章) での損失が急増するからである。実用的な昇圧比はせいぜい数倍までであり、それ以上はトランスを使う絶縁型 (6 章) の出番になる。

エネルギーの流れ： オン期間は電源のエネルギーをすべて L に蓄え込み (その間の負荷は C が支える)、オフ期間に電源と L が力を合わせて、高い電圧で

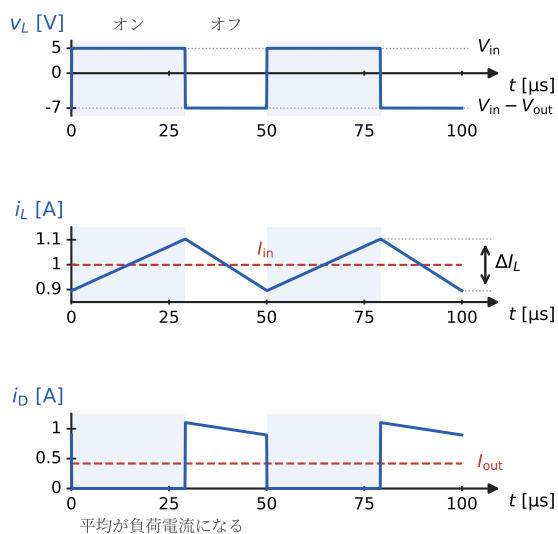


図 5.5 昇圧チョッパの定常状態波形。インダクタ電流 i_L の平均は入力電流 I_{in} であり、オフ期間だけダイオード電流 i_D として出力へ流れる。その平均が負荷電流 I_{out} になる

C と負荷へ送り出す。「低い電圧で時間をかけて蓄え、高い電圧で短時間に放出する」— 蓄えと放出の時間配分が電圧比 $1/(1 - D)$ を作っている。

例題 5.2 (昇圧チョッパの動作点) バッテリー電圧 5 V から 12 V を作る昇圧チョッパについて、(a) デューティ比 D 、(b) 出力電流が 0.42 A のときの入力電流を求めよ。損失はないものとする。

【解答】 (a) 式 (5.13) を D について解くと

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12} \approx 0.583$$

(b) 式 (5.14) より

$$I_{in} = \frac{I_{out}}{1 - D} = \frac{0.42}{5/12} \approx 1.0 \text{ A}$$

出力の 2.4 倍の電流が入力側に流れる。昇圧チョッパの入力側の配線・イン

100 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

ダクタ・スイッチは、この大きな電流を前提に選ばなければならない。◇

問 3. 太陽電池の 24 V を 96 V に昇圧したい。デューティ比を求めよ。また $D = 0.9$ まで使えんとすると、理論上の最大出力電圧は入力は何倍か。

降圧チョップにも昇圧チョップにも、電源が負荷へ直接エネルギーを送る期間があった。次節では、その期間をなくし、蓄えと放出だけで電圧を作る昇降圧チョップを見る。

5.4 昇降圧チョップ

5.4.1 回路構成と動作

入力より高い電圧も低い電圧も 1 つの回路で作れるのが昇降圧チョップ (バックブーストコンバータ, buck-boost converter) である (図 5.6(a))。素子はやはり同じ 4 つで、スイッチ S が入力側、インダクタ L が中央で接地へ落ち、ダイオード D が出力側を向く。仮定はこれまでと同じである。

オン期間 ($0 \leq t < DT$) は、S が導通して電源 $\rightarrow$ S $\rightarrow$ L のループができ (図 5.6(b)),

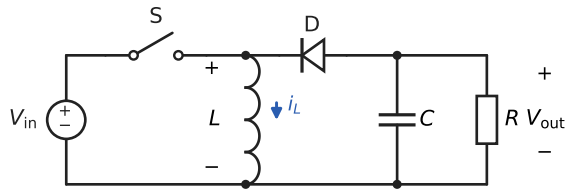
$$v_L = V_{\text{in}} \quad (5.15)$$

となる。昇圧チョップのオン期間と同じく、入力のエネルギーはすべて L の磁場に蓄えられ、負荷は C が支える。このときダイオードは逆バイアスされて遮断されている。

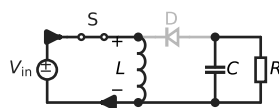
オフ期間 ($DT \leq t < T$) は、S が切れ、電流を続けようとする L が D を押し開けて、 $L \rightarrow$ 負荷 $\rightarrow$ D のループができる (図 5.6(c))。出力電圧 V_{out} を、これまでの回路と同じ向き (図 5.6(a) の極性表示どおり、上の端子を正) で測ると、理想ダイオードを介して L と負荷が並列につながるから

$$v_L = V_{\text{out}} \quad (5.16)$$

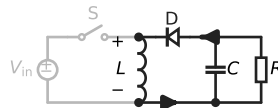
である。



(a) 回路構成（出力の極性が反転する）



(b) オン期間（Lに蓄える）



(c) オフ期間（Lが放出）

図 5.6 昇降圧チョップ。 (a) 回路構成, (b) オン期間, (c) オフ期間の等価回路。エネルギーはいったんすべて L に蓄えられてから負荷へ渡り、出力の極性が反転する（上の端子が負になる）

5.4.2 ボルト秒平衡から電圧比を導く

式 (5.15) と式 (5.16) をボルト秒平衡 (式 (5.5)) に代入する。

$$V_{in} \cdot DT + V_{out} \cdot (1 - D)T = 0 \quad (5.17)$$

両辺を T で割って V_{out} について解くと

$$V_{out} = -\frac{D}{1 - D} V_{in} \quad (5.18)$$

となる。大きさ $|V_{out}|$ は、 $D < 0.5$ で入力より低く（降圧）、 $D = 0.5$ で等しく、 $D > 0.5$ で高くなる（昇圧）。1つの回路で両方向をカバーできる。

式 (5.18) の負号は、図 5.6(a) の極性表示どおり上の端子を正として測った V_{out} が負の値になる、すなわち出力の極性が反転し、**実際には上の端子が負、下の端子が正になる**ことを表す。オン期間に L には上から下へ電流が流れ込み、オフ期間もインダクタはこの向きの電流を続けようとする。その電流は負荷を**下から上へ**貫くから、出力の上の端子が負になるのである。負電源を作れる利点でもあるが、制御回路の基準電位（グラウンド）の扱いには注意を要する。

102 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

エネルギーの流れ：降圧チョップではオン期間に電源から負荷へ直接電力が流れ、昇圧チョップではオフ期間に電源が直接負荷へ送り込んでいた。これに対して昇降圧チョップでは、**エネルギーはいったんすべて L に蓄えられ、それから負荷へ渡される**。電源と負荷が直接つながる瞬間がないから、蓄えの時間 DT と放出の時間 $(1-D)T$ の配分しだいで、電圧を低くも高くも作り替えられる。この「エネルギーをいったん磁場に預けて受け渡す」考え方は、インダクタをトランスに置き換えた絶縁型コンバータ（6章）へそのままつながる。

3つのチョップ回路の性質を表5.1にまとめる。

表 5.1 3つのチョップ回路の比較

回路	電圧比 $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$	出力範囲	極性
降圧チョップ	D	$0 \sim V_{\text{in}}$	入力と同じ
昇圧チョップ	$\frac{1}{1-D}$	V_{in} 以上	入力と同じ
昇降圧チョップ	$-\frac{D}{1-D}$	0 から昇圧域まで	反転

問 4. 入力 12V の昇降圧チョップで出力 -5V および -24V を得るためのデューティ比をそれぞれ求めよ。

ここまでで3回路の電圧比が出そろった。次節からは設計に入り、波形の揺れ（リップル）から L と C の値を決める。

5.5 リプル電流とインダクタの設計

5.5.1 リプル電流はオン期間の電流の増え幅

ここからは設計の話に入る。図 5.3 で見たとおり、インダクタ電流は平均値のまわりを三角波状に増減する。この振れの全幅（山から谷まで）を**リップル電流 ΔI_L** という。

ΔI_L は波形を描くまでもなく計算できる。降圧チョップのオン期間、電流は一定の傾き $(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})/L$ で DT の間増え続けるから、その増え幅は

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{out}}}{L} DT = \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) D}{fL} \quad (5.19)$$

である（定常状態ではオフ期間の減り幅もこれに等しい）。 $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}}$ （式(5.9)）を代入すれば

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{in}} D(1 - D)}{fL} \quad (5.20)$$

とも書ける。リプル電流を小さくしたければ、 L を大きくするか、 f を高くすればよい。

なぜリプルを抑えたいのか。理由は主に3つある。(1) 電流の山の値 $I_{\text{out}} + \Delta I_L/2$ がスイッチ・ダイオード・インダクタの電流定格を決めるから。(2) リプルが大きいと電流の実効値が増え、導通損失（3章）が増えるから。(3) インダクタの磁性材料には流せる電流の上限があり（**磁気飽和**、4章）、電流の山がこれを超えるとインダクタンスが急減して制御不能になるから。一方で L を大きくしすぎると部品が大きく高価になり、負荷の変化への応答も遅くなる。そこで実務では「負荷電流の2~4割程度のリプルを許す」のが一般的な出発点である。

手順：リップル電流からインダクタを決める（降圧チョッパ）

1. 仕様を確定する： V_{in} , V_{out} , 負荷電流 I_{out} , スイッチング周波数 f
2. デューティ比を求める： $D = V_{out}/V_{in}$
3. 許容リップル電流 ΔI_L を決める（目安： I_{out} の2~4割）
4. 式 (5.19) を L について解いて

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) D}{f \Delta I_L} \quad (5.21)$$

5. 電流の山 $I_{out} + \Delta I_L/2$ が磁気飽和と素子定格に収まるか確かめる
6. 昇圧・昇降圧チョッパでは、オン期間の $v_L = V_{in}$ から $L = V_{in} D / (f \Delta I_L)$ とし、5. の電流の山は i_L の平均（昇圧では入力電流 I_{in} ）に $\Delta I_L/2$ を加えて求める

例題 5.3（インダクタの設計） 12V から 5V・2A を作る降圧チョッパ（ $f = 100\text{kHz}$ ）で、リップル電流を $\Delta I_L = 0.4\text{A}$ （負荷電流の2割）まで許すとき、必要なインダクタンス L と、インダクタ電流の最大値を求めよ。

【解答】 例題 5.1 より $D = 5/12 \approx 0.417$ 。式 (5.21) より

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) D}{f \Delta I_L} = \frac{(12 - 5) \times 0.417}{100 \times 10^3 \times 0.4} \approx 73 \mu\text{H}$$

となる（実際にはこれ以上の標準値、たとえば $100\mu\text{H}$ から選ぶ）。電流の最大値は

$$I_{out} + \frac{\Delta I_L}{2} = 2 + 0.2 = 2.2\text{A}$$

であり、この値で磁気飽和しないインダクタと、余裕を見た電流定格のスイッチ・ダイオードを選ぶ。◇

式 (5.20) の $D(1 - D)$ は $D = 0.5$ で最大になるから、数式の上では D を 0.5 から

離せばリプルは減る。しかし D は電圧比で決まってしまう量であり (式 (5.9)), リプル調整のために動かすことはできない。設計者が動かせるのは L と f である。

問 5. 式 (5.21) の右辺の単位が H (ヘンリー) になることを確かめよ。 $1\text{ H} = 1\text{ V} \cdot \text{s}/\text{A}$ (式 (5.2) の関係) を使ってよい。

L が決まれば, i_L の揺れ幅 ΔI_L も決まる。その揺れがどこへ行き, 出力電圧をどれだけ揺らすか — それが次節のキャパシタ設計である。

5.6 リプル電圧とキャパシタの設計

5.6.1 リプル電流の行き先

負荷が求めているのは一定の直流電流 I_{out} である。では三角波状に揺れる i_L との差はどこへ行くのか — 平滑キャパシタ C である。出力ノードでキルヒホッフの電流則を立てると, キャパシタに流れ込む電流は

$$i_C = i_L - I_{\text{out}} \quad (5.22)$$

すなわち, i_L から平均値を除いた三角波の変動分がそっくり C に流れ込む (図 5.3 の 3 段目)。キャパシタは充放電のたびに電圧がわずかに揺れる。この揺れが出力の **リプル電圧** ΔV_{out} である。

5.6.2 リプル電圧を求める

図 5.7 を見ながら, 1 周期の間の電圧の揺れ幅を求めよう。キャパシタの電圧は $i_C > 0$ の間だけ上がり続ける。 i_C は平均ゼロの三角波だから, 正である時間はちょうど半周期 $T/2$ である。その間に流れ込む電荷 ΔQ は図の斜線部 (三角形) の面積であり, 底辺 $T/2$, 高さ $\Delta I_L/2$ だから

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{\Delta I_L T}{8} \quad (5.23)$$

である。電荷 ΔQ の流入で電圧は $\Delta Q/C$ だけ上がるから, リプル電圧は

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{\Delta I_L}{8fC} \quad (5.24)$$

106 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

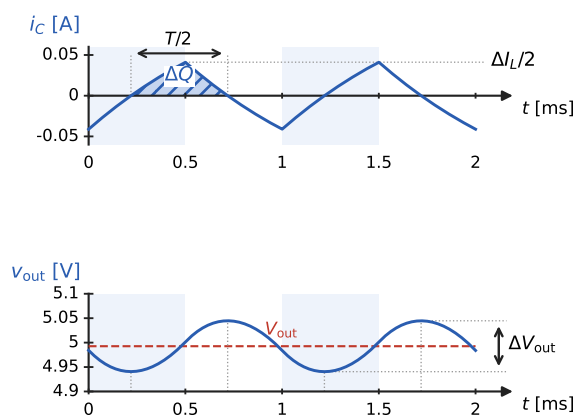


図 5.7 リプル電圧の発生。 i_C が正の間 ($T/2$ の間), 斜線部の電荷 ΔQ がキャパシタに蓄えられ, 電圧を ΔV_{out} だけ押し上げる。電圧の山と谷は i_C のゼロ交差の時刻に現れる

となる。リプル電流と同じく, C を大きくするか f を高くすれば小さくできる。

手順：リプル電圧からキャパシタを決める（降圧チョッパ）

1. 許容リプル電圧 ΔV_{out} を決める（目安： V_{out} の 1% 程度）
2. 5.5 節で決めた ΔI_L を使い, 式 (5.24) を C について解いて

$$C = \frac{\Delta I_L}{8f \Delta V_{out}} \quad (5.25)$$

3. 選んだキャパシタの等価直列抵抗によるリプル（下の注意）を確認する
4. 昇圧・昇降圧チョッパでは, 2. の式 (5.25) の代わりに式 (5.27) を使う（次項）

例題 5.4 （キャパシタの設計） 例題 5.3 の降圧チョッパ ($f = 100$ kHz,

5.6 リプル電圧とキャパシタの設計 107

$\Delta I_L = 0.4 \text{ A}$ で、リプル電圧を $\Delta V_{\text{out}} = 50 \text{ mV}$ (出力 5 V の 1%) に抑えたい。必要なキャパシタンスを求めよ。

【解答】 式 (5.25) より

$$C = \frac{\Delta I_L}{8f \Delta V_{\text{out}}} = \frac{0.4}{8 \times 100 \times 10^3 \times 0.05} = 10 \mu\text{F}$$

リプル電流 0.4 A に対してわずか $10 \mu\text{F}$ で済むのは、スイッチング周波数が高いからである (5.8 節)。◇

実際のキャパシタには**等価直列抵抗** (ESR: equivalent series resistance, 4 章) r_C があり、リプル電流が流れるとそれだけで $r_C \Delta I_L$ の電圧の揺れが生じる。高いスイッチング周波数では式 (5.24) の項より ESR の項が支配的になることが多く、電解キャパシタ (ESR 大) よりセラミックキャパシタ (ESR 小) が選ばれる理由になっている。式 (5.25) で求めた C は「最低限この容量」という下限と考えるのがよい。

5.6.3 昇圧・昇降圧チョップの出力キャパシタ

式 (5.24) は、 C に三角波の電流が流れ込む降圧チョップにだけ使える式である。昇圧チョップと昇降圧チョップでは事情が違う。図 5.4(b)・図 5.6(b) で見たとおり、オン期間はダイオードが遮断されて出力側が電源から切り離され、負荷電流 I_{out} をキャパシタの放電だけが受け持つ。つまり C には三角波ではなく、オン期間に $-I_{\text{out}}$ 、オフ期間にダイオード電流から I_{out} を引いた値、というパルス状の電流が流れる。オン期間 DT の間に C から失われる電荷は $\Delta Q = I_{\text{out}} DT$ だから、リプル電圧は

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{I_{\text{out}} DT}{C} = \frac{I_{\text{out}} D}{fC} \quad (\text{昇圧・昇降圧チョップ}) \quad (5.26)$$

となる。式 (5.24) と違ってリプル電流 ΔI_L は現れず、負荷電流 I_{out} そのものが効く。同じ負荷・同じ f ・同じ C なら、降圧チョップのリプル電圧は $\Delta I_L/8$ に比例し、こちらは $I_{\text{out}} D$ に比例する。 ΔI_L が I_{out} の 2 割、 $D = 0.5$ なら、その比は 20 倍 — 昇圧・昇降圧チョップの出力キャパシタの負担はそれだけ重い。キャパシタを決める手順は、前の手順ボックスの 2. を式 (5.26) に置き換えて

108 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

$$C = \frac{I_{\text{out}} D}{f \Delta V_{\text{out}}} \quad (\text{昇圧・昇降圧チョップ}) \quad (5.27)$$

とすればよい。さらに、スイッチの切替えのたびにキャパシタ電流はインダクタ電流 i_L の分だけ跳ぶので、ESR による電圧の段差も $r_C i_L$ と大きい。昇圧・昇降圧では ESR の小さいキャパシタを選ぶことがいっそう重要になる。この式は、次章のフライバックコンバータの出力キャパシタにもそのまま使う。

問 6. 降圧チョップで $V_{\text{in}} = 10 \text{ V}$, $D = 0.5$, $f = 1 \text{ kHz}$, $L = 30 \text{ mH}$, $C = 100 \mu\text{F}$ のとき、リプル電流 ΔI_L とリプル電圧 ΔV_{out} を求めよ（この定数は章末問題【6】の LTspice 演習と同じである）。

問 7. 式 (5.26) の右辺の単位が V (ボルト) になることを確かめよ ($1 \text{ F} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}/\text{V}$ を使ってよい)。そのうえで、章末問題【2】の昇圧チョップ ($12 \text{ V} \rightarrow 48 \text{ V} \cdot 0.5 \text{ A}$, $f = 100 \text{ kHz}$) で、リプル電圧を $\Delta V_{\text{out}} = 0.5 \text{ V}$ (出力の約 1%) に抑えるための C を式 (5.27) から求めよ。

以上で、リプルから L と C を決める手順が 3 回路ともそろった。次節では、本章の仮定のうち「インダクタ電流は常に正」が崩れるとどうなるかを見る。

5.7 電流不連続モード

5.7.1 軽負荷で仮定が崩れる

ここまで「インダクタ電流は常に正」と仮定してきた。この仮定が崩れるのはどんなときか。図 5.3 の i_L の谷の値は

$$i_{L,\text{min}} = I_{\text{out}} - \frac{\Delta I_L}{2} \quad (5.28)$$

である。リプル電流 ΔI_L は式 (5.19) のとおり負荷によらず一定だから、負荷電流 I_{out} が減っていくと（**軽負荷**），やがて谷が 0 に触れ、さらに負荷が軽くなると電流が 0 に張り付く期間が現れる（**図 5.8**）。ダイオードは逆向きに電流を流せないの、電流が 0 に達した瞬間に勝手にオフしてしまうからである。

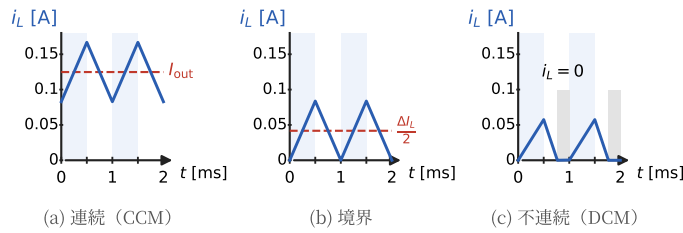


図 5.8 インダクタ電流のモード。負荷電流が $\Delta I_L/2$ を下回ると、電流が 0 に張り付く第 3 の期間が現れる (DCM)

定義 5.2 (電流連続モードと電流不連続モード) インダクタ電流が 1 周期を通して正であるとき**電流連続モード** (CCM: continuous conduction mode), 電流が 0 に張り付く期間があるとき**電流不連続モード** (DCM: discontinuous conduction mode) という。その境目は、谷がちょうど 0 に触れる

$$I_{\text{out}} = \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) D}{2fL} \quad (5.29)$$

のときである (降圧チョップパの場合)。

5.7.2 DCM では電圧比が D だけで決まらない

DCM に入ると何が変わるか。1 周期が「オン」「オフ (電流あり)」に加えて、**S も D も導通せず $i_L = 0$ のまま止まっている第 3 の期間**をもつようになる (図 5.8(c))。この期間は $v_L = 0$ だから、ボルト秒平衡の式 (5.5) は

$$V_{\text{on}} \cdot DT + V_{\text{off}} \cdot D_2 T = 0$$

という形に変わる。ここで $D_2 T$ は電流が減少している期間の長さで、 D_2 は負荷電流と L と f に依存して決まる ($D_2 < 1 - D$)。その結果、**出力電圧はも**

110 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

はや D だけでは決まらず、負荷電流が軽いほど、また L が小さいほど、出力は式 (5.9) の値 DV_{in} より高く浮き上がる。直感的には、軽い負荷が受け取りきれないエネルギーが毎周期送り込まれて、 C の電圧が押し上げられるのである (V_{out} が上がると送り込まれるエネルギーが減るため、新しい釣合い点には落ち着く)。

一定の D で運転している電源の負荷が軽くなった途端に出力電圧が跳ね上がるのは困る。そこで実際の電源では、出力電圧を測って D を自動調整する (フィードバック制御) か、DCM そのものを避ける対策を取る。DCM を避けるには次のいずれかが使われる。

- (1) 式 (5.29) より、 L を大きくするか f を高くして ΔI_L 自体を小さくする
- (2) ダイオードをスイッチ (MOSFET) に置き換えて逆向きの電流も流せるようにする (**同期整流**。電流は 0 を横切って負にもなれるので、どんな軽負荷でも CCM を保てる。ダイオードの順方向電圧降下がなくなるため効率も上がる)

問 8. 例題 5.3 の設計 ($12\text{V} \rightarrow 5\text{V}$, $f = 100\text{kHz}$, $L = 73\mu\text{H}$, $\Delta I_L = 0.4\text{A}$) で、負荷電流がいくら以下になると DCM に入るか。またそのときの負荷抵抗はいくら以上か。

軽負荷で仮定が崩れる話はここまでにして、最後に本章の設計式を俯瞰し、スイッチング周波数 f が電源の大きさをどう決めるかを見る。

5.8 高周波化による小型化

本章の設計式をあらためて眺めると、重要なことに気づく。必要なインダクタンス (式 (5.21)) もキャパシタンス (式 (5.25)) も、分母にスイッチング周波数 f をもつ 一つまり **同じリプルを許すなら、 f を 10 倍にすれば L も C も 10 分の 1 で済む (図 5.9)**。インダクタとキャパシタは電源の体積の大半を占める部品だから、**高周波化**はそのまま電源の小型化・軽量化につながる。単位体積あたりに変換できる電力 (**パワー密度**) を高める最も効く手段である。

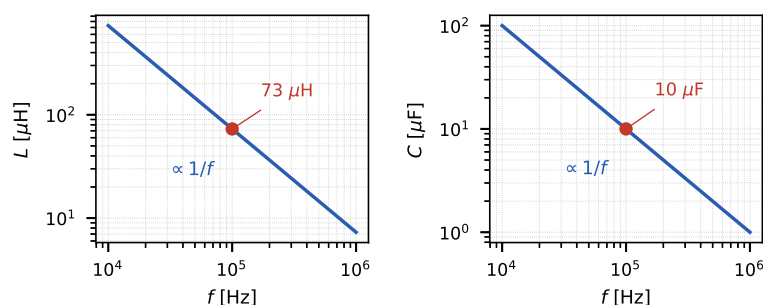


図 5.9 スイッチング周波数と必要な $L \cdot C$ (例題 5.3・例題 5.4 の設計仕様の場合)。リップルを一定に保つなら、どちらも $1/f$ で小さくできる

ただし高周波化はただでは手に入らない。スイッチの切替え 1 回ごとに失われるエネルギーはほぼ決まっているから、**スイッチング損失**は f に比例して増える (3 章)。インダクタの磁性材料の損失も周波数とともに増える。発熱が許す範囲でどこまで f を上げられるかは、スイッチング速度に優れたデバイス — まさに 3 章で学んだ SiC・GaN の得意分野 — で決まる。さらに、急峻な電圧・電流の切替えは電磁ノイズの発生源でもあり、高周波化はノイズ対策 (EMC) との戦いでもある。これは 11 章で正面から扱う。

こうして本章の 3 回路は、「エネルギーを L に蓄えて放出する比率で電圧を作り替える」という 1 つの原理と、「リップルから L と C を決める」という 1 つの設計手順で貫かれていることがわかった。ただし非絶縁型には、入力と出力が電氣的につながったままという弱点がある。感電の防止や大きな電圧比のためには入出力を切り離したい — その要求に応えるのが、次章の絶縁型 DC-DC コンバータである。

章 末 問 題

- 【1】 入力 24 V から 12 V・3 A を作る降圧チョップを設計する。スイッチング周波数は $f = 200 \text{ kHz}$ とする。

112 5. 直流-直流変換 (1) 非絶縁型

- (a) デューティ比 D を求めよ。
 - (b) リプル電流を 0.6 A (負荷電流の 2 割) に抑えるための L を求めよ。
 - (c) リプル電圧を 50 mV に抑えるための C を求めよ。
 - (d) インダクタ電流の最大値を求めよ。
- 【2】 バッテリー 12 V から $48\text{ V} \cdot 0.5\text{ A}$ を作る昇圧チョッパ ($f = 100\text{ kHz}$, $L = 100\text{ }\mu\text{H}$) について, 損失を無視して答えよ。
- (a) デューティ比 D と入力電流 I_{in} を求めよ。
 - (b) リプル電流 ΔI_L とインダクタ電流の最大値を求めよ。オン期間の $v_L = V_{\text{in}}$ から計算すればよい。
 - (c) オフ期間にスイッチ S が受け持つ電圧と, オン期間にダイオードが受け持つ電圧を求めよ。素子の耐圧は入力と出力のどちらの電圧で決まるか。
- 【3】 昇降圧チョッパについて, オン期間とオフ期間の等価回路を描き, ボルト秒平衡から式 (5.18) を導け。また, 入力 12 V から大きさ 12 V , 5 V , 24 V の負電圧を得るためのデューティ比をそれぞれ求めよ。
- 【4】 降圧チョッパが CCM を保つ条件を負荷抵抗 R で表そう。
- (a) $I_{\text{out}} = V_{\text{out}}/R$ と式 (5.29) から, CCM と DCM の境界の負荷抵抗が $R_B = \frac{2fL}{1-D}$ と書けることを示せ。
 - (b) 例題 5.3 の設計 ($D = 0.417$, $f = 100\text{ kHz}$, $L = 73\text{ }\mu\text{H}$) の R_B を求め, 5.7 節の間の結果と一致することを確認せよ。
- 【5】 ダイオードの順方向電圧降下 V_F を無視しない場合の降圧チョッパを考える (それ以外の仮定はそのまま)。
- (a) オフ期間のインダクタ電圧が $v_L = -V_{\text{out}} - V_F$ となることを示し, ボルト秒平衡から $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}} - (1-D)V_F$ を導け。
 - (b) $V_{\text{in}} = 12\text{ V}$, $D = 0.417$, $V_F = 0.7\text{ V}$ のとき出力電圧はいくらか。理想値 5 V からのずれを求めよ。この損失を避けるために 5.7 節の同期整流が使われる。
- 【6】 (LTspice で確かめよ) 配布モデル `chapter05/buck_chopper.asc` の降圧チョッパ ($V_{\text{in}} = 10\text{ V}$, $D = 0.5$, $f = 1\text{ kHz}$, $L = 30\text{ mH}$, $C = 100\text{ }\mu\text{F}$, $R = 10\text{ }\Omega$) をシミュレーションし, 次を確かめよ。
- (a) 定常状態の ΔI_L と ΔV_{out} を波形から読み取り, 式 (5.19) ・ 式 (5.24) の計算値 (5.6 節の間) と比較せよ。
 - (b) 負荷を $R = 150\text{ }\Omega$ に変えると波形はどう変わるか。出力電圧が 5 V より高くなることを確かめ, 理由を説明せよ (境界は章末問題【4】の R_B で見積もれる)。

章 末 問 題 113

- (c) f を 10 kHz に上げると, $R = 10\ \Omega$ のままで ΔI_L と ΔV_{out} はどうなるか。式から予想してから確かめよ。
- (d) L を 3 mH に減らすと ΔI_L はどうなるか。また $R = 150\ \Omega$ のままではモードはどうなるか。予想してから確かめよ。

6 | 直流-直流変換 (2) 絶縁型

5 章では、スイッチとインダクタ・キャパシタだけで直流電圧を変える非絶縁型の DC-DC コンバータを学んだ。しかし、コンセントにつながる機器の電源には、5 章の回路をそのまま使えない。入力と出力が導線でつながったままでは、感電の危険を断ち切れないからである。本章では、入力と出力の間を**変圧器（トランス）**で切り離れた**絶縁型**の DC-DC コンバータを学ぶ。といっても、新しい理屈が増えるわけではない。5 章で使った道具 — オン・オフ 2 つの等価回路と**ボルト秒平衡** — を、トランス込みでもう一度使うだけである。本章ではまず絶縁がなぜ必要かを整理し（6.1 節）、トランスの物理を励磁電流と**反射電流**の分離という形でつかむ（6.2 節）。そのうえで、絶縁型降圧のフォワードコンバータ（6.3 節）と絶縁型昇降圧のフライバックコンバータ（6.4 節）を解析する。

本章の現在地

序章の地図（図 0.1）では直流→直流（DC-DC 変換、5～7 章）の 2 章目にいる。エネルギーの視点でいえば、本章の回路はどちらも**エネルギーを一度トランスに預けて渡す**回路である。ただし預け方が対照的で、**フォワードはオンの間にトランスを素通しで渡し、フライバックはオンの間にトランスへ溜めて、オフの間に渡す**。この対比が本章の背骨である。

6.1 絶縁の必要性和メリット

6.1.1 絶縁とは何か

絶縁とは、入力側と出力側の間に導線による電流の通り道がないことをいう。入力と出力を絶縁したうえでエネルギーだけを受け渡す変換器を**絶縁型コンバータ**という。5章の降圧・昇圧・昇降圧チョッパは、入力の負極と出力の負極が導線で直結していた。これらは非絶縁型である。

導線を切り離してどうやってエネルギーを渡すのか。その橋渡し役が変圧器である。変圧器は2つの巻線を磁氣的に結び付けた素子で、電流の通り道はつながっていないのに、磁束を仲立ちとしてエネルギーを渡すことができる。

6.1.2 なぜ絶縁が必要か

絶縁のメリットは3つある。

第一に**感電からの保護**である。コンセントの交流100Vは、柱上変圧器のところで片側が大地に接続されている。このため非絶縁型では、図6.1(a)のように出力端子と大地の間に商用電源の電位差がそのまま現れる場所ができ、出力側の金属部分に触れると感電するおそれがある。絶縁型では図6.1(b)のように出力側が入力側の電位から切り離されるので、出力側のどこか1点を安心して大地や筐体につなぎ、新しい基準電位を自由に決められる。

第二に**電位差の遮断**である。機器と機器をつなぐと、それぞれの基準電位（グラウンド）が一致しているとは限らず、基準電位の差が電流やノイズとなって回り込む。絶縁はこの回り込みの道そのものを断ち切る。医療機器や通信機器で絶縁が必須とされる理由である。

第三に**巻数比による大比率の変換**である。次節で見るように、変圧器は巻数の比で電圧を変えられる。5章の降圧チョッパでも出力電圧はデューティ比 D でいくらかでも下げられるはずだが、変換比が大きいと D が極端に小さくなり、オン時間がスイッチの切替え時間に近づいて制御が難しくなる。絶縁型では、

116 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

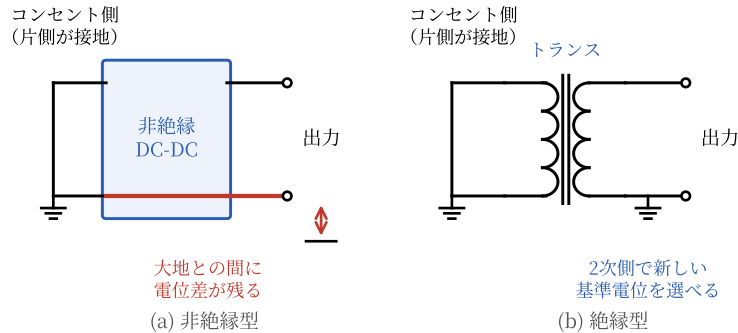


図 6.1 絶縁の役割。 (a) 非絶縁型では出力端子が入力側の電位を引きずり、大地との間に商用電源の電位差が現れる。 (b) 絶縁型ではトランスが電流の道を断ち切り、2 次側で新しい基準電位を選べる。

大まかな変換は巻数比に受け持たせ、 D は制御しやすい $0.3 \sim 0.5$ 前後で微調整に使う、という分担ができる。

問 1. AC100 V を整流すると約 141 V の直流が得られる (8 章)。ここから 5 V を作るとき、5 章の降圧チョッパ ($V_{\text{out}} = DV_{\text{in}}$) ではデューティ比 D がいくつになるか。スイッチング周波数 100 kHz のときのオン時間を求め、スイッチの切替えに数十 ns かかることと比べて何が起こるか述べよ。

大まかな変換は巻数比、微調整はデューティ比 — この分担を支える変圧器の物理を、次節で 4 章のインダクタの延長として押さえる。

6.2 変圧器の基礎物理

6.2.1 電圧は巻数に比例する

変圧器は、1 つの鉄心に 2 つの巻線を巻いた素子である (図 6.2(a))。入力側の巻線を **1 次巻線** (巻数 N_1)、出力側を **2 次巻線** (巻数 N_2) という。鉄心は磁束の通り道であり、磁束は漏れずに全部が両方の巻線を貫くとする。

1 次巻線に電圧 v_1 を加えると、電磁誘導の法則 (4 章) により鉄心内の磁束

Φ が変化する。巻線は磁束を N_1 回貫かれているから

$$v_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad (6.1)$$

である。同じ磁束 Φ は 2 次巻線も N_2 回貫くので、2 次側には

$$v_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (6.2)$$

の電圧が誘導される。式 (6.1) と式 (6.2) から $d\Phi/dt$ を消去すると

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad (6.3)$$

となる。**電圧の比は巻数の比で決まる**。これが変圧器の第一の顔である。

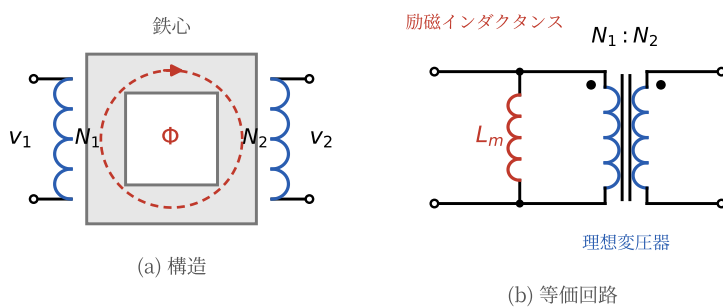


図 6.2 変圧器の構造と等価回路。(a) 鉄心を貫く磁束 Φ が 2 つの巻線を結び、(b) 等価回路では磁束を作る役割を励磁インダクタンス L_m が、電圧・電流の変換を理想変圧器が受け持つ

6.2.2 励磁電流 — 磁束を作る電流

電圧の関係だけなら式 (6.3) で済むが、電流はそう単純ではない。2 次側に何もつながず開放したままでも、1 次巻線に電圧をかければ電流が流れる。式 (6.1) のとおり磁束が変化し続けるためには、磁束を作る電流が必要だからである。

定義 6.1 (励磁電流と励磁インダクタンス) 鉄心の磁束を作るために 1 次巻線を通れる電流を**励磁電流** i_m という。磁束は励磁電流に比例し ($N_1 \Phi = L_m i_m$)、比例係数 L_m を**励磁インダクタンス**という。式 (6.1) に代入すれば

$$v_1 = L_m \frac{di_m}{dt} \quad (6.4)$$

となり、1 次側から見た変圧器は 1 つのインダクタとして振る舞う。

つまり**変圧器も磁気エネルギーを蓄える素子**であり、励磁電流 i_m は 4 章のインダクタとまったく同じ式 (6.4) に従って、エネルギー $\frac{1}{2} L_m i_m^2$ を鉄心の磁場に蓄えている。ここが本章の急所である。インダクタと同じ式に従う以上、5 章で学んだボルツ平衡 — 一定状態では 1 周期にわたる電圧の平均がゼロ — は、**励磁インダクタンスにもそのまま要求される**。正の電圧ばかりかけ続けられれば i_m と磁束は増える一方で、やがて鉄心の磁束が上限に達して**磁気飽和**を起こす。飽和した鉄心はインダクタンスを失い、励磁電流が暴走して素子を壊す。「蓄えっぱなしは許されない」 — この制約が 6.3 節のリセット巻線を生み、逆にこの蓄えを積極的に利用するのが 6.4 節のフライバックである。

例題 6.1 (励磁電流の計算) 励磁インダクタンス $L_m = 1 \text{ mH}$ の変圧器の 1 次巻線に、 $\pm 10 \text{ V}$ 、半周期 $1.0 \mu\text{s}$ の方形波電圧を加えた。2 次側は開放とする。定常状態の励磁電流 i_m の波形を求めよ。

【解答】 式 (6.4) より、電圧が $+10 \text{ V}$ の間、 i_m は一定の傾き

$$\frac{di_m}{dt} = \frac{v_1}{L_m} = \frac{10}{1 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^4 \text{ A/s}$$

で増える。半周期 $1.0\ \mu\text{s}$ での増加量は

$$\Delta I_m = \frac{v_1}{L_m} \Delta t = 1.0 \times 10^4 \times 1.0 \times 10^{-6} = 10\ \text{mA}$$

電圧が $-10\ \text{V}$ の半周期には同じ傾きで減る。方形波は正負対称でボルト秒平衡が自動的に満たされるから、 i_m は $-5\ \text{mA}$ から $+5\ \text{mA}$ の間を往復する三角波になる。電圧が方形波、電流が三角波 — 5 章のインダクタ電流と同じ形である。◇

6.2.3 反射電流 — 2 次側の電流を打ち消す電流

次に 2 次側に負荷をつなぐ。2 次側には式 (6.3) の電圧 v_2 が現れているから、**2 次側の負荷に電流 i_2 が流れる**。ところが i_2 も巻線を通る電流である以上、鉄心に自分の磁束を作ろうとする。もし磁束が変わってしまうと、式 (6.1) が電圧源 v_1 と矛盾する。磁束は電圧源によって式 (6.1) のとおりに固定されているのである。そこで 1 次側には、 i_2 の作る磁束をちょうど打ち消すだけの電流 i_ℓ が追加で流れ込む。磁束を打ち消し合う条件は、巻数 $\times$ 電流が等しいこと

$$N_1 i_\ell = N_2 i_2 \quad (6.5)$$

である。この i_ℓ を、2 次側の負荷電流が 1 次側に映ったものという意味で**反射電流**（1 次側負荷電流）と呼ぶ。5 章で負荷電流と呼んだ出力電流 I_{out} とは区別する。結局、1 次電流は 2 つの成分の和になる。

$$i_1 = i_m + i_\ell = i_m + \frac{N_2}{N_1} i_2 \quad (6.6)$$

図 6.3 に、例題 6.1 の変圧器 ($N_1 = N_2$) の 2 次側に抵抗 $500\ \Omega$ をつないだときの波形を示す。2 次電圧は v_1 と同じ方形波、**反射電流 $i_\ell = i_2 = v_2/R$** は $\pm 20\ \text{mA}$ の方形波、励磁電流は $\pm 5\ \text{mA}$ の三角波で、1 次電流 i_1 は両者の重ね合わせになっている。

反射電流 i_ℓ と 2 次電流 i_2 は、磁束を互いに打ち消し合いながら同時に流れる。つまり磁束には何も足さずに、1 次側の電力 $v_1 i_\ell = v_2 i_2$ をそっくり 2 次側

120 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

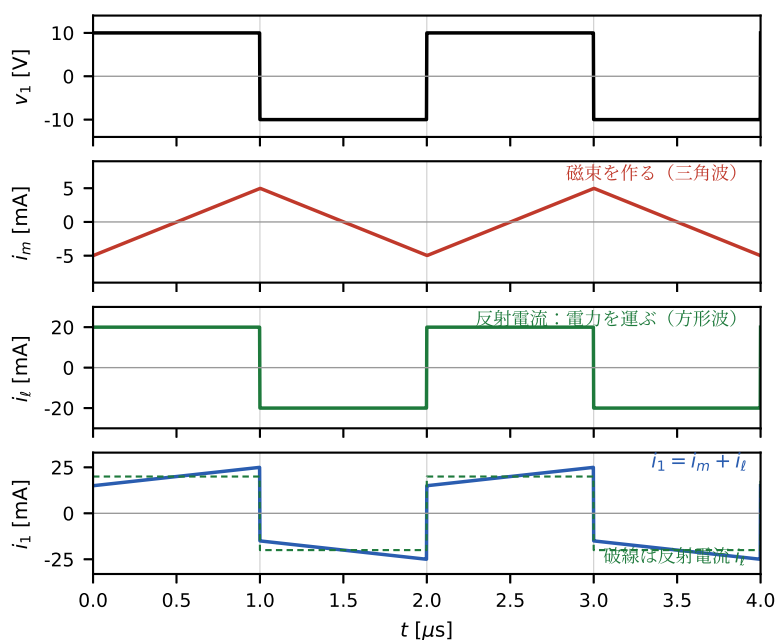


図 6.3 励磁電流と反射電流 ($N_1 = N_2$, $L_m = 1 \text{ mH}$, 負荷 500Ω)。1 次電流 i_1 は、磁束を作る励磁電流 i_m (三角波) と、2 次電流の磁束を打ち消す反射電流 i_r (方形波) の和である

へ手渡す。一方、励磁電流 i_m は負荷があってもなくても変わらず流れ、鉄心の磁束を維持する役だけを担う。**電力を運ぶのは反射電流、磁束を保つのは励磁電流。**この分離が絶縁型コンバータを読み解く鍵になる。

定義 6.2 (理想変圧器) 励磁電流が無視できるほど L_m が大きく、磁束の漏れも損失もない変圧器を**理想変圧器**という。理想変圧器では

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1}, \quad \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad (6.7)$$

が成り立ち、入力電力と出力電力は等しい ($v_1 i_1 = v_2 i_2$)。

実際の変圧器は、図 6.2(b) のように**理想変圧器に励磁インダクタンス L_m を並列につないだ等価回路**で表せる。電圧と電流の変換は理想変圧器が、磁束の維持（とエネルギーの蓄積）は L_m が受け持つ、という役割分担を回路図の形にしたものである。

巻線の巻き方向によって、2 次電圧の向きは反転する。回路図では、同じ向きの電圧が現れる端子に**極性マーク**（ドット）を打って区別する。フライバックコンバータ（6.4 節）はこのドットの向きをあえて逆にとることで成り立つ回路であり、ドットを打ち間違えると動作しない。

6.2.4 シミュレーションでの変圧器の扱い

LTspice に変圧器という部品はなく、2 つのインダクタ L_1 , L_2 を

K1 L1 L2 1

という結合の指定で結んだ**結合インダクタ**として表す。末尾の 1 は**結合係数**で、1 なら漏れのない理想結合である。インダクタンスは巻数の 2 乗に比例するから、巻数比は

$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad (6.8)$$

で指定する。たとえば巻数比 10 : 1 なら $L_1 = 10 \text{ mH}$, $L_2 = 0.1 \text{ mH}$ とする。このとき 1 次側の L_1 の値そのものが励磁インダクタンス L_m になる。つまり LTspice の変圧器モデルは、図 6.2(b) の等価回路（理想変圧器 + 励磁インダクタンス）を最初から含んでいる。励磁電流を無視しない本章の議論は、そのままシミュレーションで確かめられる。

問 2. 式 (6.1) と式 (6.4) の両辺の単位が一致することを確認せよ。磁束の単位は Wb ($1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$)、インダクタンスの単位は H ($1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$) である。

変圧器は「理想変圧器+励磁インダクタンス」である — この見方を手に、次節から実際のコンバータに入る。

6.3 フォワードコンバータ — トランスを素通しで渡す

6.3.1 降圧チョッパにトランスを入れる

フォワードコンバータは、5章の降圧チョッパのスイッチと還流ダイオードの間に変圧器を挟んだ、絶縁型の降圧コンバータである（図 6.4(a)）。オンの間、入力から 2 次側へ電力がトランスを素通しで（forward = 前方へ）送られることからこの名がある。1 次側はスイッチ S と 1 次巻線 N_1 、2 次側は整流ダイオード D_1 、還流ダイオード D_2 、インダクタ L 、キャパシタ C 、負荷 R で、 D_1 から後ろは降圧チョッパの出力段そのものである。リセット巻線 N_3 とダイオード D_3 の役割は後述する。

解析の仮定を明示する。**スイッチとダイオードは理想**（電圧降下・切替え時間ゼロ）、**定常状態**（波形が周期 T で繰り返す）、**リプルは小さい**（出力電圧はほぼ一定値 V_{out} ）、インダクタ電流は連続（CCM）、そして**励磁電流は反射電流（1 次側に映った負荷電流）に比べて小さく、電力の計算では無視する**。

6.3.2 オンとオフの 2 つの回路

スイッチがオンの間（ $0 \leq t < DT$ ）、1 次巻線には $v_1 = V_{\text{in}}$ がかかり、2 次巻線には式 (6.3) より $v_2 = (N_2/N_1)V_{\text{in}}$ が現れる。この電圧で D_1 が導通し、 D_2 は逆バイアスされるから、インダクタ L の左端は $(N_2/N_1)V_{\text{in}}$ 、右端は V_{out} である。

$$v_L = \frac{N_2}{N_1}V_{\text{in}} - V_{\text{out}} \quad (\text{オン期間}) \quad (6.9)$$

スイッチがオフの間（ $DT \leq t < T$ ）、1 次側の電流は断たれる。後述のリセット期間には 1 次巻線に $-(N_1/N_3)V_{\text{in}}$ の負の電圧がかかるから、2 次巻線にも $-(N_2/N_3)V_{\text{in}}$ の負の電圧が現れ、 D_1 は逆バイアスされて切れる。リセットが済んで巻線電圧がゼロになった後も、 D_1 を押し開ける電圧はない。こうして D_1 が切れている間、インダクタ電流は D_2 を通って還流する。5章の降圧

チョッパと同じく

$$v_L = -V_{\text{out}} \quad (\text{オフ期間}) \quad (6.10)$$

である。

6.3.3 ボルト秒平衡で出力電圧を求める

定常状態では、インダクタ L の電圧の 1 周期平均はゼロである (5 章)。オン期間の電圧 $\times$ 時間とオフ期間の電圧 $\times$ 時間が釣り合うから、式 (6.9), 式 (6.10) より

$$\left(\frac{N_2}{N_1} V_{\text{in}} - V_{\text{out}} \right) DT = V_{\text{out}} (1 - D) T \quad (6.11)$$

両辺を T で割って展開すると

$$\begin{aligned} \frac{N_2}{N_1} V_{\text{in}} D - V_{\text{out}} D &= V_{\text{out}} - V_{\text{out}} D \\ \frac{N_2}{N_1} V_{\text{in}} D &= V_{\text{out}} \end{aligned}$$

すなわち

$$V_{\text{out}} = \frac{N_2}{N_1} D V_{\text{in}} \quad (6.12)$$

となる。降圧チョッパの $V_{\text{out}} = D V_{\text{in}}$ に巻数比 N_2/N_1 が掛かっただけである。

大まかな電圧の変換は巻数比が、細かな調整はデューティ比が受け持つという

6.1 節の分担が、式の形にそのまま現れている。

例題 6.2 (フォワードコンバータの巻数比設計) 入力 $V_{\text{in}} = 100 \text{ V}$ から出力 $V_{\text{out}} = 5 \text{ V}$ を作るフォワードコンバータを設計する。デューティ比を $D = 0.4$ としたい。巻数比 $N_1 : N_2$ を求めよ。

【解答】 式 (6.12) を巻数比について解くと

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_{\text{out}}}{D V_{\text{in}}} = \frac{5}{0.4 \times 100} = \frac{1}{8}$$

124 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

よって $N_1 : N_2 = 8 : 1$ である。もし非絶縁の降圧チョップで作れば $D = 5/100 = 0.05$ という極端な値になるが、巻数比に $1/8$ を受け持たせることで D は制御しやすい 0.4 に収まる。◇

6.3.4 励磁電流のリセット — 蓄えっぱなしは許されない

ここまでの計算は理想変圧器（励磁電流ゼロ）で済んだ。しかし実際には、オンのたびに励磁インダクタンス L_m へ V_{in} がかかり、励磁電流は式 (6.4) に従って $V_{in}DT/L_m$ ずつ増える。オフの間にこの電流をゼロへ戻す道がなければ、励磁電流は周期ごとに積み上がり、鉄心は数周期で磁気飽和してしまう。 L_m にもボルト秒平衡が必要なのに、正の電圧しかかけていないからである。フォワードコンバータのトランスは電力を素通しで渡すだけで、励磁分のエネルギーを自分から吐き出すしくみを持たない。そこで、励磁エネルギーの返却専用の経路を追加する。

定義 6.3 （リセット巻線） オフ期間に励磁電流を引き継ぎ、励磁エネルギーを電源へ返すための第 3 の巻線（巻数 N_3 ）を**リセット巻線**という。直列のダイオード D_3 は、オン期間には逆バイアスで眠っていて、オフ期間だけ導通する向きに入れる。

オフ期間の動作を追う。スイッチが切れると、励磁電流は行き場を求めて巻線電圧の向きを反転させ（4 章のインダクタと同じ）、 D_3 が導通する。するとリセット巻線は電源 V_{in} につながれ、その電圧は $-V_{in}$ に固定される。1 次側に換算すれば、 L_m には

$$v_{Lm} = -\frac{N_1}{N_3}V_{in} \quad (\text{リセット期間}) \quad (6.13)$$

がかかり、励磁電流は一定の傾きで減って、時間 t_r 後にゼロに達する。 L_m のボルト秒平衡から t_r が求められる。

6.4 フライバックコンバータ — トランスに溜めてから渡す 125

$$V_{in} DT = \frac{N_1}{N_3} V_{in} t_r \quad \Rightarrow \quad t_r = \frac{N_3}{N_1} DT \quad (6.14)$$

リセットはオフ期間内に完了しなければならない。 $t_r \leq (1-D)T$ に式 (6.14) を代入すると

$$\frac{N_3}{N_1} D \leq 1-D \quad \Rightarrow \quad D \leq \frac{1}{1+N_3/N_1} \quad (6.15)$$

という**デューティ比の上限**が現れる。よく使われる $N_3 = N_1$ では $D \leq 0.5$ である。図 6.4(b) の i_m の波形が、この「オンで蓄え、リセットで返す」往復を示している。

リセット期間中、スイッチには V_{in} より高い電圧がかかる（**本節末の問**）。また、どんな変圧器にも鉄心を通らずに漏れる磁束が少しあり、**漏れインダクタンス**として働く。その蓄えたエネルギーはスイッチが切れた瞬間に行き場を失い、サージ電圧を生む。実際の回路では、これを吸収する保護回路（**スナバ回路**）を添えることが多い。

問 3. $N_3 = N_1$ のフォワードコンバータで、リセット期間中にスイッチの両端へかかる電圧が $2V_{in}$ になることを示せ。（ヒント：スイッチの両端電圧は V_{in} と 1 次巻線電圧の和である。）

以上がフォワードコンバータである。励磁エネルギーを邪魔者として電源へ返したこの回路に対し、次節はそれを主役に据える。

6.4 フライバックコンバータ — トランスに溜めてから渡す

6.4.1 昇降圧チョップのインダクタに巻線を足す

フォワードでは励磁エネルギーは邪魔者で、返却専用の巻線まで用意した。発想を逆転させて、**励磁インダクタンスへの蓄えをエネルギー伝達の主役**にしたのが**フライバックコンバータ**である（図 6.5(a)）。5 章の昇降圧チョップで「オンでインダクタに蓄え、オフで負荷へ放出」した、あのインダクタに 2 次巻線を追加し、蓄えるのは 1 次巻線から、取り出すのは 2 次巻線から、と分担させた回路である。この使い方のトランスは、電力を素通しさせる変圧器というより **2 つの巻線を持つインダクタ（結合インダクタ）** と呼ぶ方が実態に近い。

126 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

回路の要点は**極性マークの向き**である。図 6.5(a) では 1 次と 2 次のドットが互いに逆側に打たれ、ダイオード D は、オン期間に 2 次側へ電流が流れ出さない向きに入っている。**仮定は前節と同じく、理想素子・定常状態・小リプル（出力電圧はほぼ一定値 V_{out} ）、そして励磁電流は連続（CCM）、すなわち i_m はオフ期間の終わりでもゼロに戻らないとする。この最後の仮定が崩れる場合（DCM）については例題 6.4 の後で触れる。**

6.4.2 オンで蓄え、オフで渡す

オン期間 ($0 \leq t < DT$) : 1 次巻線すなわち励磁インダクタンス L_m に V_{in} がかかり

$$v_{Lm} = V_{\text{in}} \quad (\text{オン期間}) \quad (6.16)$$

励磁電流 i_m (=1 次電流 i_1) は傾き V_{in}/L_m で増える。このとき 2 次巻線には、ドットの向きから D を逆バイアスする電圧が現れるので、2 次電流は流れない。エネルギーは負荷へ渡らず、すべて $\frac{1}{2}L_m i_m^2$ として磁場に蓄えられる。出力側では、キャパシタ C が蓄えた電荷で負荷電流を支えている。

オフ期間 ($DT \leq t < T$) : スイッチが切れて 1 次電流の道が断たれると、磁束を保とうとして巻線電圧が反転し (flyback = 跳ね返り)、今度は D が導通して 2 次巻線から負荷へ電流が流れ出す。切替えの瞬間、磁束 (巻数 × 電流) は連続だから、電流は

$$N_1 i_m = N_2 i_2 \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{N_1}{N_2} i_m \quad (6.17)$$

と、1 次から 2 次へ巻数比に応じて値を変えて引き継がれる (図 6.5(b))。導通した D を通じて 2 次巻線の電圧は出力電圧 V_{out} に固定されるから、1 次側に換算すると

$$v_{Lm} = -\frac{N_1}{N_2} V_{\text{out}} \quad (\text{オフ期間}) \quad (6.18)$$

である。蓄えたエネルギーはこの間に負荷とキャパシタへ放出される。

6.4.3 ボルト秒平衡で出力電圧を求める

定常状態では L_m の電圧の 1 周期平均はゼロだから、式 (6.16), 式 (6.18) より

$$V_{\text{in}} DT = \frac{N_1}{N_2} V_{\text{out}} (1 - D) T \quad (6.19)$$

両辺を T で割り、 V_{out} について解くと

$$\begin{aligned} V_{\text{in}} D &= \frac{N_1}{N_2} V_{\text{out}} (1 - D) \\ V_{\text{out}} &= \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{D}{1 - D} V_{\text{in}} \end{aligned} \quad (6.20)$$

となる。昇降圧チョップの $|V_{\text{out}}| = \frac{D}{1-D} V_{\text{in}}$ (式 (5.18) の大きさ) に巻数比が掛かった形で、 $D < 0.5$ で降圧、 $D > 0.5$ で昇圧になる。しかも 5 章の昇降圧チョップでは出力の極性が反転してしまったのに対し、フライバックでは**巻線の向き（ドットの打ち方）で出力の極性を自由を選ぶ**。極性の反転が絶縁で解消されるのである。

フォワードと違ってリセット巻線は要らない。オン期間に蓄えた励磁エネルギーは、毎周期オフ期間に 2 次側へ放出されるからである (CCM では谷の分 $\frac{1}{2} L_m I_{\text{min}}^2$ が残るが、これは周期ごとに積み上がるものではなく、定常的に持ち越される一定の蓄えである)。「蓄えっぱなしにしない」というトランスの掟を、フライバックはエネルギー伝達そのもので満たしている。

例題 6.3 (フライバックコンバータの巻数比設計) AC100 V を整流した $V_{\text{in}} = 141 \text{ V}$ から $V_{\text{out}} = 5 \text{ V}$ を作るフライバックコンバータを、 $D = 0.4$ を中心に設計したい。(a) 巻数比 N_1/N_2 を求めよ。(b) 巻数比を整数比 19 : 1 に丸めたときの実際のデューティ比を求めよ。

【解答】 (a) 式 (6.20) を巻数比について解くと

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{D}{1 - D} \cdot \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{out}}} = \frac{0.4}{0.6} \times \frac{141}{5} \approx 18.8$$

(b) 巻数は整数だから $N_1 : N_2 = 19 : 1$ に丸める。式 (6.20) より

$$\frac{D}{1 - D} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = 19 \times \frac{5}{141} \approx 0.674 \quad \Rightarrow \quad D \approx 0.40$$

128 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

となり、ほぼ狙いどおりの D で動作できる。141 V から 5 V という 28 倍の変換でも、巻数比が大部分を受け持つおかげで D は 0.4 に保てる。AC アダプタや携帯機器の充電器でフライバックが定番である理由がここにある。◇

巻数比が決まれば、次は 5 章と同じ手順で素子値を決める。フライバックで決めるべきは、励磁インダクタンス L_m 、そこから決まる電流の山 I_{pk} (スイッチとダイオードの定格)、そして出力キャパシタ C の 3 つである。

例題 6.4 (フライバックコンバータの数値設計) $V_{in} = 12 \text{ V}$ から $V_{out} = 5 \text{ V}$ 、 $P_{out} = 5 \text{ W}$ ($I_{out} = 1 \text{ A}$) を作るフライバックコンバータを、巻数比 $N_1 : N_2 = 1 : 1$ 、スイッチング周波数 $f = 20 \text{ kHz}$ で設計する。損失はないものとする。(a) デューティ比 D と、オン期間中の励磁電流の平均値 I_m を求めよ。(b) 励磁電流のリプル (オン期間の増え幅) ΔI_m を I_m の 2 割以下に抑える L_m を求めよ。また標準値 $L_m = 0.7 \text{ mH}$ を選んだときの励磁電流の山 I_{pk} と谷 I_{min} を求め、CCM であることを確かめよ。(c) 出力のリプル電圧を $\Delta V_{out} = 50 \text{ mV}$ (V_{out} の 1%) 以下にする C を求めよ。

【解答】 (a) 式 (6.20) に $N_2/N_1 = 1$ を代入すると $D/(1-D) = 5/12$ 、よって $D = 5/17 \approx 0.294$ である。周期は $T = 1/f = 50 \mu\text{s}$ 、オン時間は $DT \approx 14.7 \mu\text{s}$ になる。損失がなければ入力電力は出力と同じ 5 W だから、入力電流の平均は $I_{in} = 5/12 \approx 0.417 \text{ A}$ である。1 次電流はオン期間にしか流れない (図 6.5(b)) ので、オン期間中の励磁電流の平均 I_m は

$$I_m = \frac{I_{in}}{D} = \frac{0.417}{0.294} \approx 1.42 \text{ A}$$

と、平均入力電流の $1/D$ 倍になる。

(b) オン期間に L_m には V_{in} がかかるから、式 (6.4) より $\Delta I_m = V_{in} DT/L_m$ である。これを $0.2I_m \approx 0.28 \text{ A}$ 以下にするには

$$L_m \geq \frac{V_{in} DT}{\Delta I_m} = \frac{12 \times 14.7 \times 10^{-6}}{0.28} \approx 0.63 \text{ mH}$$

標準値 $L_m = 0.7 \text{ mH}$ を選ぶと $\Delta I_m = 12 \times 14.7 \times 10^{-6} / (0.7 \times 10^{-3}) \approx 0.25 \text{ A}$ で、

$$I_{pk} = I_m + \frac{\Delta I_m}{2} \approx 1.54 \text{ A}, \quad I_{min} = I_m - \frac{\Delta I_m}{2} \approx 1.29 \text{ A}$$

となる。谷 $I_{\min}$ が正なので励磁電流はゼロに戻らず、CCM の仮定は満たされている。図 6.5(b) の波形は、まさにこの動作点を描いたものである。2 次電流の山は式 (6.17) より $(N_1/N_2)I_{\text{pk}} \approx 1.54 \text{ A}$ で、スイッチもダイオード D もこの値に余裕を見た電流定格で選ぶ。

(c) オン期間は D が切れて、負荷電流 I_{out} を C の放電だけが支える。これは 5 章の昇圧・昇降圧チョップと同じ状況だから、リップル電圧は式 (5.26) で求め、式 (5.27) より

$$C \geq \frac{I_{\text{out}} D}{f \Delta V_{\text{out}}} = \frac{1 \times 0.294}{20 \times 10^3 \times 0.05} \approx 290 \mu\text{F}$$

標準値 $C = 500 \mu\text{F}$ を選べば $\Delta V_{\text{out}} \approx 29 \text{ mV}$ に収まる。こうして決めた $L_m = 0.7 \text{ mH}$, $C = 500 \mu\text{F}$, $D = 0.294$ は、章末問題【5】のシミュレーションの定数そのものである。◇

例題 6.4 の動作点で、1 周期に 2 次側へ渡るエネルギーを確かめておこう。オン期間の終わりにトランスが蓄えているのは $\frac{1}{2} L_m I_{\text{pk}}^2 \approx 0.83 \text{ mJ}$ だが、CCM ではオフ期間の終わりに $\frac{1}{2} L_m I_{\min}^2 \approx 0.58 \text{ mJ}$ が残っている。渡るのは差の $\frac{1}{2} L_m (I_{\text{pk}}^2 - I_{\min}^2) \approx 0.25 \text{ mJ}$ で、これに $f = 20 \text{ kHz}$ を掛けると 5.0 W — 出力電力と一致する。CCM のフライバックが毎周期渡すのは「蓄えの全部」ではなく「蓄えの増減分」である。

一方、負荷が軽くなるか L_m が小さいと、5 章の降圧チョップと同じく (5.7 節)、オフ期間の終わりに励磁電流がゼロに達して電流不連続モード (DCM) に入る。実は、AC アダプタなどの小電力フライバックでは、あえて DCM、または谷がちょうどゼロに触れる境界で運転することが多い。毎周期トランスが空になるので小さな L_m で済み (トランスが小型になる)、ダイオードは電流がゼロになってから切れるので逆回復 (2 章) の損失も出ないからである。そのかわり、同じ電力を送るのに必要なピーク電流は CCM より大きく、出力電圧も D だけでは決まらなくなる (5.7 節と同じ理屈)。境界または DCM で運転するときは蓄えの全部が毎周期渡るので、1 周期に運ぶエネルギーは $W = \frac{1}{2} L_m I_{\text{pk}}^2$ 、送れる電力は $P = W f$ と簡単に書ける。次の問はこの場合の検算である。

130 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

- 問 4. 励磁電流がオフ期間の終わりにちょうどゼロに戻る境界（または DCM）で動作しているフライバックコンバータが、オン期間の終わりに蓄えているエネルギーは $W = \frac{1}{2} L_m I_{pk}^2$ であり、これを毎周期そっくり渡すときに送れる電力は $P = Wf$ ($f = 1/T$ はスイッチング周波数) である。 W と P の右辺の単位がそれぞれ J と W になることを確かめよ。インダクタンスの単位 $H = V \cdot s/A$ を使ってよい。

6.4.4 通すか、溜めてから渡すか — 2 つの回路の対比

図 6.6 に、本章の 2 つのコンバータのエネルギーの流れを対比して示す。フォワードはオン期間に電源から負荷へエネルギーを**通す**回路で、蓄積の主役は 2 次側のインダクタ L 、トランスの蓄え（励磁）は邪魔者としてリセット巻線で返却する。フライバックはオン期間にトランスへ**溜め**、オフ期間に**渡す**回路で、トランスの蓄えこそが主役である。両者の特徴を表 6.1 にまとめる。

表 6.1 フォワードコンバータとフライバックコンバータの対比

	フォワード	フライバック
エネルギーの渡し方	オン期間に通す	オンで溜めオフで渡す
出力電圧	$\frac{N_2}{N_1} D V_{in}$ (降圧)	$\frac{N_2}{N_1} \frac{D}{1-D} V_{in}$ (昇降圧)
トランスの蓄え	小さく保つ (リセット)	積極的に利用する
追加部品	リセット巻線, L	なし (出力は C のみ)
向く用途	中～大電力	小電力 (充電器など)

フライバックは部品が少なく小電力の絶縁電源で圧倒的に使われるが、エネルギーを一度全部トランスに積むため、電力が大きくなるとトランスとリップルが急速に大きくなる。大電力ではオン期間中も電力が流れ続けるフォワード（とその発展形）が有利になる。どちらを選ぶかは「どこにエネルギーを蓄え、いつ放出するか」の選択そのものである。

次章では、スイッチングをやめて損失で電圧を落とす対極の方式 — リニアレギュレータ — を扱い、スイッチング方式の意味をあらためて見つめ直す。

章 末 問 題

- 【1】 入力 48 V 、巻数比 $N_1 : N_2 = 6 : 1$ 、デューティ比 $D = 0.375$ 、スイッチング周波数 $f = 100\text{ kHz}$ のフォワードコンバータ ($N_3 = N_1$) がある。
- (a) 出力電圧 V_{out} を求めよ。
 - (b) オフ期間のインダクタ電圧が $-V_{\text{out}}$ であることを使い、インダクタ電流のリプル (増減幅) を $\Delta I_L = 0.2\text{ A}$ 以下に抑えるためのインダクタンス L の条件を求めよ。
- 【2】 リセット巻線を $N_3 = N_1/2$ としたフォワードコンバータについて答えよ。
- (a) デューティ比の上限を式 (6.15) から求めよ。
 - (b) リセット期間中にスイッチへかかる電圧を V_{in} で表せ。
 - (c) N_3 を小さくすることの利点と代償を 1 行ずつ述べよ。
- 【3】 $V_{\text{in}} = 12\text{ V}$ のバッテリーから絶縁した出力を作るフライバックコンバータについて答えよ。
- (a) $N_1 : N_2 = 1 : 1$ で $V_{\text{out}} = 12\text{ V}$ を得るためのデューティ比 D を求めよ。
 - (b) $N_1 : N_2 = 1 : 2$ で $V_{\text{out}} = 48\text{ V}$ を得るためのデューティ比 D を求めよ。
- 【4】 $V_{\text{in}} = 100\text{ V}$ 、 $L_m = 10\text{ mH}$ 、 $D = 0.3$ 、 $f = 20\text{ kHz}$ 、 $N_3 = N_1$ のフォワードコンバータについて答えよ。
- (a) オン期間の終わりの励磁電流のピーク値を求めよ。
 - (b) そのときトランスに蓄えられているエネルギーを求めよ。
 - (c) リセットに要する時間を求め、オフ期間内に完了することを確認せよ。
 - (d) もしリセット巻線のダイオードが断線したら、励磁電流は周期ごとにどれだけ増え続けるか。何が起こるかを述べよ。
- 【5】 (LTspice で確かめよ) 結合インダクタ (K1 L1 L2 1) を使ってフライバックコンバータ ($V_{\text{in}} = 12\text{ V}$ 、 $L_1 = L_2 = 0.7\text{ mH}$ 、 $C = 500\text{ }\mu\text{F}$ 、 $R = 5\text{ }\Omega$ 、 $f = 20\text{ kHz}$ 、 $D = 0.2941$ 。例題 6.4 の設計値であり、配布モデル `chapter06/flyback-converter.asc` と同一) を組み、シミュレーションで確かめよ。
- (a) 出力電圧の平均値を式 (6.20) の理論値と比較せよ。
 - (b) 入力電圧も同時に変えて、次の 3 ケースで降圧・等倍・昇圧の 3 つの動作を確認せよ： $D = 0.2941 \cdot V_{\text{in}} = 12\text{ V}$ (降圧、 $V_{\text{out}} \approx 5\text{ V}$)、 $D = 0.5 \cdot V_{\text{in}} = 12\text{ V}$ (等倍、 $V_{\text{out}} \approx 12\text{ V}$)、 $D = 0.7059 \cdot V_{\text{in}} = 5\text{ V} \cdot R = 28.8\text{ }\Omega$ (昇圧、 $V_{\text{out}} \approx 12\text{ V}$)。
 - (c) 1 次電流と 2 次電流の波形を重ねて表示し、スイッチが切れる瞬間に電流

132 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型

が 1 次から 2 次へ引き継がれること (式 (6.17)) を確かめよ。

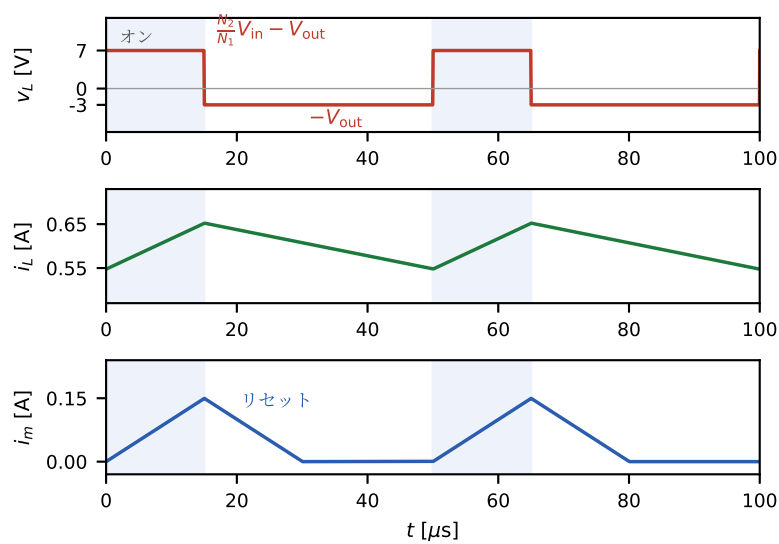
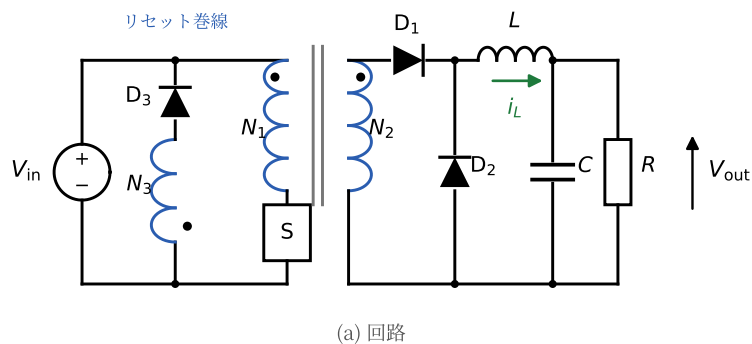
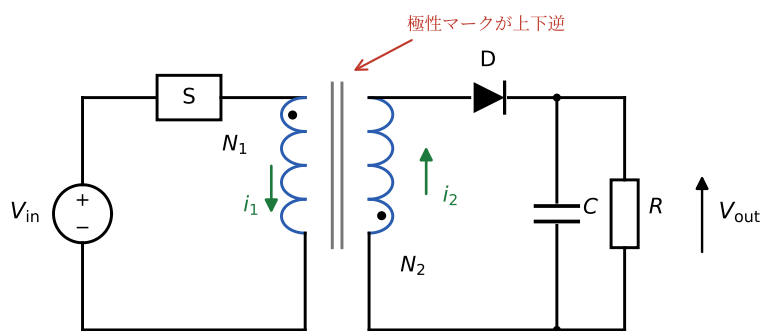
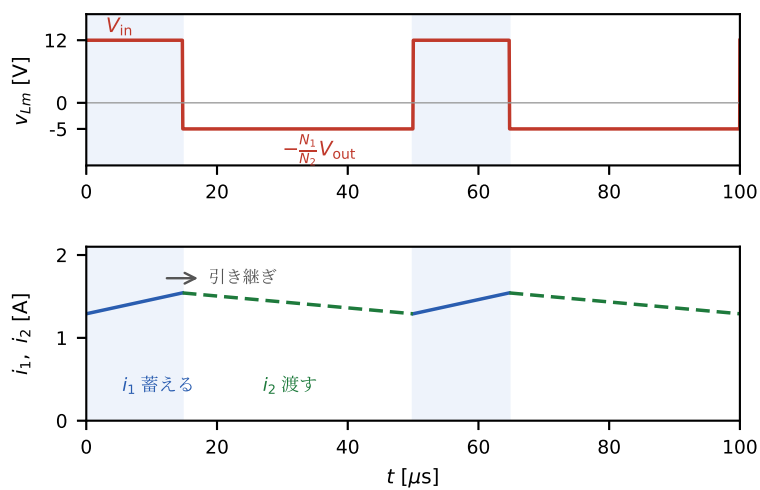


図 6.4 フォワードコンバータ。(a) 回路。降圧チョップのスイッチの後ろに変圧器を挟んだ形で、リセット巻線 N_3 が励磁エネルギーを電源へ返す。(b) 動作波形。 v_L のボルト秒平衡は降圧チョップと同形で、励磁電流 i_m はオンで増えリセットでゼロに戻る

134 6. 直流-直流変換 (2) 絶縁型



(a) 回路



(b) 動作波形

図 6.5 フライバックコンバータ。(a) 回路。極性マークが上下逆であることに注意。(b) 動作波形。オン期間は 1 次電流 i_1 が励磁エネルギーを蓄え、オフ期間は 2 次電流 i_2 がそれを負荷へ放出する。電流の受け渡しの瞬間、巻数比に応じて値が飛ぶ

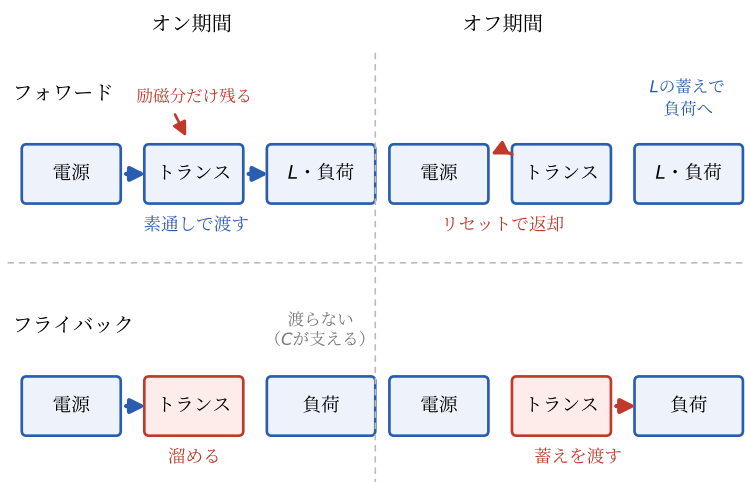


図 6.6 エネルギーの流れの対比。フォワードはオン期間にトランスを素通しで渡し（励磁分だけはリセットで返却）、フライバックはオン期間に溜めてオフ期間に渡す

7

直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

5章・6章では、半導体スイッチで入力電圧を高速に刻み、その平均で出力を作るスイッチング方式を扱った。本章で扱う**リニアレギュレータ**は、これとまったく発想が異なる。スイッチを入り切りするのではなく、トランジスタを**半分開いた蛇口**のように連続的に効かせ、余分な電圧を抵抗のように落として目的の出力を得る。エネルギーをどこにも蓄えず、余りをその場で熱に変えて捨てる方式である。

効率だけを見ればスイッチング方式に遠く及ばない。それでもリニアレギュレータが今も広く使われるのは、**リップルがなく、ノイズが極めて小さく、回路が簡単で安い**からである。本章では、なぜ効率が悪いのかを定量で押さえたうえで、それでも使う理由と、出力を安定に保つしくみ（基準電圧・オペアンプ・負帰還）を順に見ていく。

本章の現在地

序章の電力変換の地図（図0.1）の「直流→直流」の3番目、リニアレギュレータに入る。エネルギーの視点で先に要点を言えば、**リニアレギュレータはエネルギーを蓄えない**—入力と出力の電圧差に電流を掛けた分を、**その場で熱として捨てるだけである**。「蓄えて放出する」5章・6章の対極にあり、そのかわりリップルもスイッチングノイズも原理的にゼロになる。

7.1 原理と特徴

7.1.1 可変抵抗で電圧を落とす

もっとも素朴に直流電圧を下げる方法は、負荷と直列に抵抗を入れて余分な電圧を分担させることである。図 7.1 のように、入力 V_{in} と負荷 R_L の間に可変抵抗 R_x を直列に置く。この直列回路に流れる電流を I とすると、キルヒホッフの電圧則から $V_{in} = R_x I + R_L I$ であり、出力電圧は

$$V_{out} = R_L I = \frac{R_L}{R_x + R_L} V_{in} \quad (7.1)$$

となる。 R_x を大きくすれば出力は下がり、小さくすれば入力に近づく。 R_x を連続的に加減して出力を目的の値に保つ —これがリニアレギュレータの原理である。抵抗で分圧しているだけだから、出力は必ず入力より低い（降圧のみで、昇圧はできない）。

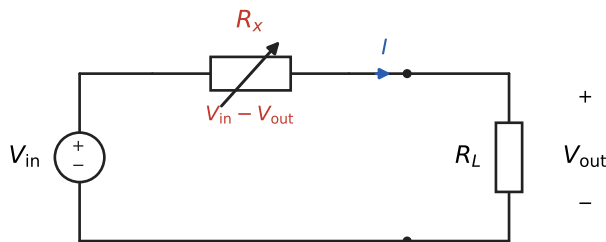


図 7.1 リニアレギュレータの原理。入力 V_{in} と負荷 R_L の間に可変抵抗 R_x を直列に入れ、 R_x で余分な電圧 $V_{in} - V_{out}$ を落とす。実際にはこの R_x をトランジスタで置き換えて自動調整する

定義 7.1 (リニアレギュレータ) 負荷と直列に入れた素子(可変抵抗, 実際にはトランジスタ)を連続的に効かせ、余分な電圧を落として一定の出

138 7. 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

力電圧を得る降圧回路を**リニアレギュレータ**という。直列に素子を置くことから**シリーズレギュレータ**ともいう。スイッチのようにオン・オフするのではなく、素子を**活性領域** (2 章) で連続的に使う点がスイッチング方式との決定的な違いである。

7.1.2 落とした分はすべて熱になる

この方式の弱点は、直列素子 R_x で落とした電圧 $V_{in} - V_{out}$ に、そのまま負荷電流 I が流れることにある。 R_x が消費する電力は

$$P_{loss} = (V_{in} - V_{out}) I_{out} \quad (7.2)$$

であり、これがすべて熱になって捨てられる (**負荷電流は以降 I_{out} と書く**)。制御に使うわずかな電流を無視すれば、入力電流と出力電流はほぼ等しく $I_{in} \approx I_{out}$ だから、効率は

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{in} I_{in}} \approx \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (7.3)$$

という単純な形になる。**効率は入力と出力の電圧比だけで決まり**、入力と出力の差が大きいほど悪くなる。ここには L も C も現れない — 蓄える素子がないことの裏返しである。

例題 7.1 (効率 — スイッチング方式との対比) 12 V の入力から 5 V ・ 1 A の出力を得たい。リニアレギュレータで作るときの損失 P_{loss} と効率 η を求め、効率 90 % の降圧チョッパ (5 章) と比べよ。

【解答】 出力電力は $P_{out} = 5 \times 1 = 5 \text{ W}$ である。リニアレギュレータでは式 (7.2) より

$$P_{loss} = (12 - 5) \times 1 = 7 \text{ W}$$

がトランジスタで熱になる。入力電力は $P_{in} = 5 + 7 = 12 \text{ W}$ 、効率は式 (7.3) より

$$\eta = \frac{5}{12} \approx 0.42 = 42 \%$$

にとどまる。同じ 5 W を取り出すのに、出力より多い 7 W を捨てているのである。いっぽう効率 90 % の降圧チョッパなら、入力は $P_{in} = 5/0.9 \approx 5.6 \text{ W}$ 、損失はわずか 0.6 W で済む（図 7.2）。損失の差は 10 倍以上である。 ◇

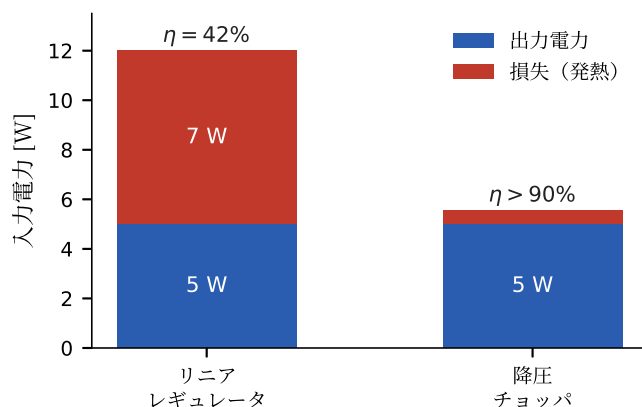


図 7.2 12 V $\rightarrow$ 5 V $\cdot$ 1 A の降圧を 2 方式で行ったときの入力電力の内訳。出力 5 W は同じでも、リニアレギュレータは差分 7 W をすべて熱で捨てる ($\eta = 42\%$)。降圧チョッパは損失がわずかで済む ($\eta > 90\%$)

7.1.3 ではなぜ使うのか

効率でこれほど負けるのに、リニアレギュレータが今も広く使われるのには理由がある。

- (1) **ノイズがない**：出力を刻まないで、スイッチング方式につきものの高周波リプルや電磁ノイズ（11 章）が原理的に出ない。センサ・オーディオ・無線・計測など、わずかなノイズも嫌う**アナログ回路の電源**に向く
- (2) **回路が簡単で安い**：インダクタもダイオードも要らず、素子数が少ない。基板面積が小さく、設計も容易である
- (3) **電圧差が小さければ効率も悪くない**：式 (7.3) のとおり、 V_{in} と V_{out} が近ければ効率は 1 に近づく

140 7. 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

- (4) **後段のクリーンアップに使う**：まず効率の高いスイッチング電源で大まかに降圧し、その出力に残るリップルをリニアレギュレータで仕上げて落とす、という組合せが定石である。両方式は競合ではなく役割分担の関係にある

問 1. 式 (7.2) の右辺の単位が W (ワット) になることを確かめよ。そのうえで、5 V の入力から $3.3\text{ V} \cdot 0.5\text{ A}$ を得るリニアレギュレータの損失 P_{loss} と効率 η を求めよ。

効率の代償を承知のうえで使う — では、出力を「一定に保つ」しくみはどう作るのか。次節からその部品を一つずつそろえる。

7.2 基準電圧の生成

出力を一定に保つには、「これと同じ電圧にせよ」という比較の物差しがまず要る。これが**基準電圧** V_{ref} である。入力電圧が変動しても揺るがない一定電圧をどう作るか — もっとも手軽な部品がツェナーダイオードである。

7.2.1 ツェナーダイオードは降伏を利用する

1 章で、pn 接合を逆バイアスすると空乏層が広がって電流はほとんど流れないが、電場が絶縁破壊電界を超えると、なだれのようにキャリアが増えて絶縁が破れる (**降伏**) ことを見た (1.6 節)。普通のダイオードでは降伏は避けるべき破壊現象だが、これを逆手に取り、**ちょうど降伏する電圧で使うように作ったのがツェナーダイオード**である。

定義 7.2 (ツェナーダイオード) 逆バイアスの降伏を積極的に利用するダイオードを**ツェナーダイオード**という。逆方向にある電圧を超えると急に電流が流れ始め、そのあとは電流が変わっても端子電圧はほぼ一定に保たれる。この電圧を**ツェナー電圧** V_Z という。**低い電圧 (数 V 程度) では**

電子が障壁をすり抜けるトンネル効果（1章）による**ツェナー降伏**が、高い電圧では衝突電離による**アバランシェ降伏**（1章）が主な機構である。

図 7.3 にツェナーダイオードの電圧-電流特性を示す。順方向は普通のダイオードと同じだが、逆方向では $-V_Z$ で特性がほぼ垂直に立つ。この**垂直に近い部分を動作点に選ぶ**と、多少電流が変わっても電圧は V_Z のまま動かない — すなわち定電圧源として使える。

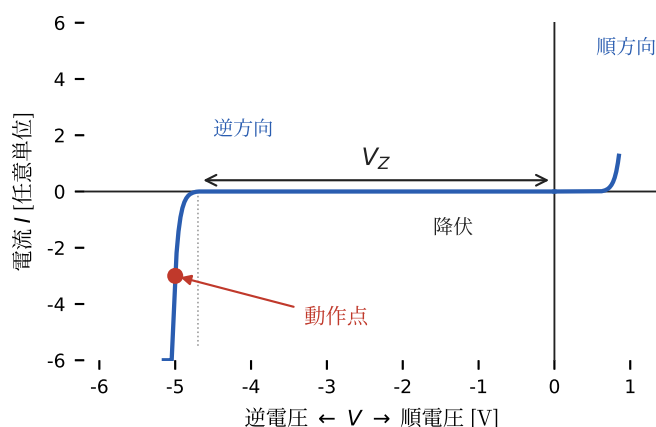


図 7.3 ツェナーダイオードの電圧-電流特性。逆方向にツェナー電圧 V_Z で降伏し、電流が変わっても電圧はほぼ V_Z に保たれる（垂直に近い特性）。この垂直部を動作点に使うと定電圧源になる

7.2.2 抵抗とツェナーで基準電圧を作る

ツェナーダイオードは、入力から抵抗 R_s を介して逆向きに電流を流して使う（図 7.5 の左側にこの構成が入っている）。入力 V_{in} 、抵抗の電圧降下 $R_s I_Z$ 、ツェナー電圧 V_Z の関係から $V_{in} = R_s I_Z + V_Z$ であり、ツェナーの両端に現れる電圧がそのまま基準電圧になる。

$$V_{ref} = V_Z \quad (7.4)$$

142 7. 直流-直流変換 (3) リニアレギュレータ

入力 V_{in} が多少変動しても、その変動分は主に R_s が吸収し、 V_Z はほとんど動かない。抵抗 R_s は、ツェナーに適切な電流を流すように

$$R_s = \frac{V_{in} - V_Z}{I_Z} \quad (7.5)$$

で選ぶ。市販のツェナーダイオードは 2.4 V, 3.0 V, 5.1 V, 6.8 V, ... と多くの電圧が用意されており、必要な基準電圧に近いものを選べばよい。

問 2. 入力 $V_{in} = 12\text{ V}$ から、ツェナー電圧 $V_Z = 5.1\text{ V}$ のツェナーダイオードに 5 mA の電流を流して基準電圧を作りたい。直列抵抗 R_s の値を求めよ。また、このとき R_s が消費する電力を求めよ。

物差しはできた。次節では、この物差しと出力を見比べて、ずれを自動で打ち消すしくみを作る。

7.3 オペアンプとフィードバック制御

基準電圧が用意できても、それだけでは出力は安定しない。負荷が変わればトランジスタの電圧降下も変わり、出力がずれてしまうからである。そこで、**出力を測って基準と比べ、ずれを自動で打ち消す**しくみを組み込む。この誤差検出と修正の要が**オペアンプ**（演算増幅器）である。

7.3.1 オペアンプは差を大きく増幅する

オペアンプは、2つの入力端子（非反転入力 V_+ と反転入力 V_- ）の電圧差を、非常に大きな増幅度 A_v で増幅して出力する素子である。

$$V_{out} = A_v(V_+ - V_-) \quad (7.6)$$

電圧増幅度 A_v （開ループ利得）は $10^5 \sim 10^7$ ときわめて大きい。このため、 V_+ と V_- がほんのわずかでもずれれば出力はたちまち電源電圧の上限か下限まで振り切れてしまう。入力の差だけを見て「どちらが大きいか」を鋭敏に判定する — この性質を制御に生かす。

7.3.2 負帰還を誤差を自動で打ち消す

図 7.4 のように、出力 V_{out} を抵抗 R_1 , R_2 で分圧した電圧 V_{fb} を反転入力 V_- へ戻し、非反転入力 V_+ には基準電圧 V_{ref} を与える。出力を入力側へ戻すこの接続を**負帰還**（ネガティブフィードバック）という。なぜ「負」かを、式 (7.6) に沿って言葉で追ってみよう。いま何かの拍子に出力が下がったとする。

- (1) V_{out} に比例する $V_- = V_{\text{fb}}$ も下がり、差 $(V_+ - V_-)$ が**増える**
- (2) 式 (7.6) より出力 V_{out} が**増える**向きに動く
- (3) その結果、下がった出力が押し戻される

逆に出力が上がりすぎれば差が減って出力を押し下げる。どちらへずれても**ずれを打ち消す向き**に力が働く —これが負帰還の効き目である。増幅度 A_v が大きいほど、ごくわずかなずれで大きく修正するので、出力は精密に一点へ引き寄せられる。落ち着く先は、差がほぼ 0、すなわち

$$V_+ \approx V_- \quad (7.7)$$

となる点である。

定義 7.3（仮想短絡） 負帰還が効いているとき、オペアンプの 2 つの入力端子の電圧はほぼ等しくなる ($V_+ \approx V_-$)。実際に配線でつながっているわけではないのに、短絡したかのように同電位になるので、これを**仮想短絡**という。オペアンプ回路を解く出発点になる便利な関係である。

7.3.3 分圧で出力電圧を決める

出力を基準電圧そのものにするのではなく、**基準より高い任意の電圧**に設定したい。そこで図 7.4 のように、出力を抵抗 R_1 （上）と R_2 （下）で分圧し、その中点の電圧 V_{fb} を反転入力へ戻す。オペアンプの入力にはほとんど電流が流れ込まないので、 R_1 と R_2 には同じ電流が流れ、分圧比から

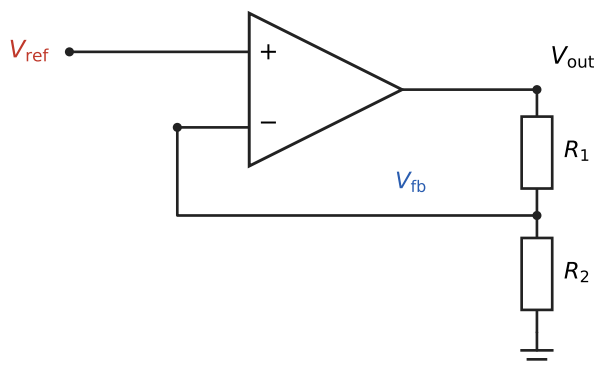


図 7.4 オペアンプの負帰還。基準電圧 V_{ref} を非反転入力に与え、出力 V_{out} を抵抗 R_1 , R_2 で分圧して反転入力へ戻す。仮想短絡 $V_{\text{fb}} = V_{\text{ref}}$ から出力電圧が決まる

$$V_{\text{fb}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{out}} \quad (7.8)$$

となる。仮想短絡（式 (7.7)）より $V_{\text{fb}} = V_+ = V_{\text{ref}}$ だから、これを式 (7.8) に代入して V_{out} について解けば

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{\text{ref}} \quad (7.9)$$

を得る。**抵抗の比だけで出力電圧が決まる**のが要点である。 $R_1 = 0$ （または $R_2 \rightarrow \infty$ ）なら $V_{\text{out}} = V_{\text{ref}}$, R_1 を大きくするほど高い出力が得られる。負荷が変わっても入力が揺れても、負帰還がこの式の値になるよう出力を保ち続ける。

例題 7.2 (出力電圧の設定) 基準電圧 $V_{\text{ref}} = 2.5 \text{ V}$ のオペアンプ回路（図 7.4）で、出力 $V_{\text{out}} = 5.0 \text{ V}$ を得たい。分圧抵抗 R_1 , R_2 の比を求めよ。また $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ とするとき R_1 はいくらか。

【解答】 式 (7.9) より $V_{\text{out}}/V_{\text{ref}} = 1 + R_1/R_2$ だから

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{ref}}} - 1 = \frac{5.0}{2.5} - 1 = 1$$

すなわち $R_1 = R_2$ でよい。 $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ なら $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ である。抵抗の絶対値ではなく比だけで決まるので、 $1\text{ k}\Omega$ どうし、 $100\text{ k}\Omega$ どうしでも同じ 5 V が得られる（消費電流や雑音を見て絶対値を選ぶ）。◇

問 3. 図 7.4 の回路で $V_{\text{ref}} = 2.5\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$ のときの出力電圧を求めよ。つぎに R_1 だけを $30\text{ k}\Omega$ に変えると出力はいくらになるか。

基準電圧・オペアンプ・負帰還の 3 つがそろった。次節では、これらを実際に電流を流すトランジスタと組み合わせる。

7.4 パストランジスタによるリニアレギュレータ

ここまでの部品 — 基準電圧・オペアンプ・負帰還 — を、実際に電流を流すトランジスタと組み合わせて、一つのリニアレギュレータに仕上げる。

7.4.1 パストランジスタ

図 7.1 の可変抵抗 R_x の役目を実際に担うのが、負荷と直列に入れたトランジスタである。これを**パストランジスタ**（通過トランジスタ）という。バイポーラトランジスタ（2 章）は、ベース電流を加減するとコレクタ-エミッタ間の実効的な抵抗が連続的に変わる。スイッチのようにオン・オフの 2 値ではなく、途中の**活性領域**（2 章）で使うことで、 R_x と同じ「半開きの蛇口」として働く。

もっとも簡単な構成では、基準電圧をパストランジスタのベースに直接与える。エミッタ側から出力を取り出すと、ベース-エミッタ間電圧を V_{BE} （バイポーラで約 0.7 V ）として、キルヒホッフの電圧則から

$$V_{\text{out}} = V_{\text{ref}} - V_{\text{BE}} \quad (7.10)$$

となる。基準電圧より V_{BE} だけ低い一定電圧が得られる簡便な回路だが、 V_{BE} は温度や電流で少し変わるため、出力もそれにつれて動く。精度には限界がある。

7.4.2 オペアンプで精度を上げた実用回路

そこで前節の負帰還を組み合わせる (図 7.5)。オペアンプを**誤差増幅器**として使い、出力の分圧 V_{fb} と基準 V_{ref} の差を増幅してパストランジスタのベースを駆動する。動作は次のように自動で釣り合う。

- (1) 出力が目標より低い $\rightarrow V_{fb} < V_{ref} \rightarrow$ オペアンプ出力が上がりベース電流が増える $\rightarrow$ パストランジスタがより開いて出力が上がる
- (2) 出力が目標より高い $\rightarrow$ 逆に働いてパストランジスタを絞る、出力を下げる

この負帰還により、 V_{BE} のばらつきも負荷変動も**ループの内側に閉じ込められて**、出力は式 (7.9) の $V_{out} = (1 + R_1/R_2)V_{ref}$ に精密に保たれる。基準さえ安定なら、出力もそれと同じ精度で安定する。

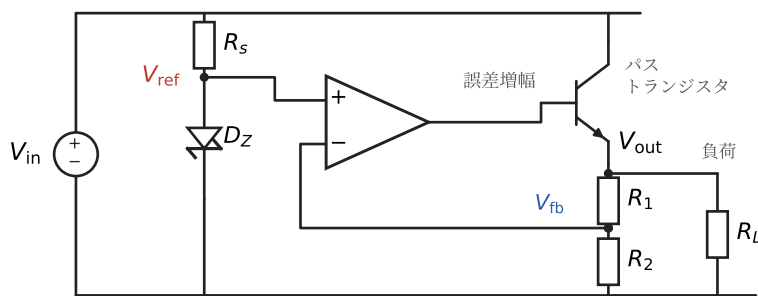


図 7.5 パストランジスタを用いた実用的なリニアレギュレータ。ツェナーで作った基準 V_{ref} と、誤差増幅器 (オペアンプ) が分圧 V_{fb} を見て、パストランジスタの導通度を連続的に調整し、出力を $V_{out} = (1 + R_1/R_2)V_{ref}$ に保つ

7.4.3 ドロップアウト電圧と LDO

パストランジスタが正しく働くには、入力と出力の間に最低限の電圧差が必要である。これ以上は下げられないという入出力の電圧差を**ドロップアウト電圧** V_{dropout} という。入力がこれを下回ると負帰還が効かなくなり、出力は入力に引きずられて落ちてしまう。すなわち動作条件は

$$V_{\text{in}} \geq V_{\text{out}} + V_{\text{dropout}} \quad (7.11)$$

である。ドロップアウト電圧が小さいほど、入力を出力すれすれまで下げられ一式 (7.3) のとおり効率がよくなる。この電圧差を極力小さく設計したものを **LDO** (low dropout regulator, 低ドロップアウトレギュレータ) という。電池 1 本の電圧をぎりぎりまで使い切りたい携帯機器などで広く使われる。

リニアレギュレータの損失 $P_{\text{loss}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}})I_{\text{out}}$ (式 (7.2)) は、すべてパストランジスタ 1 個で発熱する。電流が大きい用途では、この発熱を逃がす**放熱器**が欠かせない。放熱が追いつかないほど電圧差や電流が大きいなら、そもそもリニアレギュレータを選ぶべきではなく、スイッチング方式 (5 章・6 章) に切り替えるのが正しい判断である。

以上の回路を 1 つのパッケージに収め、3 本の端子 (入力・接地・出力) だけで使えるようにしたのが **3 端子レギュレータ** である。出力 5 V や 12 V の固定品 (7805, 7812 など) は、外付け部品がほとんど要らず、基板に載せるだけで安定な直流が得られる定番部品である。

こうして本章では、エネルギーを蓄えずに熱で捨てるリニアレギュレータを、効率の対価と引き換えにリップルゼロ・低ノイズ・簡素という長所をもつ方式として位置づけた。ここまで (5~7 章) で直流を直流に作り替える 3 つの方式が出そろった。次章からは交流が舞台に加わる。一まず、交流を直流に整える整流回路 (8 章) へ進む。

章 末 問 題

- 【1】 リニアレギュレータで $5\text{V} \cdot 0.5\text{A}$ の出力を得る。入力電圧 V_{in} を 6V , 9V , 12V と変えたとき、それぞれの損失 P_{loss} と効率 η を求めよ。結果から、リニアレギュレータを効率よく使うにはどうすればよいか一言で述べよ。
- 【2】 入力 $V_{\text{in}} = 9\text{V}$ から、ツェナー電圧 $V_Z = 4.7\text{V}$ のツェナーダイオードで基準電圧を作る。ツェナーに流す電流を $I_Z = 4\text{mA}$ とする。
- (a) 直列抵抗 R_s の値を求めよ。
 - (b) 入力が 9V から 12V に上がったとき、 R_s が同じなら I_Z はいくらに変わるか (V_Z は 4.7V のまま一定として計算せよ)。ツェナー電圧がほぼ動かないことが、なぜ基準電圧に都合がよいかを説明せよ。
- 【3】 オペアンプと負帰還を用いたリニアレギュレータ (図 7.5) を設計する。基準電圧は $V_{\text{ref}} = 2.5\text{V}$ とする。
- (a) 出力 $V_{\text{out}} = 12\text{V}$ を得るための分圧比 R_1/R_2 を求めよ。
 - (b) $R_2 = 4.7\text{k}\Omega$ とするとき R_1 を求めよ。
 - (c) 仮想短絡を使って (a) の関係式 $V_{\text{out}} = (1 + R_1/R_2)V_{\text{ref}}$ を導け。
- 【4】 ある機器で、 12V の電源から $3.3\text{V} \cdot 1.5\text{A}$ を作る必要がある。
- (a) リニアレギュレータで作るときの損失 P_{loss} と効率 η を求めよ。
 - (b) この損失はすべてパストランジスタ 1 個で発熱する。同じ $3.3\text{V} \cdot 1.5\text{A}$ を効率 88% の降圧チョッパで作ると損失はいくらか。両者を比べ、この用途にどちらがふさわしいか理由とともに述べよ。
- 【5】 (LTspice で確かめよ) 配布モデル `chapter07/linear_reg_zener.asc` と `chapter07/linear_reg_opamp.asc` を用いて、次を確かめよ。パストランジスタはどちらも NPN 型バイポーラトランジスタ ($h_{\text{FE}} = 100$) である。
- (a) ツェナー基準+パストランジスタの回路 (`linear_reg_zener`: $V_{\text{in}} = 10\text{V}$, $V_Z = 4.7\text{V}$, $R_s = 400\Omega$) で、負荷抵抗を $10\Omega \rightarrow 50\Omega \rightarrow 100\Omega$ と変えたとき、出力電圧の変動を読み取れ。式 (7.10) の $V_{\text{out}} = V_Z - V_{\text{BE}}$ と比べ、 V_{BE} の変動が出力に残ることを確かめよ。
 - (b) オペアンプで負帰還をかけた回路 (`linear_reg_opamp`: $V_{\text{in}} = 10\text{V}$, $V_{\text{ref}} = 5\text{V}$, $R_1 = 6\text{k}\Omega$, $R_2 = 12\text{k}\Omega$) で同じ負荷変動を与え、(a) より出力の変動が小さくなることを確かめよ。また定常出力を、式 (7.9) の値 $V_{\text{out}} = (1 + 6/12) \times 5 = 7.5\text{V}$ と比較せよ。
 - (c) (b) の回路で入力電圧を 10V から 0.5V 刻みで下げていき、出力 7.5V が

章 末 問 題 149

保てなくなる入力電圧（式 (7.11) が破れる点）を求めよ。読み取ったドロップアウト電圧を，パストランジスタの V_{BE} （約 0.7V ）と比べよ。

8

交流-直流変換 — 整流回路

ここから、交流のからむ変換に入る。家庭のコンセントに來ているのは交流であり、一方で電子機器の中身はほとんどが直流で動く。交流を直流に作り替える**整流** (rectification) は、あらゆる電源回路の入口にあたる、パワーエレクトロニクスの最も基本的な変換である。主役は 2 章で学んだ**ダイオード** (2.3 節) — 電圧の向きでオン・オフが決まる、向きをもったスイッチである。本章ではまず、ダイオードで交流の山を取り出す半波・全波整流を学び (8.1 節)、キャパシタで谷を埋める平滑とリップルの見積り (8.2 節)、交流電力の基礎である実効値・平均電力・力率 (8.3 節)、整流回路が抱えるひずみ波形と高調波の問題 (8.4 節)、そしてそれを解く力率改善回路 (8.5 節) へと進む。

本章の現在地

序章の電力変換の地図 (図 0.1) の「交流→直流 (AC-DC 変換)」に入る。5~7 章の直流変換に続き、ここから交流がからむ変換 (8~10 章) が始まる。エネルギーの視点で先に要点を言えば、**ダイオードが交流の山だけを負荷へ通し、キャパシタが放電で谷を埋めて直流に均す**。ただしこれはタダではない — 電源電流がパルス状になり、力率が下がるという代償を伴う。その代償を回路の作り替えで取り戻すのが、本章の後半 (力率改善) である。

8.1 半波整流と全波整流

8.1.1 整流とは — ダイオードという一方通行弁

直流は電圧・電流の向きが一定で、電池やチョッパ出力（5章）がこれにあたる。これに対し**交流**は向きが周期的に反転し、商用電源（日本では実効値 100 V、周波数 50 または 60 Hz）が代表である。交流は変圧器で電圧を容易に変えられ、遠くへ送るのに都合がよい。しかし機器の中の半導体は直流で動くから、どこかで交流を直流へ変えなければならない。

その要となるのがダイオードである。ダイオードは順方向（アノードからカソード）には電流を流すが、逆方向にはほとんど流さない。すなわち電流の向きを一方に制限する弁として働く。本章では解析を見通しよくするため、次の理想化を置く。

本章では特に断らないかぎり**理想ダイオード**を仮定する。すなわち、順方向では電圧降下ゼロで電流を流し（オン）、逆方向では電流ゼロで電圧を受け持ち（オフ）、切替は一瞬で行われるとする。実際のダイオードには順方向電圧降下 V_F （シリコンで約 0.7 V、2章）があり、低電圧の整流ではこれが無視できない。その影響は**章末問題【5】**で確かめる。

8.1.2 半波整流回路

最も単純な整流回路は、交流電源にダイオード 1 個と抵抗負荷を直列につないだ**半波整流回路**である（図 8.1(a)）。電源電圧を $v_S = V_m \sin \omega t$ とする（ V_m は**波高値**、すなわち最大値）。

$v_S > 0$ の半周期ではダイオードが順バイアスされて導通し、出力には電源電圧がそのまま現れる。 $v_S < 0$ の半周期では逆バイアスされて遮断し、出力はゼロになる。したがって出力電圧は

$$v_R = \left. \begin{array}{ll} V_m \sin \omega t & (v_S > 0) \\ 0 & (v_S \leq 0) \end{array} \right\} \quad (8.1)$$

となり、正弦波の正の半分だけを取り出した脈流になる（図 8.1(b)）。

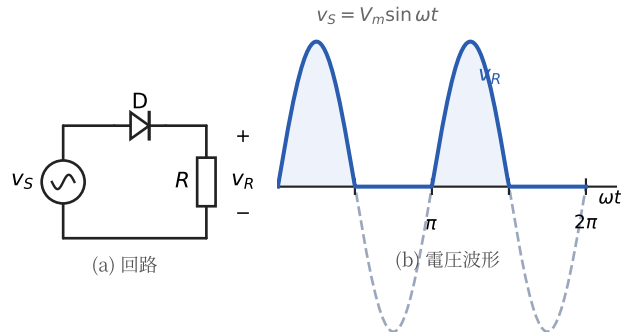


図 8.1 半波整流回路と電圧波形。ダイオードは $v_s > 0$ の半周期だけ導通し、出力 v_R には正の山だけが現れる

この波形を 1 つの直流値で代表させるのが**平均値**（直流分）である。角度 $\theta = \omega t$ で 1 周期 $0 \sim 2\pi$ にわたり平均すると

$$V_{\text{avg}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_R d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \theta d\theta \quad (8.2)$$

である（ $\pi \sim 2\pi$ では $v_R = 0$ なので積分に寄与しない）。 $\int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = [-\cos \theta]_0^{\pi} = 2$ だから

$$V_{\text{avg}} = \frac{V_m}{2\pi} \cdot 2 = \frac{V_m}{\pi} \quad (8.3)$$

となる。

一方、負荷での発熱を決めるのは**実効値**（RMS）である。実効値は瞬時値の二乗を平均して平方根をとった量で（8.3 節で詳しく述べる）、

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_R^2 d\theta} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2 \theta d\theta} \quad (8.4)$$

と定義される。 $\sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$ を使うと $\int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta = \pi/2$ だから

$$V_{\text{rms}} = V_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{V_m}{2} \quad (8.5)$$

となる。半波整流では、正弦波の片側しか使わないため出力の平均値も実効値も小さい。

8.1.3 全波整流回路 — ダイオードブリッジ

交流の両方の半周期を使えば、出力をもっと大きく、谷の浅い脈流にできる。これを実現するのが、4個のダイオードを橋のように組んだ**ダイオードブリッジ**による**全波整流回路**である（図 8.2(a)）。

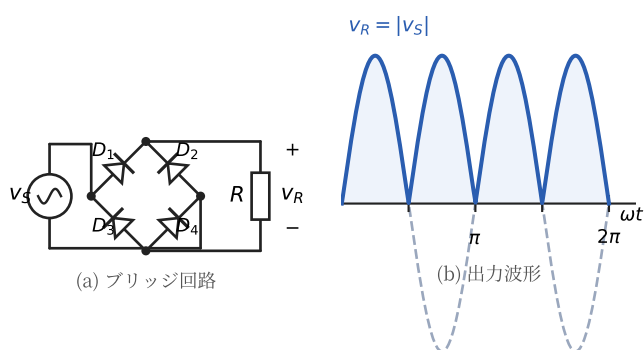


図 8.2 ダイオードブリッジによる全波整流回路と出力波形。どちらの半周期でも負荷には同じ向きに電流が流れ、出力は $v_R = |v_S|$ となる

$v_S > 0$ の半周期は D_1 と D_4 が導通し、電流は $D_1 \rightarrow$ 負荷 $\rightarrow D_4$ の経路を流れる。 $v_S < 0$ の半周期は D_2 と D_3 が導通し、電流は $D_2 \rightarrow$ 負荷 $\rightarrow D_3$ の経路を流れる。要点は、どちらの半周期でも**負荷には同じ向きに電流が流れる**ことである。負荷から電源の負の半周期を見ると、符号が反転して正になるので、出力は

$$v_R = |v_S| = |V_m \sin \omega t| \quad (8.6)$$

という、正弦波を折り返した波形になる（図 8.2(b)）。山が半周期ごとに現れるので、脈流の周波数は電源周波数 f の 2 倍の $2f$ である。

154 8. 交流-直流変換 — 整流回路

平均値は、半波と同じ積分を今度は $0 \sim \pi$ の 1 つの山について行い、それを周期 π で割ればよい。

$$V_{\text{avg}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \theta d\theta = \frac{2V_m}{\pi} \quad (8.7)$$

半波の 2 倍である。実効値は、二乗すれば $|v_S|^2 = v_S^2$ で正弦波と変わらないから

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2 \theta d\theta} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (8.8)$$

となり、もとの正弦波の実効値 $V_m/\sqrt{2}$ に等しい。半波整流と全波整流の比較を表 8.1 にまとめる。

表 8.1 半波整流と全波整流の比較（抵抗負荷，理想ダイオード）

項目	半波整流	全波整流
ダイオード数	1 個	4 個
利用する半周期	正のみ	正・負の両方
脈流の周波数	f	$2f$
平均値 V_{avg}	$\frac{V_m}{\pi}$	$\frac{2V_m}{\pi}$
実効値 V_{rms}	$\frac{V_m}{2}$	$\frac{V_m}{\sqrt{2}}$

例題 8.1（商用電源の整流） 実効値 100 V の商用交流（ $f = 50 \text{ Hz}$ ）をダイオードブリッジで全波整流する。出力電圧の波高値 V_m ，平均値 V_{avg} ，実効値 V_{rms} ，および脈流の周波数を求めよ。理想ダイオードとする。

【解答】 波高値は実効値の $\sqrt{2}$ 倍だから $V_m = \sqrt{2} \times 100 \approx 141 \text{ V}$ 。式 (8.7) より

$$V_{\text{avg}} = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{2 \times 141}{\pi} \approx 90 \text{ V}$$

式 (8.8) より $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2} = 100 \text{ V}$ （もとの交流の実効値に等しい）。脈流の周波数は $2f = 100 \text{ Hz}$ である。半波整流なら平均値は $V_m/\pi \approx 45 \text{ V}$ と半分になる。◇

整流では、導通していないダイオードが受け持つ逆電圧（逆電圧のピーク値、PIV）にも注意する。抵抗負荷の半波整流では、逆の半周期にダイオードへ V_m がそのままかかる。ブリッジでも各ダイオードの逆電圧は V_m である。ただしこれは抵抗負荷のときの値である。次節のキャパシタインプット形では、出力側のキャパシタが $+V_m$ に充電されたまま電源が $-V_m$ まで振れるので、半波整流のダイオードには両者の差 $2V_m$ がかかる（ブリッジでは、逆の半周期に反対側のダイオードが導通して電源端をつなぎ止めるため、各ダイオードの逆電圧は V_m のままである）。ダイオードは、この逆電圧に耐える耐圧のものを選ばなければならない。なお、ダイオードを2章のサイリスタ（2.7 節）に置き換え、オンのタイミングを遅らせると出力電圧を可変にできる。これを位相制御整流という。

8.1.4 三相全波整流回路

工場や大型の機器では、 120° ずつ位相のずれた3つの交流を組にした**三相交流**が使われる。10章のサイクロコンバータの土台にもなるので、三相の整流をここで押さえておく。3つの相電圧を v_a, v_b, v_c とすると、相どうしの差である**線間電圧** $v_{ab} = v_a - v_b$ などは相電圧の $\sqrt{3}$ 倍の振幅をもち、正負を含めて $\pm v_{ab}, \pm v_{bc}, \pm v_{ca}$ の6つがある。これらは 60° ($\pi/3$) ごとに「最大の座」を交代する。

三相全波整流回路（三相ダイオードブリッジ）は、単相ブリッジのレグを1本増やして3レグ・6個のダイオードとし、各レグの midpoint に3つの相をつないだものである。上側の3個のうち導通するのは、アノードの電位（＝相電圧）が最も高いダイオードだけであり、下側の3個のうち導通するのはカソードの電位が最も低いものだけである。したがって出力には、つねに**そのとき最大の線間電圧**が現れる。どの相が最大かはダイオードが電圧の向きで勝手に判定するので、制御はいらない。6つの線間電圧が 60° ごとに最大の座を乗り継ぐ結果、出力は1周期に6つの山をもつ脈流になり、脈流の周波数は $6f$ である。

平均値を求めよう。線間電圧の波高値を V_m とし、1つの山を $\theta = \pi/3$ から $2\pi/3$ までの $V_m \sin \theta$ ($\theta = \pi/2$ で頂上) とみなして、その長さ $\pi/3$ で平均すると

156 8. 交流-直流変換 — 整流回路

$$\bar{V} = \frac{3}{\pi} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} V_m \sin \theta d\theta = \frac{3}{\pi} V_m \left[\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{2\pi}{3} \right] = \frac{3}{\pi} V_m \approx 0.955 V_m$$

となる。単相全波の $2V_m/\pi \approx 0.64V_m$ に比べてはるかに波高値に近い。山の谷は $\theta = \pi/3$ での $V_m \sin(\pi/3) \approx 0.87V_m$ だから、**平滑キャパシタなしでも脈動は波高値の 13% ほどしかない**。エネルギーの視点で言えば、三相では 3 つの相が交代で電力を運ぶので供給が途切れず、キャパシタに蓄えて谷を埋めてもらう必要がもともと小さいのである。これが大電力の整流に三相が使われる理由の 1 つである。

例題 8.2 (三相全波整流) 線間電圧の実効値が 200 V、周波数 50 Hz の三相交流 (いわゆる三相 200 V) を三相ダイオードブリッジで整流する。出力の平均値と脈流の周波数を求めよ。理想ダイオードとする。

【解答】 線間電圧の波高値は $V_m = \sqrt{2} \times 200 \approx 283$ V だから、平均値は

$$\bar{V} = \frac{3}{\pi} V_m = \frac{3 \times 283}{\pi} \approx 270 \text{ V}$$

である。脈流の周波数は $6f = 300$ Hz になる。同じ波高値の単相交流を全波整流した平均値は $2V_m/\pi \approx 180$ V であり、三相ではずっと高い直流が、しかもごく浅い谷で得られることがわかる。◇

問 1. 実効値 200 V の交流を半波整流したときの出力の平均値と実効値を求めよ。また同じ交流を全波整流したときの平均値と実効値を求め、半波の場合と比べよ。

ここまでの出力はどれも脈流であり、そのままでは直流電源とは呼べない。谷を埋めるには、エネルギーをいったん蓄えて放出してくれる素子 — 4 章のキャパシタとインダクタ — の出番である。

8.2 平滑とリップル

8.2.1 キャパシタで谷を埋める

整流しただけの出力は、図 8.2(b) のように大きく脈動していて、そのまま

は直流電源として使えない。そこで図 8.3 のように、出力に大容量のキャパシタ C を並列につなぐ。すると C が電圧の谷を埋め、出力はほぼ一定の直流に近づく。このように、整流の直後にキャパシタを置いて電圧を平滑にする方式を**キャパシタインプット形**という。

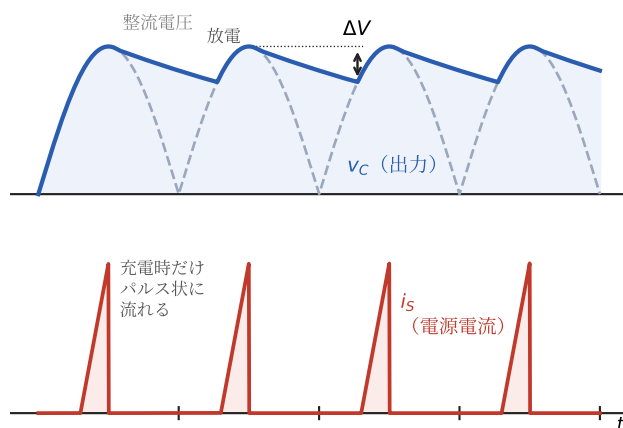


図 8.3 キャパシタインプット形の平滑動作（全波整流の場合）。整流電圧がキャパシタ電圧より高い短い期間だけダイオードが導通して C を充電し（下段のパルス状電流）、残りの期間は C が放電して負荷に電流を供給する。この充放電の繰返しがりプル電圧 ΔV を生む

動作は充電と放電の 2 つの期間に分かれる。整流電圧がキャパシタ電圧より高い山の近くのごく短い期間だけ、ダイオードが導通して電源から C と負荷へ電流が流れ、 C は山の頂上（ほぼ V_m ）まで充電される。それ以外の期間は、整流電圧が C の電圧を下回るのでダイオードは遮断し、 C が放電して負荷に電流を供給し続ける。この放電の間だけ電圧がゆるやかに下がる。この電圧のわずかな上下動を**リップル電圧 ΔV** という。

8.2.2 リプル電圧の見積り

リプル電圧は、キャパシタの基本式 $i_C = C dv_C/dt$ から見積もれる。小リップルを仮定すると、負荷電流 I_o はほぼ一定とみなせる。放電期間の間、この I_o がすべて C から供給されるので、放電で失われる電荷は

$$\Delta Q = I_o t_{\text{dis}} \quad (8.9)$$

である。ここで t_{dis} は放電期間の長さで、リップルが小さいときはほぼ1つの山から次の山までの間隔に等しい。その間隔は、半波整流では $1/f$ 、全波整流では山が2倍の頻度で来るので $1/(2f)$ である。電荷 ΔQ が抜けると電圧は $\Delta Q/C$ だけ下がるから、全波整流のリップル電圧は

$$\Delta V = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o}{2fC} \quad (8.10)$$

となる（半波整流では分母の2がとれて $\Delta V = I_o/(fC)$ ）。リップルを小さくするには、 C を大きくするか、全波整流にして谷の来る頻度を上げればよい。全波整流が同じ C で半波の半分のリップルに収まるのは、この $2f$ のおかげである。

設計では、許容できるリップル電圧 ΔV を先に決め、式 (8.10) を C について解いて

$$C = \frac{I_o}{2f \Delta V} \quad (8.11)$$

から必要な容量を求める。

例題 8.3 （平滑キャパシタの見積り） 実効値 $100\text{ V} \cdot 50\text{ Hz}$ の商用交流を全波整流し、負荷電流 $I_o = 1\text{ A}$ を供給する。リップル電圧を $\Delta V = 5\text{ V}$ 以内に抑えるために必要なキャパシタンス C を求めよ。

【解答】 全波整流なので式 (8.11) を使う。

$$C = \frac{I_o}{2f \Delta V} = \frac{1}{2 \times 50 \times 5} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ F} = 2000 \mu\text{F}$$

となる。商用周波数は 50 Hz と低いので、チョップ（5章）のような高い周波数に比べて桁違いに大きな容量が必要になる。実際には余裕を見て、これ以上の標準値（たとえば $3300 \mu\text{F}$ ）を選ぶ。◇

8.2.3 チョークインプット形

平滑にはもう1つの方式がある。整流の直後にインダクタ（チョークコイル） L を直列に置く**チョークインプット形**である。インダクタは電流の急な変化を嫌う（4章）ので、電源から負荷へ流れる電流がならされ、途切れずに連続的に流れるようになる。このため、電源電流の波形が正弦波に近づき、後で述べる力率が高くなるという大きな利点がある。一方で、出力電圧は波高値 V_m ではなく、平均値 $2V_m/\pi$ に近い値までしか上がらない。大電流を扱う電源ではチョークインプット形が、小型・低コストが求められる小電力機器ではキャパシタインプット形が使われることが多い。両者の対比を表 8.2 に示す。

表 8.2 キャパシタインプット形とチョークインプット形の比較

項目	キャパシタインプット形	チョークインプット形
平滑する量	電圧	電流
出力電圧	高い ($\approx V_m$)	やや低い ($\approx 2V_m/\pi$)
電源電流	パルス状	正弦波に近い
力率	低い	高い
向く用途	小電力機器	大電力機器

問 2. 式 (8.10) の右辺の単位が V (ボルト) になることを確かめよ。 $1\text{ F} = 1\text{ C/V} = 1\text{ A} \cdot \text{s/V}$ を使ってよい。

式 (8.10) は、本書で何度も現れた「蓄えた電荷を放出して谷を埋める」計算そのものである。ただし埋める側のキャパシタには、短い充電期間に1周期分の電荷を一気に受け取るという負担がかかる。その代償が次節以降の主題 — 電源電流のひずみと力率 — である。

8.3 電力の基礎 — 実効値・平均電力・力率

8.3.1 なぜ実効値か — 同じ発熱

前節までにたびたび実効値が出てきた。ここでその意味をきちんと押さえておく。時間とともに変化する電圧・電流を、1つの数値で「大きさ」として代表させたい。単純な平均値では、正弦波のように正負に振れる量は平均がゼロになってしまい役に立たない。そこで役立つのが実効値である。

定義 8.1 (実効値) 時間変化する量 $x(t)$ の**実効値** (RMS: root mean square) を

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} \quad (8.12)$$

で定義する。二乗 (square) し、時間平均 (mean) し、平方根 (root) をとる、という名の通りの操作である。

なぜ二乗するのか。電力が電圧・電流の二乗に比例するからである。抵抗 R に電圧 $v(t)$ を加えたときの平均電力は

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2(t)}{R} dt = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} \quad (8.13)$$

となり、これは直流電圧 $V = V_{\text{rms}}$ を加えたときの電力 V^2/R と同じ形である。つまり実効値とは、**同じ抵抗に同じ発熱 (同じ平均電力) を生じさせる直流の値**にほかならない (図 8.4)。「AC 100 V」と「DC 100 V」は、抵抗負荷に対して同じ熱を出すという意味で等価なのである。

正弦波 $v = V_m \sin \omega t$ の実効値を計算してみよう。 $\sin^2 \omega t = (1 - \cos 2\omega t)/2$ の平均は $1/2$ だから

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_m^2 \sin^2 \omega t dt} = V_m \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (8.14)$$

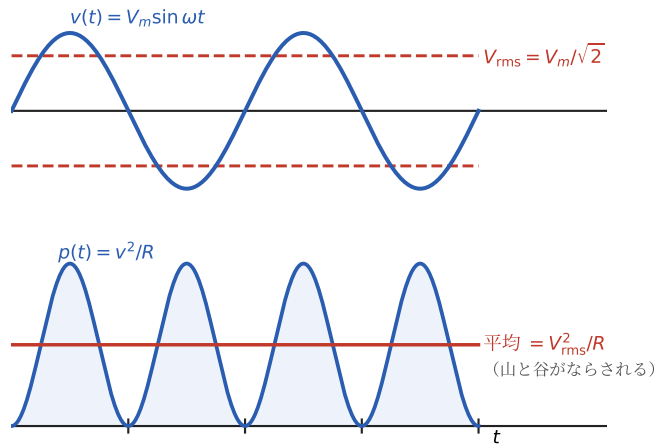


図 8.4 実効値の意味。瞬時電力 v^2/R は脈動するが（下段），その時間平均は実効値 V_{rms} の直流を加えたときの一定電力に等しい。この「同じ発熱」を与える値が実効値である

となる。正弦波の実効値は波高値の $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 倍である。商用の「100 V」は実効値であり，波高値は約 141 V になる。

8.3.2 平均電力と力率

電圧と電流に位相差 φ がある一般の場合を考える。 $v = V_m \sin \omega t$, $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$ とすると，**瞬時電力**は

$$p(t) = v i = V_m I_m \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) = \frac{V_m I_m}{2} [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] \quad (8.15)$$

となる。第 2 項は 1 周期平均するとゼロなので，**平均電力（有効電力）**は

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{V_m I_m}{2} \cos \varphi = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \varphi \quad (8.16)$$

である（実効値を使うと $V_m I_m / 2 = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ ）。位相差 φ があると，電圧と電流の実効値の積そのままより $\cos \varphi$ の分だけ小さくなる。

この「実効値の積」を**皮相電力**という。

162 8. 交流-直流変換 — 整流回路

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \quad [\text{V} \cdot \text{A}] \quad (8.17)$$

皮相電力は、その電圧・電流で送れる電力の最大値（電圧と電流が同位相の理想的な場合の電力）を表す。実際に負荷で消費される有効電力 P が、この最大値 S のうちどれだけを占めるかの割合が**力率**である。

定義 8.2 (力率) 皮相電力 $S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ に対する有効電力 P の比

$$\text{PF} = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}} \quad (8.18)$$

を**力率** (power factor) という。電圧・電流がともに同じ周波数の正弦波なら $\text{PF} = \cos \varphi$ である。

力率が低いと、同じ有効電力 P を得るのにより大きな電流 $I_{\text{rms}} = P/(V_{\text{rms}} \cdot \text{PF})$ が必要になる。電流が大きいほど配線での損失 $I_{\text{rms}}^2 R_{\text{wire}}$ が増え、電源や配線を太くしなければならない。力率は、電源の能力をどれだけ無駄なく使えているかの指標なのである。

例題 8.4 (平均電力と力率) 実効値 100 V の交流電源に、実効値 5 A の電流が位相差 $\varphi = 60^\circ$ で流れている。有効電力 P 、皮相電力 S 、力率 PF を求めよ。また、同じ有効電力を力率 1 で得るのに必要な電流と比べよ。

【解答】 皮相電力は式 (8.17) より $S = 100 \times 5 = 500 \text{ V} \cdot \text{A}$ 。有効電力は式 (8.16) より

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \varphi = 100 \times 5 \times \cos 60^\circ = 100 \times 5 \times 0.5 = 250 \text{ W}$$

力率は $\text{PF} = P/S = 250/500 = 0.5$ である。同じ 250 W を力率 1 で得るなら電流は $I = P/V_{\text{rms}} = 250/100 = 2.5 \text{ A}$ で済む。力率 0.5 では 2 倍の 5 A を流しており、配線損失は $2^2 = 4$ 倍になる。 ◇

問 3. ある機器が実効値 200 V の電源から有効電力 1.2 kW を消費している。力率が 0.6 のとき、電源から流れる電流の実効値を求めよ。力率が 1 に改善されると電流は何 A になるか。

ここまでの力率は、電圧も電流も正弦波で位相差だけがある場合の話であった。しかし整流回路の電源電流は正弦波からほど遠い。次節では、波形のひずみが力率をどう下げかを見る。

8.4 ひずみ波形の力率と高調波

8.4.1 パルス状電流が力率を下げる

8.2 節のキャパシタインプット形では、ダイオードが山の近くのごく短い間だけ導通するため、電源から流れる電流は図 8.3 下段のように鋭いパルス状になる。この電流を電源電圧と重ねて描くと図 8.5 のようになり、電圧は正弦波なのに電流はまったく違う形をしている。このとき、前節の $PF = \cos \varphi$ はそのままでは使えない。位相差 φ を 1 つの値で決められないからである。

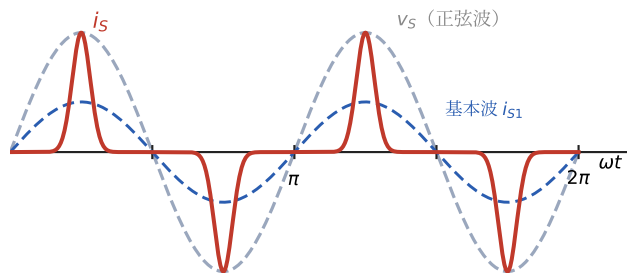


図 8.5 キャパシタインプット形の電源電流。電圧 v_S は正弦波だが、電流 i_S はピーク付近に集中したパルス状にひずむ。基本波成分 i_{S1} は電圧と位相が合っているが振幅が小さく、力率を下げる

ひずんだ電流を扱うには、それを周波数成分に分解する。周期波形はどれも、電源と同じ周波数の**基本波**と、その整数倍の周波数をもつ**高調波**の和（**フーリエ級数**）で表せる。電流を

$$i_S = i_1 \sin(\omega t - \varphi_1) + i_3 \sin(3\omega t - \varphi_3) + i_5 \sin(5\omega t - \varphi_5) + \cdots (8.19)$$

と書く（整流回路では対称性から偶数次はほとんど現れず、奇数次が残る）。

8.4.2 有効電力に効くのは基本波だけ

ここで大切な性質がある。異なる周波数の正弦波を掛けて 1 周期で平均するとゼロになる（三角関数の**直交性**）。電源電圧が基本波の正弦波 $v_S = V_m \sin \omega t$ だけなら、式 (8.19) の高調波との積は平均するとすべて消え、有効電力に残るのは電圧と同じ周波数の基本波成分だけである。

$$P = V_{\text{rms}} I_{1,\text{rms}} \cos \varphi_1 \quad (8.20)$$

すなわち**高調波電流は有効電力を 1 ワットも運ばない**。

ところが、電流の実効値には高調波もしっかり効く。直交性から、実効値の二乗は各成分の二乗和になり

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{I_{1,\text{rms}}^2 + I_{3,\text{rms}}^2 + I_{5,\text{rms}}^2 + \cdots} > I_{1,\text{rms}} \quad (8.21)$$

となる。高調波は仕事をしないのに実効値だけを増やす — これが力率を下げる正体である。

8.4.3 全高調波ひずみ率 (THD)

高調波がどれだけ含まれるかを表す指標が**全高調波ひずみ率** (THD) である。

定義 8.3 (全高調波ひずみ率) 基本波の実効値に対する、高調波成分全体の实効値の比

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{I_{3,\text{rms}}^2 + I_{5,\text{rms}}^2 + \cdots}}{I_{1,\text{rms}}} \quad (8.22)$$

を**全高調波ひずみ率** (total harmonic distortion) という。純粋な正弦波では $\text{THD} = 0$ である。

THD を使うと、式 (8.21) は

$$I_{\text{rms}} = I_{1,\text{rms}} \sqrt{1 + \text{THD}^2} \quad (8.23)$$

と書ける。これを力率の定義 (式 (8.18)) に代入し、式 (8.20) を使うと

$$\text{PF} = \frac{P}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}} = \frac{V_{\text{rms}} I_{1,\text{rms}} \cos \varphi_1}{V_{\text{rms}} I_{1,\text{rms}} \sqrt{1 + \text{THD}^2}} = \frac{\cos \varphi_1}{\sqrt{1 + \text{THD}^2}} \quad (8.24)$$

となる。力率は2つの要因で下がることになる。基本波の位相差 φ_1 ($\cos \varphi_1$ の項) と、波形のひずみ ($\sqrt{1 + \text{THD}^2}$ の項) である。整流回路では位相差よりひずみのほうが主な原因であり、力率を上げるには何よりも電流波形のひずみを減らす (THD を下げる) ことが効く。

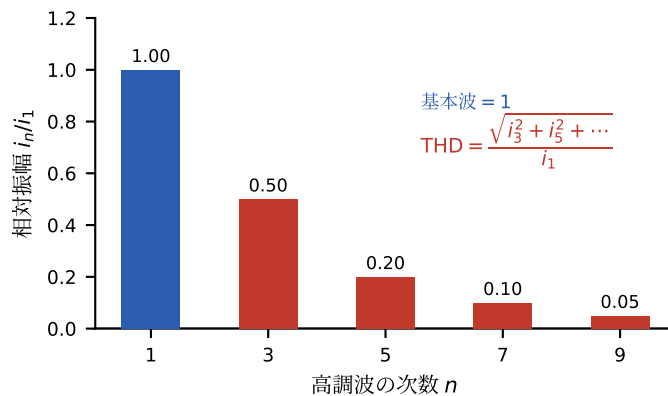


図 8.6 ひずみ電流の高調波スペクトル。基本波を 1 に規格化し、各次数の相対振幅を棒で示す。高調波 (赤) の実効値の総和と基本波の比が THD である

例題 8.5 (ひずみ電流の力率) 電源電圧を正弦波とし、電源電流が $i_S = 1.0 \sin \omega t + 0.5 \sin 3\omega t + 0.2 \sin 5\omega t$ (単位は A) と表せるとする。基本波は電圧と同位相 ($\varphi_1 = 0$) である。THD と力率を求めよ。

【解答】 振幅の比がそのまま実効値の比になるから、式 (8.22) より

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{0.5^2 + 0.2^2}}{1.0} = \sqrt{0.29} \approx 0.54$$

すなわち 54%。力率は式 (8.24) で $\cos \varphi_1 = 1$ として

$$\text{PF} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.54^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.29}} \approx 0.88$$

166 8. 交流-直流変換 — 整流回路

となる。位相差がまったくなくても、波形がひずんでいるだけで力率は 0.88 まで下がる。このひずみによる分を**ひずみ力率**という。◇

問 4. チョークインプット形の電源電流を方形波で近似すると、その THD は約 0.48 になる。このときの力率を求めよ（基本波の位相差はないものとする）。キャパシタインプット形の力率（しばしば 0.5 前後）と比べよ。

ひずみの正体が高調波であり、高調波は電力を運ばずに実効値だけを増やす
— ここまでわかれば対策の方針はおのずと決まる。電源電流から高調波を取り除き、正弦波に戻せばよいのである。

8.5 力率改善回路（PFC）

8.5.1 電流を正弦波に整形する

力率を下けているのは、パルス状にひずんだ電源電流であった。ならば、**電源電流を電圧と同じ正弦波の形に、しかも同位相で流してやれば力率は 1 に近づく**。これを能動的に行う回路が**力率改善回路**（PFC : power factor correction）である。

その主役となるのが**昇圧型 PFC**で、なんと **5 章の昇圧チョッパをそのまま再利用する**（図 8.7）。構成は、ダイオードブリッジで全波整流した脈流を、昇圧チョッパ（5.3 節）に通すだけである。ここでスイッチ S を高い周波数でオン・オフし、そのデューティ比を絶えず調整して、インダクタ電流（＝電源から流れ込む電流）が**整流電圧 $|v_S|$ に相似な正弦半波になるよう**制御する。すると入力電流は図 8.7(b) のように電圧と同じ形にそろい、力率はほぼ 1、THD はごく小さくなる。

なぜ昇圧チョッパなのか。昇圧型は入力側にインダクタが直列に入るので、入力電流をそのままインダクタ電流として細かく制御でき、しかも脈流のどの瞬間でも電流を流し続けられる。昇圧チョッパの出力電圧は入力より高い $V_m/(1-D)$ （式 (5.13)）だから、出力には入力の波高値 V_m より高い一定の直

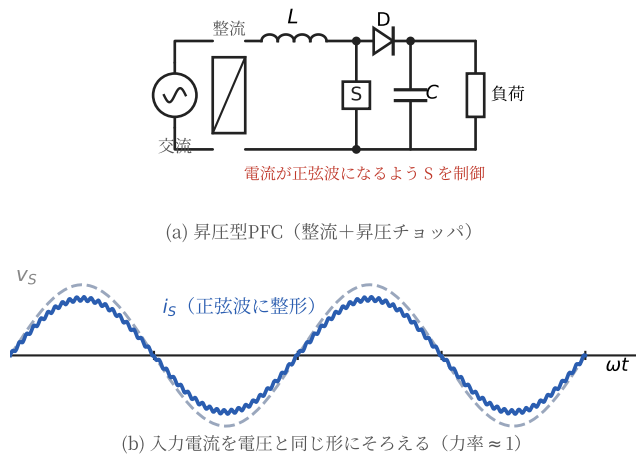


図 8.7 昇圧型 PFC。ダイオードブリッジと 5 章の昇圧チョップパを組み合わせ、スイッチ S のデューティ比を制御して入力電流を電圧と同じ正弦波に整形する。出力は入力波高値より高い一定の直流電圧になる

流電圧（商用 100 V 系なら 400 V 程度）が得られ、これを後段の DC-DC コンバータ（5～7 章）へ渡す。本書がくり返してきた「1 つの回路の考え方を別の変換へ使い回す」という理念が、ここでもそのまま生きている。

8.5.2 2 倍周波数の電力脈動をキャパシタが引き受ける

PFC で入力電流を電圧と同相の正弦波 $i_S = I_m \sin \omega t$ にそろえると、力率は 1 になる。その代わり避けられないことが 1 つある。入力電力は

$$p_{\text{in}}(t) = v_S i_S = V_m I_m \sin^2 \omega t = \frac{V_m I_m}{2} (1 - \cos 2\omega t) = P (1 - \cos 2\omega t)$$

となり、平均電力 $P = V_m I_m / 2$ を中心に、電源周波数の 2 倍 $2f$ で 0 から $2P$ まで脈動する（式 (8.15) で $\varphi = 0$ とした形である）。一方、後段の負荷が求めるのは一定の電力 P である。入ってくる電力と出ていく電力の差 $-P \cos 2\omega t$ は、どこかに蓄えて放出するしかない。それを引き受けるのが出力キャパシタ C である。入力電力が P を上回る 4 分の 1 周期（ $\omega t = \pi/4 \sim 3\pi/4$ ）にキャ

168 8. 交流-直流変換 — 整流回路

パシタへ蓄えられるエネルギーは

$$\Delta W = \int_{\pi/4\omega}^{3\pi/4\omega} (-P \cos 2\omega t) dt = \frac{P}{\omega}$$

であり、続く 4 分の 1 周期にこれが放出される。キャパシタの電圧が V を中心に ΔV だけ上下するとき、蓄えるエネルギーの増減は $\frac{1}{2}C(V + \Delta V/2)^2 - \frac{1}{2}C(V - \Delta V/2)^2 = CV\Delta V$ (式 (4.10)) だから、これを P/ω に等しいとおいて

$$C = \frac{P}{\omega V \Delta V} \quad (8.25)$$

が、出力のリプルを ΔV (山から谷まで) に抑えるのに必要な容量である。式 (8.11) と同じく「許すリプルを決めてから C を決める」設計式であるが、リプルの原因が違う。式 (8.11) のリプルは充電のあいだ負荷電流を肩代わりするため生じたのに対し、ここでのリプルは**単相交流の電力が瞬時には一定でない**ことから生じる。入力電流を正弦波にする以上、この $2f$ の脈動は原理的に消せない。10 章の間接式変換器で DC リンクのキャパシタが大きくなるのも同じ理由である。

例題 8.6 (PFC の出力キャパシタ) 実効値 $100\text{ V} \cdot 50\text{ Hz}$ の商用電源から、昇圧型 PFC で $P = 1\text{ kW}$ を出力 $V = 400\text{ V}$ の直流として取り出す。出力のリプルを $\Delta V = 10\text{ V}$ 以内に抑えるのに必要な C を求めよ。

【解答】 $\omega = 2\pi \times 50 \approx 314\text{ rad/s}$ だから、式 (8.25) より

$$C = \frac{P}{\omega V \Delta V} = \frac{1000}{314 \times 400 \times 10} \approx 8.0 \times 10^{-4}\text{ F} = 800\text{ }\mu\text{F}$$

となる。キャパシタが 1 周期に受け渡すエネルギーは $P/\omega \approx 3.2\text{ J}$ で、これは出力 1 kW のわずか 3.2 ms 分にすぎないが、それでも 400 V 系で $800\text{ }\mu\text{F}$ という大きな容量になる。電圧 V を高くとるほど同じエネルギーを小さな C で蓄えられることも式から読み取れる — PFC の出力を 400 V と高くする理由の 1 つである。◇

8.5.3 ブリッジレス PFC へ

昇圧型 PFC には弱点もある。電流が入口のダイオードブリッジを必ず通るため、ダイオード 2~3 個分の電圧降下（合わせて約 2 V）がつねに損失として生じる。そこで、ダイオードブリッジをなくし、整流と力率改善を高速スイッチだけで同時に行う**トータムボールブリッジレス PFC**が使われるようになってきた。電流が通る半導体の数が減るぶん効率が上がるが、スイッチを交流の極性に合わせて正確に制御する必要があり、制御が複雑になる。この回路が実用になったのは、高速でスイッチングでき損失の小さい SiC・GaN デバイス（3 章）が現れたおかげである。整流回路もまた、デバイスの進歩とともに姿を変えているのである。

問 5. 実効値 200 V の交流を昇圧型 PFC に入力する。出力の直流電圧は、少なくとも入力の波高値より高くなければならない。必要な出力電圧の下限を求めよ。また、その理由を昇圧チョップの電圧比（式 (5.13)）から説明せよ。

本章をふり返ろう。ダイオードは交流の山だけを通し、キャパシタは放電で谷を埋める。その代償として電源電流はパルス状にひずみ、高調波が実効値だけを増やして力率を下げる。力率改善回路は昇圧チョップの再利用で電流を正弦波に戻すが、こんどは単相交流に固有の $2f$ の電力脈動をキャパシタが引き受ける。「どこにエネルギーを蓄え、いつ放出するか」を追いかければ、整流回路の得失はすべて説明がつくのである。次章では逆に、直流から交流を作る。

章 末 問 題

- 【1】 実効値 100 V・60 Hz の商用交流をダイオードブリッジで全波整流し、 $C = 1000 \mu\text{F}$ のキャパシタで平滑して、負荷電流 0.8 A を供給する。理想ダイオードとする。
- (a) 出力電圧の波高値 V_m を求めよ。
 - (b) リプル電圧 ΔV を求めよ。
 - (c) 同じ回路を半波整流に変えると、リプル電圧はどうなるか。
- 【2】 半波整流と全波整流について答えよ。

170 8. 交流-直流変換 — 整流回路

- (a) 波高値 $V_m = 141 \text{ V}$ のとき、それぞれの出力の平均値と実効値を求めよ。
 - (b) 全波整流のほうが、同じ平滑キャパシタでもリップルが小さくなる理由を、脈流の周波数に着目して説明せよ。
- 【3】 実効値 100 V の電源に接続した誘導性負荷に、実効値 8 A の電流が位相差 45° で流れている。
- (a) 皮相電力 S 、有効電力 P 、力率 PF を求めよ。
 - (b) 同じ有効電力を力率 1 で供給できれば、電流は何 A になるか。配線損失は何倍に減るか。
- 【4】 ある整流回路の電源電流の基本波振幅が 10 A 、第 3 次高調波が 4 A 、第 5 次高調波が 2 A であった。電源電圧は正弦波、基本波の位相差はないものとする。
- (a) この電流の THD を求めよ。
 - (b) 力率を求めよ。
 - (c) 電流の実効値は、基本波だけの場合の何倍か。
- 【5】 ダイオードの順方向電圧降下 $V_F = 0.7 \text{ V}$ を無視できない半波整流を考える。波高値 $V_m = 5 \text{ V}$ の小さな交流を整流する場合、出力電圧の山の値は理想の V_m からどれだけ下がるか。また、 $V_m = 141 \text{ V}$ の商用整流の場合と比べ、 V_F の影響が問題になるのはどちらか、理由とともに述べよ。
- 【6】 (LTspice で確かめよ) 交流電源 (振幅 141 V , 50 Hz)、ダイオードブリッジ、平滑キャパシタ C 、負荷抵抗 R からなる全波整流回路を LTspice で組み、次を確かめよ。
- (a) $C = 1000 \mu\text{F}$, $R = 100 \Omega$ として、出力電圧のリップル ΔV を波形から読み取り、式 (8.10) の見積りと比べよ。ここで負荷電流は、平滑後の出力電圧の平均 (波高値に近い 135 V 程度) を R で割った $I_o \approx 1.35 \text{ A}$ とせよ。式 (8.7) の $2V_m/\pi$ は平滑前の平均であり、ここでは使わない。
 - (b) 電源電流 i_S の波形を観察し、パルス状になっていることと、 C を大きくするほどパルスが鋭くなる (力率が下がる) ことを確かめよ。
 - (c) C を $100 \mu\text{F}$ に減らすとリップルはどうなるか。式 (8.10) から予想してから確かめよ。

9 直流-交流変換 — インバータ

前章までの直流-直流変換と交流-直流変換に続き、本章では直流から交流を作り出す**直流-交流変換**（DC-AC 変換）を扱う。この変換を行う回路を**インバータ**（inverter）という。太陽電池やバッテリーが生み出すのは直流であり、一方でモータや送電網が求めるのは交流である。その橋渡しをするインバータは、電気自動車の駆動、太陽光発電の系統連系、無停電電源装置（UPS）など、現代の電力システムのいたるところで働いている。

本章の現在地

序章の電力変換の地図（図 0.1）の「直流→交流」に入る（9 章）。これまでの章がインダクタやキャパシタに**蓄えて放出する**比率で電圧を作り替えてきたのに対し、本章の骨組みはもっと単純である — **スイッチで直流電源の + と - を負荷に交互につなぎ替え、交流の骨組みを作る**。そのままでは角ばった方形波にすぎないが、スイッチの切替えを細かく刻む **PWM で正弦波を彫り出し**、最後に 4 章の LC フィルタで磨けばなめらかな交流になる。本章はこの 3 段構えを順にたどる。

9.1 ハーフブリッジ回路とフルブリッジ回路

9.1.1 交流は + と - を交互に出せばよい

直流から交流を作る原理は拍子抜けするほど単純である。負荷にかかる電圧

172 9. 直流-交流変換 — インバータ

の向きを、スイッチで周期的に反転させればよい。前半の半周期は負荷に $+$ の電圧を、後半の半周期は $-$ の電圧を与えれば、角ばってはいるが正負に振動する立派な交流 — **方形波** が得られる。

この向きの反転を、直流電圧源とスイッチだけで実現する回路の基本形が 2 つある。**ハーフブリッジ** 回路と**フルブリッジ** 回路である (図 9.1)。まず回路の呼び名を整理しておく。

定義 9.1 (アーム・レグ・ブリッジ) 上側または下側のスイッチ 1 つを**アーム** (arm)、上下のアームを直列にした縦 1 列を**レグ** (leg)、複数のレグで構成される回路全体を**ブリッジ** (bridge) という。

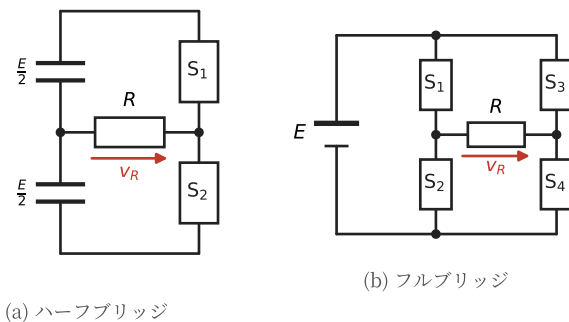


図 9.1 インバータの基本回路。(a) ハーフブリッジは 1 レグ (スイッチ 2 個) で構成し、分割した電源の midpoint を基準に $\pm E/2$ を出力する。(b) フルブリッジは 2 レグ (スイッチ 4 個) で構成し、1 つの電源から $\pm E$ を出力する

ハーフブリッジ回路 (図 9.1(a)) は、直流電源を 2 つに分けて midpoint を作り、1 つのレグ (S_1, S_2) で負荷の片端をつなぎ替える。 S_1 をオンにすれば負荷には $+E/2$, S_2 をオンにすれば $-E/2$ がかかる。スイッチは 2 個で済むが、出力電圧の振幅は電源電圧 E の半分にとどまる。

フルブリッジ回路 (図 9.1(b)) は, 2 つのレグ ($S_1 \sim S_4$) で負荷の両端をつなぎ替える。 S_1 と S_4 をオンにすると負荷の左端が +, 右端が - になって $v_R = +E$, 逆に S_2 と S_3 をオンにすると $v_R = -E$ になる。スイッチは 4 個必要だが, 1 つの電源で振幅 E の交流が得られる。どちらの回路も直流電圧源を交流に変換するので, **電圧形インバータ**と呼ばれる。

本章の解析では, これまでの章と同様に理想スイッチ (オンで電圧降下ゼロ, オフで電流ゼロ) と定常状態を仮定する。また電源電圧 E は一定とし, 出力の 1 周期を T , その角周波数を $\omega = 2\pi/T$ と書く。この ω は出力交流の周波数 (たとえば 50 Hz) に対応し, スイッチングの周波数とは別物であることに注意してほしい。

9.1.2 抵抗負荷の波形

もっとも単純な抵抗負荷から見ていく。フルブリッジで前半に $+E$, 後半に $-E$ を出力すると, 出力電圧 v_R は振幅 E の方形波になる (図 9.2 の 1 段目)。抵抗負荷ではオームの法則 $i_R = v_R/R$ がそのまま成り立つから, 電流も電圧と同じ形・同じ位相の方形波になる (2 段目)。

$$v_R = \begin{cases} +E & (0 \leq t < T/2) \\ -E & (T/2 \leq t < T) \end{cases} \quad i_R = \frac{v_R}{R} \quad (9.1)$$

抵抗負荷では電圧と電流が同相で, 話はここで終わる。しかし実際のインバータがつながる相手はモータのような**誘導性負荷**であり, そこでは事情が一変する。

9.2 デッドタイムと還流ダイオード

9.2.1 誘導性負荷では電流が遅れる

モータの巻線のように, 負荷がインダクタンス L をもつとどうなるか。4 章で学んだとおり, インダクタの電流は電圧を積分した形になり, 急には変わらない。方形波電圧 $\pm E$ を印加すると, $v_L = L di/dt$ より電流は

$$\frac{di}{dt} = \frac{v_L}{L} \quad (9.2)$$

にしたがって直線的に増減し, 電流波形は**三角波状**になる (図 9.2 の 3 段目)。

174 9. 直流-交流変換 — インバータ

純粋なインダクタなら電圧が $+E$ の半周期で傾き E/L で増え、 $-E$ の半周期で同じ傾きで減る。実際の RL 負荷では時定数 $\tau = L/R$ で指数関数状に変化し、**電流の位相が電圧より遅れる**。

例題 9.1 (RL 負荷の電流 — 時定数で見積もる) フルブリッジ方形波インバータ ($E = 100\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$) に、 $R = 10\ \Omega$, $L = 100\text{ mH}$ の RL 負荷をつないだ。定常状態での電流の最大値と、電圧を反転してから電流が向きを変えるまでの時間を求めよ。

【解答】 時定数は $\tau = L/R = 10\text{ ms}$ 、半周期は $T/2 = 10\text{ ms}$ である。 $+E$ の半周期の始まりに電流が $-I_p$ から出発すると、RL 回路の応答は

$$i(t) = \frac{E}{R} - \left(\frac{E}{R} + I_p \right) e^{-t/\tau}$$

で、定常状態では半周期の終わり $t = T/2$ に $+I_p$ へ達し、次の半周期が対称に始まる。 $i(T/2) = I_p$ において解くと

$$I_p = \frac{E}{R} \frac{1 - e^{-T/2\tau}}{1 + e^{-T/2\tau}} = \frac{E}{R} \tanh \frac{T}{4\tau} = 10 \times \tanh 0.5 \approx 4.6\text{ A}$$

となる。抵抗だけなら 10 A に達するはずが、インダクタが電流の立上りを妨げるため半分以下にとどまる。電流がゼロを横切るのは $i(t_0) = 0$ より $t_0 = \tau \ln(1 + I_p R/E) = 10 \ln 1.46 \approx 3.8\text{ ms}$ で、半周期の 4 割近くにわたって電流は電圧と逆向きに流れる。この 3.8 ms の間、負荷はインダクタに蓄えた磁気エネルギー $\frac{1}{2} Li^2$ を電源へ送り返しており、その電流を運ぶのが次に述べる還流ダイオードである。◇

ここで重要なのは、電流が遅れる結果、**電圧を切り替えた直後もしばらく前と同じ向きの電流が流れ続ける**ことである。たとえば v_R を $+E$ から $-E$ へ切り替えた瞬間、電流 i はまだ $+$ のまま流れている。インダクタが磁場に蓄えたエネルギーを放出しようとするからで、この電流を**還流電流** (freewheeling current) という。還流電流の行き場を用意しないと、インバータは壊れてしまう。その事情を次に見る。

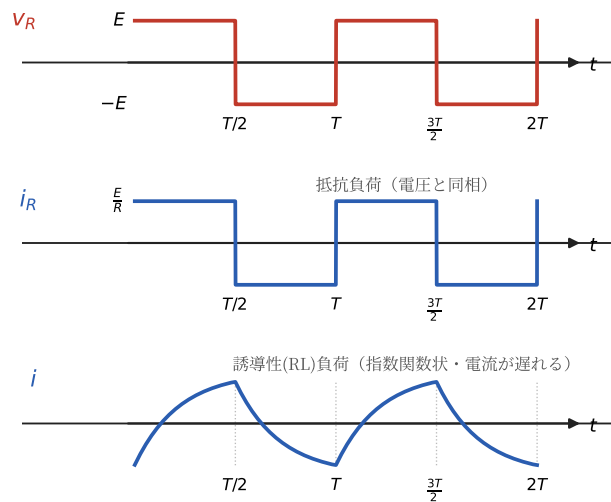


図 9.2 フルブリッジインバータの出力波形。抵抗負荷では電流 i_R は電圧 v_R と同相の方形波だが、誘導性(RL)負荷では電流 i は指数関数状になり、電圧に対して位相が遅れる

9.2.2 アーム短絡と同時オフの危険

1つのレグの上下のスイッチ（たとえば S_1 と S_2 ）が**同時にオン**になると、電源が直接短絡される。これを**アーム短絡**（上下短絡）といい、極めて大きな電流がスイッチに流れて素子を破壊する。理想的には上下を一瞬で切り替えたいが、実際のスイッチはオフになるのに時間がかかるため、切替えの瞬間に上下がわずかでも重なると短絡してしまう。

では逆に、切替えのときに上下を**同時にオフ**にすればよいかというと、それも危険である。誘導性負荷では還流電流が流れているから、すべてのスイッチをオフにすると電流の行き場が突然なくなる。式 (9.2) で di/dt が急激に大きくなり、 $v_L = L di/dt$ が跳ね上がって過大な電圧（サージ）が発生し、これもまた素子を壊す。

9.2.3 デッドタイムを設け、還流ダイオードで逃がす

この2つの危険を同時に避けるのが、デッドタイムと還流ダイオードの組合せである。

定義 9.2 (デッドタイム) 1つのレグの上下のスイッチを切り替えるとき、アーム短絡を確実に防ぐために、**両方をオフにする短い期間**を設ける。この期間を**デッドタイム** (dead time) t_d という。

デッドタイムを設ければアーム短絡は防げる (図 9.3(a))。しかしデッドタイム中は上下ともオフだから、還流電流の行き場を別に用意しなければならない。そこで各スイッチに逆向きの**還流ダイオード** (フリーホイールダイオード) を並列に接続する。還流電流はこのダイオードを通して流れ続け、電流の連続性が保たれる (図 9.3(b))。MOSFET の場合は構造上そなわっている**ボディダイオード** (寄生ダイオード) をそのまま還流ダイオードとして使えることが多い。

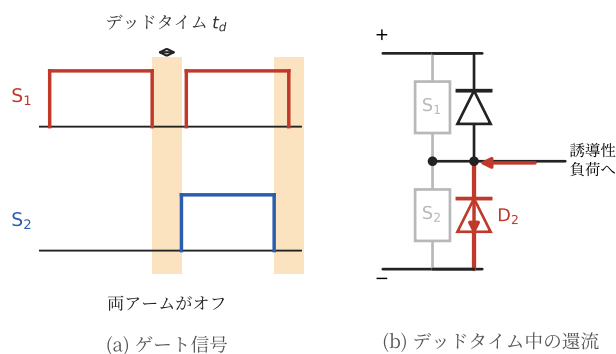


図 9.3 (a) 上下アームのゲート信号。切替えのたびに両方がオフのデッドタイム t_d を挟む。(b) デッドタイム中、誘導性負荷の還流電流は下アームの還流ダイオード D_2 を通って流れ続ける

例題 9.2 (デッドタイム時間の見積り) ある MOSFET は、オフ信号を与えてから実際に電流を遮断し終えるまでの時間 (ターンオフ時間) が $t_{\text{off}} = 200 \text{ ns}$, ゲート駆動回路の伝搬遅れのばらつきが $\pm 100 \text{ ns}$ であるとする。アーム短絡を防ぐのに必要なデッドタイム t_d を見積もれ。また、スイッチング周波数 (PWM では搬送波周波数と呼ぶ。9.5 節) $f_c = 20 \text{ kHz}$ で動作させるとき、デッドタイムが原因で失われる出力電圧はおよそ何 % か。

【解答】 上アームがオフし終える前に下アームがオンし始めると短絡するから、デッドタイムはターンオフ時間と遅れのばらつきの和より長くしなければならない。余裕を 100 ns 見込むと

$$t_d \gtrsim t_{\text{off}} + 100 \text{ ns} + 100 \text{ ns} = 400 \text{ ns}$$

となるので、 $t_d = 0.5 \mu\text{s}$ と選ぶ。スイッチングの 1 周期 $T_c = 1/f_c = 50 \mu\text{s}$ のうち、上下の切替えは 1 周期に 2 回起こり、そのたびに t_d の間は出力が定まらない。失われる時間の割合は

$$\frac{2t_d}{T_c} = \frac{2 \times 0.5}{50} = 0.02$$

すなわち出力電圧の基本波はおよそ 2 % 小さくなる。デッドタイムは短いほどよいが、短くしすぎると短絡する。ここに設計の綱引きがある。 ◇

デッドタイム中の出力電圧は、そのとき流れている電流の向きに引きずられて決まる (還流ダイオードがどちらのレールにつながるかで $+E$ か $-E$ のどちらかに張り付く)。このため出力波形は指令からわずかにひずみ、低次の高調波を生む。これを**デッドタイムひずみ**といい、正弦波を精密に作りたい用途では補正が行われる。

- 問 1.** フルブリッジインバータで $E = 100 \text{ V}$, 抵抗負荷 $R = 10 \Omega$ のとき、出力電圧 v_R と電流 i_R の波形の振幅を求めよ。次に負荷を誘導性 (RL) に替えると、電流波形の形と位相はどう変わるか、言葉で説明せよ。
- 問 2.** 誘導性負荷で v_R を $+E$ から $-E$ へ切り替えた直後、電流 i はまだ $+$ の向きに流れている。このときデッドタイム中に電流が通るのは、フルブリッジの 4 つの還流ダイオードのうちどれとどれか。図 9.1(b) を見て考えよ。

還流ダイオードは、インダクタが蓄えたエネルギーの「戻り道」である。スイッチが±を切り替えるたびに、負荷の磁気エネルギーはこの道を通して電源へ返され、次の半周期に改めて蓄え直される。インバータが誘導性負荷を駆動できるのは、この往復を毎周期引き受ける還流ダイオードがあるからにほかならない。

9.3 フーリエ級数による出力波形の理解

9.3.1 方形波はいくつの正弦波できているか

インバータが出したいのは、本当はなめらかな正弦波である。ところが方形波は角ばっている。この「ずれ」を正確にとらえる道具が**フーリエ級数**である。周期 T のどんな周期波形 $v(t)$ も、基本波（角周波数 ω ）とその整数倍の角周波数をもつ正弦波・余弦波の和で表せる。

$$v(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t) \quad (9.3)$$

$n = 1$ の項を**基本波**、 $n \geq 2$ の項を**高調波**（ n 次高調波）という。係数 A_n 、 B_n は、「求めたい成分の波を掛けて 1 周期にわたって平均する」ことで取り出せる。 $\sin n\omega t$ どうし、 $\cos n\omega t$ どうしは次数が同じときだけ平均が残り、異なる次数どうしや $\sin$ と $\cos$ の積は平均するとゼロになる（正弦波の直交性）。この性質を使うと

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \cos n\omega t dt, \quad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \sin n\omega t dt \quad (9.4)$$

となる。 A_n 、 B_n は各成分の**振幅（ピーク値）**を表す。

9.3.2 方形波のフーリエ係数を求める

フルブリッジの出力（式 (9.1)）は、前半で $+E$ 、後半で $-E$ をとる方形波である。この波形は原点について点対称（奇関数）だから、余弦成分は含まれず $A_n = 0$ である。実際に式 (9.4) で計算してみよう。まず係数 B_n を、半周期ご

とに積分を分けて書く。

$$B_n = \frac{2}{T} \left[\int_0^{T/2} E \sin n\omega t dt + \int_{T/2}^T (-E) \sin n\omega t dt \right] \quad (9.5)$$

$\int \sin n\omega t dt = -\frac{1}{n\omega} \cos n\omega t$ を使って、途中を省かずに計算する。

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2E}{T} \left[\left(-\frac{\cos n\omega t}{n\omega} \right)_0^{T/2} - \left(-\frac{\cos n\omega t}{n\omega} \right)_{T/2}^T \right] \\ &= \frac{2E}{n\omega T} \left[-\left(\cos \frac{n\omega T}{2} - 1 \right) + \left(\cos n\omega T - \cos \frac{n\omega T}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad (9.6)$$

ここで $\omega = 2\pi/T$ だから $n\omega T = 2\pi n$, $n\omega T/2 = \pi n$ である。 $\cos 2\pi n = 1$, $\cos \pi n = (-1)^n$ を代入すると

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2E}{2\pi n} [-((-1)^n - 1) + (1 - (-1)^n)] \\ &= \frac{E}{\pi n} [2 - 2(-1)^n] = \frac{2E}{\pi n} [1 - (-1)^n] \end{aligned} \quad (9.7)$$

となる。 $1 - (-1)^n$ は、 n が偶数のとき 0、奇数のとき 2 である。したがって

$$B_n = \begin{cases} \frac{4E}{\pi n} & (n = 1, 3, 5, \dots) \\ 0 & (n = 2, 4, 6, \dots) \end{cases} \quad (9.8)$$

すなわち方形波は奇数次の正弦波だけでできており、

$$v_R(t) = \frac{4E}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right) \quad (9.9)$$

と展開できる。基本波、3 次、5 次、... を足し合わせると、しだいに方形波に近づいていく (図 9.4)。各成分の振幅は次数 n に反比例して小さくなり、方形波は基本波を主成分とすることがわかる。

9.3.3 基本波の振幅と実効値

インバータが負荷に届けたいのは基本波である。式 (9.9) より、方形波に含まれる基本波の振幅は

180 9. 直流-交流変換 — インバータ

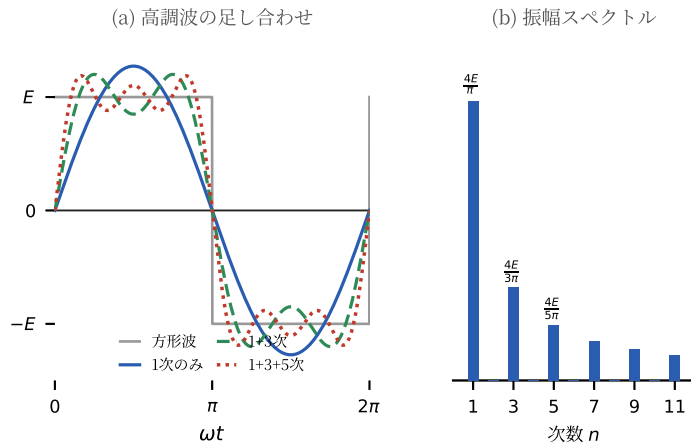


図 9.4 (a) 基本波・3 次・5 次を足し合わせると方形波に近づく。(b) 高調波の振幅スペクトル。奇数次だけが現れ、振幅は $4E/(n\pi)$ で $1/n$ に減っていく

$$\hat{V}_1 = \frac{4E}{\pi} \approx 1.27 E \quad (9.10)$$

であり、その実効値は

$$V_1 = \frac{\hat{V}_1}{\sqrt{2}} = \frac{4E}{\pi\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E \approx 0.90 E \quad (9.11)$$

となる。方形波全体の実効値は E だから、そのうち約 90 % が基本波、残りが高調波である。高調波の多さの目安を**全高調波ひずみ率**（THD：total harmonic distortion。8.4 節）で表すと、方形波では

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{E^2 - V_1^2}}{V_1} = \frac{\sqrt{1 - 0.90^2}}{0.90} \approx 0.48 \quad (9.12)$$

すなわち約 48 % にもなる。方形波のままでは高調波が多すぎて、モータのうなりや発熱の原因になる。そこで次節以降の**振幅の制御**と **PWM** によって、基本波を目的の大きさに保ちつつ高調波を減らしていく。

例題 9.3（高調波の振幅と実効値） $E = 100 \text{ V}$ のフルブリッジ方形波インバータについて、基本波・3 次・5 次高調波の振幅と、基本波の実効値を

求めよ。

【解答】 式 (9.8) より各高調波の振幅は

$$\hat{V}_1 = \frac{4 \times 100}{\pi} \approx 127 \text{ V}, \quad \hat{V}_3 = \frac{\hat{V}_1}{3} \approx 42 \text{ V}, \quad \hat{V}_5 = \frac{\hat{V}_1}{5} \approx 25 \text{ V}$$

基本波の実効値は式 (9.11) より

$$V_1 = \frac{127}{\sqrt{2}} \approx 90 \text{ V}$$

である。3 次高調波は基本波の $1/3$ 、5 次は $1/5$ の振幅をもつことが確かめられる。◇

問 3. 方形波の 3 次高調波と 5 次高調波の振幅は、基本波の振幅の何 % か。また、基本波の実効値 V_1 が式 (9.11) のとおり全体の実効値 E の約 90 % になることを確かめよ。

方形波の約 48 % にも及ぶ高調波は、負荷では役に立たない発熱とうなりにしかならない。基本波の振幅を自由に決め、高調波を減らす — これが続く 2 つの節の目標である。

9.4 パルス幅制御・位相シフト制御

9.4.1 出力の振幅をどう変えるか

方形波インバータの出力振幅は電源電圧 E で決まってしまう、そのままでは変えられない。出力を大きくも小さくもしたいときはどうするか。考え方は「 $+E$ を出す時間を短くし、あいだに 0 の期間を挟む」ことである。半周期のあいだ $+E$ を出しっぱなしにするのではなく、一部を 0 にして幅を狭めれば、波形に含まれる基本波の振幅が小さくなる。これを**パルス幅制御**という。

フルブリッジでは、左右のレグの切替えのタイミングを時間 Δt だけずらすことで、これを実現できる。2 つのレグが同時に切り替わらないため、出力 v_R は $+E$, 0 , $-E$ の 3 つの値をとり、 $\pm E$ のパルスの幅が Δt だけ狭くなる。左右のレグの位相をずらすので**位相シフト制御**ともいう。

182 9. 直流-交流変換 — インバータ

このとき基本波の振幅がどうなるかは、フーリエ係数を計算すればわかる。ただし計算を見通しよくするため、時間の原点を $+E$ パルスの中央が $t = T/4$ に来るように取り直す。すなわち出力を、 $\Delta t/2 \leq t < T/2 - \Delta t/2$ で $+E$ 、 $T/2 + \Delta t/2 \leq t < T - \Delta t/2$ で $-E$ 、それ以外で 0 とする。原点をずらしても各成分の振幅は変わらず、位相が動くだけである。こうすると波形は方形波と同じ奇関数になって $A_n = 0$ となり、前節と同じ手順で係数 B_n を求めると(詳しい計算は章末問題【2】),

$$B_n = \frac{4E}{\pi n} \cos\left(\frac{n\omega\Delta t}{2}\right) \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \quad (9.13)$$

となる。 $\Delta t = 0$ では $\cos = 1$ となって方形波(式(9.8))に一致し、 Δt を大きくするほど基本波の振幅

$$\hat{V}_1 = \frac{4E}{\pi} \cos\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) \quad (9.14)$$

は連続的に小さくなり、 $\Delta t = T/2$ (パルス幅ゼロ)で $\cos(\pi/2) = 0$ となって出力は消える。すなわち Δt という 1 つの量で出力の振幅を制御できる。ずらす時間を変えるだけなので制御は簡単だが、方形波の親戚であることに変わりはなく、低次の高調波は多いままである。もっとも、式(9.13)を見ると $\cos(n\omega\Delta t/2) = 0$ となる Δt を選べば特定の次数だけは消せる。たとえば $\Delta t = T/6$ なら 3 次 ($n = 3$ で $\cos(\pi/2) = 0$) が消える。ただし 1 つの量で消せる次数は 1 つだけである。高調波まで減らしたいなら、次節の正弦波 PWM へ進む必要がある。

問 4. 位相シフト制御で基本波の振幅を方形波の半分にしたい。式(9.14)で

$$\cos\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

となる Δt を、出力周期 T を使って表せ。

振幅を変える手段は手に入ったが、波形はまだ角ばっている。次節では、パルスを細かく刻むことで高調波そのものを高い周波数へ追いやる。

9.5 正 弦 波 PWM

9.5.1 正弦波に合わせてパルス幅を刻む

パルス幅制御を一步進める。半周期に 1 個の幅広パルスを出すのではなく、半周期を細かく分けて多数の細いパルスを出し、**そのパルス幅を正弦波の大きさに合わせて変える**。正弦波が大きいところではパルスを太く、小さいところでは細くすれば、パルスの「平均」が正弦波をなぞる。これが**正弦波 PWM** (sinusoidal PWM, パルス幅変調) である。

パルス幅を正弦波に合わせる仕掛けは巧妙で、2 つの波を比較するだけでよい (図 9.5(a))。1 つは目標の正弦波である**変調波** (指令信号) v_{ref} , もう 1 つはそれよりずっと高い周波数の三角波である**搬送波** (キャリア) v_{carr} である。この 2 つを比べ、**変調波が搬送波より大きい区間はスイッチをオン、小さい区間はオフ**にする。すると自然に、正弦波が大きいところほどオンの時間が長い (パルスが太い) パルス列が得られる (図 9.5(b))。

9.5.2 変調率と基本波の振幅

出力の基本波の大きさは、搬送波に対する変調波の大きさの比で決まる。

定義 9.3 (変調率) 搬送波の振幅 $\hat{v}_{\text{carr}}$ に対する変調波の振幅 $\hat{v}_{\text{ref}}$ の比

$$m = \frac{\hat{v}_{\text{ref}}}{\hat{v}_{\text{carr}}} \quad (9.15)$$

を**変調率** (変調度, modulation index) という。

$0 \leq m \leq 1$ の範囲では、出力電圧の基本波の振幅は変調率 m に比例する。ハーフブリッジ (出力 $\pm E/2$) では、基本波の振幅は

$$\hat{V}_1 = m \frac{E}{2} \quad (0 \leq m \leq 1) \quad (9.16)$$

となる (E は直流電源電圧)。フルブリッジ (出力 $\pm E$) ならこの 2 倍で $\hat{V}_1 = mE$

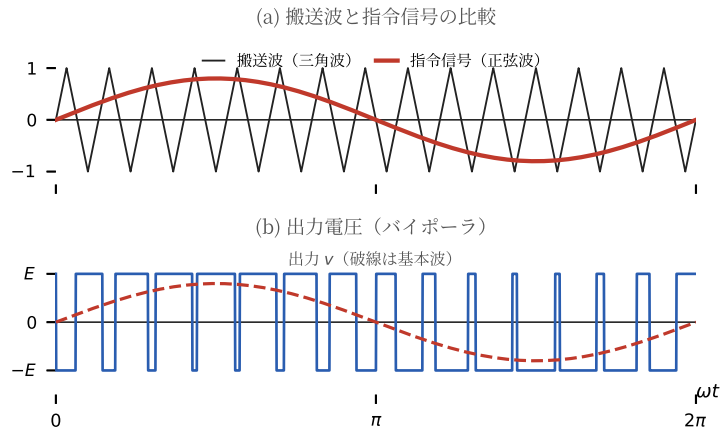


図 9.5 正弦波 PWM (バイポーラ変調)。(a) 正弦波の変調波と三角波の搬送波を比較する。(b) 変調波が搬送波を上回る区間で $+E$ 、下回る区間で $-E$ を出力する。破線は取り出したい基本波

である。 m を 0 から 1 まで動かせば基本波の振幅を連続的に制御できるので、**振幅は変調率で、周波数は変調波の周波数で**別々に決められる。これが正弦波 PWM の強みである。

$m > 1$ にすると、変調波の山が搬送波の頂点を越え、そこではパルスが途切れずオンのままになる。これを**過変調**という。基本波はもう m に比例して増えず、出力に低次の高調波が混じり始める。 $m = 1$ を超えて出力を増やすと、究極的には方形波（基本波振幅 $4E/\pi$ ）に行き着く。線形に制御できるのは $m \leq 1$ の範囲である。

9.5.3 バイポーラ変調とユニポーラ変調

正弦波 PWM には、出力パルスの作り方で 2 つの方式がある。これまで見てきたのは、出力が $+E$ と $-E$ の 2 値を行き来する**バイポーラ変調**である。一方、フルブリッジの左右のレグを別々の指令 ($+v_{\text{ref}}$ と $-v_{\text{ref}}$) で制御すると、出力は $+E$, 0 , $-E$ の 3 値をとる**ユニポーラ変調**になる。

両者の違いは、発生する高調波の**周波数帯**にはっきり現れる (図 9.6)。どちらも基本波 (低い周波数) はきれいに取り出せるが、PWM が生む高調波は搬

送波周波数の付近に集まる。バイポーラでは搬送波周波数 f_c (次数 m_f) の付近に、ユニポーラでは左右のレグが交互に切り替わるため実効的なスイッチング周波数が2倍になり、高調波は $2f_c$ (次数 $2m_f$) の付近に移る。高調波がより高い周波数へ押しやられるので、ユニポーラのほうが同じ搬送波周波数でも高調波が少なく、後段の LC フィルタ (4 章) で取り除くのも容易である。

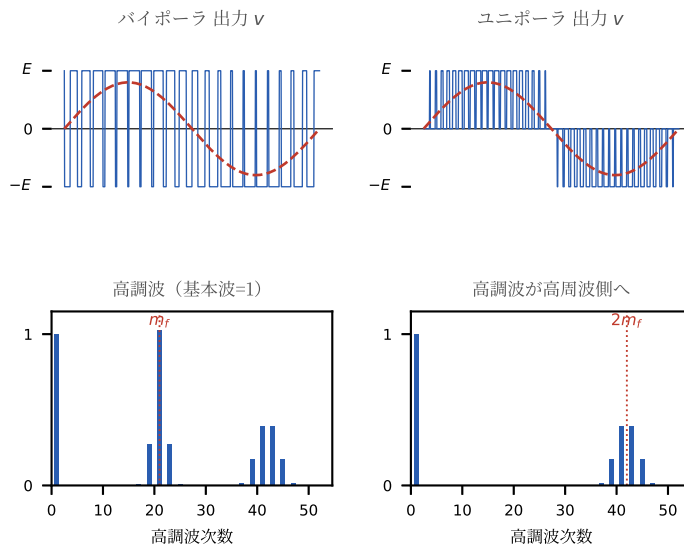


図 9.6 バイポーラ変調とユニポーラ変調の出力波形 (上) と高調波スペクトル (下)。高調波は基本波付近には現れず搬送波周波数の付近に集まる。ユニポーラでは実効スイッチング周波数が2倍になり、高調波が $2m_f$ 付近のより高い周波数帯へ移る

高調波が搬送波付近の高い周波数に固まってくれるのは大きな利点である。低い周波数の基本波と、高い周波数の高調波とは、カットオフ周波数をその間に置いた LC ローパスフィルタできれいに切り分けられる。搬送波周波数を高くするほど高調波はさらに高い周波数へ逃げ、必要なフィルタのインダクタ・キャパシタは小さくて済む (5.8 節の高周波化と同じ理屈である)。

186 9. 直流-交流変換 — インバータ

例題 9.4 (変調率と基本波の振幅) 直流電源 $E = 200 \text{ V}$ のハーフブリッジインバータを, 変調率 $m = 0.8$ の正弦波 PWM で動かす。出力電圧の基本波の振幅と実効値を求めよ。また, 同じ電源のフルブリッジをバイポーラ変調で $m = 0.8$ で動かすと基本波の振幅はいくらか。

【解答】 ハーフブリッジは式 (9.16) より

$$\hat{V}_1 = m \frac{E}{2} = 0.8 \times \frac{200}{2} = 80 \text{ V}$$

実効値は $V_1 = 80/\sqrt{2} \approx 57 \text{ V}$ である。フルブリッジではこの 2 倍で $\hat{V}_1 = mE = 0.8 \times 200 = 160 \text{ V}$ となる。同じ電源でもフルブリッジは 2 倍の振幅が得られることがわかる。◇

例題 9.5 (出力 LC フィルタの設計) フルブリッジをバイポーラ変調の正弦波 PWM (変調波 $f_1 = 50 \text{ Hz}$, 搬送波 $f_c = 20 \text{ kHz}$) で動かし, 出力に LC ローパスフィルタ (4.4 節) を付けてなめらかな正弦波を取り出したい。基本波をほぼそのまま通し, 搬送波付近の高調波を $1/100$ 以下に減らすフィルタの L , C を決めよ。負荷は抵抗 $R = 10 \Omega$ とする。

【解答】 2 次の LC フィルタは, カットオフ周波数 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ (式 (4.14)) より十分高い周波数 f の成分を, おおよそ $(f_0/f)^2$ 倍に減らす (周波数 10 倍ごとに $1/100$)。基本波の 50 Hz と搬送波の 20 kHz は 400 倍離れているから, f_0 をその間, たとえば両者の幾何平均に近い $f_0 = 1 \text{ kHz}$ に置く。すると搬送波成分は $(1/20)^2 = 1/400$ に減り, 基本波は f_0 の $1/20$ の周波数なので振幅・位相ともほとんど影響を受けない。必要な LC の積は

$$LC = \frac{1}{(2\pi f_0)^2} = \frac{1}{(2\pi \times 10^3)^2} \approx 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}^2$$

である。 L と C の配分は負荷で決める。 f_0 で $\sqrt{L/C}$ が R と同程度になるよう (共振が鋭くなりすぎないように) $L = 2.5 \text{ mH}$, $C = 10 \mu\text{F}$ と選べば, $\sqrt{L/C} \approx 16 \Omega$, $LC = 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}^2$ となって条件を満たす。5 章の降圧チョップアップのフィルタ (5.2 節) と比べると, 遮るべき周波数が同じ 20 kHz でも, 通すべきものが直流ではなく 50 Hz の基本波である点だけが違う。ユニポーラ変調なら高調波は 40 kHz 付近に移るので, 同じ減衰なら f_0 を 2 kHz に上げられ, LC は $1/4$ で済む。

エネルギーの視点で言えば、このフィルタは搬送波の1周期ごとに L が電流の凸凹を、 C が電圧の凸凹を蓄えては吐き出し、50 Hz のゆるやかな流れだけを負荷へ渡している。搬送波周波数を高くするほど1周期に蓄える量が減るので、 L と C は小さくて済む。◇

問 5. ハーフブリッジ正弦波 PWM ($E = 300\text{ V}$) で、基本波の実効値を 100 V にしたい。必要な変調率 m を求めよ。この m は線形制御の範囲 ($m \leq 1$) に収まっているか。

これで章頭の3段構えがそろった。スイッチが $\pm E$ を切り替え、PWM が基本波の振幅と周波数を刻み、LC フィルタが搬送波の残りを蓄えては均して正弦波に磨く。次節では、フィルタに頼る前に波形そのものを正弦波に近づける工夫を見る。

9.6 マルチレベルインバータ

9.6.1 段数を増やして正弦波に近づける

これまでの回路は、出力が $\pm E$ (フルブリッジ) や $0, \pm E$ (ユニポーラ) といった少数の電圧レベルしかとれなかった。1回のスイッチングで電圧が E も跳ぶため、高調波が大きく、また急峻な電圧変化 dv/dt がノイズ(11章)の原因にもなる。さらに、オフのスイッチには電源電圧 E がまるごとかかるので、高耐圧の素子が必要になる。

そこで、出力がとれる電圧レベルの**段数を増やす**のが**マルチレベルインバータ**である。たとえば電源を2つに分けて中点を作り、出力に $0, \pm E/2, \pm E$ といった中間レベルを加えると、出力は正弦波をなめらかな**階段波**で近似できる(図 9.7)。段数が増えるほど1段の高さが小さくなり、正弦波との差(=高調波)が減る。

中間レベルを作る代表的な回路が**中性点クランプ**方式(NPC: neutral-point-clamped)である。分割した電源の中点を、クランプダイオードを介して出力に

188 9. 直流-交流変換 — インバータ

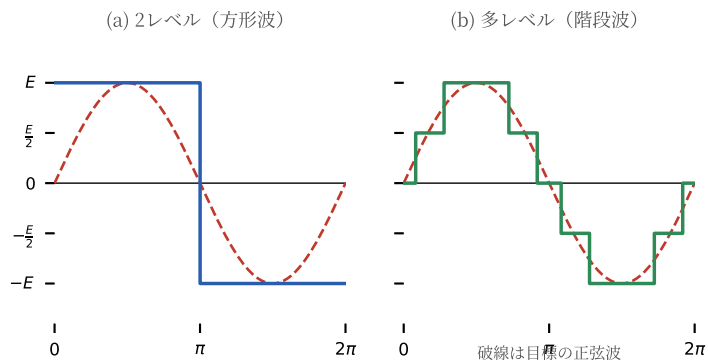


図 9.7 (a)2 レベルの方形波と、(b) 多レベルの階段波。
破線の目標正弦波に対し、段数を増やすほど階段が細
かくなって正弦波に近づき、高調波が減る

つなぐことで、1つのレグで $0, E/2, E$ の3レベルを出せる。マルチレベルインバータの利点は3つある。(1) 出力が正弦波に近く高調波が少ない、(2) 1回のスイッチングの電圧の跳びが $E/2$ と小さく dv/dt によるノイズが減る、(3) オフのスイッチにかかる電圧が $E/2$ で済むので素子の耐圧を下げられる。これらの理由から、高電圧・大電力のインバータでは多レベル化が広く使われている。ただし中間レベルを支えているのは分割した電源、すなわち直列にした2つのキャパシタである。出力電流が中点を出入りするたびに2つのキャパシタの蓄えが偏り、中点の電位が動く。この偏りを打ち消すようにスイッチの組合せを選ぶ制御（中性点電位のバランス）が、NPC方式を実用にするうえでの要点である。

問 6. 3レベル（中性点クランプ）方式のインバータで、オフになっているスイッチにかかる電圧は電源電圧 E の何分の1か。この方式が高電圧のインバータで好まれる理由を、素子の耐圧の観点から説明せよ。

段数を増やすことは、1回のスイッチングで動かすエネルギーを小分けにすることでもある。跳びが小さければ寄生成分に注ぎ込まれる $C dv/dt$ の電流も小さく、11章で扱うノイズが減るのはそのためである。

9.7 ゲート駆動回路

9.7.1 スイッチを速く確実にオン・オフする

ここまでスイッチは理想的に一瞬で切り替わるとしてきたが、実際に MOSFET をオン・オフさせるには専用の回路がある。それが**ゲート駆動回路**（ゲートドライバ）である。

MOSFET のゲートは、絶縁膜をはさんだ導体であり、電気的には**キャパシタ**とみなせる。オンにするには、このゲートのキャパシタに電荷をためて、しきい値以上の電圧をかけなければならない。オンにするのに必要な電荷を**ゲート電荷 Q_g** といい、データシートに記載されている。素早くオンにするには、短い時間で Q_g を送り込む=**大きな電流を一瞬だけ流す**必要がある。マイコンの出力ピンでは電流が足りないため、大電流を供給できる**ゲートドライバ**（ブッシュプル回路、トータムポール回路）を間に入れる。

速く切り替えることは損失の面でも重要である。スイッチの切替えの途中は、電圧と電流がともにゼロでない状態を通るため、その積である電力が失われる。これを**スイッチング損失**という（3 章）。切替えを速くすればこの中間状態が短くなり、1 回あたりの損失が減る。ゲートドライバで大電流を流して切替えを速くするのは、そのためでもある。

9.7.2 ハイサイド駆動とブートストラップ

ここで 1 つ厄介な問題が起こる。ハーフブリッジの下アーム（ローサイド）の MOSFET は、ソースがグラウンドに固定されているので駆動しやすい。ところが上アーム（**ハイサイド**）の MOSFET は、そのソースがレグの midpoint につながっており、スイッチングのたびに電位が 0 と E のあいだで大きく上下する。ゲートはソースを基準にして + の電圧をかける必要があるから、**浮動する基準電位の上に、もう 1 つの電源**を用意しなければならない。

この浮いた電源を安く実現するのが**ブートストラップ**回路である（図 9.8）。

190 9. 直流-交流変換 — インバータ

ハイサイド用のキャパシタ C_{boot} を 1 個追加し、下アーム Q_2 がオンでレグ中点がほぼグラウンド電位にある間に、制御電源 V_{cc} からダイオード D_{boot} を通して C_{boot} を充電しておく。上アーム Q_1 を駆動するときは、充電された C_{boot} が中点電位の上に乗った電源として働き、ハイサイドのゲートに電荷を供給する。 Q_2 がオンになるたびに充電が繰り返されるので、1 個のキャパシタとダイオードだけでハイサイド電源をまかなえる。

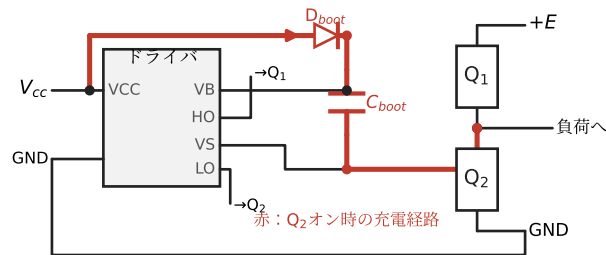


図 9.8 プートストラップによるハイサイド駆動。下アーム Q_2 がオンの間に、 V_{cc} から D_{boot} を通して C_{boot} を充電する（赤の経路）。充電された C_{boot} が、浮動する中点電位 V_S の上に乗ったハイサイド用電源として働く

プートストラップ方式では、下アームがオンになる期間がないと C_{boot} を充電できない。このため上アームを長時間オンにし続ける用途には向かず、起動時には最初に下アームをオンにして C_{boot} を充電する手順が必要になる。

問 7. （単位検算）ある MOSFET のゲート電荷は $Q_g = 65 \text{ nC}$ である。これを $t = 100 \text{ ns}$ でゲートに送り込むために必要な平均電流 $I = Q_g/t$ を求め、右辺の単位が電流の単位 A（アンペア）になることを確かめよ。

9.7.3 本章のまとめと次章へ

本章では、スイッチで直流電源の $+$ と $-$ を交互につなぎ替えて交流の骨組みを作り、フーリエ級数で方形波を高調波に分解し、パルス幅制御と正弦波 PWM で基本波の振幅を制御し、マルチレベル化で高調波を減らす、という流れをたどった。根っこにあるのは章頭で述べた 3 段階 **スイッチで $\pm$ を切り替え、PWM で正弦波を彫り出し、LC フィルタ (4 章) で磨く** である。生み出された高調波が搬送波周波数の付近に固まってくれるからこそ、低い周波数の基本波だけを LC フィルタで取り出せるのであった。

こうして直流と交流を自在に行き来できるようになった。残るは交流を別の交流へ直接作り替える変換である。交流 $\rightarrow$ 直流 $\rightarrow$ 交流と 2 段階を踏まずに、周波数や振幅を直接変換する — それが次章の交流-交流変換である。

章 末 問 題

- 【1】フルブリッジ方形波インバータ (電源電圧 E , 出力周期 T) の出力電圧のフーリエ級数を求めよう。
- (a) 出力 v_R (式 (9.1)) が奇関数であることから、余弦成分 $A_n = 0$ を説明せよ。
- (b) 式 (9.5) から出発し、 $B_n = \frac{2E}{\pi n} [1 - (-1)^n]$ (式 (9.7)) を途中を省かずに導け。
- (c) $E = 100 \text{ V}$ のとき、基本波・3 次・5 次高調波の振幅を求め、全高調波ひずみ率が約 48% になることを確かめよ。
- 【2】位相シフト制御の出力波形を、9.4 節のように $+E$ パルスの中央を $t = T/4$ に合わせて、 $\Delta t/2 \leq t < T/2 - \Delta t/2$ で $+E$, $T/2 + \Delta t/2 \leq t < T - \Delta t/2$ で $-E$, それ以外で 0 とする。
- (a) この波形が奇関数であることから $A_n = 0$ を示し、フーリエ係数が

$$B_n = \frac{2}{T} \left[\int_{\Delta t/2}^{T/2 - \Delta t/2} E \sin n\omega t \, dt + \int_{T/2 + \Delta t/2}^{T - \Delta t/2} (-E) \sin n\omega t \, dt \right]$$

で与えられることを確かめよ。

- (b) これを計算し、奇数次で $B_n = \frac{4E}{\pi n} \cos\left(\frac{n\omega\Delta t}{2}\right)$ (式 (9.13)), 偶数次で $B_n = 0$ となることを導け。

192 9. 直流-交流変換 — インバータ

- (c) 基本波の振幅を方形波の 70%にするための Δt を, T を使って求めよ。
- (d) 原点を $+E$ パルスの始まりに取った波形 ($0 \leq t < T/2 - \Delta t$ で $+E$, $T/2 \leq t < T - \Delta t$ で $-E$) は奇関数ではなく, $A_n \neq 0$ になる。この場合の A_n , B_n を求め, 振幅 $\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ が (b) の結果と一致することを確認せよ。
- 【3】 直流電源 $E = 400 \text{ V}$ のフルブリッジインバータを正弦波 PWM (バイポーラ変調) で動かす。
- (a) 変調率 $m = 0.9$ のときの基本波の振幅と実効値を求めよ。
- (b) 出力の基本波の実効値を 0 から最大まで連続的に変えたい。線形制御で得られる基本波実効値の最大値はいくらか。
- (c) さらに出力を増やそうと m を 1 より大きくすると何が起こるか。過変調について説明せよ。
- 【4】 デッドタイムについて考える。あるインバータの MOSFET のターンオフ時間は $t_{\text{off}} = 300 \text{ ns}$, ゲート駆動の遅れのばらつきは $\pm 150 \text{ ns}$ である。
- (a) アーム短絡を防ぐのに必要なデッドタイム t_d を, 余裕を 150 ns 見込んで見積もれ。
- (b) 搬送波周波数 $f_c = 15 \text{ kHz}$ のとき, デッドタイムのために失われる出力電圧の割合を求めよ。
- (c) 搬送波周波数を $f_c = 60 \text{ kHz}$ に上げると, この割合はどうなるか。高周波化とデッドタイムの関係を説明せよ。
- 【5】 3 レベル (中性点クランプ) 方式のフルブリッジインバータでは, 各レグが 0, $E/2$, E の 3 レベルを出せる。
- (a) フルブリッジ全体で, 出力 v_R がとりうる電圧レベルをすべて挙げよ。
- (b) 2 レベルのフルブリッジと比べて, 1 回のスイッチングでの電圧の跳びは何分の 1 になるか。
- (c) オフのスイッチにかかる電圧が $E/2$ で済むことは, どんな利点につながるか。高電圧インバータでの意義を述べよ。
- 【6】 (LTspice で確かめよ) フルブリッジインバータ ($E = 400 \text{ V}$) を正弦波 PWM で動かすモデルを作り, 次を確かめよ。負荷は RL 直列 (たとえば $R = 10 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$), 搬送波 $f_c = 5 \text{ kHz}$, 変調波 50 Hz , 変調率 $m = 0.8$ とする。モデルの作り方: スイッチ 4 個を描く代わりに, 理想スイッチの出力電圧そのものを任意動作電圧源 (部品名 `bv`) で作るのが簡単である。変調波を電圧源 `Vref` (`SINE(0 0.8 50)`, 振幅が m にあたる), 搬送波を三角波の電圧源 `Vcarr` (`PULSE(-1 1 0 100u 100u 1n 200u)`, 振幅 $1 \cdot \text{周期}$ $200 \mu\text{s}$) とし,

$V = \text{if}(V(\text{ref}) > V(\text{carr}), 400, -400)$ と書いた bv 源の出力に R と L を直列につなぐ。解析は `.tran 0 60m 20m 1u` (最初の 20ms は過渡として捨てる) とし、FFT は波形ウィンドウで出力電圧を右クリックして表示する。

- (a) パイポーラ変調で出力電圧 v と負荷電流 i の波形を観測し、電流が正弦波に近づくことを確かめよ。
- (b) 出力電圧を FFT し、高調波が搬送波周波数 f_c の付近に集まることを確かめよ。
- (c) ユニポーラ変調に変えると、高調波の集まる周波数と負荷電流のリプルはどう変わるか。パイポーラの結果と比較せよ (9.5 節の予想と照らし合わせよ)。
ヒント: $\text{if}(V(\text{ref}) > V(\text{carr}), 400, 0)$ と $\text{if}(-V(\text{ref}) > V(\text{carr}), 400, 0)$ の 2 つの bv 源を左右のレグとして作り、その差を出力とする。
- (d) 変調率 m を 0.5, 1.0, 1.2 と変えて (V_{ref} の振幅を変える), 基本波の振幅の変化を調べよ。 $m = 1.2$ で線形の関係 $\hat{V}_1 = mE$ から外れる (過変調) ことを確かめよ。

10

交流-交流変換

8章で交流から直流を作り、9章で直流から交流を作った。本章で扱うのは最後の組合せ、交流を別の交流に作り替える**交流-交流変換**（AC-AC 変換）である。実は、このための新しい部品はもう必要ない。8章と9章の回路を直列につなげば、交流から好きな交流が作れるからである。本章ではまずこの「つながだけ」の構成（間接式）が現代の主流であることを確かめ、そのうえで、直流を介さずに交流を直接作り替える直接式の回路を見ていく。

本章の現在地

序章の電力変換の地図（図 0.1）の最後のマス「交流→交流」に入る。**8章の整流回路と9章のインバータを直列につなぐ間接式が現代の主流**であり、本章はその全体像と、直流を介さない直接式を扱う。エネルギーの視点で言えば、間接式は**DC リンクのキャパシタにいったん蓄えてから受け渡す**のに対し、直接式は**蓄えずに、スイッチで入力波形を切り出してそのまま受け渡す**。蓄えないからこそ大きなキャパシタが不要になり、その代わり制御が難しくなる — この対比が本章の軸である。

10.1 交流-交流変換のイメージ

10.1.1 交流には「大きさ」と「速さ」がある

直流を特徴づける量は電圧の大きさ 1 つだけだった。だから DC-DC 変換（5

～7章)の仕事は「電圧を変える」ことに尽きた。これに対して交流は、**実効値**(振幅の大きさ)と**周波数**(繰り返しの速さ)の2つの量で特徴づけられる。交流-交流変換とは、この2つを目的に合わせて作り替えることである。実効値だけを変える変換と、周波数まで変える**周波数変換**があり、後者のほうが難しい。本章もこの順に進む。

周波数を変えたい場面の代表はモータの速度制御である。交流モータの回転数は電源周波数にほぼ比例するから、周波数を自在に変えられれば回転数を自在に変えられる(**可変速駆動**)。エアコンの圧縮機、電車、ポンプや送風機など、現代のモータ駆動はほとんどこの方式である。また、東日本(50 Hz)と西日本(60 Hz)の電力系統をつなぐ周波数変換所も、巨大な交流-交流変換器にはかない。

10.1.2 これまでの変換との違い

これまでの章の変換器は、入力と出力の「形式」を変えるもの(AC-DC, DC-AC)か、同じ直流どうして大きさを変えるもの(DC-DC)だった。交流-交流変換が新しいのは、**入力も出力も時々刻々変化する波形どうし**を結びつける点である。このため方式が2つに分かれる。いったん変化しない直流を経由してから作り直す方式と、変化する入力波形から必要な部分をスイッチで切り出して出力波形を組み立てる方式である。次節でこの2つを比べる。

10.2 間接式と直接式の周波数変換

10.2.1 間接式 — 8章と9章を直列につなぐ

図10.1の構成を見てほしい。前段は交流を直流に変える整流回路(8章)、後段は直流から任意の周波数・振幅の交流を作るインバータ(9章)であり、両者の間を**DC リンク**と呼ぶ直流部分がつなぐ。入力の交流はいったん直流になり、そこから改めて交流が作り直される。どちらの段も既習の回路そのままであり、新しい素子は1つもない。

196 10. 交流-交流変換

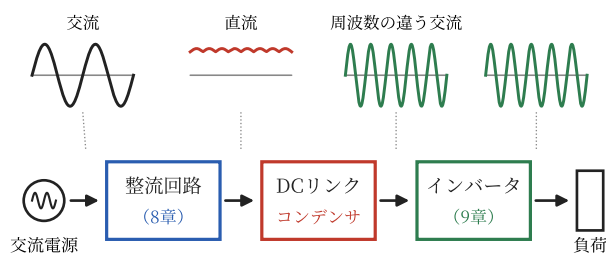


図 10.1 間接式周波数変換 (AC-DC-AC 変換) のブロック図。前段は 8 章の整流回路 (実用機では力率改善 (PFC) 回路を含む), 後段は 9 章のインバータであり, 本章で新しく学ぶ素子はない。中間の DC リンクキャパシタがエネルギーの緩衝役を務める

中間に置かれた **DC リンクキャパシタ**の役割は、エネルギーの緩衝である。整流回路の出力は脈打っており (8 章), 一方インバータは時々刻々異なる電力を出力側へ送り出す。入ってくる電力と出ていく電力の瞬時の食い違いを、このキャパシタが充放電で吸収し、DC リンク電圧をほぼ一定に保つ。4 章以来の「エネルギーをいったん蓄えて受け渡す」という考え方が、ここでは変換器 2 段の間に置かれているのである。

定義 10.1 (間接式と直接式) 交流をいったん直流に変換し、その直流から目的の交流を作り直す方式を**間接式周波数変換** (AC-DC-AC 変換) という。直流を介さず、交流から交流へ直接変換する方式を**直接式周波数変換**という。

10.2.2 間接式と直接式の長所と短所

間接式が主流である理由ははっきりしている。第一に、前段と後段を**独立に設計・制御できる**。DC リンク電圧さえ一定に保てば、インバータは入力側の事情を知らなくてよい。第二に、出力周波数に原理的な制約がなく、入力と無関

係に自由な交流を作れる。第三に、8章・9章の回路として実績と部品の蓄積がそのまま使える。家庭のインバータエアコンから電車、そして周波数変換所や高電圧直流送電（HVDC）まで、規模の大小を問わずこの構成が使われている。

代償はDCリンクキャパシタである。脈打つ電力を吸収するには大きな静電容量が必要で、実機では大型の電解キャパシタ（電解コンデンサ）が使われることが多い。変換器の体積の大きな部分を占めるうえ、電解キャパシタは寿命の面でも弱点になりやすい（4章）。そこで、「**直流を介さずに済ませば、このキャパシタごと不要になるのではないか**」という発想が生まれる。これが直接式である。エネルギーを蓄えずに入力から出力へ直接受け渡すため、理屈のうえでは小型・長寿命にでき、変換が1段で済む分だけ損失も減らせる。その代わり、時々刻々変化する入力波形から出力を直接組み立てるため制御が難しく、後で見るように出力周波数や電圧に制約が付く。両者の比較を表10.1にまとめる。

表 10.1 間接式と直接式の比較

	間接式	直接式
変換の経路	AC → DC → AC (2 段)	AC → AC (1 段)
エネルギーの緩衝	DC リンクキャパシタ	なし (直接受け渡す)
出力周波数	自由	方式ごとに制約あり
制御	各段が独立で容易	複雑
主な例	エアコン・電車・EV	調光器・大容量モータ

例題 10.1 (二段変換の効率) 間接式変換器で、整流段の効率が 0.95、インバータ段の効率が 0.95 であるとする。(a) 全体の効率を求めよ。(b) 出力 5kW のときの内部損失を求めよ。

【解答】 (a) 2 段を直列に通るから、全体の効率は積になる。

$$\eta = 0.95 \times 0.95 \approx 0.90$$

(b) 入力電力は $5/0.90 \approx 5.54\text{kW}$ だから、損失はその差

$$P_{\text{loss}} = 5.54 - 5 \approx 0.54\text{kW}$$

である。段数を重ねるほど効率は積で下がる — 直接式が 1 段で変換したくなる理由の 1 つである。 ◇

問 1. 単相 200 V (実効値) の交流を全波整流して平滑した間接式変換器の DC リンク電圧は、無負荷ではいくらになるか。8 章で学んだ「平滑後の電圧はほぼ波形のピーク値」を使って見積もれ。

間接式の弱点も強みも、DC リンクのキャパシタに集約されている。蓄えるからこそ前段と後段を切り離せ、蓄えるからこそ大きく重い (単相入力なら 8.5 節で見た $2f$ の電力脈動をまるごと引き受ける)。「蓄えずに済ませたらどうなるか」— 以下の節はこの問いへの答えである。

10.3 交流位相調整回路

10.3.1 サイリスタは交流と相性がよい

直接式の入口として、まず**実効値だけ**を変える最も簡単な回路から始める。主役は 2 章のサイリスタである。サイリスタはゲートにパルスを与えるとオンし (点弧)、いったんオンすると**ゲートではオフできず**、電流がゼロになるまで流れ続けるのだった (2 章のラッチ動作)。直流回路では「オフできない」ことは欠点だが、交流回路では事情が変わる。電源電圧が半周期ごとに反転するため、**電流は半周期ごとに自然にゼロになり、サイリスタは勝手にオフしてくれる**。これを**自然転流**という。オンのタイミングだけ制御し、オフは電源任せにする — これがサイリスタ回路の基本方針である。

図 10.2 に回路と波形を示す。交流の正負両方の半周期を扱うため、サイリスタ T_1 , T_2 を互いに逆向きに並列接続する。この逆並列対を 1 素子に集積したものを**トライアック**という。各半周期の途中でゲートパルスを与えると、そこから半周期の終わり (電流ゼロ) までが負荷につながり、電圧波形の前半が削り取られる。このように交流の位相を基準にオンのタイミングを制御する方式を**位相制御**といい、この回路を**交流位相調整回路**と呼ぶ。

定義 10.2 (点弧角) 電源電圧のゼロクロス (極性が切り替わる時刻) を基準として、サイリスタにゲートパルスを与えるまでの位相角 α を**点弧角**

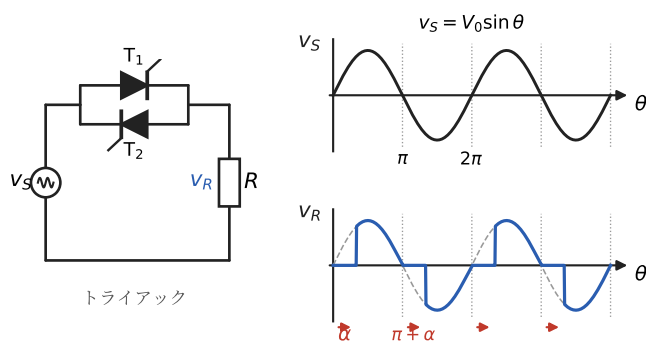


図 10.2 交流位相調整回路。2 個のサイリスタを逆並列にした素子（トライアック）で、各半周期の点弧角 α 以降だけを負荷につなぐ。ゲートパルスは $\theta = \alpha, \pi + \alpha, 2\pi + \alpha, \dots$ で与える

（位相制御角）という ($0 \leq \alpha \leq \pi$)。

10.3.2 出力実効値を導く

本節では負荷を**抵抗**と仮定する。これは計算の都合だけではない。抵抗負荷では電流が電圧に比例するので、電源電圧がゼロを横切る瞬間に電流もゼロになり、サイリスタはちょうどそこで消弧する。だから「点弧角 α から半周期の終わりまで」が導通区間になり、以下の実効値の式が成り立つ。負荷にインダクタンスがあると、蓄えられた磁気エネルギーが尽きるまで電流は流れ続け、消弧は電圧の零点より遅れる。導通区間が α だけでは決まらなくなるので、式 (10.3) はそのままでは使えない（章末問題【5】(c) で確かめる）。

負荷（上の注意のとおり抵抗 R とする）にかかる電圧の実効値を求めよう。電源電圧を $v_S = V_0 \sin \theta$ とすると、正の半周期では $\alpha \leq \theta < \pi$ の間だけ $v_R = V_0 \sin \theta$ となり、それ以外では $v_R = 0$ である。負の半周期も対称だから、実効値（2乗平均の平方根）は正の半周期 $0 \leq \theta < \pi$ だけで平均して求めてよい。

200 10. 交流-交流変換

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi v_R^2 d\theta = \frac{V_0^2}{\pi} \int_\alpha^\pi \sin^2 \theta d\theta \quad (10.1)$$

半角の公式 $\sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$ を使って、積分を省略せずに実行する。

$$\begin{aligned} \int_\alpha^\pi \sin^2 \theta d\theta &= \frac{1}{2} \int_\alpha^\pi (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_\alpha^\pi \\ &= \frac{1}{2} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \end{aligned} \quad (10.2)$$

ここで $\sin 2\pi = 0$ を使った。式 (10.2) を式 (10.1) に戻して平方根を取れば、出力実効値が得られる。

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} \quad (10.3)$$

検算しておこう。 $\alpha = 0$ (削らない) なら根号の中は 1 で、正弦波の実効値 $V_0/\sqrt{2}$ に戻る。 $\alpha = \pi$ (全部削る) なら根号の中は $1 - 1 + 0 = 0$ で、出力はゼロになる。その間の様子を図 10.3 に示す。点弧角を 0 から π まで動かすだけで、実効値を最大値からゼロまで連続的に調整できる。

例題 10.2 (位相制御の実効値) 実効値 100 V の商用電源に交流位相調整回路を挿入し、点弧角を $\alpha = \pi/2$ (90°) とした。抵抗負荷にかかる電圧の実効値と、負荷電力が $\alpha = 0$ のときの何倍になるかを求めよ。

【解答】 $\sin 2\alpha = \sin \pi = 0$ だから、式 (10.3) の根号の中は $1 - 1/2 + 0 = 1/2$ である。電源の実効値は $V_0/\sqrt{2} = 100$ V だから

$$V_{\text{rms}} = 100 \times \sqrt{\frac{1}{2}} \approx 70.7 \text{ V}$$

となる。抵抗負荷の電力は $P = V_{\text{rms}}^2/R$ なので、 $\alpha = 0$ のときに対する比は根号の中身そのもの、すなわち $1/2$ である。半周期の半分だけつなぐと電力はちょうど半分 — 直感どおりの結果になる。◇

この回路は白熱電球の調光器や電気毛布・ヘアドライヤーの熱量調整など、身近な製品で広く使われてきた。トライアック 1 個とゲート回路だけで済む簡便

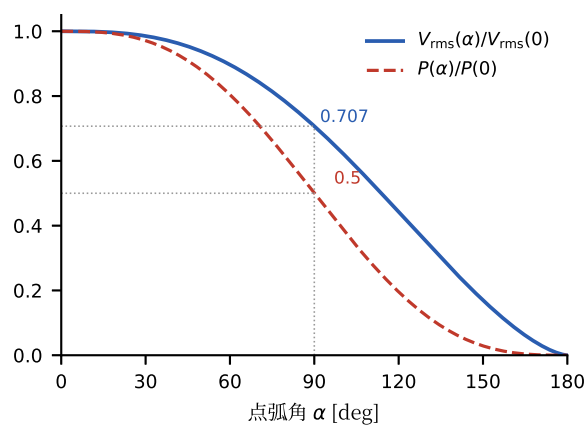


図 10.3 点弧角 α と出力実効値・出力電力の関係（式 (10.3), 抵抗負荷）。 $\alpha = 90^\circ$ で実効値は $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 倍，電力はちょうど半分になる

さが持ち味である。7 章のリニアレギュレータのように余分な電圧を熱に変えるのではなく，使わない期間は単に「つながない」だけなので，理想的には損失なしで実効値を調整できる。

交流位相調整回路が変えられるのは**実効値だけ**であり，出力の周波数は入力と同じままである。また，出力波形は図 10.2 のとおり正弦波の一部を切り欠いた形になるため，入力にはない周波数成分（**高調波**）を多く含む。これは電源側へ流れ出して他の機器を妨害する電磁ノイズの一種であり，11 章で正面から扱う。

問 2. 式 (10.3) の右辺の単位が V（ボルト）になることを確かめよ。位相角 α の単位ラジアンが無次元であることに注意せよ。

問 3. 点弧角を $\alpha = \pi/4$ および $\alpha = 3\pi/4$ としたとき，出力実効値は $\alpha = 0$ のときの何倍か。また抵抗負荷の電力はそれぞれ何倍か。

位相制御は，エネルギーをどこにも蓄えない。つながない期間の電力は電源から取り出されないだけであり，サイリスタ自身はほとんど熱を出さない。損失なしで実効値を絞れる代わりに，波形を切り欠いた角が高調波となって電源側へ返る — これが直接式に共通する「蓄えないことの代償」の最初の例である。

10.4 サイクロコンバータとマトリックスコンバータ

10.4.1 サイクロコンバータ — 点弧角を揺らして低周波を描く

いよいよ直接式で**周波数**を変える。出発点は 8 章の三相全波整流回路 (8.1 節) である。三相の線間電圧は 60° ($\pi/3$) ごとに最大の相が入れ替わり、ダイオードブリッジはその最大値を自動的に乗り継いで直流を作るのだった。このダイオードをすべてサイリスタに置き換えると、乗り継ぎのタイミングを点弧角 α だけ遅らせることができ、出力電圧の平均値を制御できるようになる。線間電圧の振幅を V_0 とすると、平均出力は

$$\bar{V}_{\text{out}} = \frac{3}{\pi} V_0 \cos \alpha \quad (10.4)$$

となる (導出は章末問題【3】)。 $\alpha = 0$ で 8 章のダイオードブリッジと同じ最大値 $0.955V_0$ 、 $\alpha = 90^\circ$ でゼロ、さらに $\alpha > 90^\circ$ では負になる。つまり点弧角 1 つで、出力の平均電圧を正から負まで自在に動かせるのである。

ならば、 α を時間とともにゆっくり揺らせばどうなるか。平均電圧が正弦波状に上下し、入力より低い周波数の交流が「平均値として」描かれる (図 10.4)。これが**サイクロコンバータ**である。サイリスタブリッジは電流を一方向にしか流せないため、実際には正の電流を受け持つ**正群ブリッジ**と負の電流を受け持つ**負群ブリッジ**を逆並列に置き、出力電流の向きに応じて切り替える。

出力波形を入力の乗り継ぎで組み立てる以上、出力の 1 周期には十分な数の「乗り継ぎ区間」が必要である。このため出力周波数は入力の $1/3$ 程度が上限になる。低速に限られる代わりに、サイリスタの大電流・高耐圧 (2 章) をそのまま活かせるため、圧延機や船舶推進など数十 MW 級の低速・大トルクのモータ駆動で使われてきた。切り出した電圧の段差を吸収して電流をなめらかに保つのは、モータ巻線のインダクタンスである。変換器の中には蓄えがないが、そのぶん負荷の側が蓄えを引き受けているとも言える。

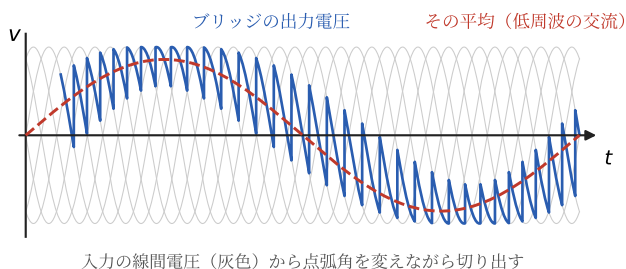


図 10.4 サイクロコンバータの出力合成のイメージ。三相の線間電圧（灰色）から点弧角を変えながら区分的に切り出すと（青）、その平均（赤破線）が入力より低い周波数の正弦波を描く。図は正群ブリッジによる合成を示す

例題 10.3 （サイクロコンバータとマトリックスコンバータの出力） 線間

電圧の実効値 400 V、50 Hz の三相電源から、直接式で低周波の交流を作る。(a) サイクロコンバータの正群ブリッジが出せる平均出力電圧の最大値を求めよ。(b) 振幅 300 V、10 Hz の正弦波を平均値として描くには、点弧角 $\alpha(t)$ をどの範囲で動かせばよいか。(c) 同じ電源にマトリックスコンバータをつないだとき、出力線間電圧の実効値の上限を求めよ。

【解答】 (a) 線間電圧の振幅は $V_0 = \sqrt{2} \times 400 \approx 566$ V。式 (10.4) で $\alpha = 0$ として

$$\bar{V}_{\max} = \frac{3}{\pi} V_0 \approx 0.955 \times 566 \approx 540 \text{ V}$$

(b) 目標は $\bar{V}_{\text{out}}(t) = 300 \sin(2\pi \times 10 t)$ である。式 (10.4) より $\cos \alpha(t) = 300 \sin(2\pi \times 10 t) / 540 = 0.556 \sin(2\pi \times 10 t)$ だから、 α は $\cos \alpha = 0.556$ の 56° （出力の山）から $\cos \alpha = -0.556$ の 124° （出力の谷）までを 10 Hz で往復する。出力の 1 周期 100 ms の間に、入力の乗り継ぎ区間（ 60° ごと、 $1/300$ s）は 30 回あり、図 10.4 のようにこの 30 個の切れ端で正弦波 1 周期をなぞることになる。

(c) 出力線間電圧の実効値は入力の $\sqrt{3}/2$ 倍までだから、 $400 \times 0.87 \approx 346$ V が上限である。蓄えを持たない変換器は、どの瞬間も入力電圧の範囲の中でしか出力を作れない — この制約が 0.87 倍の正体である（次項）。 ◇

10.4.2 マトリックスコンバータ — 双方向スイッチの PWM

出力周波数の制約を取り払うには、サイリスタの自然転流に頼らず、自分でオン・オフできるスイッチ（IGBT など）で入力波形を細かく刻めばよい。ただし交流では電圧も電流も両方向になるため、スイッチには**双方向**の性能が要る。**図 10.5** のように、IGBT2 個とダイオード 2 個を組み合わせた**双方向スイッチ**を、3 相入力と 3 相出力の交点に $3 \times 3 = 9$ 個並べる。この行列（マトリックス）状の配置から、**マトリックスコンバータ**と呼ばれる。

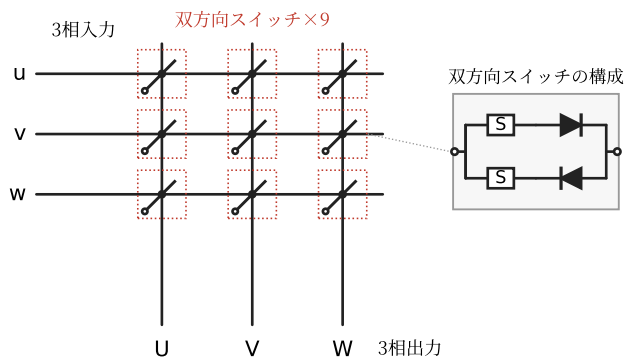


図 10.5 マトリックスコンバータの構成。3 相入力と 3 相出力のすべての交点に双方向スイッチを置き、どの瞬間に「どの入力相をどの出力相につなぐか」を PWM で選ぶ。右は双方向スイッチの内部構成の例（スイッチとダイオードの逆直列対を逆並列にする）

各出力相は、9 章の PWM と同じ考え方で「どの瞬間にどの入力相につなぐか」を高速に切り替え、パルス幅の平均として目的の正弦波を作る。9 章との違いは、刻む対象が一定の直流ではなく、時々刻々変化する三相の交流だという点だけである。スイッチングを速くできるので出力周波数は入力より高くもでき、入力電流も正弦波に近づけられて力率がよい。DC リンクキャパシタが不要なため小型・長寿命にできる可能性を持ち、理想的な直接式といえる。**ただし入力から出力へ瞬時に受け渡す以上、出力電力の脈動はそのまま入力電流**

に現れる。9 章のインバータが DC リンクの蓄えに頼っていた部分を、ここでは入力側の電源と小さなフィルタが負担するのである。

よいことづくめに見えるマトリックスコンバータが主流になっていないのには理由がある。第一に制御が複雑である。9 個のスイッチは、入力相間の短絡も出力電流の遮断も起こさないよう、厳密な手順で切り替えなければならない（転流の問題）。第二に、出力電圧の実効値は原理的に入力 $\sqrt{3}/2 \approx 0.87$ 倍までしか取れない。エネルギーの蓄えを持たず、どの瞬間も入力波形の範囲内でしか出力を作れないことの代償である。現在は航空機など一部の用途で使われ、研究開発が続いている。

問 4. 3 相入力・3 相出力の変換器を作るとき、サイクロコンバータ（各出力相に正群・負群の三相ブリッジを置く）に必要なサイリスタの個数と、マトリックスコンバータに必要な IGBT の個数（双方向スイッチ 1 個に IGBT2 個を使う）をそれぞれ数えよ。

これで序章の電力変換の地図がすべて埋まった。直流・交流のあらゆる組合せの変換が、「スイッチで波形を切り出し、インダクタとキャパシタでエネルギーを蓄えて受け渡す」という同じ原理の組合せで実現できることを見てきた。残る課題は、高速なスイッチングが必ずまき散らす電磁ノイズである。最終章でこの問題に向き合う。

章 末 問 題

- 【1】 実効値 100 V の電源にトライアック調光器と白熱電球（抵抗負荷とみなす）をつなぐ。点弧角 $\alpha = 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ のそれぞれについて、負荷電圧の実効値と、電力が $\alpha = 0$ のときの何倍になるかを求めよ。
- 【2】 サイリスタ 1 個だけの位相制御回路（図 10.2 で T_2 を取り除いた回路）では、正の半周期の $\alpha \leq \theta < \pi$ だけが負荷につながり、負の半周期は全く導通しない。このときの出力実効値が

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

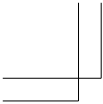
となることを、式 (10.1)～式 (10.3) と同じ手順で導け（この回路では平均を全周期 2π で取ることに注意）。また、この結果がトライアック版（式 (10.3)）の $1/\sqrt{2}$ 倍である理由をエネルギーの言葉で説明せよ。

206 10. 交流-交流変換

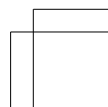
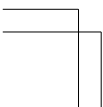
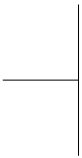
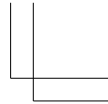
- 【3】 三相サイリスタブリッジの出力は、点弧角 α のとき $\theta = \pi/3 + \alpha$ から $2\pi/3 + \alpha$ までの区間で $V_0 \sin \theta$ となる (V_0 : 線間電圧の振幅)。この区間の平均値を積分で計算し、式 (10.4) を導け。また $\alpha = 0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ のときの平均出力を V_0 を単位として求めよ。
- 【4】 出力 10 kW のモータ駆動を、(i) 間接式 (整流段の効率 0.96, インバータ段の効率 0.96) と、(ii) マトリックスコンバータ (効率 0.96) で行う場合とで比べる。
- (a) それぞれの全体効率を求めよ。
- (b) それぞれの内部損失を求め、比較せよ。
- (c) 損失で不利にもかかわらず間接式が主流である理由を、本章の内容から 2 つ挙げよ。
- 【5】 (LTspice で確かめよ) 単相交流電源 (振幅 141 V, 実効値 100 V, 50 Hz) を逆並列サイリスタ (またはトライアック) で位相制御し、抵抗負荷 100 Ω へ与える回路を LTspice で組み、次を確かめよ。モデルの作り方: LTspice の標準部品にサイリスタはないが、抵抗負荷なら消弧の時刻 (電圧の零点) が前もってわかっているので、「点弧角から半周期の終わりまでオン」のゲート信号で電圧制御スイッチを駆動すれば同じ波形が得られる。電源を V1 (SINE(0 141.4 50)), スイッチを S1 (.model SW SW(Ron=1m Roff=1Meg Vt=0.5)), ゲート信号を Vg (PULSE(0 1 {alpha}/360*20m 1n 1n {(180-alpha)/360*20m} 10m)) とし、.param alpha=90 で点弧角を与える。.step param alpha list 30 60 90 120 150 と書けば一括して振れる。解析は .tran 0 100m 0 10u とし、実効値は波形ウィンドウで負荷電圧の名前を Ctrl キーを押しながらクリックすると表示される。
- (a) 点弧角を $\alpha = 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ$ と変え、出力電圧の実効値を波形から読み取り、式 (10.3) の位相制御実効値と一致することを確認せよ。点弧角を遅らせるほど実効値が急速に下がることも確認せよ。
- (b) $\alpha = 90^\circ$ のとき、出力実効値が電源の $1/\sqrt{2}$ 倍 (約 70.7 V) になることを、波形と式 (10.3) の両方で確かめよ。
- (c) 余裕があれば負荷を RL に変え、電流が電圧の零点より遅れて消弧し、抵抗負荷のときより導通区間が広がる様子を観察せよ。上のスイッチ駆動ではゲート信号の終わりで強制的に切れてしまうので、この場合はデバイスメーカーが配布するサイリスタの SPICE モデルを組み込むか、電流が流れている間はオンを保つスイッチを組む必要がある。

第III部

応用 ― 電力変換と電磁ノイズ



main : 2026/9/8(13:32)



11

電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

本書はここまで一貫して「スイッチングは速いほど良い」という方向を向いてきた。しかし、速いスイッチングはただでは手に入らない。急峻に切り替わる電圧・電流は豊富な高周波成分を含み、それが配線の寄生成分を通して回路の外へ漏れ出すと、周囲の機器の動作を乱す**電磁ノイズ**になる。現代の電源設計では、効率や小型化と同じ重みで「ノイズを規格値以下に抑えること」が要求される。本章はこの問題を、勘や経験則ではなく、本書で学んだ物理と回路の言葉で定量的に扱う。

本章の現在地

5.8 節で予告した宿題 — 高周波化で部品は小さくなるが電磁ノイズが増える — をここで回収する。本書で学んだ高速スイッチングの代償を、素子の物理（第 I 部）と変換回路（第 II 部）の言葉で理解し、対策する。第 III 部は、本書の学びが実際の設計に出会う場所である。

11.1 高周波化による小型化とトレードオフ

11.1.1 5 章の宿題 — 部品は小さくなるがノイズが増える

5 章で導いた降圧チョッパの設計式を思い出そう。必要なインダクタンスとキャパシタンスは

$$L = \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) D}{f \Delta I_L}, \quad C = \frac{\Delta I_L}{8f \Delta V_{\text{out}}} \quad (11.1)$$

210 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

であり、どちらも分母にスイッチング周波数 f をもつ。同じリップルを許すなら、 f を 10 倍にすれば L も C も 10 分の 1 で済む。これを可能にしたのが 3 章の SiC・GaN である。寄生容量が小さいこれらの素子は、オン・オフの切替えに要する立上り時間 t_r が短くスイッチング損失が小さいため、高い周波数で運転できる。

ところが図 11.1 に示すとおり、話はそれで終わらない。スイッチング波形は矩形波であり、基本波（周波数 f ）の整数倍の周波数の高調波を豊富に含む。 f を 10 倍にするとスペクトル全体が高い側へ 10 倍移動し、後で示すとおり同じ周波数で比べたノイズ成分は 10 倍（+20 dB）大きくなる。高周波化は、部品を小さくすると同じ倍率で高周波ノイズを増やす —これが本章を貫くトレードオフである。

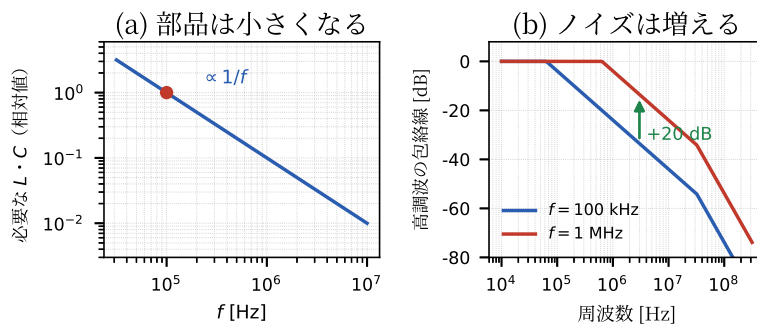


図 11.1 高周波化のトレードオフ。(a) 必要な $L \cdot C$ は $1/f$ で小さくなるが、(b) スwitchング波形の高調波の包絡線は持ち上がり、同じ周波数で比べると f が 10 倍で 20 dB 増える

定義 11.1 (電磁ノイズ) 回路の動作に伴って発生し、設計者が意図しない経路で伝わって他の回路や機器の動作を乱す不要な電圧・電流・電磁場の成分を電磁ノイズ (EMI: electromagnetic interference, 電磁妨害)

害)という。電源線や信号線などの導体を伝わるものを**伝導ノイズ**、電磁波として空間を伝わるものを**放射ノイズ**という。

11.1.2 なぜ高い周波数が問題なのか — 波長と回路の大きさ

問題は周波数が上がって**波長** $\lambda = c_0/f$ ($c_0 \approx 3 \times 10^8$ m/s は光速) が配線の物理的な長さに近づいたときである。導体の長さが波長の4分の1程度になると、その導体は効率のよいアンテナとして働き、伝導ノイズが放射ノイズに化ける。商用周波数 60 Hz の波長は 5000 km もあるが、100 MHz では 3 m — 1 m の電源ケーブルは立派なアンテナである。スイッチングの高調波がこの帯域まで届くかどうかを決めるのが、次節のスペクトルの話である。

11.2 スイッチング波形のフーリエ級数

スペクトルという見方は、本書ですでに何度か使ってきた。8章の整流回路では、パルス状の電源電流が電源周波数の奇数倍の高調波を含み、力率を下げた(8.4節)。これは伝導ノイズのいちばん低い周波数側にあたる — 数百 Hz から数 kHz の帯域で、本章で扱う EMC 試験の帯域(11.7節)よりは下だが、電源高調波の規制として別に上限が定められている。9章の正弦波 PWM では、高調波が搬送波周波数 f_c の付近に集まった(9.5節)。この搬送波成分とその整数倍こそが、本節で扱うスイッチング波形のスペクトルの正体である。10章の位相制御が切り欠いた波形(10.3節)も同じ仲間である。本節はこれらを、立上り時間まで含めた1つの式にまとめる。

11.2.1 台形波のスペクトル

ノイズ源の正体を定量化しよう。実際のスイッチング波形は、理想の矩形波ではなく、有限の立上り時間 t_r ・立下り時間 t_f をもつ**台形波**である(図 11.2(a)。以下 $t_r = t_f$ とする)。振幅 A 、周期 T 、パルス幅 $\tau (= DT)$ の台形波をフー

212 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

リエ級数に展開すると、 n 次高調波（周波数 $f_n = n/T$ ）の振幅は

$$a_n = 2A \frac{\tau}{T} \left| \frac{\sin(\pi f_n \tau)}{\pi f_n \tau} \right| \left| \frac{\sin(\pi f_n t_r)}{\pi f_n t_r} \right| \quad (11.2)$$

となる（導出はフーリエ級数の教科書に譲る）。形は複雑に見えるが、 $\sin x/x$ という同じ形の因子が 2 つ並んでいるだけであり、1 つめはパルス幅 τ が、2 つめは立上り時間 t_r が決める。この関数の性質は 2 つだけ覚えればよい。 x が小さいときは $\sin x \approx x$ だから $|\sin x/x| \approx 1$ 、 x が大きいときは $|\sin x| \leq 1$ だから

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \quad (11.3)$$

と、上限が $1/x$ で減っていく。2 つの振舞いの境目は、ちょうど $1/x = 1$ となる $x = 1$ である。式 (11.2) の 1 つめの因子では $x = \pi f \tau$ 、2 つめの因子では $x = \pi f t_r$ だから、境目の周波数はそれぞれ

$$f_1 = \frac{1}{\pi \tau}, \quad f_2 = \frac{1}{\pi t_r} \quad (11.4)$$

である。 $t_r \ll \tau$ だから必ず $f_1 < f_2$ になる。すなわち高調波の振幅の上限（**包絡線**）は、2 つの**折れ点周波数** f_1, f_2 をもつ折れ線になる。

台形波スペクトルの包絡線（図 11.2(b)）

1. $f < f_1 = 1/\pi \tau$: ほぼ一定値 $2AD$
 2. $f_1 < f < f_2 = 1/\pi t_r$: 周波数 10 倍ごとに振幅 $1/10$ (-20 dB/dec) で減少
 3. $f > f_2$: 周波数 10 倍ごとに振幅 $1/100$ (-40 dB/dec) で急減
- 第 1 の折れ点はパルス幅（周期）が、第 2 の折れ点は立上り時間が決める。
 f_2 より上では高調波は急速に消えるから、**ノイズとして効くのはおよそ $f_2 = 1/\pi t_r$ までの帯域**である。

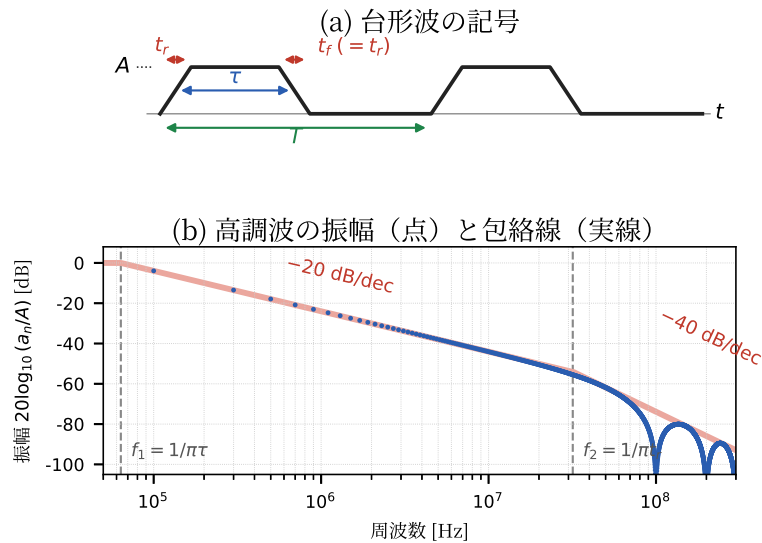


図 11.2 台形波とそのスペクトル。包絡線は $f_1 = 1/\pi\tau$ まで平坦, $f_2 = 1/\pi t_r$ まで -20 dB/dec, それ以上は -40 dB/dec ($f = 100$ kHz, $D = 0.5$, $t_r = 10$ ns の場合)

11.2.2 周期と立上り時間がスペクトルを決める

式 (11.4) から, 本章の冒頭で述べたトレードオフが数式で読める。**スイッチング周波数 f を 10 倍にすると $\tau = DT$ が $1/10$ になり, f_1 が 10 倍の周波数へ移る。**包絡線の平坦部の高さ $2AD$ は変わらないから, -20 dB/dec 領域の包絡線は全体として 10 倍 ($+20$ dB) 持ち上がる (図 11.1(b))。また**立上り時間 t_r を $1/10$ にすると f_2 が 10 倍の周波数へ移り, それまで -40 dB/dec で急減していた帯域が -20 dB/dec の緩い減衰に置き換わる。**SiC・GaN の高速スイッチングはまさにこの t_r を短くする技術であり, 損失の面では望ましい高速化が, スペクトルの面ではラジオや無線通信が使う数十 MHz 以上の帯域へノイズを押し広げる。

例題 11.1 (折れ点周波数の計算) スイッチング周波数 $f = 100$ kHz,

214 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

デューティ比 $D = 0.5$ 、立上り時間 $t_r = 10 \text{ ns}$ の台形波について、2つの折れ点周波数 f_1 , f_2 を求めよ。

【解答】 パルス幅は $\tau = DT = 0.5 \times 10 \mu\text{s} = 5 \mu\text{s}$ 。式 (11.4) より

$$f_1 = \frac{1}{\pi \times 5 \times 10^{-6}} \approx 64 \text{ kHz}, \quad f_2 = \frac{1}{\pi \times 10 \times 10^{-9}} \approx 32 \text{ MHz}$$

となる。高調波は緩い -20 dB/dec の減衰のまま、スイッチング周波数の数百倍の帯域まで居座るのである。◇

包絡線はあくまで振幅の**上限**である。個々の高調波は $\sin$ のゼロ点で細かく落ち込むし、 $D = 0.5$ のときは偶数次の高調波が消える。しかしノイズの見積りでは「最悪どこまで大きくなり得るか」が知りたいのだから、上限を与える包絡線で考えるのが実用的である。

問 1. ある電源のスイッチ素子を Si ($t_r = 40 \text{ ns}$) から GaN ($t_r = 4 \text{ ns}$) に置き換えた。第 2 の折れ点周波数 f_2 はいくらからいくらへ移るか。また周波数 100 kHz , 30 MHz , 300 MHz の電磁波の波長をそれぞれ求め、 f_2 付近の高調波にとって 1 m の電源ケーブルがアンテナになり得ることを確かめよ。

ノイズの帯域を決めるのはスイッチング周波数ではなく立上り時間である —
これが本節の結論である。次節では、この広い帯域で桁違いに変わる振幅を扱うための単位を用意する。

11.3 デシベルと電磁ノイズの評価

11.3.1 桁で暴れる量は対数で扱う

ノイズのスペクトルは数 kHz から数百 MHz まで、振幅にして数万倍の範囲で変化する。そこで電磁ノイズの世界では、振幅を対数の単位**デシベル** (dB) で表す。

定義 11.2 (デシベル) 基準の電力 P_{ref} に対する電力 P の比をデシベルで表した値は

$$G_P = 10 \log_{10} \frac{P}{P_{\text{ref}}} \quad [\text{dB}] \quad (11.5)$$

である。同じ負荷 Z にかかる電圧で表すと、 $P = V^2/Z$ だから

$$G_V = 10 \log_{10} \left(\frac{V}{V_{\text{ref}}} \right)^2 = 20 \log_{10} \frac{V}{V_{\text{ref}}} \quad [\text{dB}] \quad (11.6)$$

となる。**電力比は係数 10、電圧比（電流比も）は係数 20** である。

掛け算が dB では足し算になるので、「電圧 2 倍で +6 dB, 10 倍で +20 dB (電力なら +3 dB と +10 dB)」さえ覚えれば組み合わせて暗算できる (電圧 40 倍は $2 \times 2 \times 10$ 倍だから $6 + 6 + 20 = 32$ dB)。

11.3.2 ノイズの絶対値を表す dB μ V

デシベルは「比」であるが、基準値を固定すれば絶対値の表現にもなる。電磁ノイズの測定では、基準電圧を $1 \mu\text{V}$ に固定した dB μ V が使われる。

定義 11.3 (dB μ V) 電圧 V を dB μ V で表した値は

$$V [\text{dB}\mu\text{V}] = 20 \log_{10} \frac{V}{1 \mu\text{V}} \quad (11.7)$$

である。 $1 \mu\text{V}$ が 0 dB μ V, 1mV が 60 dB μ V, 1V が 120 dB μ V に対応する。

後述する EMC 試験の規格値は dB μ V で与えられる。測定値も対策部品の減衰量も dB で表しておけば (図 11.3), 「ノイズ 66 dB μ V, 規格 40 dB μ V, よってフィルタで 26 dB 落とす」と、掛け算・割り算がすべて足し算・引き算になる。

例題 11.2 (dB μ V の計算) 電源線上のノイズ電圧を測定したところ、ある周波数で 2 mV であった。(a) この値を dB μ V で表せ。(b) フィルタを挿入してノイズを 40 dB 減衰させた。フィルタ通過後の値を dB μ V と μV で表せ。

216 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

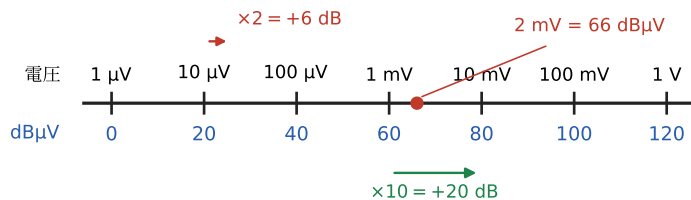


図 11.3 dB スケールの読み方。電圧の対数目盛と dB μ V 表示の対応。10 倍ごとに +20 dB, 2 倍ごとに +6 dB 進む

【解答】 (a) $2\text{ mV} = 2000\text{ }\mu\text{V}$ だから、式 (11.7) より

$$20 \log_{10} 2000 = 20 \log_{10} (2 \times 10^3) = 6 + 60 = 66 \text{ dB}\mu\text{V}$$

($\log_{10} 2 \approx 0.3$ とした)。 (b) dB では減衰は引き算だから $66 - 40 = 26 \text{ dB}\mu\text{V}$ 。電圧に戻すと $10^{26/20} = 10^{1.3} \approx 20\text{ }\mu\text{V}$ である。40 dB の減衰が「1/100」を意味することを確かめてほしい。 ◇

係数 10 (電力) と 20 (電圧) の取り違えは、dB 計算の間違ひの大半を占める。本章で扱うノイズのスペクトルや規格値は電圧 (dB μ V) ベースだから、係数は常に 20 である。

問 2. 式 (11.7) について、対数の中身が無次元になっていること (単位の検算) を確かめよ。また $V = 1\text{ V}$ のとき 120 dB μ V になることを検算せよ。

dB は単なる表記の約束ではなく、源・経路・対策部品の効果を足し引きで見積もるための道具である。次節からは、その経路をつくる寄生成分を定量化する。

11.4 配線が持つ寄生成分

11.4.1 回路図の「ただの線」は理想化である

ノイズ源のスペクトルがわかった。次はそれが伝わる経路である。回路図で

素子と素子を結ぶ線は、インピーダンス $Z = 0$ の理想の接続を表す記号にすぎない。しかし実際の配線では、往復の電流がまわりに磁場をつくる（アンペールの法則）から、配線は直列のインダクタンスをもつ。往復の導体間に電位差があれば電荷が現れ、電気力線が張られる（ガウスの法則）から、並列のキャパシタンスももつ（図 11.4）。回路図に描いていないのに実物には必ず付いてくるこれらの成分を**寄生成分**（**寄生インダクタンス・寄生キャパシタンス**）という。

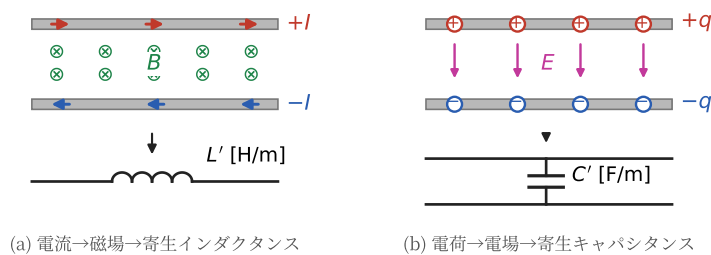


図 11.4 平行配線の寄生成分。(a) 往復電流のつくる磁場が寄生インダクタンス L' として、(b) 導体上の電荷がつくる電場が寄生キャパシタンス C' として現れる

半径 a の 2 本の導線を、表面間の距離 d で平行に張った線路では、単位長さあたり

$$L' = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \left(1 + \frac{d}{a} \right) \quad [\text{H/m}] \quad (11.8)$$

$$C' = \frac{\pi \varepsilon_0}{\ln \left(1 + \frac{d}{a} \right)} \quad [\text{F/m}] \quad (11.9)$$

となることが知られている（導出は電磁気学の教科書に譲る）。これは $d \gg a$ のときの近似式で、厳密には $\ln(1 + d/a)$ の代わりに $\text{arccosh}(1 + d/(2a))$ が入る。 $d = 10a$ で両者の差は約 3% であり、寄生成分の見積りにはこの近似で十分である。数値を入れてみよう。 $a = 0.5 \text{ mm}$, $d = 5 \text{ mm}$ なら $L' = (\mu_0/\pi) \ln 11 \approx$

218 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

$0.96 \mu\text{H}/\text{m}$, $C' = \pi\epsilon_0/\ln 11 \approx 12 \text{pF}/\text{m}$ である。寸法を変えても対数はゆっくりしか変わらないので、次の目安を覚えておくとよい。

すなわち、ふつうの太さ・間隔の配線は**長さ 1 mm あたり約 1 nH**の寄生インダクタンスと**長さ 1 m あたり約 10 pF**の寄生キャパシタンスをもつ — この目安は覚えておく価値がある。なお式 (11.8) と式 (11.9) の積は $L'C' = \mu_0\epsilon_0 = 1/c_0^2$ となって配線の形によらない。信号が配線を光速で伝わることと対応する美しい関係である。

11.4.2 寄生成分は高周波でだけ顔を出す

1 nH や 10 pF という値は一見どうしてもよい小ささに見える。実際、長さ 10 cm の配線 ($L \approx 100 \text{nH}$) のインピーダンス $|Z| = 2\pi fL$ は 50 Hz では $3 \times 10^{-5} \Omega$ と完全に無視できる。ところが 30 MHz では約 19Ω — もはや「ただの線」ではなく、れっきとした回路素子である。スイッチングの高調波は数十 MHz までは届くから、**ノイズの周波数帯では、すべての配線がインダクタであり、向かい合うすべての導体がキャパシタである。**

寄生成分をもつのは配線だけではない。部品自身も、リード線の寄生インダクタンスと電極間の寄生キャパシタンスをもつ。たとえばキャパシタは、寄生インダクタンスとの直列共振周波数（**自己共振周波数**）より上では逆にインダクタとして振る舞い、「コンデンサを付けたのに高周波ノイズが素通りする」ことが起こる。

問 3. 長さ 4 cm の配線の寄生インダクタンス（目安：1 nH/mm）を見積り、100 MHz におけるインピーダンス $|Z| = 2\pi fL$ を求めよ。

回路図には描かれない L と C が、ノイズの周波数帯では一人前の素子として顔を出す。次節では、これらがスイッチング波形とどう組み合わせあってノイズを生むかを、最小の等価回路で見る。

11.5 ノイズ源の等価回路モデルと伝搬経路

ノイズの問題は必ず、(1) **ノイズ源**（急峻な $dv/dt \cdot di/dt$ をもつスイッチン

グ波形), (2) **伝搬経路** (寄生成分がつくる, 回路図にない道), (3) **受け手** (乱される機器・回路) の3つの組合せで起こる。対策とは, このどれかを弱めることである。本節では, 源と経路を最小の等価回路で定量化する。

まず**電圧の急変**。電圧が急変するノード (たとえばチョッパのスイッチとダイオードの接続点) に寄生キャパシタンス C_p がぶら下がっていると, キャパシタの基本式から

$$i = C_p \frac{dv}{dt} \quad (11.10)$$

の電流が流れる。導体がつながっていなくても, 電場の変化を介して流れるこの電流を**変位電流**という。 C_p がどんなに小さくても, dv/dt が大きければ電流は大きい (数値例は 11.6 節の例題で示す)。

次に**電流の急変**。電流が急変する経路に寄生インダクタンス L_p があると, インダクタの基本式から

$$v = L_p \frac{di}{dt} \quad (11.11)$$

の電圧が発生する。スイッチを切った瞬間に素子の両端に現れるこの跳ね上がりを**サージ電圧**という。サージ電圧はノイズであると同時に, 素子の耐圧 (2章・3章) を脅かす存在でもある。

そして両者の**共振**。実際の回路では, 寄生インダクタンスと寄生キャパシタンスが直列につながったループが必ずできる。たとえば降圧チョッパのオン期間, オフしたダイオードは寄生キャパシタンス C_p をもつコンデンサとして振る舞い (2章の pn 接合の空乏層容量), 配線の寄生 $L_p \cdot R$ とともに直列 RLC 回路をつくる (図 11.5(a))。ここにスイッチングの急峻な電圧が加わると, 回路は固有の共振周波数

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_p C_p}} \quad (11.12)$$

で振動する。スイッチングのたびに波形に重畳するこの減衰振動を**リングング**という (図 11.5(b))。スペクトルの上では f_r 付近を持ち上げる鋭いピークとして現れ, 放射ノイズの主犯になることが多い。

220 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

リングングの正体をエネルギーの言葉で言い直しておく。スイッチングの瞬間に寄生 L_p へ流れ込んだ電流は磁気エネルギー $\frac{1}{2}L_p i^2$ として、寄生 C_p へ押し込まれた電荷は静電エネルギー $\frac{1}{2}C_p v^2$ として蓄えられ、このエネルギーが両者のあいだを周波数 f_r で往復する — 4 章の LC 共振 (4.5 節) が、回路図にない場所で起きているのである。往復のたびに抵抗 R が一部を熱に変えるので振動は減衰するが、 R が小さいと何十回も鳴り続ける。図 11.5(b) の例では $\sqrt{L_p/C_p} = 20\ \Omega$ に対して $R = 0.1\ \Omega$ しかなく、1 往復で失われるのは蓄えたエネルギーの 3% ほどにすぎない。

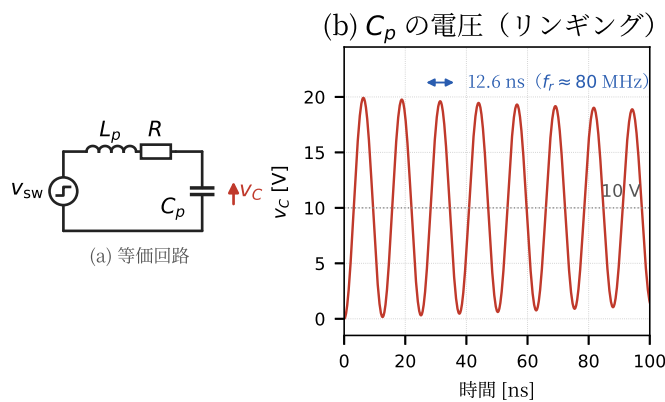


図 11.5 寄生成分がつくるノイズの等価回路とリングング。(b) は $L_p = 40\text{ nH}$, $R = 0.1\ \Omega$, $C_p = 0.1\text{ nF}$, 振幅 10 V の場合で、ほぼ 2 倍まで跳ね上がり $f_r \approx 80\text{ MHz}$ で鳴り続ける

数値を入れてみよう。配線長約 4 cm ぶんの寄生インダクタンス $L_p = 40\text{ nH}$ とダイオードの寄生キャパシタンス $C_p = 0.1\text{ nF}$ なら、式 (11.12) より $f_r = 1/(2\pi\sqrt{L_p C_p}) \approx 80\text{ MHz}$ — FM ラジオ放送 (76 ~ 95 MHz) とちょうど重なる。スイッチング電源の近くでラジオに入る雑音の正体は、数 cm の配線と 1 個の半導体接合がつくる、回路図にない RLC 共振なのである。

問 4. 寄生インダクタンス 100 nH の配線を通る 20 A の電流を 50 ns で遮断した。式 (11.11) で発生するサージ電圧を見積れ。

$C dv/dt$ と $L di/dt$ — ノイズの源はこの2つの式に尽きる。次節では、こうして生まれた電流がどの道を通して機器の外へ出るかを追う。

11.6 コモンモードノイズ

伝導ノイズには、流れ方の異なる2つのモードがある。区別できることが対策の第一歩である。

定義 11.4 (ディファレンシャルモードとコモンモード) 電源線などの往復2本の線を互いに逆向きに流れ、負荷・電源とつくるループを回る電流の成分をディファレンシャルモード (ノーマルモード)、2本を同じ向きに流れ、大地 (グラウンド) を通って戻ってくる電流の成分をコモンモードという (図 11.6)。

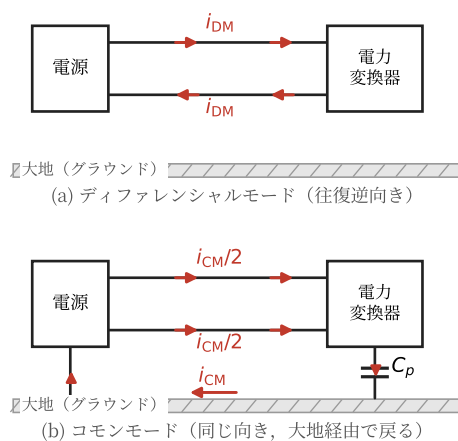


図 11.6 2つのモードの電流経路。コモンモードは対地寄生容量 C_p と大地を通して戻り、経路のループが大きいためアンテナとして放射しやすい

222 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

ディファレンシャルモードのノイズは、リップルやリングングが通常の電流経路に乗ったものであり、経路が回路図に描けるぶん理解しやすい。厄介なのはコモンモードである。

11.6.1 発生メカニズム — 対地寄生容量を通る変位電流

電力変換器の中で最も激しく電位が振れるのは、スイッチ素子のドレイン（コレクタ）まわりである。発熱するスイッチ素子は放熱板に固定されるが、放熱板は多くの場合、接地された筐体につながっている。素子と放熱板は絶縁シートを挟んで向かい合う導体だから、そこには数十～数百 pF の**対地寄生容量** C_p ができる。スイッチングのたびに、この C_p を通って変位電流（式 (11.10)）が大地へ流れ出す。逃げた電流は接地線や電源線を通して必ず変換器へ戻ってくる — このとき電源の 2 本の線を**同じ向き**に通るから、コモンモード電流になるのである。

例題 11.3 （コモンモード電流の見積り） スイッチ素子と放熱板の間の対地寄生容量を $C_p = 100 \text{ pF}$ とする。GaN 素子のスイッチングにより、ドレイン電圧が 10 V/ns の速さで変化するとき、大地へ流れ出すコモンモード電流を見積れ。

【解答】 $dv/dt = 10 \text{ V/ns} = 10^{10} \text{ V/s}$ だから、式 (11.10) より

$$i = C_p \frac{dv}{dt} = 100 \times 10^{-12} \times 10^{10} = 1 \text{ A}$$

となる。わずか 100 pF — 指先ほどの放熱板とシートの間の容量 — を通って、**1 A もの高周波電流**が回路図に存在しない経路を流れる。主回路の電流が数 A の電源なら、ノイズ電流が主電流と同じ桁に達するということである。◇

11.6.2 なぜコモンモードが最も厄介か

- (1) **経路が回路図にない**：大地・筐体・放熱板といった「回路図に描かれな
い導体」が経路になるため、設計段階で見落としやすい
- (2) **ループが大きく、放射しやすい**：経路は機器の外のケーブルと大地を含
む大きなループになる。導体長が波長に近づくとアンテナになる（11.1
節）から、わずかなコモンモード電流でも強い放射ノイズを生む
- (3) **ふつうのフィルタが効かない**：ディファレンシャルモード用の対策部品
は往復電流のバランスを前提にしているため、コモンモードには専用の
部品（次節）が必要になる

問 5. 例題 11.3 の電源で、ゲート抵抗を大きくして dv/dt を 1 V/ns に抑えた。コ
モンモード電流はいくらになるか。またこの変更はノイズを何 dB 減らすか。

コモンモード電流は、放熱板という「回路図にないキャパシタ」に蓄えられ
た電荷が、大地を経由して戻ってくる流れである。経路が見えれば、対策部品
の置き場所も見えてくる。

11.7 EMC 試験と電磁ノイズ対策部品

11.7.1 EMC という考え方と規格

電子機器はノイズを「出す側」であると同時に「受ける側」でもある。両方
を束ねる概念が EMC である。

定義 11.5 （電磁両立性（EMC）） 機器が、(1) 周囲に許容できない電
磁妨害を与えず（**エミッション**の抑制）、(2) 周囲からの電磁妨害を受けて
も正しく動作する（**イミュニティ**の確保）という 2 条件を同時に満たす性
質を**電磁両立性**（EMC：electromagnetic compatibility）という。

エミッションの上限は国際規格で定められている。中心になるのは国際電気

224 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

標準会議（IEC）の特別委員会 **CISPR**（国際無線障害特別委員会）の規格群で、各国の規制（日本では VCCI など）の土台になっている。測定は大きく 2 つに分かれる。

- (1) **伝導エミッション試験**（おおむね 150 kHz～30 MHz）：電源線を伝わるノイズ電圧を、**擬似電源回路網**（LISN）という規定インピーダンスの治具を介して測り、dB μ V で規格値と比較する
- (2) **放射エミッション試験**（おおむね 30 MHz～1 GHz）：電波を反射しない**電波暗室**で、規定距離のアンテナで電界強度を測る

境目の 30 MHz は、このあたりから配線やケーブルがアンテナとして働き、ノイズの主役が伝導から放射へ移ることに対応している。規格に適合しない製品は出荷できない。設計の最終段階で試験に落ちれば基板配置からやり直しになることさえある。だからこそ、「源と経路の物理」を設計の初期から意識することに価値がある。

コーヒープレイク**EMC 試験は電子機器の「排ガス規制」**

自動車排ガスの規制値を満たさなければ販売できないのと同じように、電子機器は電磁ノイズの規制値を満たさなければ市場に出せない。電磁ノイズは目に見えないが、無線通信や医療機器が張り巡らされた現代社会ではまぎれもない「公害」である。2024 年には国内の大手メーカーで 20 年以上にわたる EMC 試験の不正が発覚し、大きな問題になった（**ファナック株式会社のワイヤ放電加工機に関する事案。同社は 2024 年 4 月に特別調査委員会を設置し、同年 11 月に調査報告書を公表した**）。規格試験が製品開発でどれほど重い関門か — 裏を返せば、ノイズを定量的に設計できる技術者がどれほど求められているか — を物語る事件である。

11.7.2 電磁ノイズ対策部品

市販の AC アダプタを開けると、基板の入口側のかなりの面積をノイズ対策部品が占めている。代表的な構成を図 11.7 に示す。どの部品がどちらのモー

ドに効くかを対応づけて見てほしい。

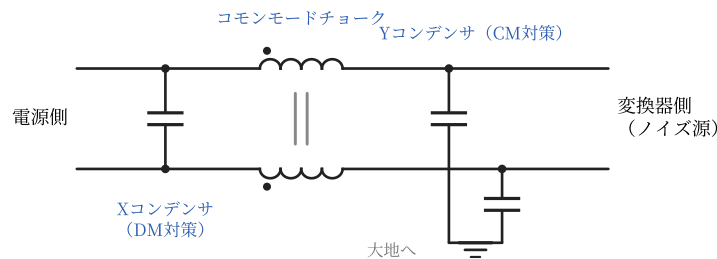


図 11.7 EMC フィルタの代表的な構成。X コンデンサはディファレンシャルモードを線間で短絡し、Y コンデンサはコモンモードを大地へ逃がし、コモンモードチョークはコモンモードだけに大きなインダクタンスとして働く

- (1) **X コンデンサ**：2 本の電源線の**線間**に入れるキャパシタ。ディファレンシャルモードの高周波電流の低インピーダンスな近道になり、ノイズを電源側へ通さずその場で折り返させる
- (2) **Y コンデンサ**：各電源線と**大地の間**に入れるキャパシタ。コモンモード電流を、ケーブルの大きなループを回る前に最短経路で大地へ返す。ただし商用周波数の**漏れ電流** $i = 2\pi fCV$ も大地に流すため、感電防止の観点から容量は数 nF までに制限される
- (3) **コモンモードチョーク**：1 つの磁心に往復 2 本の線を**同じ向き**に巻いたインダクタ。ディファレンシャルモード電流のつくる磁束は打ち消し合ってほぼゼロになる（主回路の大電流では飽和しない）のに対し、コモンモード電流のつくる磁束は加算されるため、コモンモードにだけ大きなインダクタンスとして働く。コモンモード対策の主役である
- (4) **フェライトコア**：ケーブルにはめる筒状の磁心。往復線をまとめて貫通させれば巻数 1 回のコモンモードチョークとして働き、フェライトの磁気損失（4 章）が高周波帯で抵抗として効いてノイズを熱として吸収する。ノートパソコンの電源ケーブルの根元の「こぶ」の正体である

226 11. 電力変換で生じる電磁ノイズと EMC

対策の定石は、(1) まず源を穏やかにし（ゲート抵抗やスナバによる $dv/dt \cdot di/dt$ の制御。ただしスイッチング損失とのトレードオフ — 3 章）、(2) 次に**経路**を断ち（レイアウトとフィルタ部品）、(3) 最後に**シールド**で閉じ込める、という順である。

問 6. $C = 4.7 \text{ nF}$ の Y コンデンサを $100 \text{ V} \cdot 60 \text{ Hz}$ の電源線と大地の間に入れた。商用周波数の漏れ電流 $i = 2\pi f C V$ を求めよ（この値が安全規格の許容値を超えないことが、Y コンデンサの容量の上限を決めている）。

本書を締めくくろう。電磁ノイズは「完成後に現れる厄介な現象」ではなく、素子の t_r と回路の寄生 LC から**設計段階で見積れる物理現象**である 一式 (11.4) で対策すべき帯域を、式 (11.10) でコモンモード電流を概算しながら設計を進めてほしい。

章 末 問 題

- 【1】 スwitching 周波数 $f = 1 \text{ MHz}$ 、デューティ比 $D = 0.5$ 、立上り時間 $t_r = 5 \text{ ns}$ の台形波について答えよ。
- (a) パルス幅 τ と、2 つの折れ点周波数 f_1, f_2 を求めよ。
 - (b) $f_1 < f < f_2$ と $f > f_2$ の各帯域で、周波数 10 倍ごとに振幅の上限は何 dB ずつ下がるか。
 - (c) ゲート駆動を遅くして $t_r = 50 \text{ ns}$ にすると、 f_2 はいくらになるか。また 30 MHz における包絡線のレベルはおおよそ何 dB 下がるか。
- 【2】 次の dB 計算をせよ。
- (a) ノイズ電圧 $100 \mu\text{V}$ を $\text{dB}\mu\text{V}$ で表せ。
 - (b) $60 \text{ dB}\mu\text{V}$ のノイズ電圧を mV で表せ。
 - (c) 測定値 $54 \text{ dB}\mu\text{V}$ のノイズを規格値 $30 \text{ dB}\mu\text{V}$ 以下に抑えたい。フィルタに必要な減衰量は何 dB か、電圧比で何分の 1 か。
- 【3】 半径 $a = 0.5 \text{ mm}$ の 2 本の導線を表面間隔 $d = 5 \text{ mm}$ で平行に張った、長さ 20 cm の配線がある。
- (a) 式 (11.8)・式 (11.9) から全長の L と C を求めよ ($\ln 11 \approx 2.4$)。
 - (b) この L と C がつくる共振周波数 $f_r = 1/2\pi\sqrt{LC}$ を求めよ。

(c) (b) の結果は伝導・放射どちらのエミッション試験の帯域に入るか。

【4】 耐圧 400 V のスイッチを Si 素子（電圧の切替えに 400 ns 要する）から SiC 素子（40 ns で切り替わる）に置き換えた。スイッチと放熱板の間の対地寄生容量を $C_p = 200$ pF とする。

(a) それぞれの素子の dv/dt と、式 (11.10) によるコモンモード電流を見積れ。

(b) 置換えによってコモンモード電流は何 dB 増えるか。

(c) なぜ増えたぶんを Y コンデンサの容量増だけでは抑えられないのか。

【5】 (LTspice で確かめよ) 図 11.5(a) の直列 RLC 回路 ($L_p = 40$ nH, $R = 0.1$ Ω , $C_p = 0.1$ nF) に、立上り時間 1 ns の 10 V ステップ電圧を加えてシミュレーションせよ。

(a) C_p の電圧のリングング周波数を波形から読み取って式 (11.12) の計算値と比較せよ。またピーク値がほぼ 20 V（入力の 2 倍）になることを確かめよ。

(b) 立上り時間を 100 ns に、また R を 1 Ω に変えると、リングングはそれぞれどうなるか（ヒント： $f_2 = 1/\pi t_r$ と f_r , 時定数 $2L_p/R$ ）。

引用・参考文献

- 1) N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins : Power Electronics: Converters, Applications, and Design (3rd ed.), pp. 1–824, Wiley (2002)
- 2) R. W. Erickson, D. Maksimović : Fundamentals of Power Electronics (3rd ed.), pp. 1–1084, Springer (2020)
- 3) S. M. Sze, K. K. Ng : Physics of Semiconductor Devices (3rd ed.), pp. 1–815, Wiley (2007)
- 4) B. J. Baliga : Fundamentals of Power Semiconductor Devices (2nd ed.), pp. 1–1086, Springer (2019)
- 5) H. W. Ott : Electromagnetic Compatibility Engineering, pp. 1–843, Wiley (2009)
- 6) 神野崇馬：電磁回路理論 — マクスウェル方程式から回路理論へ（近刊）

問 の 解 答

1 章

- 1.1 節 問 1 1 秒間に通過する電荷は $Q = It = 10 \text{ C}$ 。電子 1 個の電荷の大きさは $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ だから、

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{10}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 6.2 \times 10^{19} \text{ 個}$$

毎秒 6 千京個もの電子が通過している。電流はキャリアの莫大な数の流れである。

- 1.2 節 問 2 リン (電子 15 個) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ で価電子は 5 個。ホウ素 (電子 5 個) : $1s^2 2s^2 2p^1$ で価電子は 3 個。4 価のシリコンに対して価電子が 1 個多いリンはドナーに、1 個少ないホウ素はアクセプタになる (1.4 節)。

- 1.3 節 問 3 $\frac{E - E_F}{kT} = \frac{0.55}{0.026} \approx 21$ より $\exp(21) \gg 1$ だから、分母の 1 は無視できて

$$f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) = \exp(-21) \approx 7 \times 10^{-10}$$

10 億分の 1 以下というきわめて小さい確率だが、ゼロではない。価電子帯には 10^{22} cm^{-3} 規模の電子があるから、これだけ小さい確率でも室温の真性キャリア濃度 (10^{10} cm^{-3} 規模) が生まれる。

- 1.4 節 問 4 アクセプタをドーピングしたので p 形半導体である。多数キャリアは正孔で $p \approx N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 。少数キャリアは電子で、質量作用の法則 (1.4) より

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{17}} \approx 2.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

- 1.5 節 問 5 式 (1.5) の右辺: $\mu \mathcal{E}$ の単位は $\frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \times \frac{\text{V}}{\text{m}} = \text{m/s}$ となり、左辺 (速度) と一致する。式 (1.6) の右辺: $en\mu \mathcal{E}$ の単位は $\text{C} \times \text{m}^{-3} \times \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \times \frac{\text{V}}{\text{m}} = \frac{\text{C}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} = \text{A/m}^2$ となり、左辺 (電流密度) と一致する。

- 1.6 節 問 6 根号の中の単位は

$$\frac{\text{F/m} \times \text{V}}{\text{C}} \times \text{m}^3 = \frac{\text{F} \cdot \text{V}}{\text{C}} \times \text{m}^2$$

230 問 の 解 答

$1F = 1C/V$ より $F \cdot V/C = 1$ (無次元) だから、根号の中は m^2 、したがって右辺の単位は m となり、左辺 (空乏層幅) と一致する。

1.7 節 問 7 n 形半導体で $\phi_m = 5.1\text{eV} > \phi_s = 4.3\text{eV}$ だから、整流性のショットキー接合になる (表 1.1)。ショットキー障壁の高さは式 (1.13) より

$$\phi_B = \phi_m - \chi_s = 5.1 - 4.05 \approx 1.1\text{eV}$$

2 章

2.1 節 問 1 導通損失は式 (2.1) より

$$P_{on} = R_{on} I^2 = 2 \times 10^{-3} \times 50^2 = 5\text{W}$$

オフ状態の損失は $600 \times 10^{-6} = 0.6\text{mW}$ で、導通損失の 1 万分の 1 程度である。よく設計された素子ではオフの損失は無視でき、損失の主役は導通損失とスイッチング損失である。

2.2 節 問 2 (a) ダイオード：制御端子なし。BJT・MOSFET・IGBT：自己消弧形。サイリスタ：他励形 (オンのみ制御できる)。(b) BJT・サイリスタ：電流駆動。MOSFET・IGBT：電圧駆動。ダイオードは駆動そのものがない。

2.3 節 問 3 分子 ev_D の単位は $C \times V = C \cdot V = J$ 。分母 kT の単位は $J/K \times K = J$ 。よって $\frac{ev_D}{kT}$ は J/J となり無次元である。指数関数の引数は必ず無次元でなければならないから、この検算は式の形の正しさの確認にもなっている。

2.4 節 問 4 コレクタ電流のものは、エミッタからベースへ注入される電子である。この注入が続くには、エミッタ-ベース接合の順バイアス、すなわちベース領域に正孔が十分あることが必要である。ベースでは電子の一部が正孔と再結合して正孔を消費するから、ベース電流はこの消えた正孔を外から補充している。 $i_B = 0$ にすると補充が絶たれて正孔が減り、順バイアス状態が保てなくなって電子の注入が止まる。その結果コレクタ電流も止まる。

2.5 節 問 5 ゲートは酸化膜 (絶縁体) の上にあるので、定常状態ではゲートに電流が流れず、駆動電力はほぼゼロである。一方、ゲート電極と半導体は酸化膜をはさんだコンデンサ (ゲート容量) をなすから、オン・オフを切り替える瞬間には、このコンデンサを充電・放電するための電流がゲートに流れる。したがって駆動電力はスイッチング周波数に比例して増える。

2.6 節 問 6 IGBT の主電流は、裏面の p 形コレクタ層と n^- ドリフト層の間の pn 接合を順方向に通る。順バイアスの pn 接合には約 0.7V の順方向電圧が必ず立つから (2.3 節)、IGBT のオン電圧にはこの分の下駄が乗る。MOSFET

では電子がソースから反転層を通してドレインまで pn 接合の障壁を一度も越えずに流れるため、この下駄がない。

- 2.7 節 問 7** サイリスタの 4 層は、npn トランジスタと pnp トランジスタが中央の 2 層を共有した構造とみなせる。オンの状態では、npn のコレクタ電流が pnp のベース電流となり、pnp のコレクタ電流が npn のベース電流となって、2 つのトランジスタが互いの駆動電流を供給し合っている。このループが自立しているため、外部からのゲート電流を切っても導通は保たれる（ラッチ動作）。オフにするには、主回路の電流そのものを外部で減らしてループを断ち切るしかない。

3 章

- 3.1 節 問 1** アバランシェ降伏は、電場で加速されたキャリアが価電子帯の電子を伝導帯へたたき上げる衝突電離の連鎖で起こる。1 回の衝突電離で電子正孔対を作るには、キャリアがバンドギャップ E_g 以上の運動エネルギーをもつ必要がある。 E_g が大きい材料では、衝突と衝突の間の短い距離でそれだけのエネルギーをキャリアに与えるために、より強い電場が必要になる。したがって E_g が大きいほど絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ は大きい。

- 3.2 節 問 2** 分母 $\varepsilon\mu_n\mathcal{E}_c^3$ の単位は

$$\frac{\text{F}}{\text{m}} \times \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \times \frac{\text{V}^3}{\text{m}^3} = \frac{\text{F} \cdot \text{V}^2}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$$

$1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ より $\text{F} \cdot \text{V}^2 = \text{C} \cdot \text{V}$ 、さらに $\text{C/s} = \text{A}$ だから、分母の単位は $\text{A} \cdot \text{V/m}^2$ となる。分子 $4V_B^2$ の単位は V^2 なので、右辺全体では

$$\frac{\text{V}^2}{\text{A} \cdot \text{V/m}^2} = \frac{\text{V}}{\text{A}} \text{m}^2 = \Omega \cdot \text{m}^2$$

となり、特性オン抵抗（抵抗 $\times$ 面積）の単位と一致する。

- 3.3 節 問 3** $\frac{1}{2}VI(t_{\text{on}} + t_{\text{off}})$ の単位は $\text{V} \times \text{A} \times \text{s} = \text{W} \cdot \text{s} = \text{J}$ であり、1 回の切り替えで失われるエネルギーを表す。これに周波数 f_{sw} （単位 s^{-1} ）を掛けると $\text{J/s} = \text{W}$ となり、左辺（平均電力）と一致する。

- 3.4 節 問 4** 導通損失が等しくなるのは $R_{\text{on}}I^2 = V_{\text{CE(sat)}}I$ のときだから

$$I^* = \frac{V_{\text{CE(sat)}}}{R_{\text{on}}} = \frac{1.5}{0.1} = 15 \text{ A}$$

15 A より小さい電流では MOSFET（電圧降下 $R_{\text{on}}I$ が $V_{\text{CE(sat)}}$ より小さい）を、15 A より大きい電流では IGBT を選ぶのが導通損失の点で有利である。

232 問 の 解 答

実際にはこれにスイッチング損失（周波数）の軸が加わり、高周波ではより広い電流範囲で MOSFET が選ばれる。

3.5 節 問 5 式 (3.4) より

$$W_{\text{GaN}} = \frac{2 \times 1200}{3.3 \times 10^8} \approx 7.3 \times 10^{-6} \text{ m} = 7.3 \mu\text{m}$$

シリコンの $80 \mu\text{m}$ （例題 3.3）の約 11 分の 1 である。絶縁破壊電界が 11 倍大きい分だけ、同じ耐圧を受け持つ層は 11 分の 1 に薄くできる。

4 章

4.2 節 問 1 $H = V \cdot s / A$ だから

$$[LI^2] = \frac{V \cdot s}{A} \times A^2 = V \cdot A \cdot s = W \cdot s = J$$

となり、確かにエネルギーの単位になる。電圧×電流＝電力（W）、電力×時間＝エネルギー（J）という筋道を単位がそのまま映している。

4.2 節 問 2 式 (4.5) より、電圧一定なら電流の増加分は電圧×時間を L で割ったものである。

$$\Delta i_L = \frac{V \Delta t}{L} = \frac{5 \times 10 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6}} = 0.5 \text{ A}$$

4.3 節 問 3 式 (4.11) より

$$\Delta v_C = \frac{I \Delta t}{C} = \frac{1 \times 10 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-6}} = 1 \text{ V}$$

4.2 節の問 2 の $V \leftrightarrow I$, $L \leftrightarrow C$, $\Delta i \leftrightarrow \Delta v$ を入れ替えた双対の問題になっており、計算の形はまったく同じである。

4.4 節 問 4 LC の単位は

$$[LC] = \frac{V \cdot s}{A} \times \frac{A \cdot s}{V} = s^2$$

だから $\sqrt{LC}$ の単位は s であり、 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ の単位は $1/s = \text{Hz}$ になる。

4.5 節 問 5 ω の単位は $1/s$ だから

$$[\omega L] = \frac{1}{s} \times \frac{V \cdot s}{A} = \frac{V}{A} = \Omega, \quad \left[\frac{1}{\omega C} \right] = s \times \frac{V}{A \cdot s} = \frac{V}{A} = \Omega$$

どちらも電圧／電流の単位であり、抵抗と同じ土俵で比べられる。

5 章

5.1 節 問 1 $T = 1/f = 1/(100 \times 10^3) = 10 \mu\text{s}$, $T_{\text{on}} = DT = 0.3 \times 10 = 3 \mu\text{s}$.
平均電圧は「12V である時間の割合」で決まるから $D \times 12 = 3.6 \text{ V}$ である。
デューティ比の制御がそのまま平均電圧の制御になる。

5.2 節 問 2 式 (5.9) より $D = 12/48 = 0.25$ 。オフ期間はダイオードが導通して S の出力側の端子はほぼ接地電位になるから、S の両端には入力電圧 $V_{\text{in}} = 48 \text{ V}$ がかかる。降圧チョップのスイッチとダイオードには、いずれも入力電圧以上の耐圧が必要である。

5.3 節 問 3 式 (5.13) より $D = 1 - V_{\text{in}}/V_{\text{out}} = 1 - 24/96 = 0.75$ 。 $D = 0.9$ では $V_{\text{out}}/V_{\text{in}} = 1/(1 - 0.9) = 10$ 倍が理論上の上限である（実際には損失のためこの比までは使えない。5.3 節の注意）。

5.4 節 問 4 式 (5.18) より $|V_{\text{out}}|/V_{\text{in}} = D/(1 - D)$ 。 $-5 \text{ V} : D/(1 - D) = 5/12$ より $12D = 5 - 5D$, $D = 5/17 \approx 0.29$ 。 $-24 \text{ V} : D/(1 - D) = 2$ より $D = 2/3 \approx 0.67$ 。 $D < 0.5$ で降圧, $D > 0.5$ で昇圧になっていることを確かめてほしい。

5.5 節 問 5 式 (5.21) の右辺の単位は, D が無次元であることに注意して

$$\frac{\text{V}}{\text{Hz} \cdot \text{A}} = \frac{\text{V}}{(1/\text{s}) \cdot \text{A}} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = \text{H}$$

となり, 左辺 (インダクタンス) と一致する。 $1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{A}$ は式 (5.2) ($v_L = L di_L/dt$) そのものである。

5.6 節 問 6 $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}} = 5 \text{ V}$ 。式 (5.19) より

$$\Delta I_L = \frac{(10 - 5) \times 0.5}{1 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-3}} \approx 83 \text{ mA}$$

式 (5.24) より

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{83 \times 10^{-3}}{8 \times 1 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}} \approx 0.10 \text{ V}$$

出力 5V に対して約 2% のリプルである。

5.6 節 問 7 式 (5.26) の右辺の単位は, D が無次元であることに注意して

$$\frac{\text{A}}{\text{Hz} \cdot \text{F}} = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{F}} = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{s}/\text{V}} = \text{V}$$

となり, 左辺 (リプル電圧) と一致する。分子の $\text{A} \cdot \text{s}$ は, オン期間に C から失われる電荷 ΔQ の単位そのものである。章末問題【2】の昇圧チョップでは $D = 1 - 12/48 = 0.75$, $I_{\text{out}} = 0.5 \text{ A}$ だから, 式 (5.27) より

$$C = \frac{I_{\text{out}} D}{f \Delta V_{\text{out}}} = \frac{0.5 \times 0.75}{100 \times 10^3 \times 0.5} = 7.5 \mu\text{F}$$

234 問 の 解 答

降圧チョッパの式 (5.25) と違ってリプル電流ではなく負荷電流そのものが効くので、同じ C では降圧よりずっと大きなリプルが出る。実際には ESR (5.6 節の注意) を見込んで、これより大きめの値を選ぶ。

5.7 節 問 8 式 (5.29) より、境界の負荷電流は $I_{\text{out}} = \Delta I_L / 2 = 0.2 \text{ A}$ であり、これ以下で DCM に入る。負荷抵抗では

$$R = \frac{V_{\text{out}}}{I_{\text{out}}} = \frac{5}{0.2} = 25 \Omega$$

以上で DCM に入る（軽負荷＝大きい抵抗であることに注意）。

6 章

6.1 節 問 1 $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}}$ より

$$D = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{5}{141} \approx 0.035$$

周期は $T = 1/f = 10 \mu\text{s}$ だから、オン時間は $T_{\text{on}} = DT \approx 0.35 \mu\text{s} = 350 \text{ ns}$ しかない。スイッチの切替えに数十 ns かかるとすれば、オン時間のかかなりの部分が切替えの途中の状態で占められ、オン時間を正確に制御できないうえ、スイッチング損失の割合も大きくなる。大比率の変換をデューティ比だけで受け持たせるのは現実的でない（巻数比に受け持たせる絶縁型が有利になる）。

6.2 節 問 2 式 (6.1) の右辺: N_1 は無次元だから、単位は $\frac{\text{Wb}}{\text{s}} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{s}} = \text{V}$ となり、左辺（電圧）と一致する。式 (6.4) の右辺: $\text{H} \times \frac{\text{A}}{\text{s}} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} \times \frac{\text{A}}{\text{s}} = \text{V}$ となり、こちらも左辺と一致する。

6.3 節 問 3 リセット期間には D_3 が導通し、リセット巻線が電源につながるから、1 次巻線の電圧は式 (6.13) より $v_1 = -(N_1/N_3)V_{\text{in}} = -V_{\text{in}} (N_3 = N_1)$ である。スイッチの両端電圧は電源電圧と 1 次巻線電圧（の大きさ）の和だから

$$v_{\text{sw}} = V_{\text{in}} + \frac{N_1}{N_3} V_{\text{in}} = 2V_{\text{in}}$$

となる。フォワードコンバータのスイッチには入力 の 2 倍の電圧がかかるので、たとえば $V_{\text{in}} = 141 \text{ V}$ なら 282 V に余裕を見た耐圧の素子を選ぶ必要がある。

6.4 節 問 4 $W = \frac{1}{2} L_m I_{\text{pk}}^2$ の右辺: $\text{H} \times \text{A}^2 = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} \times \text{A}^2 = \text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{s} = \text{W} \cdot \text{s} = \text{J}$ となり、エネルギーの単位と一致する。 $P = Wf$ の右辺: $\text{J} \times \frac{1}{\text{s}} = \text{J/s} = \text{W}$ となり、電力の単位と一致する。「1 回に運ぶエネルギー × 毎秒の回数 = 電力」というフライバックの動作そのものを表す検算である。

7 章

7.1 節 問 1 $(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})$ は電圧だから V, I_{out} は電流だから A で, 右辺の単位は

$$\text{V} \cdot \text{A} = \text{W}$$

となり電力の単位に一致する。 $5\text{V} \rightarrow 3.3\text{V} \cdot 0.5\text{A}$ の場合は式 (7.2) より

$$P_{\text{loss}} = (5 - 3.3) \times 0.5 = 0.85\text{W}$$

効率は式 (7.3) より $\eta = 3.3/5 = 0.66 = 66\%$ である。入力と出力の電圧差が小さいので, 例題 7.1 (42%) よりずっと効率がよい。

7.2 節 問 2 式 (7.5) より

$$R_s = \frac{V_{\text{in}} - V_Z}{I_Z} = \frac{12 - 5.1}{5 \times 10^{-3}} = 1380\Omega$$

おおよそ $1.4\text{k}\Omega$ の標準値を選ぶ。 R_s が消費する電力は, R_s の電圧降下 $(V_{\text{in}} - V_Z) = 6.9\text{V}$ に I_Z を掛けて

$$P_{R_s} = 6.9 \times 5 \times 10^{-3} \approx 35\text{mW}$$

である。

7.3 節 問 3 式 (7.9) より, $R_1 = R_2$ のときは

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{10}{10}\right) \times 2.5 = 2 \times 2.5 = 5.0\text{V}$$

R_1 を $30\text{k}\Omega$ にすると

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{30}{10}\right) \times 2.5 = 4 \times 2.5 = 10\text{V}$$

となる。分圧比だけで出力が決まり, R_1 を上げるほど出力が高くなることがわかる。

8 章

8.1 節 問 1 波高値は $V_m = \sqrt{2} \times 200 \approx 283\text{V}$ 。半波整流では平均値 $V_{\text{avg}} = V_m/\pi \approx 90\text{V}$, 実効値 $V_{\text{rms}} = V_m/2 \approx 141\text{V}$ 。全波整流では平均値 $V_{\text{avg}} = 2V_m/\pi \approx 180\text{V}$, 実効値 $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2} = 200\text{V}$ 。平均値・実効値とも全波が半波の 2 倍 (実効値は正確に $\sqrt{2}$ 倍) であり, 全波整流のほうが交流を無駄なく使えている。

236 問 の 解 答

8.2 節 問 2 式 (8.10) の右辺の単位は、 f が $\text{Hz} = 1/\text{s}$ であることに注意して

$$\frac{\text{A}}{(1/\text{s}) \cdot \text{F}} = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{F}} = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{s}/\text{V}} = \text{V}$$

となり、たしかに電圧の単位になる。途中で $1\text{F} = 1\text{A} \cdot \text{s}/\text{V}$ (キャパシタの定義) を使った。分子 $\text{A} \cdot \text{s}$ は電荷 ΔQ の単位そのものである。

8.3 節 問 3 力率 0.6 のとき、式 (8.18) より

$$I_{\text{rms}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} \cdot \text{PF}} = \frac{1200}{200 \times 0.6} = 10\text{A}$$

力率が 1 に改善されると $I_{\text{rms}} = 1200/(200 \times 1) = 6\text{A}$ で済む。同じ 1.2kW を使うのに、力率が低いと $10/6 \approx 1.7$ 倍の電流が必要になる。

8.4 節 問 4 式 (8.24) で位相差をゼロとして

$$\text{PF} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.48^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.23}} \approx 0.90$$

チョークインプット形は電流が正弦波に近く、THD が小さいので力率は約 0.9 と高い。キャパシタインプット形はパルス状電流で THD が大きく、力率は 0.5 前後まで下がる。大電力ではチョークインプット形が好まれる理由がここにある。

8.5 節 問 5 入力の波高値は $V_m = \sqrt{2} \times 200 \approx 283\text{V}$ 。昇圧型 PFC は昇圧チョップパなので出力電圧は $V_{\text{out}} = V_m/(1 - D)$ (式 (5.13)) であり、 $0 < D < 1$ では必ず $V_{\text{out}} > V_m$ になる。すなわち出力は入力の波高値 283V より低くはできず、これが下限である (実際には余裕を見て 400V 程度に設定される)。昇圧チョップパは入力より低い電圧を作れないため、PFC 出力は波高値以上と決まる。

9 章

9.2 節 問 1 v_R は $+100\text{V}$ と -100V を行き来する方形波で振幅 100V 、抵抗負荷の電流は $i_R = v_R/R$ より振幅 $100/10 = 10\text{A}$ の同相の方形波である。負荷を誘導性 (RL) に替えると、電流は方形波電圧を積分した形になり、各半周期で指数関数状に増減する三角波状の波形になる。またインダクタが電流の変化を妨げるため、電流の位相は電圧より遅れる。

9.2 節 問 2 v_R を $+E$ から $-E$ へ切り替えた直後は、 S_2 と S_3 をオンにしたい状態だが、電流はまだ $+$ の向き (左端から負荷を通して右端へ) に流れ続けている。この電流はデッドタイム中、右レグ下アームの還流ダイオード (S_4 に並列) を通って下レールへ入り、左レグ上アームの還流ダイオード (S_1 に並列)

を通して戻る。すなわち S_4 と S_1 に並列な 2 つの還流ダイオードを電流が通る。これらは電源へエネルギーを戻す向きに導通している。

9.3 節 問 3 式 (9.8) より高調波の振幅は基本波の $1/n$ だから、3 次は $1/3 \approx 33\%$ 、5 次は $1/5 = 20\%$ である。基本波の実効値は式 (9.11) より $V_1 = 4E/(\pi\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}E/\pi \approx 0.90E$ 。方形波全体の実効値は（振幅 E で常に $\pm E$ だから） E なので、基本波は全体の約 90% を占める。

9.4 節 問 4 $\cos(\omega\Delta t/2) = 1/2$ より $\omega\Delta t/2 = \pi/3$ である。 $\omega = 2\pi/T$ を代入すると

$$\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{\Delta t}{2} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \Delta t = \frac{T}{3}$$

このときパルス幅は $T/2 - T/3 = T/6$ (60°) になる。基本波を半分にするには、パルス幅を半周期の $1/3$ まで狭めなければならない — $\cos$ の性質から、狭め始めは振幅が減りにくく、狭めるほど急に減る。

9.5 節 問 5 基本波の実効値が 100 V だから振幅は $\hat{V}_1 = 100\sqrt{2} \approx 141$ V。ハーフブリッジは式 (9.16) より $\hat{V}_1 = mE/2$ なので

$$m = \frac{2\hat{V}_1}{E} = \frac{2 \times 141}{300} \approx 0.94$$

$m = 0.94 < 1$ だから線形制御の範囲に収まっている。

9.6 節 問 6 3 レベル（中性点クランプ）方式では、オフのスイッチにかかる電圧は電源電圧 E の半分 ($E/2$) である。2 レベルではオフのスイッチに E がまるごとかかるのに対し、3 レベルでは中点にクランプされて $E/2$ で済む。このため、同じ電源電圧でも耐圧の低い（＝安価でオン抵抗の小さい）素子が使え、高電圧のインバータでは 1 素子では耐えられない電圧を分担して扱えるようになる。

9.7 節 問 7

$$I = \frac{Q_g}{t} = \frac{65 \times 10^{-9}}{100 \times 10^{-9}} = 0.65 \text{ A}$$

単位は

$$\frac{\text{C}}{\text{s}} = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{s}} = \text{A}$$

となり、確かに電流の単位になる ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$)。0.65 A はマイコンの出力ピンには荷が重く、専用のゲートドライバが必要であることがわかる。

10 章

238 問 の 解 答

- 10.2 節 問 1** 全波整流後の平滑キャパシタは波形のピーク値まで充電されるから、無負荷の DC リンク電圧はほぼ $\sqrt{2} \times 200 \approx 283 \text{ V}$ になる。負荷をつなぐと充放電のリプルの分だけこれより下がる (8 章)。
- 10.3 節 問 2** α の単位ラジアンは「弧の長さ ÷ 半径」で定義される無次元量である。したがって α/π も $\sin 2\alpha/(2\pi)$ も無次元で、根号の中全体が無次元になる。残るのは $V_0/\sqrt{2}$ で、 V_0 は電圧だから右辺の単位は V である。左辺 (電圧の実効値) と一致する。
- 10.3 節 問 3** 式 (10.3) の根号の中を計算する。 $\alpha = \pi/4: 1 - 1/4 + \sin(\pi/2)/(2\pi) = 0.75 + 0.159 \approx 0.909$ 。実効値は $\sqrt{0.909} \approx 0.95$ 倍、電力は 0.91 倍。 $\alpha = 3\pi/4: 1 - 3/4 + \sin(3\pi/2)/(2\pi) = 0.25 - 0.159 \approx 0.091$ 。実効値は $\sqrt{0.091} \approx 0.30$ 倍、電力は 0.091 倍。点弧角が小さいうちは電力があまり減らず、大きくなると急に絞られることが図 10.3 から読み取れる。
- 10.4 節 問 4** サイクロコンバータ：三相ブリッジ 1 つにサイリスタ 6 個。1 つの出力相につき正群・負群の 2 ブリッジで $6 \times 2 = 12$ 個、3 相出力では $12 \times 3 = 36$ 個のサイリスタが必要である。マトリックスコンバータ：双方向スイッチは $3 \times 3 = 9$ 個で、IGBT は $9 \times 2 = 18$ 個 (ダイオードも 18 個) で済む。素子数の少なさもマトリックスコンバータの魅力の 1 つである。

11 章

- 11.2 節 問 1** 式 (11.4) より、Si: $f_2 = 1/(\pi \times 40 \times 10^{-9}) \approx 8 \text{ MHz}$, GaN: $f_2 = 1/(\pi \times 4 \times 10^{-9}) \approx 80 \text{ MHz}$ 。 -20 dB/dec の緩い減衰で残る帯域が 1 桁高い周波数まで広がる。波長は $\lambda = c_0/f$ より、 $100 \text{ kHz}: 3 \text{ km}$, $30 \text{ MHz}: 10 \text{ m}$, $300 \text{ MHz}: 1 \text{ m}$ 。GaN の $f_2 = 80 \text{ MHz}$ 付近では $\lambda \approx 3.7 \text{ m}$ だから、 1 m のケーブルは $\lambda/4$ 程度 — 立派なアンテナになり得る。
- 11.3 節 問 2** 対数の中身は $V/(1 \mu\text{V})$ 、すなわち電圧を電圧で割った量だから無次元であり、対数を取ってよい (対数・指数の引数は必ず無次元でなければならない)。 $V = 1 \text{ V} = 10^6 \mu\text{V}$ のとき

$$20 \log_{10} \frac{1 \text{ V}}{1 \mu\text{V}} = 20 \log_{10} 10^6 = 20 \times 6 = 120 \text{ dB}\mu\text{V}$$

となり、定義 11.3 の対応と一致する。

- 11.4 節 問 3** $L \approx 1 \text{ nH/mm} \times 40 \text{ mm} = 40 \text{ nH}$ 。 $|Z| = 2\pi \times 10^8 \times 40 \times 10^{-9} \approx 25 \Omega$ 。低周波では無視できる数 cm の配線が、ノイズの周波数帯では数十 Ω の立派な素子になる。
- 11.5 節 問 4** 式 (11.11) より

$$v = L_p \frac{di}{dt} = 100 \times 10^{-9} \times \frac{20}{50 \times 10^{-9}} = 40 \text{ V}$$

わずか 10 cm 程度の配線でも，電源電圧に匹敵するサージ電圧が発生し得る。
スイッチの耐圧選定（3 章）に余裕が必要な理由の一つである。

11.6 節 問 5 式 (11.10) より $i = 100 \times 10^{-12} \times 10^9 = 0.1 \text{ A}$ 。コモンモード電流は dv/dt に比例するから 1/10 になり，電圧（電流）比 1/10 は -20 dB である。
すなわちこの変更はコモンモードノイズを約 20 dB 減らす（ただしスイッチング損失は増える — 3 章のトレードオフ）。

11.7 節 問 6

$$i = 2\pi f CV = 2\pi \times 60 \times 4.7 \times 10^{-9} \times 100 \approx 1.8 \times 10^{-4} \text{ A} \approx 0.18 \text{ mA}$$

容量を 10 倍にすれば漏れ電流も 10 倍になり，許容値を超えてしまう。コモンモード対策を Y コンデンサだけに頼れない理由である。

章末問題解答

1 章

- 【1】 $E - E_F \gg kT$ なら $\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) \gg 1$ だから、式 (1.2) の分母の 1 が無視できて $f(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right)$ となる。

シリコン : $\frac{E_g/2}{kT} = \frac{0.55}{0.026} \approx 21$ より $f \approx \exp(-21) \approx 7 \times 10^{-10}$ 。SiC : $\frac{1.65}{0.026} \approx 63$ より $f \approx \exp(-63) \approx 4 \times 10^{-28}$ 。比はおおよそ 10^{18} 倍にもなる。

SiC では熱で生まれるキャリアがシリコンよりけた違いに少ないから、オフ状態の漏れ電流がきわめて小さい。また温度が上がってもキャリアの熱生成が問題になりにくく、シリコンより高温で動作できる (3 章)。

- 【2】 (a) 多数キャリアの電子は $n \approx N_d = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 。少数キャリアの正孔は質量作用の法則 (1.4) より

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{17}} \approx 2.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

(b) 式 (1.6) で正孔の項を無視して

$$\sigma = en\mu_n = 1.602 \times 10^{-19} \times 10^{17} \times 1350 \approx 22 \text{ S/cm} (= 2.2 \times 10^3 \text{ S/m})$$

- 【3】 (a) SI 単位に直すと $N_a = N_d = 10^{22} \text{ m}^{-3}$, $\varepsilon = 11.7 \times 8.854 \times 10^{-12} = 1.04 \times 10^{-10} \text{ F/m}$ 。式 (1.12) より

$$d = \sqrt{\frac{2 \times 1.04 \times 10^{-10} \times 0.70}{1.602 \times 10^{-19}}} \times \left(\frac{1}{10^{22}} + \frac{1}{10^{22}} \right) \\ \approx \sqrt{1.8 \times 10^{-13}} \approx 4.3 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.43 \mu\text{m}$$

(b)

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{2V_{bi}}{d} = \frac{2 \times 0.70}{4.3 \times 10^{-7}} \approx 3.3 \times 10^6 \text{ V/m}$$

絶縁破壊電界 $3 \times 10^7 \text{ V/m}$ の約 $1/9$ であり、拡散電位だけでは降伏しない。逆バイアス V を加えると障壁は $V_{bi} + V$ に増え、 $\mathcal{E}_{\max}$ もそれに応じて大きくなる。最大電場が絶縁破壊電界に達する電圧が、その接合の耐圧である (3 章)。

- 【4】 (a) 空乏層全体を囲む閉曲面にガウスの法則を使う。空乏層の外に電場がないなら閉曲面を貫く電場はゼロで、内部の総電荷もゼロである。よって $eN_ax_p = eN_dx_n$, すなわち $N_ax_p = N_dx_n$ 。

(b) 式 (1.9) を $x = -x_p$ ($\mathcal{E} = 0$) から積分する。p 形側 ($\rho = -eN_a$) では電場の大きさが傾き eN_a/ε で直線的に増え, $x = 0$ で最大値

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{eN_ax_p}{\varepsilon} = \frac{eN_dx_n}{\varepsilon}$$

に達する (2 つ目の等号は (a) による)。n 形側 ($\rho = +eN_d$) では傾き eN_d/ε で直線的に減り, $x = x_n$ でゼロに戻る。電場の分布は底辺 $d = x_p + x_n$ の三角形になる。

(c) 電位差は電場の分布を積分した面積, つまり三角形の面積だから $V_{bi} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}d$ 。 (b) より $x_p = \frac{\varepsilon\mathcal{E}_{\max}}{eN_a}$, $x_n = \frac{\varepsilon\mathcal{E}_{\max}}{eN_d}$ なので

$$d = x_p + x_n = \frac{\varepsilon\mathcal{E}_{\max}}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)$$

すなわち $\mathcal{E}_{\max} = \frac{ed}{\varepsilon} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)^{-1}$ である。これを $V_{bi} = \frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}d$ に代入すると

$$V_{bi} = \frac{ed^2}{2\varepsilon} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)^{-1} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_{bi}}{e} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)}$$

となり, 式 (1.12) が得られる。

- 【5】 (a) 真性キャリア濃度の観点: バンドギャップが大きいほど, 熱で価電子帯から伝導帯へ上がる電子は指数関数的に少なくなる (章末問題【1】)。真性キャリア濃度が小さいので, オフ状態の漏れ電流が小さく, 高温になってもドーピングで作ったキャリア数が熱生成キャリアに埋もれない。つまり高温環境 (自動車・産業機器) でも確実にオフを保てる。

(b) 絶縁破壊電界の観点: バンドギャップが大きい材料は絶縁破壊電界も大きい (SiC はシリコンの約 10 倍)。同じ耐圧を得るのに必要な空乏層 (ドリフト層) を薄く, かつ高濃度にできるため, 例題 1.2 で見たドリフト層の抵抗, すなわちオン抵抗を大幅に下げられる。耐圧とオン抵抗のトレードオフそのものが材料の性質で緩和される。これが SiC・GaN が「高耐圧と低損失の両立」を実現できる理由である (3 章)。

2 章

242 章 末 問 題 解 答

- 【1】 $\exp(ev_D/kT) \gg 1$ のとき $i_D \approx I_0 \exp(ev_D/kT)$ 。電流が 10 倍になる電圧増分 Δv は

$$\exp\left(\frac{e\Delta v}{kT}\right) = 10 \Rightarrow \Delta v = \frac{kT}{e} \ln 10 = 0.026 \times 2.30 \approx 0.060 \text{ V}$$

すなわちわずか 60 mV で電流は 1 けた変わる。順方向電圧が 0.6~0.7 V 付近ではほぼ一定に見えるのは、この鋭い指数特性のためである。

- 【2】 コレクタに到達する電子は 99.5% だから $i_C = 0.995 \times 40 = 39.8 \text{ A}$ 。ベース電流は再結合分で $i_B = 0.005 \times 40 = 0.2 \text{ A}$ 。式 (2.4) の $i_E = i_C + i_B = 39.8 + 0.2 = 40 \text{ A}$ も確かに成り立つ。電流増幅率は式 (2.5) より

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{39.8}{0.2} = 199$$

- 【3】 (a) $R_{on} I^{*2} = V_{on} I^*$ より

$$I^* = \frac{V_{on}}{R_{on}} = \frac{1.6}{0.08} = 20 \text{ A}$$

(b) MOSFET の損失は I^2 に、IGBT の損失は I に比例するから、 $I < 20 \text{ A}$ では MOSFET が、 $I > 20 \text{ A}$ では IGBT が低損失である。小電流・高周波は MOSFET、大電流は IGBT という使い分け (図 2.1) は、この損失の質の違いから生まれる。

- 【4】 MOSFET のオン抵抗の主因は、耐圧のために低濃度・厚めに作られたドリフト層の抵抗である。IGBT ではオン時に裏面の p 形コレクタ層からドリフト層へ正孔が注入され、電気的中性を保つように電子も増えるため、層内のキャリア濃度 n , p がドーピング濃度よりけた違いに大きくなる。式 (1.6) より導電率 $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ はキャリア濃度に比例するから、ドリフト層の抵抗は大幅に下がる。これが伝導度変調である。

代償はターンオフに現れる。ドリフト層にたまった大量の少数キャリアが再結合して消えるまで電流が流れ続け (テール電流)、そのあいだ素子には高い電圧と電流が同時にかかるためスイッチング損失が大きくなる。

- 【5】 IGBT のゲートは酸化膜の上にあり、電場で p 形表面に反転層を作って「電子の供給路」を開け閉めする。ゲート電圧を切れば反転層が消えて電子の供給が絶たれ、それに伴い裏面からの正孔注入も止まるので、素子は自らオフできる (内部の npn 部分が単独で動き続けないよう、寄生サイリスタがラッチしない設計になっている)。

一方サイリスタのゲートは内側の p 層に直接つながっており、ゲート電流で 2 つのトランジスタの正帰還ループに火をつける。いったんループが自立する

と、主電流のキャリア注入そのものが駆動電流を賄うため、ゲートからはもはや介入できない。「電場で通り道を作る」IGBTと「電流で正帰還を点火する」サイリスタ一同じ4層でも、制御のしくみの違いがオフの可否を分けている。

【6】 (シミュレーションの確認ポイント) (a) 順方向は0.6~0.7V付近から電流が急に立ち上がり、逆方向は逆方向飽和電流 I_0 程度(1N4148のモデルではnA規模)しか流れず、リニア軸ではほぼゼロに見える。式(2.2)の指数特性そのものである。

(b) 縦軸を対数にすると順方向の特性は直線になり、その傾きが「電流を10倍にするのに要する電圧」である。式(2.2)のと通りの理想的なダイオード(モデルを指定しない既定のdiode)では、章末問題【1】の答えと同じ1けたあたり約60mVになる。1N4148などの実素子のモデルでは、指数が $\exp(ev_D/nkT)$ の形に理想係数 n (1~2程度)を含むため、傾きは $n \times 60\text{mV}$ (1N4148のモデルでは $n \approx 1.75$ で約100mV)と読める。また大電流側では直列抵抗の電圧降下のぶん直線から外れ、電流の伸びが鈍る。

(c) 出力特性は原点からまっすぐ立ち上がり(ダイオードのような0.7Vの下駄がない)、原点付近の直線の傾きの逆数 v_{DS}/i_D がオン抵抗 R_{on} である(例題2.3)。 v_{GS} を4, 6, 8, 10Vと上げるほど傾きは急になり、 R_{on} は小さくなる。数値はモデルによるが、IRF540のモデルではしきい値電圧が約4Vなので $v_{GS} = 4\text{V}$ ではほとんど電流が流れず、6Vで0.1Ω程度、10Vで0.04Ω程度まで下がる。スイッチとして使うときにゲートをしきい値よりずっと高く駆動する理由が、この図に表れている。

3章

【1】 (a) シリコン($\mathcal{E}_c = 3 \times 10^7 \text{ V/m}$): 式(3.4)より

$$W = \frac{2 \times 3300}{3 \times 10^7} = 2.2 \times 10^{-4} \text{ m} = 220 \mu\text{m}$$

式(3.7)より

$$R_{on}A = \frac{4 \times 3300^2}{1.04 \times 10^{-10} \times 0.135 \times (3 \times 10^7)^3} \approx 1.1 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m}^2 = 1.1 \Omega \cdot \text{cm}^2$$

4H-SiC($\mathcal{E}_c = 2.5 \times 10^8 \text{ V/m}$, $\varepsilon = 8.6 \times 10^{-11} \text{ F/m}$, $\mu_n = 0.10 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$):

$$W = \frac{2 \times 3300}{2.5 \times 10^8} \approx 26 \mu\text{m}$$

$$R_{on}A = \frac{4 \times 3300^2}{8.6 \times 10^{-11} \times 0.10 \times (2.5 \times 10^8)^3} \approx 3.2 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}^2$$

244 章 末 問 題 解 答

(b) シリコンでは $1\Omega\cdot\text{cm}^2$ を超え、現実的なチップ面積では大電流を流せるオン抵抗にならない。そこでシリコン時代は、伝導度変調でドリフト層の抵抗を桁違いに下げられる IGBT (バイポーラデバイス) が 3.3 kV 級を独占してきた。代償はテール電流によるスイッチングの遅さである。SiC なら同じ耐圧をユニポーラの MOSFET で数 $\text{m}\Omega\cdot\text{cm}^2$ 級で実現できるため、テール電流のない高速スイッチングと低導通損失を両立でき、鉄道用変換器などの小型化・高効率化が進んでいる。

- 【2】 (a) 導通損失は $P_{\text{cond}} = V_{\text{CE(sat)}} I_D = 1.5 \times 100 \times 0.5 = 75 \text{ W}$ 。スイッチング損失は式 (3.10) より

$$P_{\text{sw}} = \frac{1}{2} \times 400 \times 100 \times 1 \times 10^{-6} \times 10^4 = 200 \text{ W}$$

総損失は $P_{\text{total}} = 75 + 200 = 275 \text{ W}$ 。

(b) P_{sw} は周波数に比例するから $200 \times 5 = 1000 \text{ W}$ となり、 $P_{\text{total}} = 1075 \text{ W}$ 。損失は 4 倍近くに跳ね上がり、冷却が現実的でなくなる。IGBT のインバータが数十 kHz 以下で運転される理由である。

(c) 導通損失は $P_{\text{cond}} = R_{\text{on}} I^2 D = 0.01 \times 100^2 \times 0.5 = 50 \text{ W}$ 。スイッチング損失は

$$P_{\text{sw}} = \frac{1}{2} \times 400 \times 100 \times 100 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^4 = 100 \text{ W}$$

総損失は 150 W で、(b) の約 7 分の 1 である。切り替え時間が 10 分の 1 になったことで、周波数を 5 倍に上げてなお損失を減らせる。これがワイドギャップ半導体による高周波化の定量的な意味である。

- 【3】 (a)

$$P = \frac{1}{2} C_{\text{oss}} V^2 f_{\text{sw}} = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-12} \times 800^2 \times 10^5 = 3.2 \text{ W}$$

(b)

$$P_g = Q_g V_g f_{\text{sw}} = 100 \times 10^{-9} \times 15 \times 10^5 = 0.15 \text{ W}$$

(c) 例題 3.2 の電圧・電流の重なりによる損失 ($P_{\text{sw}} = 5 \text{ W}$) が最も大きく、次いで出力容量の損失 (3.2 W)、ゲート駆動損失 (0.15 W) の順である。ただし出力容量の損失は V^2 に比例するため、高電圧・高周波・軽負荷 (I が小さい) の条件では支配的になりうる。ゲート駆動損失は素子自体ではなく駆動回路で消費されるが、これも周波数に比例して増える点は同じである。

【4】 3.4 節の手順 (1. 耐圧 → 2. 電流 → 3. 損失 → 4. 駆動 → 5. 熱) の順にたどる。

(a) **MOSFET (GaN HEMT を含む)**。1. 耐圧：整流後の直流は約 141 V (入力変動を見て 200 V 弱) だが、AC アダプタは 6 章の絶縁型回路 (フライバック) で、スイッチにはトランスの跳ね返り電圧が上乘せされる。600~650 V 級の定格なら 50~80 % の範囲に収まる。2. 電流：65 W を 141 V で割った平均電流は 0.5 A 程度、ピークでも数 A で、 $I^* = V_{CE(sat)}/R_{on}$ (十 A 級) よりはるかに小さい — 抵抗性の MOSFET の領域である (図 3.5)。3. 損失：数百 kHz では切替え時間 $1\mu s$ 級の IGBT のスイッチング損失 (式 (3.10)) が出力の半分に達し、使えない。切替え時間数十 ns の MOSFET なら数 W、GaN HEMT ならさらに小さい。4. 駆動：電圧駆動で、ゲート電荷も小さく (GaN では数 nC)、駆動回路は小さく損失も無視できる。5. 熱：損失が 2 W 程度なら、放熱器なしで基板の銅箔から逃がす熱抵抗 (30 K/W 程度) でも式 (3.13) の温度上昇は 60 K で、筐体内が 50 °C でも $T_j \approx 110\text{ °C}$ と定格内に収まる。小型化を重視するなら GaN HEMT が最有力である。

(b) **SiC-MOSFET または IGBT**。1. 耐圧：電池 800 V にサージを見込み、1200 V 級 (800/1200 $\approx$ 67 %) を選ぶ。2. 電流：150 kW を 800 V で割ると 200 A 近く、相電流は数百 A に達し、 I^* を大きく超える — バイポーラ系 (IGBT) の領域で、MOSFET を使うならチップを並列にする。3. 損失：IGBT は 10~20 kHz が限度で、章末問題【2】の条件では 1 素子 275 W。SiC-MOSFET なら同じ耐圧でテール電流がなく、50 kHz でも 150 W と少ない。4. 駆動：どちらも電圧駆動で、ゲート電荷が数百 nC あっても駆動損失は 1 W 以下にすぎない。5. 熱：損失が百 W 級なので自然空冷では捨てられず、3.4 節の例のように水冷で熱抵抗を 0.5 K/W 程度まで下げて T_j を定格内に収める。損失の少ない SiC-MOSFET は、冷却器と電池を小さくできる分だけ車両全体で有利になる。

(c) **サイリスタ**。1. 耐圧：数百 kV は 1 素子の耐圧 (10 kV 級が最大) をはるかに超えるので、多数を直列にしたバルブとして使う。直列にできる素子であることが第一条件になる。2. 電流：GW 級を数百 kV で割っても kA 級で、 I^* を桁で超える — 最大の電流容量をもつサイリスタの領域である。3. 損失：商用周波数 (50/60 Hz) ではスイッチング損失は無視でき、損失はほぼ導通損失だけになる。4. 駆動：電流駆動で、ゲートではオフできないが、商用周波数の交流に同期して電流が自然にゼロになるので他励形で運用できる。高電位の素子へは光でゲート信号を送る。5. 熱：1 素子あたりの導通損失は kW 級に達

246 章 末 問 題 解 答

するので、純水で冷却して熱抵抗を数十分の 1 K/W まで下げる。電流駆動と転流の制約は、この電力規模では受け入れるしかない（近年は、IGBT を多段に重ねてゲートでオフできるようにした自励式の変換所も増えている）。

【5】 シリコンを基準にすると、バリガ性能指数の比は

$$\frac{\text{BFOM}_{\text{SiC}}}{\text{BFOM}_{\text{Si}}} = \frac{9.7}{11.7} \times \frac{1000}{1350} \times \left(\frac{2.5 \times 10^8}{3 \times 10^7} \right)^3 \approx 0.83 \times 0.74 \times 579 \approx 360$$

$$\frac{\text{BFOM}_{\text{GaN}}}{\text{BFOM}_{\text{Si}}} = \frac{9.0}{11.7} \times \frac{1200}{1350} \times \left(\frac{3.3 \times 10^8}{3 \times 10^7} \right)^3 \approx 0.77 \times 0.89 \times 1331 \approx 910$$

理論上、同じ耐圧の特性オン抵抗は SiC で約 360 分の 1, GaN で約 900 分の 1 になる。

市販デバイスがこの比率ほど下がっていないのは、式 (3.7) がドリフト層だけの抵抗だからである。実デバイスには MOS 界面のチャンネル抵抗 (SiC では界面の欠陥により移動度がバルク値より大幅に低い)、基板やパッケージの抵抗が直列に加わる。また信頼性の余裕を見て理論限界より厚め・低濃度めに設計される。それでも限界線が 2 桁半下にあるという事実が、改良の余地がまだ大きいことを保証している。

4 章

【1】 定理 4.1 のボルト秒平衡より

$$DT V_0 + (T - DT)(V_0 - V_1) = 0$$

これを整理すると $TV_0 = (1 - D)TV_1$, よって

$$V_1 = \frac{V_0}{1 - D}$$

$0 < D < 1$ では $V_1 > V_0$, すなわち**出力電圧が入力より高くなる**。オン期間に蓄えた磁気エネルギーを、オフ期間に電圧へ乗せして送り出すためである。これが昇圧チョッパ (5 章) の原理である。

【2】 オン期間のインダクタ電圧は $v_L = V_0 - V_1 = (1 - D)V_0$ で一定だから、式 (4.5) より電流はオン期間 DT の間に

$$\Delta i_L = \frac{1}{L}(1 - D)V_0 \times DT = \frac{D(1 - D)V_0 T}{L}$$

だけ直線的に増える。これが $I_{\max} - I_{\min}$ である。**数値を代入すると、 $T = 1/f = 10 \mu\text{s}$ だから**

$$\Delta i_L = \frac{0.5 \times 0.5 \times 12 \times 10 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6}} = 0.3 \text{ A}$$

リップルは L に反比例し、 f を上げて小さくなる。また $D(1-D)$ は $D = 0.5$ のとき最大になるから、この数値は最悪条件での値である。

$\Delta i_L \leq 0.1 \text{ A}$ にするには、上の式を L について解いて

$$L \geq \frac{D(1-D)V_0 T}{\Delta i_L} = \frac{0.5 \times 0.5 \times 12 \times 10 \times 10^{-6}}{0.1} = 300 \mu\text{H}$$

すなわち $300 \mu\text{H}$ 以上にすればよい。負荷電流が 2 A なら $I_{\text{avg}} = 2 \text{ A}$ だから、式 (4.7) より 1 周期に往復するエネルギーは

$$\Delta W_L = L I_{\text{avg}} \Delta i_L = 300 \times 10^{-6} \times 2 \times 0.1 = 60 \mu\text{J}$$

一方 $L = 100 \mu\text{H}$ では $\Delta i_L = 0.3 \text{ A}$ で $\Delta W_L = 100 \times 10^{-6} \times 2 \times 0.3 = 60 \mu\text{J}$ ー 同じである。往復するエネルギーは、負荷へ送る電力 $P = V_1 I_{\text{avg}} = 6 \times 2 = 12 \text{ W}$ のうちオフ期間の分 $(1-D)P/f = 0.5 \times 12/10^5 = 60 \mu\text{J}$ で決まり、 L にはよらない (4.2 節)。 L を 3 倍にすると、同じ $60 \mu\text{J}$ の往復を 3 倍の $L I_{\text{avg}}$ で受け持つので、式 (4.8) のとおりリップルだけが $1/3$ に減る。インダクタを大きくしても「運ぶエネルギー」は変わらず、変わるのは「電流の振れ幅」である。

- 【3】 オン期間のキャパシタ電流は $i_C = I_0 - I_1 = (1-D)I_0$ で一定だから、式 (4.11) より電圧はオン期間 DT の間に

$$\Delta v_C = \frac{1}{C}(1-D)I_0 \times DT = \frac{D(1-D)I_0 T}{C}$$

だけ直線的に上がる。数値を代入して

$$\Delta v_C = \frac{0.5 \times 0.5 \times 2 \times 10 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-6}} = 0.5 \text{ V}$$

章末問題【2】の式で $V_0 \rightarrow I_0$, $L \rightarrow C$, $\Delta i_L \rightarrow \Delta v_C$ と読み替えたものにちょうど一致する。インダクタの電流リップルとキャパシタの電圧リップルは双対 (表 4.1) であり、片方を導けばもう片方は読み替えだけで得られる。

- 【4】 (a) 式 (4.4) と式 (4.10) より

$$W_L = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 10^2 = 5 \text{ mJ}, \quad W_C = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 400^2 = 8 \text{ J}$$

(b) 1 周期は $T = 10 \mu\text{s}$ だから、毎周期 5 mJ を受け渡すと平均電力は

$$P = W_L f = 5 \times 10^{-3} \times 10^5 = 500 \text{ W}$$

248 章 末 問 題 解 答

1 回に蓄えられる量はわずか 5 mJ でも、受け渡しを毎秒 10 万回繰り返せば 500 W もの電力を運べる。ただしこれは、電流が毎周期 0 から 10 A まで振れて蓄えを空にする運転（電流が途切れる境界、または不連続の運転）での値である。電流が途切れない運転では、往復するのは式 (4.7) の ΔW_L だけで、たとえば章末問題【2】の条件 ($I_{\text{avg}} = 2 \text{ A}$, $\Delta i_L = 0.3 \text{ A}$) では $60 \mu\text{J}$ 、電力にして 6 W 分（負荷電力 12 W のオフ期間の分）にすぎない。スイッチング周波数を高くするほど、同じインダクタ（あるいはもっと小さなインダクタ）で大きな電力を扱える — 電源装置の小型化が高周波化とともに進んできた理由である。

- 【5】（シミュレーションの確認ポイント）(a) 出力電圧の平均は $DV_0 = 6 \text{ V}$ に落ち着く。起動直後は振動（過渡状態）が見えるが、やがて定常状態に収束する。波形の平均を取る区間は定常状態に入った後に選ぶこと。(b) リプル電圧はほぼ C に反比例するから、 $C = 100 \mu\text{F}$ では約 $1/10$ になる。(c) $f = 5 \text{ kHz}$ は $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC}) \approx 5.0 \text{ kHz}$ とほぼ一致し、スイッチング成分が共振で増幅されて出力は大きく振動する。「 $f_0 \ll f$ 」というフィルタ設計の条件 (式 (4.16)) が崩れるとどうなるかを目で確かめられる。

5 章

- 【1】(a) 式 (5.9) より $D = 12/24 = 0.5$ 。

(b) 式 (5.21) より

$$L = \frac{(24 - 12) \times 0.5}{200 \times 10^3 \times 0.6} = 50 \mu\text{H}$$

(c) 式 (5.25) より

$$C = \frac{0.6}{8 \times 200 \times 10^3 \times 0.05} = 7.5 \mu\text{F}$$

実際には ESR (5.6 節の注意) を見込んで、これより大きめの標準値を選ぶ。

(d) $I_{\text{out}} + \Delta I_L/2 = 3 + 0.3 = 3.3 \text{ A}$ 。この値が磁気飽和とスイッチ・ダイオードの電流定格の基準になる。

- 【2】(a) 式 (5.13) より $D = 1 - 12/48 = 0.75$ 。損失がなければ入出力の電力は等しいから、式 (5.14) より $I_{\text{in}} = I_{\text{out}}/(1 - D) = 0.5/0.25 = 2 \text{ A}$ 。

(b) オン期間は $v_L = V_{\text{in}}$ 、傾き V_{in}/L で DT の間増えるから

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{in}} D}{fL} = \frac{12 \times 0.75}{100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}} = 0.9 \text{ A}$$

i_L の平均は入力電流 $I_{\text{in}} = 2 \text{ A}$ だから、最大値は $2 + 0.45 = 2.45 \text{ A}$ である。

(c) オフ期間, S の両端にはダイオードを介して出力電圧がかかるので 48 V 。
オン期間, ダイオードには出力電圧が逆向きにかかるので 48 V 。いずれも**出力電圧**で決まる。昇圧チョップの素子には出力電圧以上の耐圧が必要である。

- 【3】 等価回路は図 5.6(b), (c) のとおり。オン期間は電源 $\rightarrow S \rightarrow L$ のループで $v_L = V_{\text{in}}$, オフ期間は L がダイオードを介して負荷と並列になり $v_L = V_{\text{out}}$ 。
ボルト秒平衡 (式 (5.5)) に代入して

$$V_{\text{in}}DT + V_{\text{out}}(1-D)T = 0$$

より $V_{\text{out}} = -\frac{D}{1-D}V_{\text{in}}$ (式 (5.18))。大きさの比 $D/(1-D)$ がそれぞれ 1, $5/12$, 2 になればよいから, $-12\text{ V} : D = 0.5$, $-5\text{ V} : D = 5/17 \approx 0.29$, $-24\text{ V} : D = 2/3 \approx 0.67$ 。

- 【4】 (a) 境界では $I_{\text{out}} = \Delta I_L/2$ (式 (5.29))。左辺に $I_{\text{out}} = V_{\text{out}}/R_B = DV_{\text{in}}/R_B$, 右辺に式 (5.20) を使うと

$$\frac{DV_{\text{in}}}{R_B} = \frac{V_{\text{in}}D(1-D)}{2fL}$$

両辺を DV_{in} で割って整理すれば

$$R_B = \frac{2fL}{1-D}$$

を得る。 $R < R_B$ で CCM, $R > R_B$ で DCM である。

(b)

$$R_B = \frac{2 \times 100 \times 10^3 \times 73 \times 10^{-6}}{1 - 0.417} \approx \frac{14.6}{0.583} \approx 25\ \Omega$$

5.7 節の間で求めた「 $25\ \Omega$ 以上で DCM」と一致する。

- 【5】 (a) オフ期間のループはダイオード $\rightarrow L \rightarrow$ 負荷で, ダイオードの電圧降下 V_F を含めてキルヒホッフの電圧則を立てると $0 = V_F + v_L + V_{\text{out}}$, すなわち $v_L = -V_{\text{out}} - V_F$ である。ボルト秒平衡より

$$\begin{aligned} (V_{\text{in}} - V_{\text{out}})D - (V_{\text{out}} + V_F)(1-D) &= 0 \\ V_{\text{in}}D - V_{\text{out}} - V_F(1-D) &= 0 \end{aligned}$$

となり, $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}} - (1-D)V_F$ を得る。

(b) $V_{\text{out}} = 5 - 0.583 \times 0.7 \approx 4.59\text{ V}$ 。理想値より約 0.41 V (8%) 低い。出力電圧が低いほどこのずれの割合は大きくなるから, 低電圧・大電流の電源ではダイオードを MOSFET に置き換える同期整流が必須になる。

250 章 末 問 題 解 答

- 【6】 (a) シミュレーションの定常波形から $\Delta I_L \approx 83 \text{ mA}$, $\Delta V_{\text{out}} \approx 0.10 \text{ V}$ が読み取れ, 5.6 節の間の計算値と一致する。

(b) 境界抵抗は章末問題【4】より $R_B = 2 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-3} / 0.5 = 120 \Omega$ 。 $R = 150 \Omega > R_B$ だから DCM に入り, i_L が 0 に張り付く期間が現れて, 出力は 5 V より高い値に浮き上がる。軽負荷が受け取りきれないエネルギーが毎周期送り込まれ, C の電圧が押し上げられるからである (5.7 節)。

(c) 式 (5.19) より ΔI_L は $1/f$ に比例して $1/10$ (約 8.3 mA) になる。 ΔV_{out} は式 (5.24) で ΔI_L と f の両方が効くため $1/f^2$ に比例し, $1/100$ (約 1 mV) まで下がる。高周波化が平滑部品にどれほど効くかがわかる (5.8 節)。

(d) ΔI_L は $1/L$ に比例するから 10 倍 (約 0.83 A) になる。境界抵抗は $R_B = 12 \Omega$ に下がるので, $R = 150 \Omega$ では (b) よりさらに深い DCM になる ($R = 10 \Omega$ ならかろうじて CCM を保つ)。

6 章

- 【1】 (a) 式 (6.12) より

$$V_{\text{out}} = \frac{N_2}{N_1} D V_{\text{in}} = \frac{1}{6} \times 0.375 \times 48 = 3.0 \text{ V}$$

- (b) 周期は $T = 1/f = 10 \mu\text{s}$ 。オフ期間 $(1-D)T = 6.25 \mu\text{s}$ の間, $v_L = -V_{\text{out}}$ だから

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{out}}}{L} (1-D)T \leq 0.2 \text{ A}$$

これを L について解くと

$$L \geq \frac{V_{\text{out}}(1-D)T}{\Delta I_L} = \frac{3.0 \times 6.25 \times 10^{-6}}{0.2} \approx 94 \mu\text{H}$$

となる。たとえば $100 \mu\text{H}$ を選べばよい。リップルの式は 5 章の降圧チョップパと同形であり, 出力段が降圧チョップパそのものであることの表れである。

- 【2】 (a) 式 (6.15) に $N_3/N_1 = 1/2$ を代入して

$$D \leq \frac{1}{1+1/2} = \frac{2}{3}$$

- (b) リセット期間のスイッチ電圧は電源電圧と 1 次巻線電圧の和だから

$$v_{sw} = V_{\text{in}} + \frac{N_1}{N_3} V_{\text{in}} = V_{\text{in}} + 2V_{\text{in}} = 3V_{\text{in}}$$

- (c) 利点: デューティ比の上限が 0.5 から $2/3$ へ広がり, 入力電圧が低いときも必要な出力を出しやすくなる。代償: リセットが急ぐ分だけ 1 次巻線の跳ね返り電圧が大きくなり, スイッチに要求される耐圧が $2V_{\text{in}}$ から $3V_{\text{in}}$ へ上がる。

- 【3】 (a) 式 (6.20) に $N_2/N_1 = 1$, $V_{\text{out}} = V_{\text{in}} = 12 \text{ V}$ を代入すると $\frac{D}{1-D} = 1$,
よって $D = 0.5$ 。(b) $N_2/N_1 = 2$ より

$$\frac{D}{1-D} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{2} \times \frac{48}{12} = 2 \quad \Rightarrow \quad D = \frac{2}{3} \approx 0.67$$

昇圧の一部を巻数比 ($\times 2$) が受け持つことで, D を極端に大きくせずに 4 倍の昇圧ができています。

- 【4】 周期は $T = 1/f = 50 \mu\text{s}$, オン時間は $DT = 15 \mu\text{s}$ である。(a) 式 (6.4) より, 励磁電流はオン期間に傾き V_{in}/L_m で増えるから

$$I_{\text{pk}} = \frac{V_{\text{in}}}{L_m} DT = \frac{100}{10 \times 10^{-3}} \times 15 \times 10^{-6} = 0.15 \text{ A}$$

(b)

$$W = \frac{1}{2} L_m I_{\text{pk}}^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-3} \times 0.15^2 \approx 0.11 \text{ mJ}$$

(c) 式 (6.14) より $t_r = (N_3/N_1)DT = 15 \mu\text{s}$ 。オフ期間は $(1-D)T = 35 \mu\text{s}$ だから, リセットは余裕をもって完了する (式 (6.15) の条件 $D \leq 0.5$ も満たしている)。(d) 励磁電流を戻す道がなくなるので, 毎周期 0.15 A ずつ積み上がる。磁束が増え続け, 鉄心は数周期のうちに磁気飽和して励磁インダクタンスを失い, 1 次電流が急増してスイッチを破壊する。トランスに「蓄えっぱなし」が許されないことの数値例である。

- 【5】 (a) 理論値は式 (6.20) より

$$V_{\text{out}} = \frac{0.2941}{1 - 0.2941} \times 12 \approx 5.0 \text{ V}$$

シミュレーションでも平均約 5 V (小さなリプル付き) となり一致する。(b) $D = 0.5$ では $V_{\text{out}} \approx 12 \text{ V}$ (等倍), $D = 0.7059$, $V_{\text{in}} = 5 \text{ V}$ では $V_{\text{out}} \approx 12 \text{ V}$ (2.4 倍の昇圧) となる。同じ回路がデューティ比だけで降圧にも昇圧にもなることが確認できる。(c) スイッチが切れる瞬間, 1 次電流はピーク値から一気にゼロへ落ち, 同時に 2 次電流が $(N_1/N_2)I_{\text{pk}}$ ($L_1 = L_2$ なら同じ値) から流れ始める。電流の担い手が 1 次巻線から 2 次巻線へ乗り換えても, 磁束 (巻数 $\times$ 電流) は連続であることが波形から読み取れる。

7 章

- 【1】 出力電力は $P_{\text{out}} = 5 \times 0.5 = 2.5 \text{ W}$ で一定。式 (7.2) $\cdot$ 式 (7.3) より

252 章 末 問 題 解 答

V_{in}	$P_{\text{loss}} = (V_{\text{in}} - 5) \times 0.5$	$\eta = 5/V_{\text{in}}$
6 V	0.5 W	83 %
9 V	2.0 W	56 %
12 V	3.5 W	42 %

入力電圧が高いほど損失が増え効率が下がる。効率よく使うには**入力電圧を出力電圧にできるだけ近づける**（電圧差を小さくする）ことである。

【2】 (a) 式 (7.5) より

$$R_s = \frac{9 - 4.7}{4 \times 10^{-3}} = \frac{4.3}{4 \times 10^{-3}} \approx 1.1 \text{ k}\Omega$$

(b) V_Z が 4.7 V のまま一定なら、入力が 12 V に上がったときのツェナー電流は

$$I_Z = \frac{12 - 4.7}{1075} \approx 6.8 \text{ mA}$$

入力が 3 V 上がった分は、ほぼすべて R_s の電圧降下（電流の増加）が引き受け、基準電圧 V_Z はほとんど動かない。入力電圧がふらついても基準が一定に保たれるので、これを物差しにした出力も安定する —これが定電圧源として都合のよい理由である。

【3】 (a) 式 (7.9) より

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{ref}}} - 1 = \frac{12}{2.5} - 1 = 4.8 - 1 = 3.8$$

(b) $R_1 = 3.8 \times R_2 = 3.8 \times 4.7 \text{ k}\Omega \approx 18 \text{ k}\Omega$ 。

(c) 分圧より $V_{\text{fb}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{out}}$ (式 (7.8))。負帰還が効くと仮想短絡 (式 (7.7)) で $V_{\text{fb}} = V_{\text{ref}}$ になるから、

$$V_{\text{ref}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{out}}$$

これを V_{out} について解くと $V_{\text{out}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{\text{ref}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{\text{ref}}$ (式 (7.9)) を得る。

【4】 (a) $P_{\text{out}} = 3.3 \times 1.5 = 4.95 \text{ W}$ 。式 (7.2) より

$$P_{\text{loss}} = (12 - 3.3) \times 1.5 = 8.7 \times 1.5 \approx 13 \text{ W}$$

効率は $\eta = 3.3/12 \approx 0.28 = 28 \%$ 。

(b) 降圧チョッパでは入力 $P_{\text{in}} = 4.95/0.88 \approx 5.6 \text{ W}$ 、損失は $5.6 - 4.95 \approx 0.68 \text{ W}$ で済む。リニアレギュレータは出力の 2.6 倍もの 13 W を**パストラン**

ジスタ 1 個で発熱させ、大きな放熱器が必要になる（7.4 節の注意）。電圧差が大きく電流も大きいこの用途では、損失が 20 分の 1 で済む**降圧チョッパがふさわしい**。

- 【5】（シミュレーションの確認ポイント）(a) ツェナー基準だけの回路の出力は式 (7.10) の $V_{\text{out}} = V_Z - V_{\text{BE}} = 4.7 - 0.7 \approx 4.0 \text{ V}$ である。負荷 $10 \rightarrow 50 \rightarrow 100 \Omega$ で出力電流は $0.40 \rightarrow 0.08 \rightarrow 0.04 \text{ A}$ と変わるが、 R_s を流れる電流 $(10 - 4.7)/400 \approx 13 \text{ mA}$ からベース電流 $I_{\text{out}}/h_{\text{FE}}$ ($4 \rightarrow 0.8 \rightarrow 0.4 \text{ mA}$) を引いてもツェナーには $9 \sim 13 \text{ mA}$ が流れ続けるので、 V_Z は 4.7 V のままほとんど動かない。動くのは V_{BE} である。エミッタ電流が 1 けた減ると V_{BE} は約 60 mV 下がる（章末問題【1】と同じ指数則）から、出力は負荷を軽くするにつれて数十 mV (10Ω から 100Ω で約 $0.06 \sim 0.07 \text{ V}$ 、出力の 2% 弱) 上がる。この変動がそのまま出力に残るのが、基準をベースに直結した回路の限界である（絶対値はトランジスタのモデルで変わり、 0.4 A での V_{BE} が $0.8 \sim 0.9 \text{ V}$ なら出力は $3.8 \sim 3.9 \text{ V}$ と読める）。

(b) 定常出力は式 (7.9) の $V_{\text{out}} = (1 + 6/12) \times 5 = 7.5 \text{ V}$ に、小数点以下 2 けたまで一致する（分圧点 V_{fb} が 5.00 V に保たれていること — 仮想短絡 — も確かめられる）。負荷 $10 \rightarrow 50 \rightarrow 100 \Omega$ で出力電流は $0.75 \rightarrow 0.15 \rightarrow 0.075 \text{ A}$ と (a) と同じく 1 けた変わり、 V_{BE} も同じく約 60 mV 動くが、その変動はオペアンプの利得 A で割られて出力には mV 以下 ($60 \text{ mV}/A$) しか現れない。(a) の 0.07 V に対して事実上ゼロで、負帰還が V_{BE} の変動をループの内側に閉じ込めていることが数字で見える。必要なベース電流 7.5 mA (10Ω のとき) はオペアンプが供給している。

(c) 式 (7.11) より、出力 7.5 V が保てるのは $V_{\text{in}} \geq 7.5 + V_{\text{dropout}}$ の間である。バストランジスタが NPN のエミッタフォロワなので、ベースは出力より V_{BE} だけ高くなければならず、オペアンプの出力がその電源（入力）より高くなれないなら、 $V_{\text{dropout}} \approx V_{\text{BE}} \approx 0.7 \text{ V}$ （オペアンプの出力が電源電圧まで振れない分があればそれも加わる）である。このときは $V_{\text{in}} = 8.5 \text{ V}$ までは 7.5 V を保ち、 8.0 V ($= 7.5 + 0.5$) で保てなくなるので、読み取れるドロップアウト電圧は $0.5 \sim 1 \text{ V} - V_{\text{BE}}$ とほぼ同じ大きさになる。一方、配布モデルではオペアンプの電源が入力とは別の 10 V 源（または電源制限のない理想素子）なので、入力だけを下げるとベースを入力より高く駆動でき、限界はトランジスタの飽和電圧 $V_{\text{CE(sat)}}$ （数百 mV 以下）で決まる。この場合は 8.0 V でも保ち、 7.5 V （入力 = 出力）で初めて崩れるので、ドロップアウトは V_{BE} より小さく読める。オペアンプの電源を入力と一緒に下げれば前者の V_{BE} で決まる挙動に

254 章 末 問 題 解 答

戻る。LDO (7.4 節) がパストランジスタに PNP や P チャネル MOSFET を使うのは、このドロップアウトを V_{BE} ではなく飽和電圧で決めるためである。

8 章

- 【1】 (a) $V_m = \sqrt{2} \times 100 \approx 141 \text{ V}$ 。

(b) 全波整流なので式 (8.10) より

$$\Delta V = \frac{I_o}{2fC} = \frac{0.8}{2 \times 60 \times 1000 \times 10^{-6}} \approx 6.7 \text{ V}$$

(c) 半波整流では谷の来る頻度が半分になり放電期間が 2 倍長くなるので、リプルは $\Delta V = I_o/(fC) \approx 13.3 \text{ V}$ と 2 倍になる。

- 【2】 (a) 半波: $V_{\text{avg}} = V_m/\pi \approx 45 \text{ V}$, $V_{\text{rms}} = V_m/2 \approx 70.5 \text{ V}$ 。全波: $V_{\text{avg}} = 2V_m/\pi \approx 90 \text{ V}$, $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2} \approx 100 \text{ V}$ 。

(b) 全波整流は脈流の周波数が $2f$ で、半波の f の 2 倍である。このため山と山の間隔 (放電期間) が半分になり、式 (8.10) のとおりリプル電圧が半分に収まる。

- 【3】 (a) 皮相電力 $S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = 100 \times 8 = 800 \text{ V} \cdot \text{A}$ 。有効電力 $P = S \cos 45^\circ = 800 \times 0.707 \approx 566 \text{ W}$ 。力率 $\text{PF} = \cos 45^\circ \approx 0.71$ 。

(b) 力率 1 なら $I = P/V_{\text{rms}} = 566/100 \approx 5.7 \text{ A}$ 。配線損失は電流の二乗に比例するから、 $(5.7/8)^2 = 0.5$, すなわち半分に減る。

- 【4】 (a) 振幅の比が実効値の比になるから、式 (8.22) より

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{4^2 + 2^2}}{10} = \frac{\sqrt{20}}{10} \approx 0.45$$

すなわち約 45%。

(b) 式 (8.24) で位相差ゼロとして $\text{PF} = 1/\sqrt{1 + 0.45^2} = 1/\sqrt{1.2} \approx 0.91$ 。

(c) 実効値は式 (8.23) より $\sqrt{1 + \text{THD}^2} = \sqrt{1.2} \approx 1.10$ 倍。高調波のぶんだけ実効値が約 1 割増える。

- 【5】 半波整流では、導通時にダイオードで V_F だけ電圧が落ちるので、出力の山の値は $V_m - V_F$ になる。 $V_m = 5 \text{ V}$ のとき山は $5 - 0.7 = 4.3 \text{ V}$ で、理想より 0.7 V 低い。これは V_m の約 14% にあたる大きなずれである。一方 $V_m = 141 \text{ V}$ の商用整流では 0.7 V は約 0.5% にすぎず無視できる。したがって V_F の影響が問題になるのは、 V_m が小さい**低電圧の整流**のほうである (低電圧では順方向電圧降下の小さいショットキーダイオードや同期整流が使われる)。

- 【6】 (a) 波高値 $V_m = 141 \text{ V}$ に対し出力平均は $V_{\text{avg}} \approx 135 \text{ V}$ 程度になるので、負荷電流は $I_o \approx V_{\text{avg}}/R \approx 1.35 \text{ A}$ 。式 (8.10) より

$$\Delta V \approx \frac{1.35}{2 \times 50 \times 1000 \times 10^{-6}} \approx 13 \text{ V}$$

となり、シミュレーション波形のリプル（十数 V）とおおむね一致する。

(b) 電源電流はキャパシタが充電される山の近くだけに流れるパルス状になる。 C を大きくすると、より短い時間で充電しようとしてパルスは背が高く鋭くなり、実効値が増えて力率が下がる。平滑をよくすることと力率を上げることは、この方式では両立しない（8.5 節の PFC が必要になる）。

(c) 式 (8.10) よりリプルは C に反比例するから、 C を $1/10$ の $100 \mu\text{F}$ にするとリプルは約 10 倍になり、出力は直流とは呼べないほど大きく脈動する。

9 章

【1】 (a) $v_R(t)$ は $v_R(-t) = -v_R(t)$ を満たす奇関数である（前半の $+E$ と後半の $-E$ が原点对称）。奇関数は余弦（偶関数）の成分をもたないので、式 (9.4) の A_n の積分は偶関数 $\times$ 奇関数の積の 1 周期積分となり $A_n = 0$ である。

(b) 式 (9.5) を $\int \sin n\omega t dt = -\cos(n\omega t)/(n\omega)$ で積分すると

$$B_n = \frac{2E}{n\omega T} \left[-\left(\cos \frac{n\omega T}{2} - 1 \right) + \left(\cos n\omega T - \cos \frac{n\omega T}{2} \right) \right]$$

$n\omega T = 2\pi n$, $n\omega T/2 = \pi n$ を代入して $\cos 2\pi n = 1$, $\cos \pi n = (-1)^n$ を使うと

$$B_n = \frac{E}{\pi n} [-((-1)^n - 1) + (1 - (-1)^n)] = \frac{2E}{\pi n} [1 - (-1)^n]$$

(式 (9.7)) を得る。奇数次で $4E/(\pi n)$, 偶数次で 0 である。

(c) $E = 100 \text{ V}$ で $\hat{V}_1 = 400/\pi \approx 127 \text{ V}$, $\hat{V}_3 \approx 42 \text{ V}$, $\hat{V}_5 \approx 25 \text{ V}$ 。基本波実効値 $V_1 = 127/\sqrt{2} \approx 90 \text{ V}$, 方形波全体の実効値 100 V より

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{100^2 - 90^2}}{90} \approx \frac{43.6}{90} \approx 0.48$$

すなわち約 48% である（式 (9.12)）。

【2】 (a) $+E$ のパルスは $t = T/4$ を中心に、 $-E$ のパルスは $t = 3T/4$ を中心に置かれており、 $v(t + T/2) = -v(t)$ かつ $v(-t) = -v(t)$ を満たす奇関数である。奇関数と偶関数 $\cos n\omega t$ の積を 1 周期で積分するとゼロになるから $A_n = 0$ 。 B_n の積分は $v = 0$ の区間が寄与しないので、 $+E$ と $-E$ の 2 区間だけが残る、設問の式になる。

(b) $\int \sin n\omega t dt = -\cos(n\omega t)/(n\omega)$ で積分すると

256 章 末 問 題 解 答

$$B_n = \frac{2E}{n\omega T} \left\{ \cos \frac{n\omega \Delta t}{2} - \cos n\omega \left(\frac{T}{2} - \frac{\Delta t}{2} \right) - \cos n\omega \left(\frac{T}{2} + \frac{\Delta t}{2} \right) + \cos n\omega \left(T - \frac{\Delta t}{2} \right) \right\}$$

$n\omega T = 2\pi n$ を使い, $x = n\omega \Delta t/2$ とおくと, $\cos(\pi n - x) = \cos(\pi n + x) = (-1)^n \cos x$, $\cos(2\pi n - x) = \cos x$ だから

$$B_n = \frac{2E}{2\pi n} \{ 2 \cos x - 2(-1)^n \cos x \} = \frac{2E}{\pi n} [1 - (-1)^n] \cos \frac{n\omega \Delta t}{2}$$

となり, 奇数次で $B_n = (4E/\pi n) \cos(n\omega \Delta t/2)$, 偶数次で 0 である。 $\Delta t = 0$ で式 (9.8) に戻る。

(c) $\cos(\omega \Delta t/2) = 0.7$ より $\omega \Delta t/2 = \arccos 0.7 \approx 0.795 \text{ rad}$ 。 $\omega = 2\pi/T$ を代入して

$$\Delta t = \frac{2 \times 0.795}{2\pi/T} \approx 0.253 T$$

すなわち $\Delta t \approx 0.25 T$ だけずらせばよい。パルス幅は $T/2 - \Delta t \approx T/4$ (90°) である。

(d) 原点をパルスの始まりに取ると, B_n の積分は式 (9.5) の上限を $T/2 - \Delta t$, $T - \Delta t$ に置き換えた形になり, $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$ を使って, 奇数次で

$$A_n = \frac{2E}{\pi n} \sin n\omega \Delta t, \quad B_n = \frac{2E}{\pi n} (1 + \cos n\omega \Delta t) = \frac{4E}{\pi n} \cos^2 \frac{n\omega \Delta t}{2}$$

となる。 $x = n\omega \Delta t/2$ において $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ を使うと

$$A_n^2 + B_n^2 = \left(\frac{4E}{\pi n} \right)^2 (\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) = \left(\frac{4E}{\pi n} \right)^2 \cos^2 x$$

だから振幅は $(4E/\pi n) \cos(n\omega \Delta t/2)$ で (b) と一致する。原点の取り方は各成分の位相を変えるだけで, 振幅は変えない。 B_n だけを振幅と思い込むと $\cos^2$ の形になって過小評価になる ($\Delta t = T/4$ で 0.5 倍と 0.71 倍の差) ので注意が必要である。

【3】 (a) フルブリッジのバイポーラ変調は $\hat{V}_1 = mE$ (9.5 節)。 $m = 0.9$, $E = 400 \text{ V}$ で $\hat{V}_1 = 0.9 \times 400 = 360 \text{ V}$, 実効値 $V_1 = 360/\sqrt{2} \approx 255 \text{ V}$ 。

(b) 線形制御の上限は $m = 1$ だから $\hat{V}_1 = E = 400 \text{ V}$, 実効値は $400/\sqrt{2} \approx 283 \text{ V}$ が最大である。

(c) $m > 1$ では変調波の山が搬送波の頂点を越え, その付近でパルスが途切れずオンのままになる (過変調)。基本波はもう m に比例して増えず, 低次の高調波が現れて波形がひずむ。出力を増やし続けると, 最終的に方形波 (基本波振幅 $4E/\pi \approx 1.27E$) に近づく。

- 【4】 (a) $t_d \gtrsim t_{\text{off}} + 150 \text{ ns} + 150 \text{ ns} = 300 + 150 + 150 = 600 \text{ ns}$ 。余裕を見て $t_d = 0.6 \mu\text{s}$ と選ぶ。

(b) $T_c = 1/f_c = 1/(15 \times 10^3) \approx 66.7 \mu\text{s}$ 。失われる割合は $2t_d/T_c = 2 \times 0.6/66.7 \approx 0.018$, すなわち約 1.8%。

(c) $f_c = 60 \text{ kHz}$ では $T_c \approx 16.7 \mu\text{s}$ と短くなり, $2t_d/T_c = 2 \times 0.6/16.7 \approx 0.072$, 約 7.2% が増える。デッドタイムは周波数によらずほぼ一定なので, 搬送波周波数を上げるほど 1 周期に占める割合が増え, 出力電圧の誤差 (デッドタイムひずみ) が大きくなる。高周波化はフィルタを小型にできる一方, デッドタイムの影響を増やす。

- 【5】 (a) 各レグが 0, $E/2$, E をとり, v_R は左右のレグの差だから,

$$v_R = -E, -\frac{E}{2}, 0, +\frac{E}{2}, +E$$

の 5 レベルをとる。

(b) 2 レベルでは 1 回のスイッチングで E 跳ぶが, 3 レベルでは $E/2$ ずつ跳ぶので, 電圧の跳びは半分になる。 dv/dt が小さくなり, ノイズが減る。

(c) オフのスイッチにかかる電圧が $E/2$ で済むので, 耐圧の低い素子を使える。高電圧のインバータでは, 1 つの素子では耐えられない電圧を複数の素子で分担でき, また耐圧の低い素子はオン抵抗が小さく高速なので, 損失やスイッチング特性の面でも有利になる。

- 【6】 (a) バイポーラ変調では v は $\pm E$ の細かいパルス列になるが, RL 負荷がローパスフィルタとして働き, 電流 i は正弦波に近い波形になる (インダクタが高周波成分を平滑する)。(b) 出力電圧の FFT では, 基本波 (50 Hz) のほかに, 搬送波周波数 $f_c = 5 \text{ kHz}$ (次数 $m_f = 100$) の付近に高調波の山が現れる。基本波と搬送波付近の高調波は周波数がよく離れている。(c) ユニポーラ変調では出力が 0, $\pm E$ の 3 値になり実効スイッチング周波数が 2 倍になるため, 高調波の山は $2f_c = 10 \text{ kHz}$ (次数 $2m_f = 200$) の付近に移る。高調波がより高い周波数へ逃げるので, 負荷電流のリプルはバイポーラより小さくなる (9.5 節の予想と一致する)。(d) $\hat{V}_1 = mE$ より $m = 0.5$ で 200 V, $m = 1.0$ で 400 V と m に比例する。 $m = 1.2$ では過変調に入り, 基本波振幅は $1.2E = 480 \text{ V}$ には届かず, 低次の高調波が現れて波形がひずむ。線形の関係から外れることが確かめられる。

10 章

- 【1】 $\alpha = 0$ のときの実効値は 100 V である。式 (10.3) の根号の中 (=電力比) を

258 章 末 問 題 解 答

各角度で計算する。

$\alpha = 60^\circ = \pi/3 : 1 - 1/3 + \sin 120^\circ / (2\pi) = 0.667 + 0.138 = 0.805$ 。実効値は $100\sqrt{0.805} \approx 89.7 \text{ V}$ ，電力は 0.80 倍。

$\alpha = 90^\circ = \pi/2 : 1 - 1/2 + 0 = 0.5$ 。実効値は 70.7 V，電力は 0.50 倍（例題 10.2）。

$\alpha = 120^\circ = 2\pi/3 : 1 - 2/3 + \sin 240^\circ / (2\pi) = 0.333 - 0.138 = 0.196$ 。実効値は $100\sqrt{0.196} \approx 44.2 \text{ V}$ ，電力は 0.20 倍。

【2】導通するのは全周期 2π のうち $\alpha \leq \theta < \pi$ だけだから

$$V_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_0^2 \sin^2 \theta d\theta = \frac{V_0^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) = \frac{V_0^2}{4} \left(1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right)$$

となり（積分は式 (10.2) と同じ），平方根を取れば与式を得る。トライアック版と比べると，同じ点弧角で導通する期間が半分（正の半周期のみ）だから，負荷へ渡るエネルギーも半分になる。実効値の 2 乗は電力に比例するので，実効値は $1/\sqrt{2}$ 倍になるのである。

【3】区間の長さは $\pi/3$ だから

$$\begin{aligned} \bar{V}_{\text{out}} &= \frac{3}{\pi} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_0 \sin \theta d\theta = \frac{3V_0}{\pi} \left[-\cos \theta \right]_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} \\ &= \frac{3V_0}{\pi} \left\{ \cos \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right) - \cos \left(\frac{2\pi}{3} + \alpha \right) \right\} \end{aligned}$$

となる。和積の公式 $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$ で $A = \pi/3 + \alpha$ ， $B = 2\pi/3 + \alpha$ とおくと

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \left(\frac{\pi}{2} + \alpha \right) \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) = 2 \cos \alpha \cdot \frac{1}{2} = \cos \alpha$$

であり，式 (10.4) が得られる。平均出力は $\alpha = 0^\circ$ で $(3/\pi)V_0 \approx 0.95V_0$ ， 60° で $0.48V_0$ ， 90° で 0， 120° で $-0.48V_0$ となり，負の電圧まで連続的に作れることがわかる。

【4】(a) 間接式は 2 段の積で $\eta = 0.96 \times 0.96 \approx 0.92$ ，マトリックスコンバータは 1 段で $\eta = 0.96$ である。

(b) 出力 10 kW に対する入力，間接式が $10/0.92 \approx 10.85 \text{ kW}$ （損失 0.85 kW），マトリックスコンバータが $10/0.96 \approx 10.42 \text{ kW}$ （損失 0.42 kW）。1 段で済む直接式は損失をおよそ半分にできる。

(c) 例：(1) 前段と後段を DC リンクで切り離して独立に設計・制御でき，制御が単純で電源の乱れにも強い。(2) 8 章・9 章の回路・部品・制御の実績と

量産効果をそのまま使える（ほかに、直接式は双方向スイッチの転流など制御が難しいこと、出力電圧が入力 の 0.87 倍までに制限されることなども挙げられる）。

- 【5】 (a) 式 (10.3) の根号の中 (=電力比) を k とおくと、実効値は $V_{\text{rms}} = 100\sqrt{k} \text{ V}$ である（電源の実効値 $141.4/\sqrt{2} = 100 \text{ V}$ ）。各角度で k を計算して比べればよい。

$\alpha = 30^\circ$: $k = 1 - 1/6 + \sin 60^\circ / (2\pi) = 0.971$, 実効値 **98.5 V**（電力 0.97 倍）。

$\alpha = 60^\circ$: 0.805, **89.7 V** (0.80 倍)。

$\alpha = 90^\circ$: 0.500, **70.7 V** (0.50 倍)。

$\alpha = 120^\circ$: 0.196, **44.3 V** (0.20 倍)。

$\alpha = 150^\circ$: 0.029, **17.0 V** (0.03 倍)。

シミュレーションで読み取る実効値もこれらと一致する。点弧角を遅らせるほど導通する区間が短くなり、実効値も電力も急速に下がっていく。

(b) $\alpha = 90^\circ$ では根号の中がちょうど $1/2$ になり、実効値は電源 (**100 V**) の $1/\sqrt{2}$ 倍 = **70.7 V** となる（例題 10.2）。波形から求めた実効値もほぼこの値を示す。半周期のうち後ろ半分だけを負荷に渡すので、エネルギー (=実効値の 2 乗) がちょうど半分になる点弧角である。

(c) RL 負荷では、電圧が零になっても、インダクタに蓄えた磁気エネルギーが尽きるまで電流が流れ続ける。このため消弧が電圧の零点より遅れ、抵抗負荷のような「電圧零=電流零での自然消弧」が起こらない。同じ点弧角でも導通区間が広がるので、実効値は抵抗負荷のときより大きくなる。負荷が誘導性であるほど、この遅れは大きくなる。

11 章

- 【1】 (a) $\tau = DT = 0.5 \times 1 \mu\text{s} = 0.5 \mu\text{s}$ 。式 (11.4) より

$$f_1 = \frac{1}{\pi \times 0.5 \times 10^{-6}} \approx 0.64 \text{ MHz}, \quad f_2 = \frac{1}{\pi \times 5 \times 10^{-9}} \approx 64 \text{ MHz}$$

(b) $f_1 < f < f_2$ では -20 dB , $f > f_2$ では -40 dB ずつ下がる。

(c) $f_2 = 1/(\pi \times 50 \times 10^{-9}) \approx 6.4 \text{ MHz}$ 。 $t_r = 5 \text{ ns}$ のとき 30 MHz はまだ -20 dB/dec 領域だが、 $t_r = 50 \text{ ns}$ では 6.4 MHz 以上が -40 dB/dec 領域になる。 30 MHz における包絡線は f_2 からの追加減衰 $20 \log_{10}(30/6.4) \approx 13 \text{ dB}$ ぶん低くなる。立上りを緩めることが高周波ノイズの抑制に直接効く。

- 【2】 (a) $20 \log_{10} 100 = 40 \text{ dB}\mu\text{V}$ 。

260 章 末 問 題 解 答

(b) $10^{60/20} = 10^3 \mu\text{V} = 1\text{mV}$ 。

(c) $54 - 30 = 24\text{dB}$ の減衰が必要。電圧比では $10^{24/20} = 10^{1.2} \approx 16$ ，すなわち約 $1/16$ に減らすフィルタが要る。

- 【3】 (a) 式 (11.8) より $L' = (4 \times 10^{-7}) \times 2.4 \approx 0.96 \mu\text{H}/\text{m}$ ，長さ 0.2m で $L \approx 0.19 \mu\text{H}$ 。式 (11.9) より $C' = \pi \times 8.85 \times 10^{-12}/2.4 \approx 12\text{pF}/\text{m}$ ，長さ 0.2m で $C \approx 2.3\text{pF}$ 。

(b)

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.19 \times 10^{-6} \times 2.3 \times 10^{-12}}} \approx 2.4 \times 10^8 \text{Hz} = 240 \text{MHz}$$

(c) $30\text{MHz} \sim 1\text{GHz}$ の放射エミッション試験の帯域に入る。 20cm の配線がこの帯域で共振し得ることは，高周波では配線の引き回しそのものが放射ノイズの設計項目になることを意味する。

- 【4】 (a) Si : $dv/dt = 400/400 = 1\text{V}/\text{ns}$ ， $i = 200 \times 10^{-12} \times 10^9 = 0.2\text{A}$ 。SiC : $dv/dt = 400/40 = 10\text{V}/\text{ns}$ ， $i = 200 \times 10^{-12} \times 10^{10} = 2\text{A}$ 。

(b) 電流が 10 倍だから $20\log_{10} 10 = 20\text{dB}$ 増える。

(c) Y コンデンサは商用周波数の漏れ電流 $2\pi fCV$ も大地へ流すため，感電防止の安全規格から容量の上限（数 nF）が決まっており，増やせない。そこでコモンモードだけに大きなインダクタンスとして働くコモンモードチョークを直列に入れ，両者でフィルタを構成する（11.7 節）。

- 【5】 (a) 波形の振動周期は約 12.6ns で，リングング周波数は約 80MHz 。式 (11.12) の計算値 $f_r = 1/(2\pi\sqrt{40 \times 10^{-9} \times 0.1 \times 10^{-9}}) \approx 80\text{MHz}$ と一致する。また抵抗が小さく減衰がごく弱いので，ステップ応答のピークはほぼ最終値の 2 倍， 20V 近くまで達する。

(b) $t_r = 100\text{ns}$ の立上りがつくるスペクトルの折れ点は $f_2 = 1/(\pi \times 100 \times 10^{-9}) \approx 3.2\text{MHz}$ で，共振周波数 80MHz より十分低い。励振源に f_r 付近の成分がほとんど含まれないため，リングングはほぼ消える。「源を穏やかにする」対策の原理そのものである。また減衰の時定数は $2L_p/R$ で， $R = 0.1\Omega$ では $0.8\mu\text{s}$ ， $R = 1\Omega$ では 80ns になる。振動は数周期で収まり，リングングのスペクトルのピークも低く・鈍くなる（抵抗でノイズのエネルギーを熱に変えて吸収している。フェライトコアが高周波帯で抵抗として働くのと同じ発想である）。

索引

【あ】		LDO	147	逆起電力	69
アーム	172	LTspice	xviii	逆電圧	155
アーム短絡	175	エレクトロンボルト	6	逆バイアス	16
アインシュタインの関係	12	【お】		逆方向飽和電流	27
アクセプタ	7	オーミック接合	19	キャパシタ	76
アノード	26	オペアンプ	142	キャパシタインプット形	157
アバランシェ降伏	45, 141	折れ点周波数	212	キャパシタンス	76
アンペア秒平衡	77	オン抵抗	24, 48	キャリア	2
【い】		【か】		Q 値	85
ESR	81, 107	拡散	12	共振	85
ESL	81	拡散係数	12	共振周波数	85
EMI	210	拡散電位	14	極性反転	101
EMC	223	仮想短絡	143	極性マーク	121
位相シフト制御	181	カソード	26	【く】	
位相制御	198	活性領域	31	空乏層	13
移動度	10	価電子	3	【け】	
イミュニティ	223	価電子帯	4	軽負荷	108
インダクタ	69	可変速駆動	195	ゲート	32
インダクタンス	70	過変調	184	ゲート駆動回路	189
インバータ	171	間接式周波数変換	196	ゲート電荷	50, 189
インピーダンス	84	感電	115	ゲートドライバ	189
【え】		還流ダイオード	93, 176	ゲート容量	35
AC-AC 変換	194	還流電流	174	結合インダクタ	121
AC-DC-AC 変換	196	【き】		結合係数	121
X コンデンサ	225	擬似電源回路網	224	【こ】	
n 形半導体	7	基準電圧	140	コイル	69
エネルギーバッファ	75	寄生インダクタンス	217	降圧チョップ	92
エネルギーバンド	4	寄生キャパシタンス	217	高周波化	110
エミッション	223	寄生成分	217	高調波	163, 178, 201, 210
エミッタ	29	軌道（電子）	3	降伏	45, 140
LISN	224	基本波	163, 178	降伏電圧	27
LC フィルタ	82	逆回復	28, 51	効率	138

262 索引

交流	151	ショットキー障壁	18	ターンオン時間	51
交流位相調整回路	198	ショットキー接合	18	耐圧	24, 45
交流-交流変換	194	ショットキーバリアダイオード	56	ダイオード	26, 150
誤差増幅器	146	シリーズレギュレータ	138	ダイオードブリッジ	153
コモンモード	221	シリコン限界	48	台形波	211
コモンモードチョーク	225	真性キャリア濃度	7	対地寄生容量	222
コレクタ	29	真性半導体	7	多数キャリア	8
コンデンサ	76	真性フェルミ準位	8	立上り時間	210
【さ】		【す】		縦型	35
サージ電圧	71, 219	スイッチング周期	68, 90	他励形	25
サイクロコンバータ	202	スイッチング周波数	44, 68, 90	【ち】	
再結合	12	スイッチング損失	24, 51, 111, 189	チャンネル	33
サイリスタ	23, 39, 55	スナバ回路	125	中性点クランプ	187
酸化膜	32	【せ】		調光器	200
三相交流	155	正群ブリッジ	202	チョークインプット形	159
三相全波整流	155	正弦波 PWM	183	直接式周波数変換	196
3 端子レギュレータ	147	正孔	6	直流	151
【し】		静電エネルギー	76	直流-交流変換	171
CCM	109	整流	150	直交性	164
しきい値電圧	33	整流作用	16	チョッパ	90
磁気エネルギー	70	絶縁	115	【つ】	
磁気飽和	71, 103, 118	絶縁型コンバータ	115	ツェナーダイオード	140
自己共振周波数	81, 218	絶縁体	2	ツェナー電圧	140
自己消弧形	25	絶縁破壊電界	16, 45, 140	【て】	
仕事関数	17	接合温度	56	DCM	109
自己誘導	69	接合容量	28	DC-DC 変換	89
CISPR	224	線間電圧	155	DC リンク	195
自然転流	198	線形領域	35	DC リンクキャパシタ	196
実効値	152, 160, 195	全高調波ひずみ率	164, 180	dB μ V	215
質量作用の法則	9	全波整流	153	定格電圧	45
周波数変換	195	【そ】		定常状態	71, 91
出力容量	51	双対性	79	ディファレンシャルモード	221
受動素子	68	双方向スイッチ	204	テール電流	38, 51
瞬時電力	161	ソース	32	デシベル	214
順バイアス	16	【た】		デッドタイム	176
昇圧型 PFC	166	ターンオフ時間	51	デューティ比	44, 68, 90
昇圧チョッパ	96			電圧形インバータ	173
昇降圧チョッパ	100			電圧駆動	25, 55
少数キャリア	8			電圧増幅度	142
衝突電離	45			電解コンデンサ	81
小リプル近似	72				

電荷平衡	77			フライバックコンバータ	125
電気素量	3	【は】		フリーホイールダイオード	93
点弧角	198	ハーフブリッジ	172	ブリッジ	172
電子殻	3	ハイサイド	189	フルブリッジ	172
電子親和力	17	バイポーラデバイス	55		
電磁ノイズ	210	バイポーラトランジスタ	29	【へ】	
電磁両立性	223	バイポーラ変調	184	平滑化	82
伝導帯	4	波高値	151	平滑キャパシタ	93
伝導度変調	37, 50	バストランジスタ	145	平均値	152
伝導ノイズ	211	波長	211	平均電力	161
電波暗室	224	バックコンバータ	92	ベース	29
伝搬経路	219	バックブーストコンバータ	100	HEMT	61
電流駆動	25, 55	バリガ性能指数	60	変圧器	116
電流増幅率	31	パルス幅制御	181	変位電流	219
電流不連続モード	109	パルス幅変調	83	変調波	183
電流連続	72	パワーエレクトロニクス	xvi	変調率	183
電流連続モード	93	パワー密度	110		
【と】		反射電流	119	【ほ】	
等価回路	92	搬送波	183	方形波	172
等価直列抵抗	107	反転層	33	放射ノイズ	211
同期整流	110	半導体	2	包絡線	212
導体	2	バンドギャップ	4	飽和電圧	55
導通損失	24, 51	半波整流	151	飽和電流	80
導電率	11			飽和領域	35
トータムボールブリッジレス		【ひ】		保持電流	40
PFC	169	pn 接合	12	ボディ	35
ドーピング	7	p 形半導体	8	ボディダイオード	35, 176
特性オン抵抗	48	PWM	83	ボルツマン定数	6
突入電流	77	ひずみ力率	166	ボルツ秒平衡	73, 91, 118
ドナー	7	非絶縁型	89		
トライアック	198	皮相電力	161	【ま】	
ドリフト	10			巻数比	115
ドリフト層	35, 46	【ふ】		マトリックスコンバータ	204
ドレイン	32	ブーストコンバータ	96	マルチレベルインバータ	187
ドロップアウト電圧	147	ブートストラップ	189		
		フーリエ級数	163, 178, 211	【も】	
【ね】		フェライト	81	漏れインダクタンス	125
熱抵抗	56	フェライトコア	225	漏れ電流	46, 225
		フェルミ準位	6		
【の】		フェルミ・ディラック分布	6	【ゆ】	
ノイズ源	218	フォワードコンバータ	122	有効電力	161
ノーマルモード	221	負帰還	143	ユニポーラデバイス	55
		負群ブリッジ	202	ユニポーラ変調	184

264 索引

【よ】		リニアレギュレータ	136	ワイドギャップ半導体	5, 58	
横型	35	リップル	82	【B】		
		リップル電圧	105, 157	BJT	29	
		リップル電流	102			
		リングング	219	【I】		
ラッチ動作	40	【れ】		IGBT		23, 36
【り】		励磁インダクタンス	118	【M】		
リアクタンス	84	励磁電流	118	MOSFET	23, 32	
リアクティブ素子	68	レグ	172			
力率	162	【ろ】				【数字】
力率改善回路	166	ローパスフィルタ	83	1 次巻線		116
リセット巻線	124			2 次元電子ガス	61	
理想スイッチ	72			【わ】		
理想ダイオード	151	Y コンデンサ	225	2 次巻線	116	
理想変圧器	120					